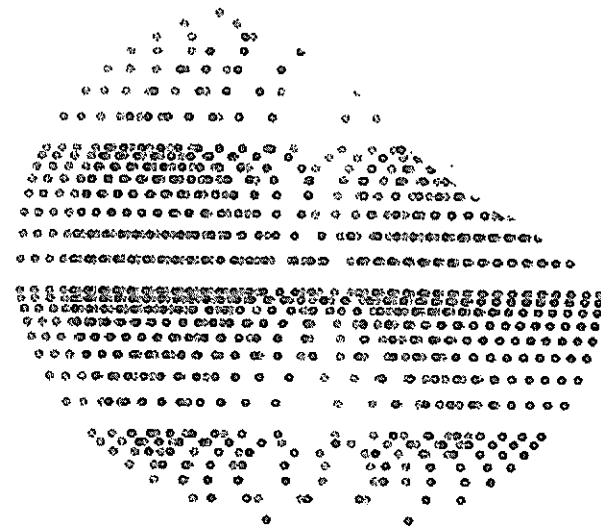


粉体工学叢書

第2巻

粉体の生成

粉体工学会 編



日刊工業新聞社

発刊のことば

粉体とは小麦粉，こな砂糖，こなミルク，砂などを抽象化して固体粒子の集合体と見なしたもので，ふつうは比較的小さい粒子の集まりを指している．大きな粒子が含まれている場合は粉粒体ともいい，個々の粒子の性質を重視する場合は粉体粒子と表記されることも多い．粉体は物質の混合，成形，複合化，成分分離などに適した形態であり，大きな固体を微細な粒子からなる粉体として処理することにより，固体では得られない有用な特性を得ることができる．また逆に，目に見えない原子，分子を粉体としたときも同様である．粉体のこのような特徴を生かして，化学工業をはじめ，医薬，セラミックス，電子部品，機械部品，化粧品，食品，廃棄物処理など，多くの産業分野で利用されている．粉体工学は，粒子にかかわるいろいろな産業に役立つことを目指しており，産業を横断するいわゆる横の学問として，それらの基盤技術を支えている．なお，粉体工学というときは，固体粒子に限らず，液滴や気泡も粒子として扱い，それらが気体や液体に分散した粒子分散系や一個粒子の性質・挙動・創製までを含めた広い意味に用いられている．

粉体工学は誕生して半世紀あまりの若い学問であり，近年の産業高度化の要求に応じてめざましい発展を遂げつつある．粉体工学会では，これまで「粉体工学便覧」，「粉体工学用語辞典」などを出版し，えられた成果を適宜集大成してきた．この度，基礎から先端技術までを系統的に分かりやすく記述した「粉体工学叢書」が出版委員会を中心に検討され，多くの優秀な執筆者の努力によって，ここに本会の 50 周年を記念して発刊される運びとなった．

全 8 巻にわたるこの叢書が，粉体にかかわる多くの技術者，研究者の座右にあって大いに役立つことを願うものである．なお，お気付きの点のご遠慮なく学会までお知らせいただき，将来にわたってこの叢書を育てていただきたい．

2005 年 9 月

粉体工学会 会長 増田 弘昭

序 文

粉体工学会は、これまでも粉体工学および粉体技術の発展を、日本粉体工業技術協会と協力しながら適宜出版物の形にまとめ世に出してきた。しかし近年の粉体工学・技術の発展と多様化は著しく、さらに粉体技術に対する要求も益々高度になり多様化している。このような状況にどう対応するか、粉体工学会ではここ数年議論を重ね、結論の一つとして以下のような趣旨で本叢書を発刊するに至った。

「粉体工学は誕生して半世紀あまりの比較的若い学問であります。粉体の高度処理や粉体粒子の微細化など粉体技術に対する新たな要求に応じて、近年粉体工学も著しい発展を遂げております。

粉体工学会では、粉体工学および粉体技術の進歩発展を、適宜『粉体工学便覧』などとして集大成してまいりました。しかし便覧ではページ数が限られており、基礎から説き起こして先端技術まで系統的に記述することには無理があります。

このような便覧の弱点を補うべく、学習者でなく実務者を対象として、実際の粉体操作ごとに巻を立て基礎理論から実操作技術まで網羅し、その巻だけでその粉体操作の基礎から実際まで系統的に理解できるよう本叢書を企画いたしました。」

本趣旨を体现するために粉体工学会出版委員会を核として編集委員会を組織し、5回の編集委員会ならびにメール審議で叢書の構成と各巻の内容・目次を議論し執筆者を決めてきた。内容の重複や落ちのないように、また本としての整合性を保つために、執筆者はできるだけ少ない方々をお願いした。また執筆者の方々にも発刊の趣旨をご理解いただき、叢書の全体像を共通して把握していただけるよう、できるだけ編集委員会にご出席いただき議論に加わっていただいた。

執筆者は新しい世紀のリーダーとしてご活躍の方々を中心にお願いしたが、皆

序 文

さまお忙しいにもかかわらず大変な意欲を持ってご執筆いただき、心より感謝している。

また、編集委員会は土曜日ときには日曜日に開催されたにもかかわらず、編集委員の方々には遠方からもご出席いただき熱心にご議論いただいた。さらに執筆者の方々と綿密な打ち合わせを重ねて周到な準備をしていただいた、編集委員の方々の献身的なご尽力に感謝するとともに敬意を表する次第である。

本叢書が、図らずも粉体工学会の50周年という大きな節目に記念事業の一つとして発刊されるに至ったことは、編集に携わったものとして大きな喜びを感じる。また、これまで数多く粉体関係の本を出版してこられた、日刊工業新聞の創刊90周年の年に発刊できたことも喜びとするところである。本叢書の発刊趣旨を良くご理解いただきご協力を賜った、同社ならびに同社の奥村功氏にお礼申し上げる。

本叢書が新たな礎となって皆さまのお力になり、粉体工学と粉体技術の発展と新たな展開に寄与できれば望外の幸せである。

2005年9月

編集委員長 椿 淳一郎

『粉体工学叢書』

編 集 委 員 (五十音順)

委員長	椿 淳一郎	(名古屋大学 教授)
委 員	遠藤 茂寿	(御産業技術総合研究所 グループ長)
	鹿毛 浩之	(九州工業大学 教授)
	鈴木 道隆	(兵庫県立大学 助教授)
	竹内 洋文	(岐阜薬科大学 教授)
	森 康維	(同志社大学 教授)
	山田 昌治	(㈱日清製粉グループ本社 主幹)

(担当編集委員)

第1巻	遠藤 茂寿
第2巻	椿 淳一郎
第3巻	山田 昌治
第4巻	森 康維
第5巻	竹内 洋文
第6巻	椿 淳一郎
第7巻	鈴木 道隆
第8巻	鹿毛 浩之

はじめに

固体を粒子・粉体とすることにより、次のような効果が期待できる。①表面積が大きくなり活性になるため、溶解性や反応性が増大する。②流れやすくなるため、連続あるいは断続的に供給・排出、成形が可能となり、計測と制御が容易となる。③分散、混合、均質化・傾斜化など組成や構造を制御しやすい。④成分の分離がしやすい。⑤粒子径が数十 nm 以下になると、量子効果によりバルク体にはない機能が発現される。

粉体の生成方法は、固体に機械的なエネルギーを加えて細分化する粉砕法 (breaking-down process) と、原子、分子の集合体を合体、成長させていく成長法 (building-up process) とに大別される。

粉砕法は太古の昔から行われてきた操作ではあるが、今日でも資源再利用には欠かせない基盤技術でありその重要性を失っていない。第1章の1.1で粉砕の基礎となる粒子の力学物性と単一粒子の破壊現象、1.2で粒子集合体の粉砕が取り上げられ、1.3で粉砕装置が紹介される。

上述の効果⑤を発現できる粉体を粉砕法によって得ることは不可能で、成長法によってはじめて可能となる。このように成長法によって、より微細で組成、構造が高度に制御された粒子・粉体の生成が可能であり、近年益々その重要性を増してきている。第2章でこの成長法を取り上げ、2.1で各プロセスに共通する成長法の基礎を解説し、2.1、2.2、2.3でそれぞれ気相、液相、固相プロセスについて説明する。

粉砕機は近年化学反応装置としても注目されているので、第3章においてメカノケミストリー (機械化学) の基礎と応用が解説される。機械化学の目的は粉体の生成ではなく粉体反応であるので、第8巻「粉体の反応」で取り上げてもよいが、まだ粉砕操作の応用として議論されることが多いので、本巻で取り上げた。

DEM に代表されるシミュレーションは、粉砕機的设计・操作の最適化ですでに実用化の段階に来ているので、第4章で適用例を紹介する。

2005年9月

担当編集委員 椿 淳一郎

目 次

粉体工学叢書 発刊のことば	<i>i</i>
粉体工学叢書 序文	<i>iii</i>
粉体工学叢書 編集委員	<i>v</i>
粉体工学叢書 第2巻 粉体の生成 はじめに	<i>vii</i>
粉体工学叢書 第2巻 粉体の生成 執筆者一覧	<i>xiii</i>

第1章 粉砕による粉体の生成

1.1 粒子の力学物性と単一粒子の破壊	2
1.1.1 単粒子破壊の種類	3
1.1.2 単粒子破壊の理論と実際	4
1.1.3 単粒子の強度	7
1.1.4 破壊に及ぼす荷重条件の影響	9
1.1.5 単粒子破砕産物の破断面と粒子径分布	14
1.2 粉砕	16
1.2.1 エネルギー法則	16
1.2.2 粉砕抵抗と粉砕効率	21
1.2.3 粉砕速度論	26
1.2.4 粉砕助剤	33
1.2.5 乾式・湿式粉砕の比較	36
1.2.6 摩耗現象	41
1.3 粉砕装置	43
1.3.1 粉砕原料の大きさによる分類	44

1.3.2 材質による分類	52
1.3.3 粉碎システム	59
参考・引用文献	61

第2章 成長法による粒子生成

2.1 核生成による粒子の発生と成長	68
2.1.1 核生成および成長機構の分類	69
2.1.2 発生した微粒子の凝縮および凝集による成長	76
2.1.3 微粒子性状の評価と制御	81
2.2 気相プロセス	88
2.2.1 CVD 法による微粒子の製造	88
2.2.2 PVD 法による粒子製造	98
2.2.3 CVD 法により製造される微粒子の物性制御	100
2.3 液相プロセス	105
2.3.1 沈殿析出法による粒子の生成	105
2.3.2 溶媒蒸発法による粒子の生成	114
2.3.3 噴霧乾燥法	121
2.3.4 凍結乾燥法	122
2.4 固相プロセス	122
2.4.1 固体の熱分解法	123
2.4.2 固相反応法	125
2.4.3 還元法	127
2.4.4 固相結晶化法	128
2.4.5 水中結晶化法	129
2.4.6 水熱結晶化法	129
参考・引用文献	130

第3章 メカノケミストリー

3.1 基礎	138
3.1.1 固体の活性	138
3.1.2 固体の破壊と表面エネルギー	138
3.1.3 破壊による固体表面の構造変化	140
3.1.4 粉碎平衡とメカノケミカル効果の平衡	142
3.1.5 粉碎と結晶構造変化	143
3.1.6 メカノケミカル活性化に伴う諸現象	146
3.1.7 複合化	150
3.2 応用	152
3.2.1 材料合成	152
3.2.2 環境に優しい素材製造プロセス (ソフトソリューションプロセス)	155
参考・引用文献	161

第4章 離散要素法を利用した粉碎機の設計および操作の最適化

4.1 転動ミル	166
4.1.1 ミル内媒体の運動	166
4.1.2 消費動力と粉碎速度	167
4.1.3 粉碎産物の粒子径分布予測	174
4.2 その他のミル	176
参考・引用文献	179
索引	181

執筆者一覧

(氏 名)	(所 属)	(執筆担当)
奥山 喜久夫	(広島大学 教授)	 (2.)
神 田 良 照	(山形大学 教授)	 (1.2, 1.3.1)
齋 藤 文 良	(東北大学 教授)	 (1.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.)
椿 淳 一 郎	(名古屋大学 教授)	 (4.)

粉砕による粉体の生成

粉体を大量に製造する主要な技術は粉砕である。粉砕の目的は反応性促進、流動性促進、混合、成形性付与、組成分離の前処理としての固体の細分化などである。粉砕は固体の破壊であり、機械がなくても簡単な道具によってその目的が生活の中で達せられてきた。このように粉砕操作は、産業技術の中において、古い単位操作の一つであり、鉱山、リサイクル、電子材料等現在でも幅広い産業分野で使われている。

広い意味での粉砕（comminution）を大きく分けると、破碎と粉砕となる。大きい粒子や固体の破壊を破碎（crushing）といい、小さい粒子の集合体としての破壊を粉砕（grinding）と呼んでいるが、厳密な意味での分類ではなく、微粒子でも個々の粒子の破壊を単一粒子の破碎（single particle crushing）と呼ぶこともある。

粉砕の技術的な課題は、目的とする粉体を得るのに要する仕事量、砕成物の粒子径分布、粉砕速度論などである。さらに固体材料の細分化のほかにも、粉砕操作を利用して粒子の表面処理、複合化、メカニカルアロイングとアモルファス化、粒子の形状調整などが行われている。また、セメントやチタン酸バリウムの製造に代表されるように、固体間反応で合成された固体からの粉体製造に粉砕が使われている。

1.1 粒子の力学物性と単一粒子の破壊

粉砕機内で起こる固体の破壊は、粒子の確率的現象であり、これを正確に理解するには、粒度間での物質収支に基づく速度論と確率論的考察が必要である。一方、固体の粉砕そのものには、粒子の物性と外力の作用条件ならびに雰囲気の影響する。ここでは1個粒子の破壊挙動の観察、破断面形状、粒子径分布の観察結果などを紹介する。単一粒子破壊の研究は、集合粉砕（実際の粉砕機内での固体の破壊・粉砕）の基礎をなすものであり、重要である。

図1.1¹⁾には、粒子あるいは粒子群の破壊のモデルを示す。粒子あるいは粒子群の破壊は、それらを構成する物質の結合力に打ち勝つ外力が作用する場合に起こるが、そのときの外力と物質の変形との関係は荷重—変位曲線で表される。この荷重—変位曲線で囲まれる面積を、その物質の破壊までに蓄えられたひずみエネルギー、破断力を破断面積で割った値（応力の最大値）を強度と称

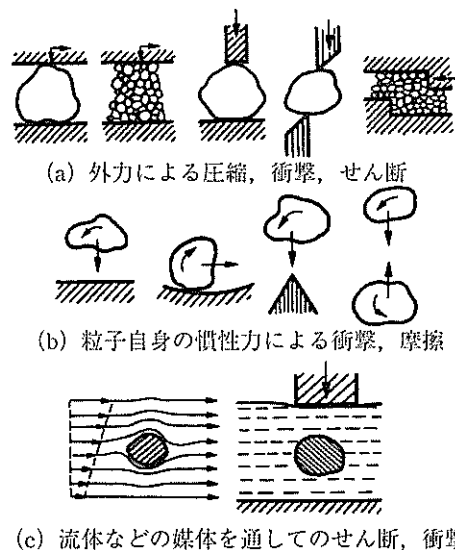


図1.1 粉砕のメカニズムに関する Rumpf (ルンプ) のモデル¹⁾

する。

強度には、作用する外力によって、引張強度、圧縮強度、せん断強度、曲げ強度などが定義できるが、これらは、試験片寸法その他、荷重速度や雰囲気の影響され、また、力学的物性と密接に関連する。

1.1.1 単粒子破壊の種類

(i) 変形からの区別

延性破壊と脆性破壊：延性破壊は、鉄などの金属に見られるもので、外力を作用すると塑性変形による伸びが顕著となり、ネック（くびれ）が形成され、その太さが細くなって破壊する。これに対してコンクリートや岩石などに力を加えると、伸びが少ない状態で突然破壊する。前者を延性破壊、後者を脆性破壊という。両者の区別は難しいが、一般に断面収縮率が数%以下を脆性破壊といっている。延性破壊する材料でも周囲の条件（温度や圧力）によっては脆性破壊となる。

(ii) 結晶学的区別

粒内破壊と粒界破壊：粒内破壊は結晶粒を貫通した破壊様式をいい、また、粒界面に沿って破壊面が形成されるものを粒界破壊という。いずれも、へき開破壊とせん断破壊に分けられる。

(iii) 外的条件からの区別

静的破壊、衝撃破壊、疲労破壊、クリープ破壊：ゆっくりした荷重速度で物質に負荷を与え破壊させる様式を静的破壊といい、固体の固有周期より短い時間で破壊が完結するような速い荷重速度での破壊を衝撃破壊という。一方、疲労破壊は、物質の強度以下の応力を繰り返し加えて破壊させる様式であり、クリープ破壊は一定の伸びを与えた状態で固体を長時間保持し、やがて破壊に至らしめるもので、破壊までの時間は与える伸びの程度によって左右される。

1.1.2 単粒子破壊の理論と実際

(i) グリフィス理論²⁾

グリフィス (Griffith) は理想強度と実測強度の相違は、材料に存在するクラック (亀裂) によるものであると考えた。いま図 1.2 に示すように、単位厚さの平板中に大きさが $2c$ なる極めて小さい扁平楕円形のクラックを持つ場合を考える。この試験片を応力 σ で一様に引張るとき、クラックの部分では応力が伝搬しないので、弾性ひずみエネルギーはその分減少する。この減少分は、平板中の応力分布を仮定して計算より次式のように求めている。

$$U = -\frac{\pi c^2 \sigma^2}{Y} \quad (1.1)$$

ここで、 Y はヤング率。また、大きさが $2c$ なるクラックの単位厚さ当たりの表面エネルギーは、 γ を表面エネルギーとすると次式となる。

$$W = 4\gamma c \quad (1.2)$$

ここでクラックがさらに dc だけ進展する場合を考える。クラックの進展により解放される (減少する) 弾性ひずみエネルギーが、クラック進展により増加する表面エネルギーに等しいか上回ればクラックは進展することができ、下回ればクラックは進展できない。したがってクラックがさらに進展するのは次の条件式を満足する場合である。

$$\frac{dU}{dc} + \frac{dW}{dc} \leq 0 \quad (1.3)$$

式(1.1), (1.2)を式(1.3)に代入すると、クラックの進展条件は次式となる。

$$\frac{\pi c \sigma^2}{Y} \geq 2\gamma \quad (1.4)$$

材料中に式(1.4)を満足するクラックが1個でもあれば、そこを起点として

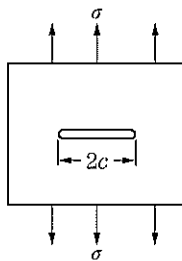


図 1.2 グリフィスクラック

クラックは進展し破壊に至るので、材料の破壊強度 σ_m は材料中の最大クラックサイズ $2c_{\max}$ により決定され、次式で表される。

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{2\gamma Y}{\pi c_{\max}}} \quad (1.5)$$

(ii) 理想強度と実測強度³⁾

図 1.3 には原子間相互作用力と原子間距離の関係を示す。原子間には引力と反発力が作用し、その合力として相互作用力があり、その値は原子間距離、 a で平衡にある。理想強度はこの平衡を破るものであり、以下のようにして求められる。

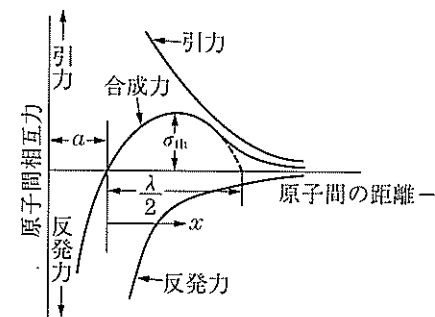


図 1.3 原子間相互作用力と原子間距離の関係

エネルギー計算から求める方法⁴⁾：

$$\sigma_{th} = \sqrt{\frac{\gamma Y}{a}} \quad (1.6)$$

表 1.1⁴⁾には式(1.6)より求められる種々の物質の理想強度と実測強度を示す。

(iii) ヤング率から経験的に求める方法⁵⁾

$$\sigma_{th} = 0.1 Y \quad (1.7)$$

表 1.2⁵⁾には式(1.7)から計算される理想強度と実測強度を示す。

表 1.1, 表 1.2 より実測強度は理想強度の 1/100~1/1000 倍のオーダーで小さい。この相違は、材料内部の微小なクラック (Griffith crack) によるものであり、このクラックの先端部に応力が集中し、固体は破壊する。クラックは物

表 1.1 各種材料の理想強度（式（1.6）による）と実測強度^{a)}

物 質	理想的強度 $\sigma_{th} \times 10^{-9} [\text{Pa}]$	実測強度 $\sigma_{ex} \times 10^{-6} [\text{Pa}]$
ダイヤモンド	200	~1800
グラファイト	1.4	~15
タングステン	86	3000 (引き伸ばしによるかたい針金)
鉄	40	2000 (高張力用鋼製針金)
MgO	37	100
NaCl	4.3	~10 (多結晶状試料)
石英ガラス	16	50 (普通の試料)

表 1.2 各種材料の理想強度（式（1.7）による）と実測強度^{b)}

物 質	理想的強度 ($Y/10$) $\times 10^{-9} [\text{Pa}]$	実測強度 $\sigma_{ex} \times 10^{-6} [\text{Pa}]$	結合の種類
銅	20	1000~2500	金属結合
岩塩	4	4.4	イオン結合
ソーダガラス	6~8	80~120	共有結合 (一部イオン結合)
ポリメタアクリル酸メチル	0.4~0.6	100	共有結合
アセテート繊維	0.6	130~170	共有結合
アスベスト	20	1900~3000	共有結合 (一部イオン結合)
ガラス繊維	8~10	2000~3000	共有結合 (一部イオン結合)
亜麻繊維	1.1	800~1400	共有結合
鉄ウィスカー	20	14000	金属結合

質中にランダムに分布し、また、物質の体積が小さくなるほど弱いクラックの含まれる確率が低く、小さい粒子ほど強度は大となる（強度の寸法効果）。このことは、実際の粉碎で、粉体の粒子径が小さくなると粉碎が進行しにくくなることと対応する。



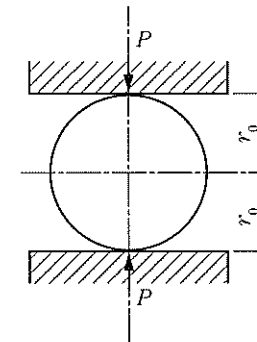
1.1.3 単粒子の強度

(i) 球圧壊強度、圧裂強度

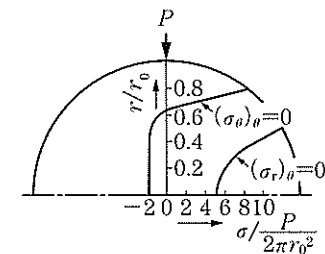
単粒子のモデルとして球を考え、その平行平板間での圧縮の状態を図 1.4 (a)^{b)} に示す。粉碎の場合は粒子に作用する力は特別の場合を除き、ほとんどが圧縮である。脆性材料は一般に圧縮には強いが引張に弱い。圧縮に強い材料を圧縮で破壊するのは、一見矛盾する方法のように見えるが、粒子に加えられた力は内部で引張力に転換し、粒子は結局引張によって破壊する。図 1.4 (b) には平行平板間での球の圧縮と荷重軸上での内部の応力分布の例を示す。圧縮下での球内部の応力分布は複雑であるが、荷重軸上の載荷点付近では圧縮力が作用するが、それ以外では引張力となっており、球は最終的に引張力によって破壊することになる。平松ら^{b)}はこの球体の圧縮試験から引張強度 S_t を表す次式を導出した。

$$S_t = \frac{0.7 P}{\pi r^2} \quad (1.8)$$

ここに $P [\text{N}]$ は破壊荷重、 $r [\text{m}]$ は着力点間の距離の 1/2 (= 球の半径)。 S_t



(a) 平板-球-平板系の圧縮

(b) 弾性体の球に点載荷を行ったときの載荷軸上の主応力の分布 (r_0 は球の半径、 r と θ は球座標のパラメータ)図 1.4 平行平板間での球の圧縮 (a) と弾性体球の載荷軸上応力分布 (b)^{b)}

は丸棒などを引張る純粋な引張強度とは異なるので、球圧壊強度という⁷⁾。式(1.8)は不規則粒子の引張強度を求める場合も適用可能である⁸⁾。なお、圧縮力から引張強度を求める試験法として、図1.5に示す円板を圧縮する圧裂試験があり、そのときの圧裂強度 S_d は次式で求められる⁹⁾。

$$S_d = \frac{2P}{\pi D l} \quad (1.9)$$

ここに D [m] は円板直径、 l [m] は円板厚さである。破壊は材料の最も弱いクラックが活性化されることによって起こり、その強度はクラック強度に対応する。したがって、材料に対して、最も弱いクラックを選択する自由度が高い方が正確な強度となりうる。円板の圧裂試験より球の圧壊試験の方が弱いクラックを選択できる確率が高く、圧裂強度より球圧壊強度の方が材料の引張強度に近い値といえる。

(ii) 圧縮強度、せん断強度

材料の圧縮強度 S_c [Pa] は、図1.6に示すように円柱形（あるいは角柱形）の圧縮試験から次式によって求められる。

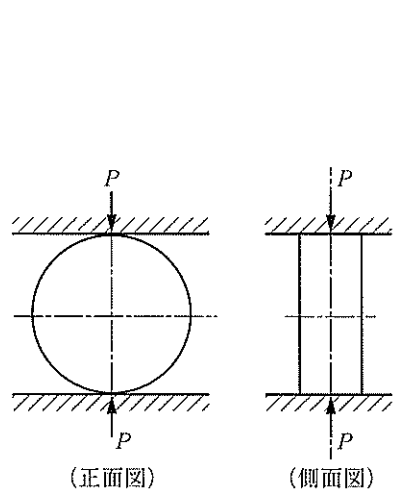


図1.5 平行平板間での円板の圧縮⁹⁾

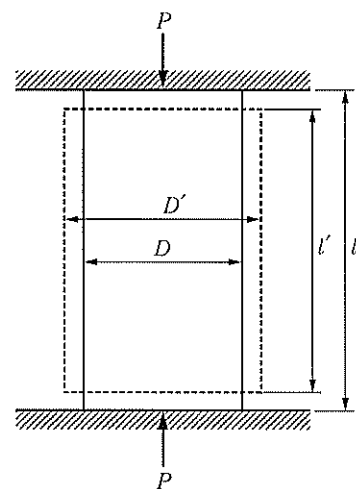


図1.6 平行平板間での円柱の圧縮

$$S_c = \frac{P}{A} \quad (1.10)$$

ここに A [m²] は荷重軸に直行する試験片の断面積である。なお、円柱形試験片の場合、直径 D と長さ l の比が1:2のとき強度値のばらつきが少ない（形状効果）。

せん断強度 S_{sh} [Pa] は圧縮強度 S_c と圧裂強度 S_d から次式により推定することができる^{10,11)}。

$$S_{sh} = 0.5 \sqrt{S_c S_d} \quad (1.11)$$

または

$$S_{sh} = \sqrt[3]{3} S_d \quad (1.12)$$

以上述べた強度の測定においては、試験片の大きさによる効果（寸法効果）、荷重速度依存性、雰囲気効果などがあるのでデータの表示に注意が必要である。また、圧縮強度測定では形状効果、試験片上下面と圧縮試験機との摩擦による端面束縛など、いわゆる端面効果があり、それらを軽減した測定は正確な値を得る上で望ましい。



1.1.4 破壊に及ぼす荷重条件の影響

(i) 強度の寸法効果

試験片の大きさによって強度が変化する現象を寸法効果という。実測強度は測定誤差を除いても、ばらつきがあり、その理由はグリフィスクラック（微小クラック）が存在するためである。クラック数は極めて多く、その一つ一つの大きさ、形、方向など、強度に影響する要因がすべて独立に分布している。

(ii) 試験片体積変化との関係

固体内にいろいろな大きさのクラックないしキズは単位体積当たり一定の密度で無秩序に分布しているとする。試験片の強度は、 n を試験片内クラックの総数とすると、 n 個のクラックの内の最も弱いクラックによって決まる。したがって、確率論的にはクラックの強度の分布関数 $f(x)$ （確率密度関数）をもった母集団から n の標本（sample）を抽出したとき、その最小値の分布を調

べる問題に帰着する。すなわち、クラックの強度が x を超えない確率（累積分布関数） $F(x)$ は

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx \quad (1.13)$$

であるから、 n 個のクラックの強度の最小値の確率密度関数 $g_n(x)$ は

$$g_n(x) = n f(x) [1 - F(x)]^{n-1} \quad (1.14)$$

で与えられる。 $g_n(x)$ のモード値 x_m （強度の平均値）は、 $dg_n(x)/dx = 0$ から、その最大値を求めれば良い。すなわち、次式を解いて、 x_m を求めることができる。

$$\frac{F(x_m)}{n-1} \left\{ \frac{df(x)}{dx} \right\}_{x=x_m} = f^2(x_m) \quad (1.15)$$

x_m の値は、 $f(x)$ の形によって決まる。いま、強度 x の分布関数（確率密度関数） $f(x)$ がワイブル（Weibull）分布¹²⁾に従うとすると、次式となる。

$$f(x) = amx^{m-1} \exp(-ax^m) \quad (1.16)$$

ここで、 $x \geq 0$, $a > 0$, $m > 0$, a , m は定数である。式(1.13)より、次式が得られる。

$$F(x) = 1 - \exp(-ax^m) \quad (1.17)$$

式(1.16)と式(1.17)を式(1.14)に代入すると

$$g_n(x) = n amx^{m-1} \exp(-n ax^m) \quad (1.18)$$

が得られる。さらに式(1.15)から、 x_m は次式で与えられる。

$$x_m = \frac{1}{(an)^{1/m}} \left(1 - \frac{1}{m} \right)^{1/m} \quad (1.19)$$

m をワイブル（Weibull）の均一性係数という。 n は単位体積中のクラックの数であるから、この値は試験片体積 V に比例するので、次式が得られる。

$$x_m \propto V^{-\frac{1}{m}} \quad (1.20)$$

これを一般的な形として強度 S と試験片体積 V との関係で表すと次式となる。

$$S = \left(S_0 V_0^{\frac{1}{m}} \right) V^{-\frac{1}{m}} \quad (1.21)$$

ここに S_0 は単位体積 V_0 の試験片の強度である。

図 1.7 には試験片体積変化による球圧壊強度の実測結果を示す^{13,14)}。ガラスのような人工物質では、 m は広い体積範囲ではほぼ一定であるが、天然物では大きさによって変化している。これは活性化されるクラックの強度のレベルが体積によって異なり、その分布状態も体積依存であることを意味する。

(iii) 測定値バラツキとの関係¹⁵⁾

m は同一体積の試験片強度のバラツキから求めることもできる。すなわち、 n 個のクラックの内、強度の最小値 x の確率密度関数 $g_n(x)$ は次式となる（式(1.18)と同じ）。

$$g_n(x) = namx^{m-1} \exp(-nax^m) \quad (1.22)$$

いま、 x_m , σ^2 を平均、分散とするとそれらは以下のようになる。

$$x_m = \int_{-\infty}^{\infty} x g_n(x) dx = na \int_0^{\infty} y^{1/m} \exp(-nay) dy = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{m}\right)}{na^{1/m}} \quad (1.23)$$

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 g_n(x) dx - x_m^2 = na \int_0^{\infty} y^{2/m} \exp(-nay) dy - x_m^2 = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{2}{m}\right)}{na^{2/m}} - x_m^2 \quad (1.24)$$

ただし、 $x_m = y$ とおくと $x \geq 0$, $m > 1$, $na > 0$ である。したがって、次式が得られる。

$$\frac{\sigma}{x_m} = \left[\frac{\Gamma\left(1 + \frac{2}{m}\right)}{\left\{ \Gamma\left(1 + \frac{1}{m}\right) \right\}^2} - 1 \right]^{1/2} \quad (1.25)$$

表 1.3¹⁶⁾、表 1.4¹⁷⁾ には、試料の種類ごとの体積変化と測定値のバラツキが

表 1.3 各種材料の均一性係数¹⁶⁾

試料	試験の種類	m
銅鉄（低温脆性破壊）	1軸引張試験の寸法効果	23.3
	曲げ試験の寸法効果	25.4
大理石	1軸引張試験の測定値のばらつき	6.4
	曲げ試験の測定値のばらつき	5.7
花コウ岩	1軸引張試験の測定値のばらつき	5.3
	1軸圧縮試験の測定値のばらつき	6.5
英国炭	1軸圧縮試験の寸法効果	9.4~18
日本炭	1軸圧縮試験の寸法効果	5.5~12
セメントモルタル	1軸圧縮試験の寸法効果	11.7~20.7

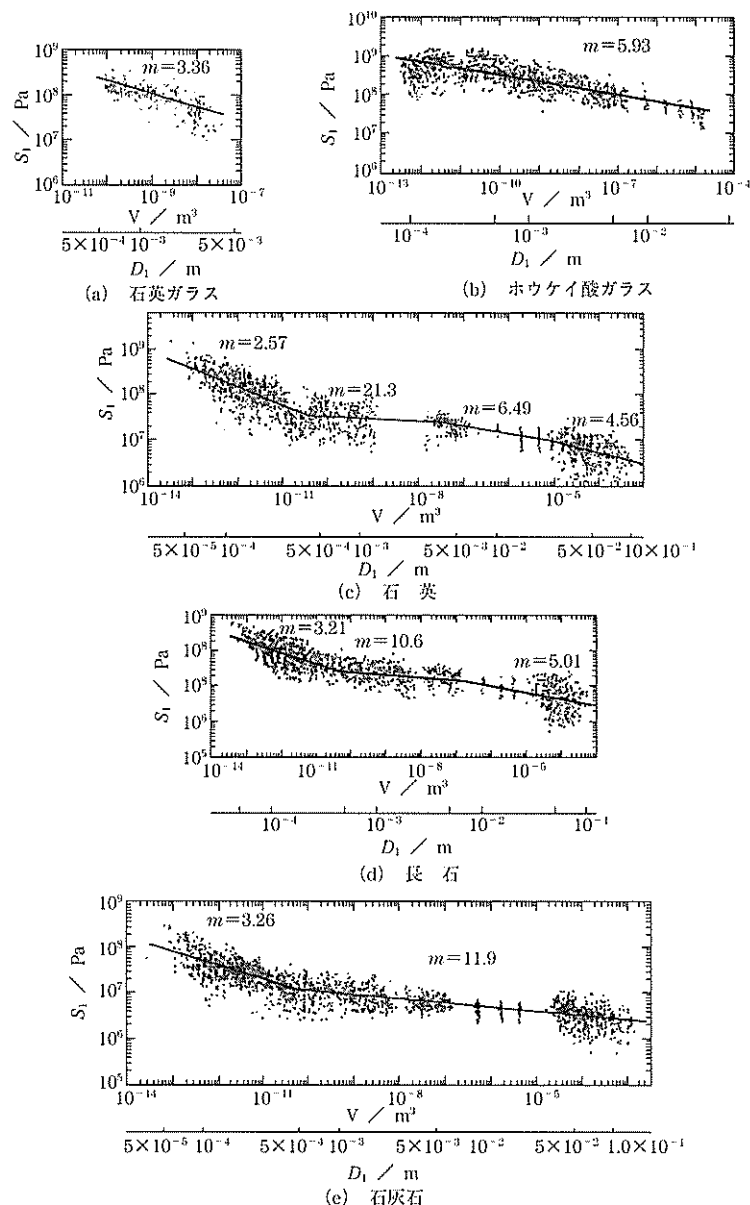
表 1.4 各種脆性材料の球形試験片（直径 2 cm）の常速荷重下での平均球圧壊強度と均一性係数¹⁷⁾

試料	球圧壊強度 S_t [Pa]	変動係数 c [-]	均一性係数 m [-]	試験片個数 N [-]
石英ガラス	2.70×10^7	0.222	5.15	60
ホウケイ酸ガラス	4.51×10^7	0.309	3.50	60
石英	1.14×10^7	0.200	5.85	96
長石	9.75×10^6	0.415	2.60	99
石灰石	4.15×10^6	0.267	4.10	105
大理石	2.48×10^6	0.235	4.85	99
セッコウ	2.42×10^6	0.267	4.10	50
滑石	1.05×10^6	0.395	2.75	50

らそれぞれ求めた m の値を例示する。

(iv) 雰囲気の影響

固体の強度は雰囲気によって変化する。これは固体表面のクラックが関与するためであり、水分子等の吸着によって表面エネルギーが変化することによる。例えば、固体を水中に浸すと強度の低下が顕著になる。空気中での固体の強度より水中でのそれが小さいのはそのためであり、また、湿式粉砕が乾式粉砕より粉砕しやすいことも同じである。水の代わりに界面活性剤を添加すると固

図 1.7 各種脆性材料の球圧壊強度と試験片体積の関係^{13,14)}

体表面に活性剤分子が吸着し、その表面エネルギーが変化して固体の強度やヤング率が影響される（レビンダー（Rehbinder）効果）。一般に固体の破壊応力 σ と表面エネルギー γ との間には次式が成り立つ¹⁸⁾。

$$\sigma \propto \sqrt{\frac{Y\gamma_e}{C}}, \quad \gamma_e = \gamma + W_p \quad (1.26)$$

C はクラックの長さ、 Y はヤング率、 γ_e は有効表面エネルギー、 W_p は表面塑性仕事である。脆性材料では $\gamma \gg W_p$ であるから $\gamma_e = \gamma$ となる¹⁹⁾。

媒液の種類によって固体の表面エネルギーが変化することを積極的に粉砕に利用しようとして使われる物質を粉砕助剤（grinding aid）という。粉砕助剤に関しては、後述の1.2項に表示するが、それらは固体、液体、気体に分類され、それぞれ物質による有効な助剤の種類が確認されている。粉砕助剤は、粉の再凝集の防止、分級時の分離効率の改善などに効果が期待できる。なお、適量を間違えると逆効果となるので注意が必要である。

表1.5²⁰⁾には、球圧壊強度に及ぼす水分の影響に関する結果の数例を示す。減圧下では水分が極めて少なく、空気中では湿度が50～70%程度となっており、また、水中では完全に粒子表面は水で覆われている。表より、水中での強度は他の雰囲気と比較し小であり、水が強度低下に対して重要な影響を及ぼしていることがわかる。

1.1.5 単粒子破碎産物の破断面と粒子径分布

単粒子（球形試験片）を平行平板で圧縮したときの破壊状況を図1.8²¹⁾に示す。ガラスでは載荷点を結ぶ直径を軸とするコアの部分は細かく破碎し、その周辺部分は三日月形の粗い破碎片と成っている。石英や長石では3～4個の大きな破碎片と少数の小さな破片が得られる。石灰石や大理石では大円面で真っ二つに破碎する。また、強度の低い石膏やタルクでは石灰石などと同様であるが、破断面は試験片内に留まる。一方、球形粒子を平板に高速で衝突させて粉砕したときの破断状況は図1.9のようになる²²⁾。破壊によるクラックは衝突点から発達し、暫時多端領域へ伝播する。衝突速度が速くなるとクラックの数が

表1.5 真空中、空気中、水中における各種脆性材料球形試験片の常速荷重下での平均球圧壊強度²⁰⁾

試料	球圧壊強度 S_t [Pa] ^{a)}			強度比 真空中：空気中：水中			試験片公称直径 D_p [m]
	真空中	空気中	水中				
石英ガラス	3.53×10^7 (23.3)	2.70×10^7 (22.2)	1.52×10^7 (47.9)	1.31	1	0.56	2.0×10^{-2} b)
ホウケイ酸 ガラス	4.52×10^7 (26.4)	4.51×10^7 (30.9)	3.36×10^7 (33.1)	1.00	1	0.75	
ソーダガラス	4.30×10^7 (28.0)	3.15×10^7 (25.7)	—	1.37	1	—	
石英	—	1.14×10^7 (20.0)	1.0×10^7 (26.3)	—	1	0.88	
長石	—	9.75×10^6 (41.5)	7.02×10^6 (43.5)	—	1	0.72	
石灰石	4.91×10^6 (21.7)	4.15×10^6 (26.7)	3.96×10^6 (25.9)	1.18	1	0.96	
大理石	3.10×10^6 (20.1)	2.48×10^6 (23.5)	2.40×10^6 (22.9)	1.25	1	0.97	3.8×10^{-5} c)
ガラス	—	1.16×10^7 (2.4)	1.09×10^7 (3.2)	—	1	0.94	
	—	8.53×10^6 (3.7)	8.09×10^6 (4.5)	—	1	0.95	
	—	5.25×10^6 (8.8)	5.28×10^6 (10.9)	—	1	1.01	2.7×10^{-4} c)

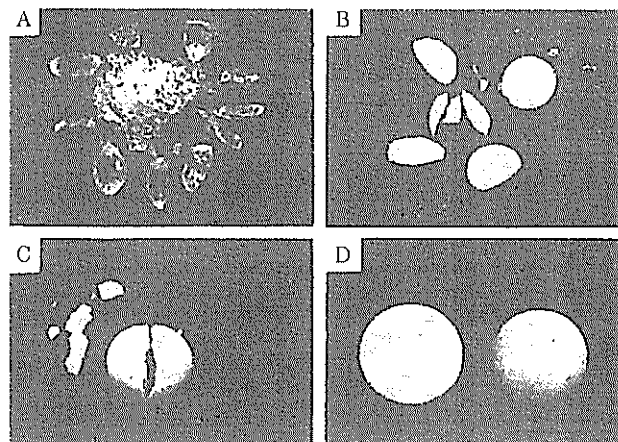
a) () 内の数字は変動係数 [%]。

b) 著者らの測定値、測定個数約100～200/1条件。

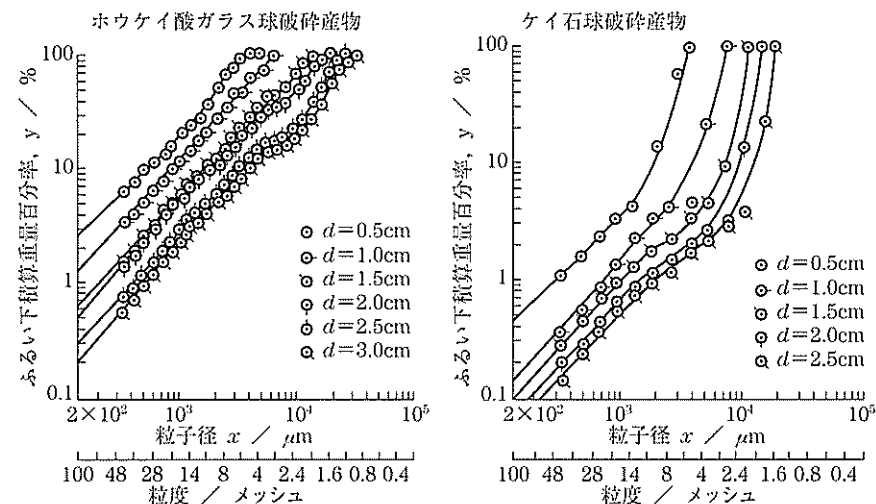
c) Schönert らの測定値、測定個数11～20/1条件。

多くなり、細かい破壊片が生じるようになる。

単粒子の圧縮破壊後の破断面の観察より、石英などのへき開性がない試料では、破断面（断口）は不規則である。一方、へき開性を持つ試料では結晶粒界に沿って破断面が形成され、結晶粒界は破壊に関与せず、いわゆる貫粒型破壊となり、その断口は階段状破面となる。図1.10には直径2 cmの球の破壊における粒子径分布を示す²³⁾。



A: ホウケイ酸ガラス, B: ケイ石, C: チョウ石, D: 大理石

図 1.8 球形試験片の破壊状況²¹⁾図 1.10 ホウケイ酸ガラス球とケイ石球の破碎産物の粒子径分布²³⁾

(i) リッチンガー(Rittinger)の法則

固体を図 1.11 に示すように破壊したとき、破壊の前後で異なっていることは、新しい表面、すなわち破断面が生成していることである。1867 年、リッチンガーは粉砕に消費された碎料単位質量当たりの仕事量 E は、この新しく生成した表面積に比例すると考えた。これは固体の表面エネルギーに基礎をおく考えで、粉砕仕事量は次式で表される。

$$E = C_R(S_p - S_f) \quad (1.27)$$

ここで、 C_R [$\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$] は碎料の種類によって決まる定数、 S_f 、 S_p はそれぞれ粉砕前後の質量基準の比表面積 [$\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1}$] である。 C_R の逆数はリッチンガー数といわれ、粉砕効率を表す一つの基準として使われる。

また、式(1.27)を比表面積径 [m] で表わすと次式となる。

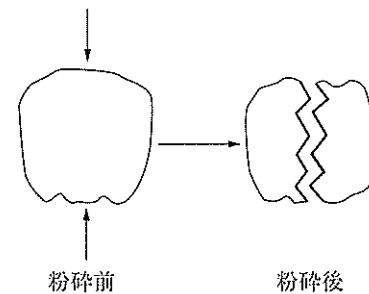


図 1.11 粉砕仕事量は新しく生成した表面積に比例

1.2 粉砕

1.2.1 エネルギー法則

粉砕に使われる仕事量(エネルギー)は、粉砕前後の粒子径あるいは粒子径分布の差、変化に関係づけられる。

$$E = C_R' \left(\frac{1}{x_p} - \frac{1}{x_f} \right) \quad (1.28)$$

ここで、 $C_R' [\text{J} \cdot \text{m} \cdot \text{kg}^{-1}]$ は C_R と同様に砕料によって決まる定数、 x_f および x_p は粉砕前後の比表面積径である。

(ii) キック (Kick) の法則

これに対してキック (1885 年) は、砕料に幾何学的に相似な変形を生じさせるために必要な仕事量は砕料の大きさ、すなわち粒子径に関係なく砕料の体積に比例するとした。図 1.12 に示すように、粒子径 x_f の粒子の粉砕を 3 回くり返し、粒子径 x_p の粒子を得たとすると、このときの粉砕比は $R = x_f/x_p$ である。また、1 回の粉砕に要する仕事量を E_1 とし、粉砕比を R_1 とすると、 R と R_1 の間には、次式が成立する。

$$R = R_1^3, \quad \frac{\ln R}{\ln R_1} = 3 \quad (1.29)$$

3 回の粉砕で使われる全仕事量 E は次式となり、粉砕比 x_f/x_p で決まる。

$$E = 3E_1 = E_1 \cdot \frac{\ln R}{\ln R_1} = C_k \ln R = C_k \ln \frac{x_f}{x_p} \quad (1.30)$$

ここで、 $C_k [\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}]$ は砕料によって決まる定数である。

この物理的概念は、固体内に蓄えられる弾性ひずみエネルギーに基づき、このエネルギーは粉体の粒子体積が一定なら粒子径により変化がないことを含んでいる。

(iii) ボンド (Bond) の法則²⁴⁾

前述の 2 つの考え方を比較すると、リッチンガーは粉砕前後の変化に注目しているのに対して、キックは砕料の破壊直前に注目しているが、ともに粉砕を

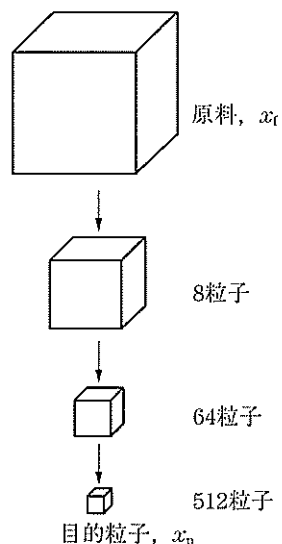


図 1.12 どの粉砕過程でも
仕事量は同じ

理想的な破壊としてとらえていることがわかる。これに対してボンド (1952 年) は、粉砕を無限に大きい粒子を粒子径がゼロの無限個数の粒子にする途中の現象であるとしてとらえ、リッチンガーおよびキックの中間的な考え方を示した。粉砕の開始段階では、粒子に加えられたひずみエネルギーは粒子の体積に比例するが、粒子内に亀裂が発生した後は生成した破断面積に比例するとし、砕料単位質量当たりの粉砕仕事量として次式を提案した。

$$E = C_B \left(\frac{1}{\sqrt{x_p}} - \frac{1}{\sqrt{x_f}} \right) \quad (1.31)$$

ここで、 $C_B [\text{J} \cdot \text{m}^{1/2} \cdot \text{kg}^{-1}]$ は砕料によって決まる定数である。

式 (1.28), (1.30), (1.31) は、次のルイス (Lewis) 式から導出される。

$$dE = -C x^{-n} dx \quad (1.32)$$

ここで、 C は定数で上式を $n=1, 1.5, 2$ でそれぞれ積分すると、キック、ボンド、リッチンガーの式を得る。

式 (1.32) は 1937 年に出版された “Principles of Chemical Engineering”²⁵⁾ の中でルイスによりリッチンガーとキックの二つの粉砕仕事量法則を総括する式として紹介されているが、今日ではボンドの式も含めて使われている。

ボンドは式 (1.31) の実用性を高めて、粉砕に要する仕事量を $W [\text{kW} \cdot \text{h} \cdot \text{t}^{-1}]$ で表わした次式を提案している²⁴⁾。

$$W = W_i \left(\sqrt{\frac{100}{x_{p0.8}}} - \sqrt{\frac{100}{x_{f0.8}}} \right) \quad (1.33)$$

ここで、 $x_{f0.8} [\mu\text{m}]$, $x_{p0.8} [\mu\text{m}]$ は図 1.13 に示す粉砕前後の 80% 通過粒子径である。ボンドは式 (1.33) の $W_i [\text{kW} \cdot \text{h} \cdot \text{t}^{-1}]$ を、1 トンの砕料を無限の大きさ ($x_{f0.8} = \infty$) から、 $100 \mu\text{m}$ ($x_{p0.8} = 100 \mu\text{m}$) まで粉砕するのに必要な仕事量と定義し、これをワークインデックス (Work Index), 粉砕仕事指数と定義している。粉砕に要する仕事量の予測に、式 (1.33) が広く使われているのは、この W_i 値を知ることにより粉砕仕事量の予測を可能にしたためである。

(iv) ホルメス (Holmes) の法則²⁶⁾

実在の粒子の強度は図 1.7 に示すように、キックの考えとは異なり粒子径に

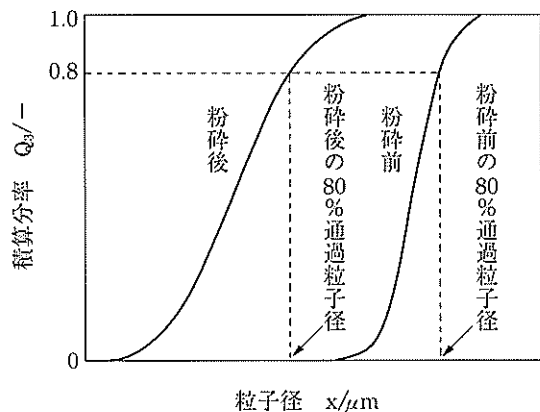


図 1.13 粉砕仕事を粉砕前後の 80% 通過粒子径の差で定義

より異なる。この実験事実に基づき、ホルメスは粉砕仕事量に関する理論式を得た。それは、ボンダが提案した式(1.33)では粒子径のべき数が 0.5 であるのに対して、ホルメスは、この値は砕料の種類によって異なるとして砕料単位質量当たりの仕事量 W [kW・h・t⁻¹] は次式になることを提案した。

$$W = W_{IH} \left\{ 1 - \left(\frac{x_{T0.8}}{x_{p0.8}} \right)^{-n} \right\} \left(\frac{100}{x_{p0.8}} \right)^n \quad (1.34)$$

ここで、 W_{IH} はホルメスの粉砕仕事指数、 n [—] は“キックの法則からの偏り”と呼ばれ、砕料の種類によって異なり 0.25~0.73 の値が測定されている。

(v) 粉砕仕事量と砕成物の粒子径分布

砕成物は粒子径分布を有するため、式(1.32)をそれぞれの大きさの粒子に適用し、粒子径分布の推移と粉砕仕事量の関係が研究されてきた。いま、粒子径分布を密度分布 $q_3(x)$ で表すと、式(1.32)は次式に拡張される。

$$E = \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} \int_{x_f}^x (-C x^{-n} dx) q_3(x) dx \quad (1.35)$$

ここで、 $x_{\max}$ 、 $x_{\min}$ はそれぞれ砕成物の最大および最小粒子径、 x_f は粉砕機に供給した原料の粒子径である。チャールズ (Charles)²⁷⁾ は、砕成物の粒子径分布として式(1.36)のゴードン・シューマン (Gaudin-Schuhmann) 式を使い、

最小粒子径を $x_{\min} \doteq 0$ として式(1.37)を導いている。

$$Q_3(x) = \left(\frac{x}{x_{\max}} \right)^m \quad (1.36)$$

$$E = \frac{cm}{n-1} \left(\frac{x_{\max}^{1-n}}{m-n+1} - \frac{x_f^{1-n}}{m} \right) \quad (1.37)$$

ここで、 m は分布指数、 $x_{\max}$ は最大粒子径で粒度係数と呼ばれている。

粉砕の進行とともに粉砕前後の粒子径の差は次第に大きくなり、式(1.37)において $1-n < 0$ であるので、第 2 項は無視できるようになる。その結果、砕成物の最大粒子径 $x_{\max}$ と粉砕仕事量 E との間には次式が成立する²⁷⁾。

$$E \propto x_{\max}^{1-n} \quad (1.38)$$

1.2.2 粉砕抵抗と粉砕効率

粉砕工程で扱われる固体原料の粉砕のしやすさ、しにくさを何らかの指標で表し、あらかじめ測定し、粉砕に要するエネルギーの予測に役立てる必要がある。しやすさ、しにくさは裏返せば同じことを意味し、両者を合わせて粉砕性指数と呼ばれている。代表的な指数が以下の二つである。

(i) ハードグローブ粉砕性指数 (Hardgrove Grindability Index, HGI, JIS M 8801)

ハードグローブ試験機に、粒子径範囲が 1180~600 μ m の試料、50 g を入れ、この試料に 284.4 ± 2.0 N の荷重をかけ試験機を 60 回転させる。砕成物を目開き 75 μ m のふるいであるい分け、ふるい上質量を 50 g から引き、ふるい下質量 w g を算出し、次式から HGI を求める。

$$HGI = 13 + 6.93 w \quad (1.39)$$

(ii) ボンド (Bond) の粉砕仕事指数 (Work Index, JISM 4002)

粉砕仕事指数は式(1.33)中の W_i [kW・h・t⁻¹] で、工業的粉砕仕事量 W [kW・h・t⁻¹] を求めるのに広く使われている。 W_i は次式から求められる。

$$W_i = \frac{44.5}{P_1^{0.23} G_{b-p}^{0.82} \left(\frac{10}{\sqrt{P}} - \frac{10}{\sqrt{F}} \right)} \times 1.10 \quad (1.40)$$

ここで、 $P_1[\mu\text{m}]$ は粉砕試験の評価に用いられるふるいの目開き、 $P'[\mu\text{m}]$ は P_1 以下の砕成物の 80% 通過粒子径、 $G_{b,p}[\text{g}\cdot\text{rev}^{-1}]$ はボールミル粉砕能と呼ばれ、ミル一回転当たりの P_1 以下の砕成物質量、 $F[\mu\text{m}]$ は試験用試料の 80% 通過粒子である。 W_i の算出には $G_{b,p}$ の算出が重要でその測定方法が規定されている。

表 1.6 に代表的な砕料の W_i の値を示す²⁸⁾。 W_i の計算式は実験的に得られる値であるから、次の場合には W_i の補正が必要とされている。

$$\text{乾式閉回路の場合：} W_i \times \frac{4}{3} \quad (1.41)$$

$$\text{ミル径 } D_m \text{ が } 2440 \text{ mm 以外の場合：} W_i \times \left(\frac{2440}{D_m} \right)^{0.2} \quad (1.42)$$

砕成物の 80% 通過粒子径が $70\mu\text{m}$ より小さい場合：

$$W_i \times \left(\frac{x_{p0.8} + 10.3}{1.145 x_{p0.8}} \right) \quad (1.43)$$

また、 HGI の測定は W_i との測定に比べて簡便なため、 HGI と W_i との関係式が提案されており、次式にその一例を示す²⁹⁾。

$$W_i \frac{435}{(HGI)^{0.91}} \quad (1.44)$$

近年、各種の工業製品、部品の高機能化、小型化により原料となる粉体もますますファイン化の傾向が著しく、微粉砕域での指標が必要になってきている。式(1.43)でその補正が提案されているが十分とはいえない。また、JIS における W_i の測定においては、砕成物を評価するための分級に、目開き P_1 として $150\mu\text{m}$ のふるいが使われること、 W_i 測定用試料として粒子径 $3360\mu\text{m}$ 以下（最大粒子径が $3360\mu\text{m}$ の意味）が使われるが、粉砕原料がすでに $3360\mu\text{m}$ よりはるかに細かい（例えばフライアッシュなど）砕料の場合には W_i の測定は不可能で定義できない。以上のようなことから微粉砕域での粉砕性指標の一つとして次式の提案がある³⁰⁾。

$$W_i \propto W_{i,c} = x_c^{0.5} (k_{xc} \cdot W_s)^{-0.82} \quad (1.45)$$

表 1.6 仕事指数²⁸⁾

砕料	比重 [-]	仕事指数 [kW・h・t ⁻¹]	砕料	比重 [-]	仕事指数 [kW・h・t ⁻¹]
安山岩	2.84	20.08	ニッケル鉱	3.28	15.02
亜鉛	3.64	12.72	鉛	3.35	13.09
長石	2.59	11.88	鉛亜鉛	3.36	12.02
銅	3.02	14.00	礫	2.66	17.67
泥板岩	2.63	17.42	菱苦土	3.06	12.24
重晶石	4.50	4.81	リン	2.74	10.91
玄武岩	2.91	18.81	硫酸	4.06	9.82
ガラ	2.58	13.54	卵石	3.52	12.46
白雲石	2.74	12.40	セメントクリンカ	3.15	17.80
火打石	2.65	28.78			16.6*1
片麻石	2.71	22.14			10.5*2
コーク	1.31	16.64			16.6*3
金剛砂	3.48	62.37	セメント原料	2.67	11.56
クロム鉄	6.66	8.40	石炭	1.40	14.30
ケイ素鉄	4.41	11.01	閃緑岩	2.82	22.99
ホタル石	3.01	9.80	石膏	2.69	7.40
金	2.81	16.42	赤鉄	3.53	14.12
花こう岩	2.66	16.64	石灰	2.66	14.01
黒鉛	1.75	47.92	石英	2.65	14.93
カリ	2.40	8.86	スレート	2.57	15.73
ケイ	2.68	10.54	スズ	3.95	11.99
金	2.80	13.95	鉄礬	2.20	9.66
ケイ	2.67	15.51	タコナイト	3.54	16.06
鉱滓	2.74	11.26	チタン	4.01	13.56
ケイ酸ソーダ	2.10	14.85	炭化ケイ素	2.75	28.46
黒花こう岩	2.73	14.44	イオウ鉄	4.04	10.53
マンガ	6.32	9.13	油母頁岩	1.84	17.42
マンガ	3.53	13.42	黝輝石	2.79	11.41
モリブデン	2.70	14.08	磁鉄	3.88	10.97
粘土	2.51	9.63			

注) *印はセメント協会調査(1963)の結果より、本間榮五郎氏が求めたオペレーティング・ワークインデックス。1は開回路、2は閉回路本体のみ、3は閉回路全動力。

ここで、 $k_{xc}[\text{min}^{-1}]$ は粉砕初期における分級粒子径 $x_c[\mu\text{m}]$ 以下の 0 次の生成速度定数、 $W_s[\text{g}]$ はミル内へのフィード質量である。 $W_{i,c}$ は W_i に比例する指数と考えることができるので、ここではワークインデックス相当数と定義する。図 1.14 に石英ガラスのボールミル粉砕で測定した評価粒子径と $W_{i,c}$ と

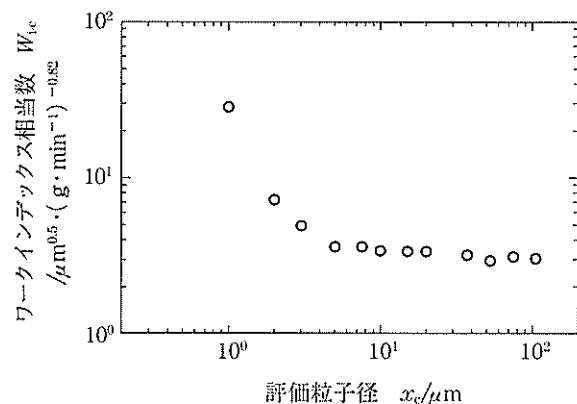
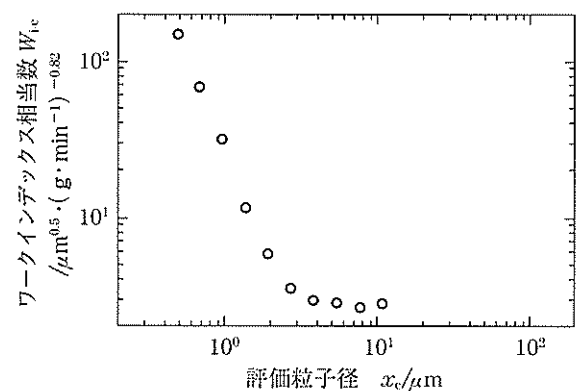


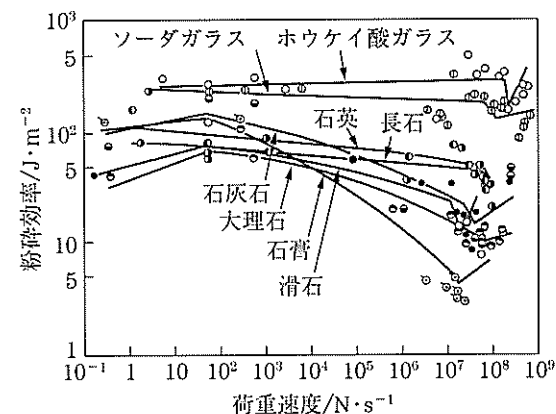
図 1.14 石英ガラスのワークインデックス相当数の評価粒子径による変化

図 1.15 フライアッシュのワークインデックス相当数の評価粒子径による変化³¹⁾

の関係を示す。ミクロンオーダー以下の微粉砕においては粉砕仕事量の著しい増大が予測できる。

フライアッシュのように粉砕原料が $3360 \mu\text{m}$ より小さい粉体においても W_{ic} を測定することにより粉砕エネルギーの予測が可能となる。その例を図 1.15 に示す³¹⁾。

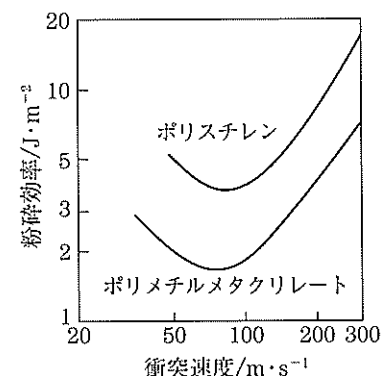
粉砕は単純な操作であるが、粉砕効率を論ずるときは極めて複雑となる。そ

図 1.16 粉砕効率の荷重速度による変化³³⁾

れは、粉砕の進行程度をどのように評価するかが目的によって異なることによる。粉砕前後の変化で説明しやすいのは表面積の増加であり、粉砕効率の指標の一つとして固体の表面エネルギーあるいは破砕表面エネルギーの測定が行われている³²⁾。

(iii) 粉砕効率の荷重速度による変化

材料の力学的物性値は材料に加える荷重（ひずみ）速度によって変化する。その結果として生ずる破砕表面エネルギーも同様に変化する。図 1.16 に球を破砕したときの荷重速度による変化を示した³³⁾。荷重速度が $10^7 \sim 10^9 \text{ N} \cdot \text{s}^{-1}$ の範囲で破砕エネルギー（粉砕効率）の著しい低下が見られる。この荷重時間は測定に用いた球の固有周期にほぼ等しくなっている³³⁾。

図 1.17 粒子の衝突速度と粉砕効率の関係³⁴⁾

(iv) 粉砕効率の衝突速度による変化

ジェットミルに代表されるように粉砕機の中には粒子を加速、衝突させて粉砕

を行う機構のことが多い。そのため粒子の衝突速度と粉砕効率（破砕表面エネルギー）との関係が検討されている。その例を図1.17に示す³⁴⁾。粉砕効率は衝突速度によって大きく変化することがわかる。同様な傾向は脆性材料であるガラスや石灰石についても測定されている³⁵⁾。

1.2.3 粉砕速度論

粉砕に要する仕事量は粉砕時間に比例すると見なせるので、粉砕プロセスにおいても他の産業と同様に時間は重要な操作要因である。粉砕速度論の形ははっきりしたのは1950年代に入ってからと言われている³⁶⁾。粉砕機に供給した原料粒子、原料粒子が粉砕されて生じた着目した中間的な大きさの粒子と微粒子の質量の粉砕時間に対する変化を示すと、図1.18のようになる。この図から明らかなように粉砕速度は着目する大きさの粒子によって大きく異なる。そのため粉砕速度論は任意の粒子径の質量変化に着目した速度論と粉砕機に供給した砕料が全体的に細分化されていくことに着目した速度論に大きく分けられる。

(i) 任意粒子径に着目した速度論

この速度過程は特に粉砕初期について次の二つが検討されている。

供給粒子質量の減少過程：図1.18に示したように粉砕機内へ供給した原料粒子は粉砕時間とともに粉砕されて減少していく。図1.19に石灰石をボールミルで、供給粒子径を変えて、その他の条件は一定にして粉砕した時の供給粒子が減少していく例を示した³⁷⁾。この速度過程は、次式に示す一次の減少速度式で表わすことができる。

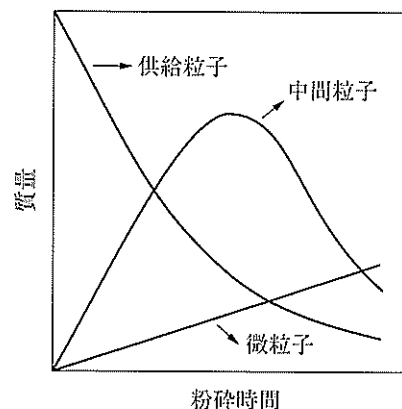


図1.18 回分粉砕における任意粒子径の質量変化

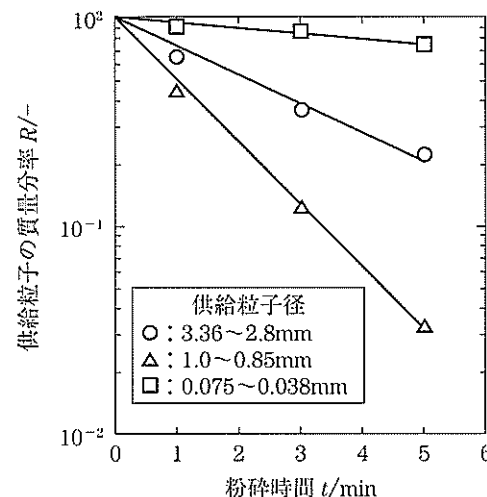
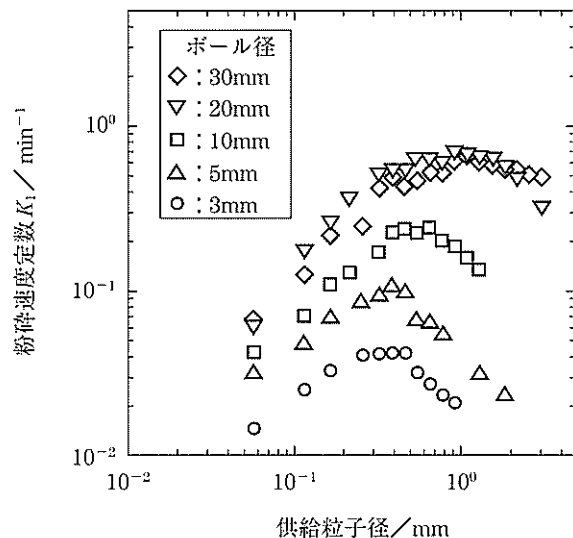
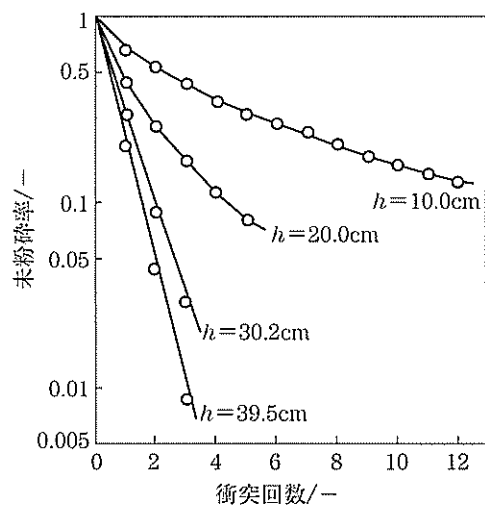
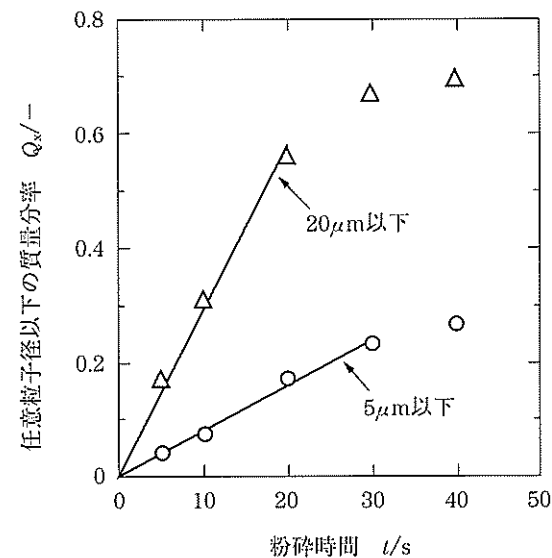


図1.19 供給粒子の減少速度³⁷⁾

$$-\frac{dR}{dt} = K_1 R \quad (1.46)$$

ここで、 $R[-]$ は供給粒子の質量分率、 $K_1[\text{min}^{-1}]$ は粉砕速度定数である。図1.20には、同じく石灰石について、ボール径を変えて測定した速度定数 K_1 と供給粒子径との関係を示した。この図は、使用したボール径に対して速度定数が最大となる供給粒子径があることを示している。同様な傾向は、石英ガラス、セッコウなどの粉砕においても得られている³⁷⁾。図1.21には、4~6メッシュ(0.476~0.336 cm)間に整粒したケイ石粒子、一個一個に、質量14gのボールを高さを変えて衝突させ、未粉砕率とボールの衝突回数の関係を示した⁴¹⁾。ボールがある高さ以上では図1.19と同様に直線関係が成立し、式(1.46)が適用できる。図1.21において、粒子に衝突するボールの高さ（粒子に加えられるエネルギー）が低くなると式(1.46)は成立しなくなる。このことより、式(1.46)が成立することが効率よく粉砕が行われている条件と見ることができる。同様な関係は、石英ガラス、ホウケイ酸ガラス、ソーダーガラス、長石、石灰石、大理石、セッコウ、カッ石についても測定されている³⁸⁾。

図 1.20 粉砕速度定数の供給粒子径による変化³⁷⁾図 1.21 衝突回数と未粉砕率の関係 (h = ボールの衝突高さ)⁴¹⁾図 1.22 任意粒子径以下の増加速度³⁹⁾

微粒子の生成過程：粉砕機に供給した粒子が粉砕されて生成する微粒子は図 1.18 に示すように粉砕時間に対して直線的に増加していく。その例として図 1.22 に石灰石をボールミルで粉砕した結果を示す³⁹⁾。この粉砕過程は次式の 0 次の生成速度式で表わすことができる。

$$\frac{dQ_x}{dt} = k_x \quad (1.47)$$

ここで、 $Q_x[-]$ は粒子径 x より小さい粒子の質量分率、 $k_x[\text{min}^{-1}]$ は粉砕速度定数である。

(ii) 砕成物全体に着目した速度論

粉砕時間とともに砕成物全体は微粒子側へと移動していくため、これを何らかの速度過程として表示する試みが当然のこととして行われてきた。

分布を代表する粒子径の減少過程：分布を代表する粒子径としては、比表面積径、80% 通過粒子径、メディアン径などがある。図 1.23 に石英ガラスをボ

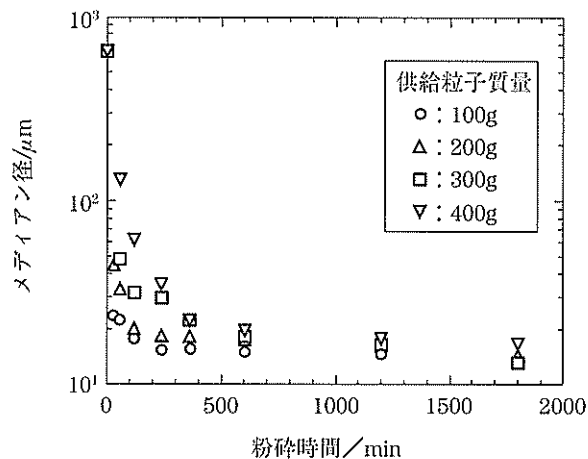
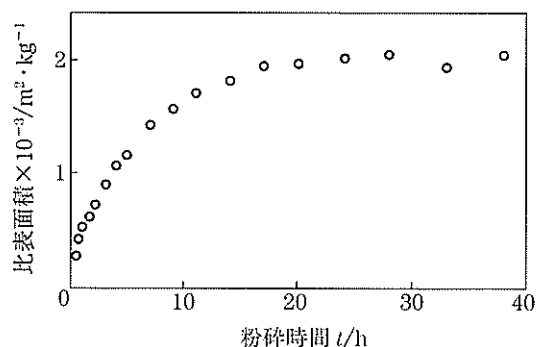
図 1.23 メディアン径の減少過程⁴⁰⁾

図 1.24 比表面積の増加過程

ールミルで粉砕したときのメディアン径の粉砕時間に対する減少過程を示す⁴⁰⁾。粉砕初期では直線的に減少していくが、粉砕時間を長くしてもメディアン径は一定値より小さくならない。また、この限界値は粉砕条件を変えてもあまり差がないこともわかる。

比表面積の増加過程：粉砕の進行を砕成物全体の細さで表わす代表的な方法に比表面積の増加速度がある。図 1.24 に石灰石のボールミル粉砕結果を示す。

粉砕初期では比表面積 $[\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1}]$ は直線的に増加していくが粉砕時間の増加とともに速度は低下し一定値（限界値）， S_∞ に近づいていく。この速度過程は次式で表わされている⁴¹⁾。限界比表面積の値として、遊星ミルによるアルミナ粉体の湿式粉砕で、ほぼ $S_\infty = 2 \times 10^5 \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1}$ が報告されている⁴²⁾。

$$\frac{dS_w}{dt} = k_1(S_\infty - S_w) \quad (1.48)$$

ここで、 S_w は時間 t における比表面積である。図 1.24 からわかるように、粉砕初期においては式(1.49)の 0 次の増加速度が成立し、その後のゆるやかに比表面積増加速度が減少していく過程は式(1.50)で表わすことができる⁴³⁾。

$$\frac{dS_w}{dt} = k_2 \quad (1.49)$$

$$\frac{dS_w}{dt} = k_3 S_w^{-a} \quad (1.50)$$

ただし、 $a > 0$ である。また k_1 , k_2 , k_3 はそれぞれ速度定数である。

比表面積径は比表面積の逆数に比例するため、その減少過程は図 1.23 のメディアン径の減少過程と同様な傾向を示す。

粒子径分布の経時変化：前述したように粉砕前後の代表粒子径と粉砕仕事量の関係を表わすキック、リッチャー、ボンドの提案式がある。一般に粉体は原料、砕成物ともに粒子径分布を有するため、上の三つの式を拡大して粉砕仕事量と粒子径分布との関係が研究されてきた。粉砕仕事量が粉砕時間に比例すると仮定すると、これらは粒子径分布の変化過程として取り扱うことができる。図 1.25 に示すように粉砕時間とともに粒子径分布がその分布の形を変えずに微粒子側に移動すると仮定して、粒子径分布としてゴーダン・シューマン分布^{44,45)}、ロジン・ラムラー (Rosin-Rammler) 分布^{46,47)}、対数正規分布⁴⁷⁾、ゴーダン・メロイ (Gaudin-Meloy) 分布⁴⁸⁾、ゴーダン・メロイ・ハリス (Gaudin-Meloy-Harris) 分布⁴⁹⁾ を用いて、粒子径分布の経時変化が考察されている。

物質収支に基づく粉砕速度論：粉砕の速度理論に統計的な手法を持ち込んだ研究で、1950 年頃から行われている。それは、二つの分離した関数で粉砕過

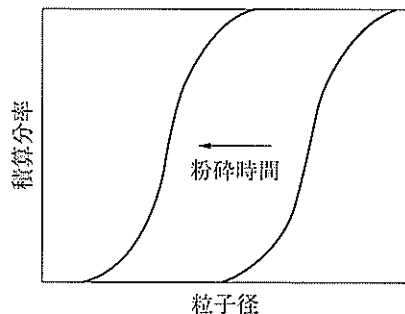


図 1.25 粒子径分布の経時変化

程を表わす方法である。その関数の一つが、単位時間に粒子が破碎される確率を表わす選択関数、他の一つが、破碎によって生じた粒子群の粒子径分布を表わす破碎関数である。図 1.19 を表わした式(1.46)は選択関数の一つである。

いま、粉砕時間が t から $t + \Delta t$ に増加した間に、ある着目した粒子径範囲 $x \sim x + \Delta x$ 間にある粒子の変化量は、以下の収支式で表すことができる。

$$\text{変化量} = - \left(\begin{array}{l} \text{粉砕されて着目} \\ \text{粒子径範囲から} \\ \text{出て行く量} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{着目粒子より大きな粒子} \\ \text{が粉砕されて着目粒子径} \\ \text{範囲に入ってくる量} \end{array} \right)$$

この物質収支を式表示すると次式となる⁵⁰⁾。

$$\frac{\partial^2 Q_3(x, t)}{\partial t \cdot \partial x} = - \frac{\partial Q_3(x, t)}{\partial x} S(x, t) + \int_x^{x_{\max}} \frac{\partial Q_3(r, t)}{\partial r} S(r, t) \frac{\partial B_3(r, x)}{\partial x} dr \quad (1.51)$$

ここで、 x, r はともに粒子径であるが、 r は粒子が着目粒子径より大きいことを表す、 $Q_3(x, t)$ [—] および $Q_3(r, t)$ [—] は、粉砕時間 t における粒子径積算分布、 $S(x, t)$ [s^{-1}] および $S(r, t)$ [s^{-1}] は、粉砕時刻 t に粒子径 x, r の粒子が粉砕される確率を表わす選択関数である。また、 $B_3(r, x)$ [—] は粒子径が x より大きい粒子 r が粉砕されて、粒子径 x 以下になる質量割合、すなわち r が最大粒子径となる粒子径積算分布を表わし、これが破碎関数で

ある。選択関数と破碎関数が定義できれば、式(1.51)により粉砕の進行過程を数値的に計算することができる^{51), 52)}。しかし、両関数とも粉砕機の種類、粉砕条件、固体原料の物性などにより変化し³⁷⁾、十分に解明されていないのが現状である。

その他、粉砕過程の解析には数値シミュレーションが行われているがこれらについては4章で詳しく述べる。

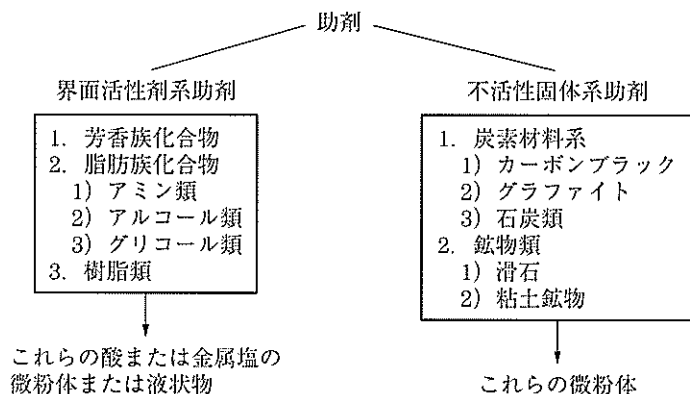
1.2.4 粉砕助剤

粉砕が長時間になると、粉砕速度、粉砕効率が低下してくる。これらの原因としては、以下が考えられる。

- ① 碎料粒子径が減少すると強度が増大し、単位質量当たりの破壊に要するエネルギーが増大する⁵³⁾。
- ② 粉砕の進行とともに粒子数が増加するため一個の粒子が粉砕エネルギーを受ける確率が減少する。これは粒子の質量が減少するとまわりの流体の運動によって粒子が有効な粉砕場から逃げやすくなることも含んでいる。
- ③ メカノケミカル（機械化学）な現象へと粒子に加えたエネルギーが転換する割合が増大する⁵⁴⁾。
- ④ 粒子径の減少とともに形成される粉体層の空間率が増大し⁵⁵⁾、粉体に加えたエネルギーが粒子の破壊をともなわない粉体層の変形に消費されエネルギーとして有効に使われなくなる。
- ⑤ 粉砕が進み微粉になるほど、粒子の破壊面間の綾、綾と綾の交差による点などが著しく増加するため再凝集が起こりやすくなる⁵⁶⁾。

粉砕助剤は、少量添加することにより粉砕速度、粉砕効率が低下する粉砕時間をより先に延ばす物質である。前述した粉砕速度・効率を低下させる要因である①、④、⑤を緩和する物質と考えて良い。粉砕助剤が粉砕効率を向上させるメカニズムについての説明としては、

- ① 助剤分子の固体への吸着により表面エネルギーが減少しクラックの拡大を促進する⁵⁷⁾。

表 1.7 粉砕助剤の分類⁵⁹⁾

②助剤分子がクラックの中に入り込んだクサビ作用による。

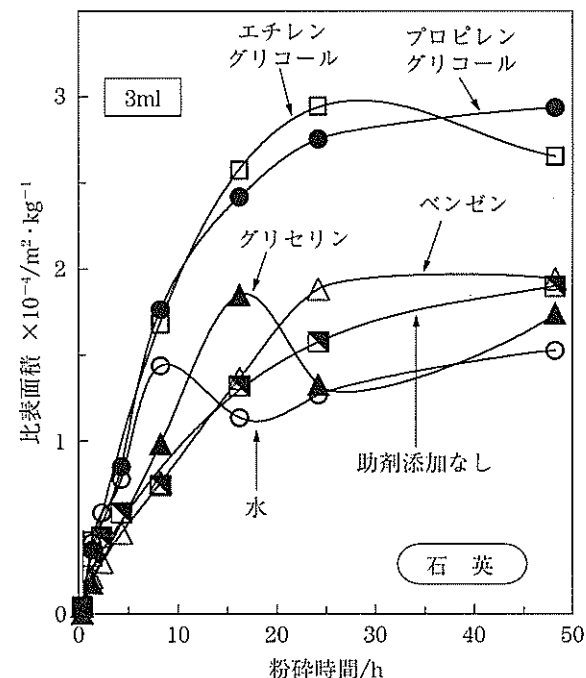
③粉砕によって生成した微粉体の付着を防止し、分散することにより粉砕が進行しやすくなる。

などが上げられている⁵⁸⁾が、多くの人々が納得できる定量的な説明がないのが現状である。

粉砕助剤は大きく分類して、気体、液体、固体がある。ただし、常温で固体、液体であっても粉砕場においては液体または気体として作用する物質もある。粉砕助剤として知られている物質は多種多様であるが、これらを分類すると表 1.7 のようであり、界面活性剤系と化学的に不活性な固体助剤とに大別される⁵⁹⁾。

(i) 粉砕助剤の種類と粉砕効果

図 1.26 に水と 4 種類の有機液体を 3 ml 添加して、石英を振動ミルで粉砕した結果を示す⁶⁰⁾。添加物質の違いにより粉砕効果は異なり、粉砕時間が長くなると逆効果を示す物質もある。しかしアルキル基の異なる 5 種類のアルコールおよび 2 種類のグリコールの液体を添加し、同様に振動ミルでのアルミナの粉砕においては逆効果を示した添加物質はなく⁶¹⁾、粉砕助剤と砕料との相互作用についてはまだ不明のことが多いように思える。

図 1.26 比表面積の経時変化に及ぼす助剤の種類の影響⁶⁰⁾

(ii) 助剤添加量と粉砕効果

図 1.27 には、図 1.26 で粉砕効果が一番あったプロピレングリコールの添加量を変化させたときの、同じく石英の振動ミル粉砕における比表面積の粉砕時間による増加を示した。添加量の増加とともに比表面積の最大値も大きくなっている。これは、助剤は砕料の表面に吸着してその効果が発現することを示している。その関係を見るために図 1.28 に、水と 9 種類の液体について添加量と最大比表面積の関係を示した⁶⁰⁾。すべての添加物質において直線的に増加していることより、単位面積当たりの粉砕助剤の量は粒子径に寄らず一定⁶²⁾で、その量は助剤の種類によって異なることを示している。なお、助剤添加粉砕についてはセメントの粉砕を中心にして岩淵⁶³⁾の詳しい解説、研究があるので参考にされたい。

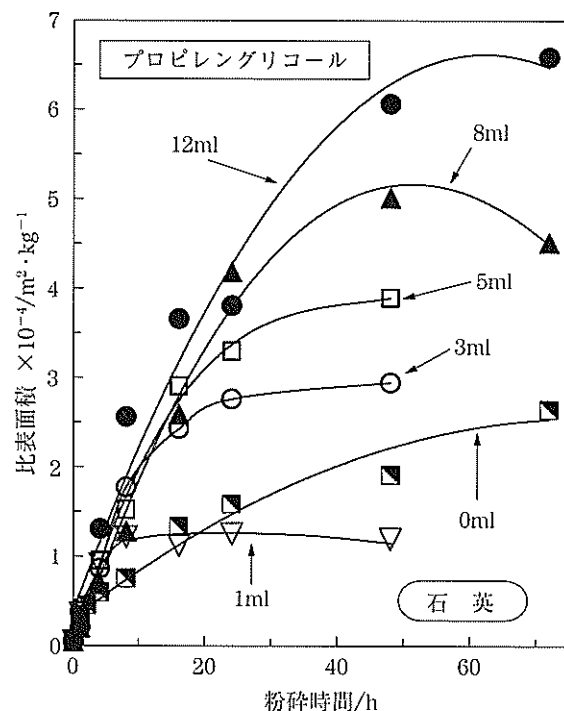


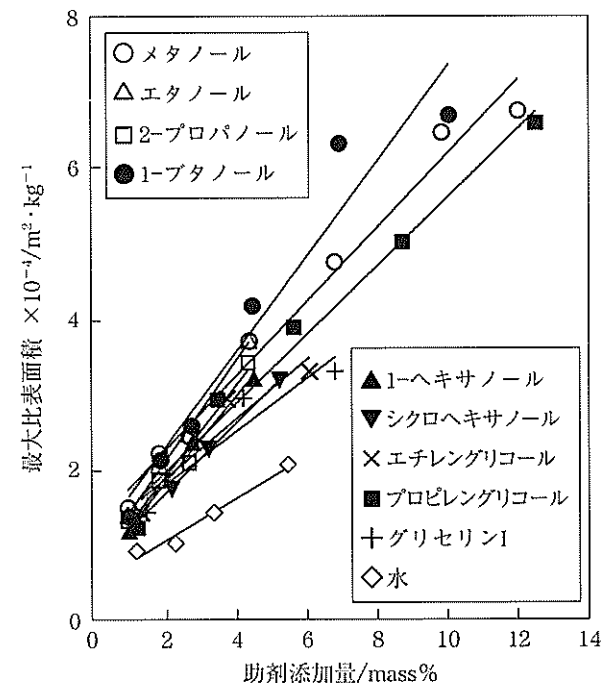
図 1.27 比表面積の経時変化に及ぼす助剤添加量の影響

1.2.5 乾式・湿式粉砕の比較

湿式粉砕の第一の利点は微粒子の製造に優れていることにある。その他、騒音が少ない、ダストの発生がない、フィードの制御がしやすい、界面活性剤などの添加、分散が容易で粉砕速度をあげることが可能であることなどがある。これに対して欠点は、粉砕媒体、ライナーの摩耗が多い、砕成物の乾燥に経費がかかる、短時間の操業に適していないなどが上げられる。

(i) 粉砕速度の比較

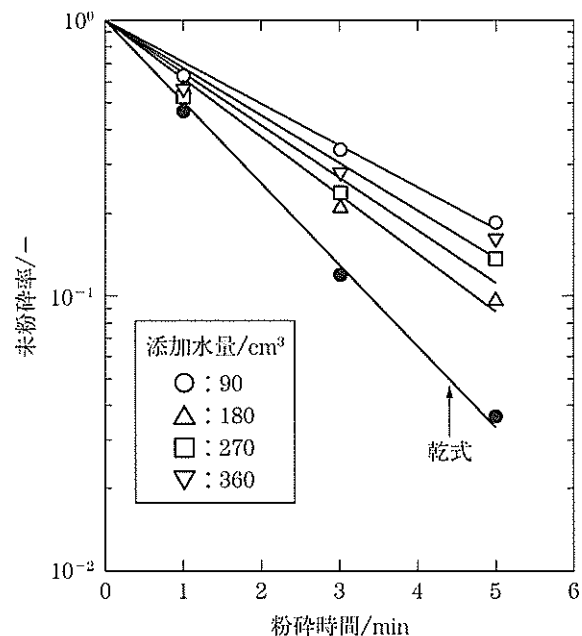
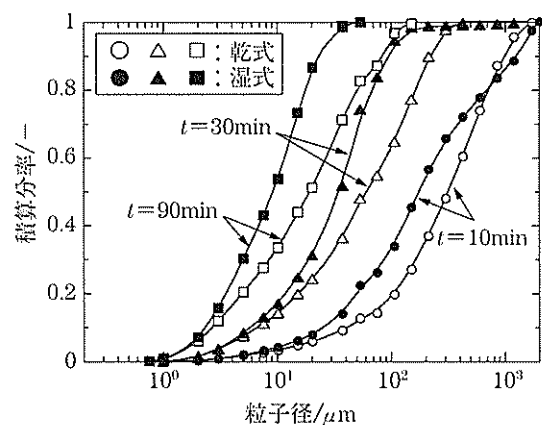
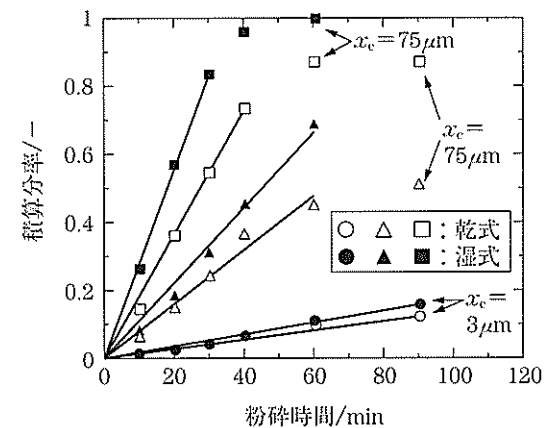
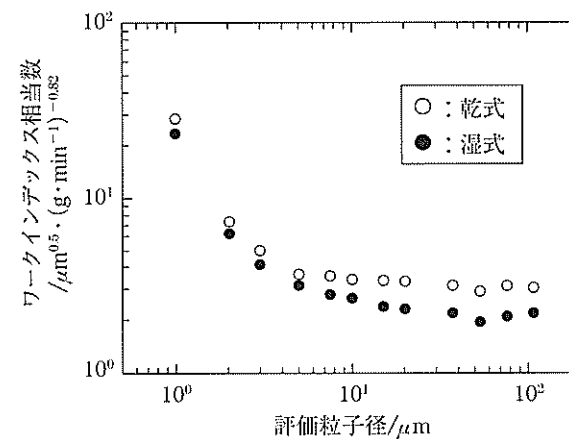
図 1.29 に石英ガラスをボールミルで粉砕したときの、供給粒子質量分率の減少速度を示す⁶¹⁾。粉砕初期においては、乾式・湿式粉砕ともに式(1.46)の1次

図 1.28 助剤添加量と最大比表面積の関係⁶⁰⁾

の減少速度式が成立している。乾式粉砕の式(1.46)の速度定数 K_1 は、湿式粉砕(砕料体積の2倍の水を添加)の速度定数の1.4~1.9倍大きくなっている。この理由は添加した水によりボールの運動が妨げられたことによる。図 1.30 には同実験結果の砕成物の粒子径分布を示す⁶¹⁾。粉砕時間10分のときの粗粒子部分を除き湿式粉砕の方が粉砕が進んでいることがわかる。これは粉砕が進み微粉の生成が多くなると、乾式粉砕においては粒子の凝集が起こり粉砕効率が低下するためである。図 1.31 には同じ実験結果を用いて微粒子の生成速度の比較を示した⁶¹⁾。式(1.47)の生成速度式が成立し微粒子の製造には湿式粉砕が優れていることがわかる。

(ii) 微粉砕に要する仕事量の比較

式(1.33)に示したボンドの提案した粉砕仕事指数に比例する式(1.45)のワー

図 1.29 供給粒子の未粉砕率と粉砕時間の関係⁶¹⁾図 1.30 乾式および湿式粉砕における碎成物の粒子径分布 (t = 粉砕時間)⁶¹⁾図 1.31 任意粒子径以下の積算分率と粉砕時間の関係 (x_c = 分級粒子径)⁶¹⁾図 1.32 乾式および湿式粉砕におけるワークインデックス相当数と評価粒子径の関係⁶¹⁾

クインデックス相当数 W_{ic} と粒子径との関係を図 1.32 に示した⁶¹⁾。湿式粉砕に要する仕事量は乾式粉砕の 70~80% 程度であり、微粉砕域においてボンドが報告した^{29, 65)} 3/4 (75%) に近い値であることがわかる。

(iii) 曲げ強度の比較

水雰囲気においては空気雰囲気に比べて表面エネルギーが低下するため強度の低下が予測され、また測定されている⁶⁶⁾。図 1.33 にはガラスを用いて表面から破壊の起こる曲げ試験を空気・水雰囲気で行った結果を曲げ強度とクラックの大きさとの関係として示した。曲げ強度を S [Pa]、クラックの大きさ C [μm] とし、その関係を求めると次式となった⁶⁷⁾。

$$\text{空気雰囲気} : S = 20.3 \times 10^7 \cdot C^{-0.240} \quad (1.52)$$

$$\text{水雰囲気} : S = 18.3 \times 10^7 \cdot C^{-0.231} \quad (1.53)$$

水雰囲気では曲げ強度が約 10% 低下することがわかる。また、疲労試験においても同様な結果が得られている⁶⁷⁾。クリープ試験においては、水雰囲気では空気雰囲気よりクラックの生長が大きくなるので、水雰囲気では破壊が起こるが、空気雰囲気では破壊が起こらない曲げ応力が存在することも観察されている⁷⁰⁾。任意の質量を持った物質をガラスに衝突させる動的曲げ試験においては、クラックが小さくなるほど、また破壊が起こるまでの衝突回数が多くなるに依り空気・水雰囲気では、破壊までに要する衝突エネルギーの差が大きくなり、静的荷重下での結果とは大きく異なる結果が得られている⁶⁸⁾。このことより空気・水雰囲気での粉砕性の差は荷重方法、しいては粉砕機の種類によって

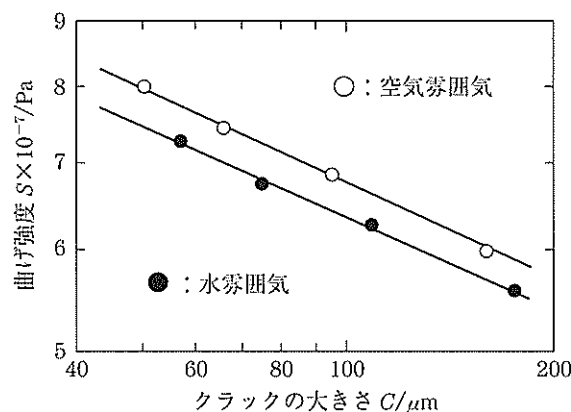


図 1.33 クラックの大きさと曲げ強度の関係

異なることが予想できる。

金属材料の塑性変形応力が有極性物質の吸着により変化する現象を意味するレビンダー (Rehbinder) 効果⁶⁹⁾は良く知られており、固体表面の雰囲気 (吸着物質) が変わったとき、固体の力学的・機械的性質が変化することは一般に認められている。しかし、湿式粉砕、助剤添加粉砕における粉砕効率の向上は、粉砕機内での微粉体の付着を減少あるいは取り除くこと、さらには粒子一個の破砕エネルギーは粒子径の減少とともに著しく減少するため⁵³⁾微粉体の分散を向上させ、粉砕エネルギーが個々の砕料粒子に与えられるようになるのが主な要因ではないかと思われる。

1.2.6 摩耗現象

粉砕は固体の破壊であるため、粉砕操作に伴う装置の摩耗、結果として生じる不純物の混入は避けるこのができない。摩耗の基礎的概念は、一つが凝着作用による凝着摩耗で、これは摩擦面の幾何学的形状には関係ない摩耗である。他の一つが掘り起こしに起因する摩耗で摩擦面の幾何学的形状によって起こる一種の切削作用である⁷⁰⁾。凝着摩耗は接触面の凝着部がせん断で切れるときに生ずるため摩耗量は接触面に加わる荷重とすべり距離 (摩耗時間) にほぼ比例して増加することが、石灰石、大理石、石膏、滑石の同体摩擦実験で確かめられている⁷¹⁾。また、80, 180, 400, 800, 1500, 2000 番のカーボランダムを用いて大理石の表面あらさを変えた試料の同体摩擦による摩耗量と表面あらさの関係においては、初期は表面あらさに関係なく摩耗量は多くなるが、摩擦距離の増加とともに定常摩耗に移行し、表面あらさが減少するに依り摩耗粉の粒子径は小さくなるが単位距離当たりの摩耗量は増加することが認められている⁷²⁾。次に、摩擦速度の摩耗量への影響であるが、同様に大理石の同体摩擦における摩耗量と摩擦速度の関係を摩擦圧力をパラメーターとして図 1.34 に示す⁷³⁾。摩擦圧力の大小に関係なく摩耗量が極大値を示す摩擦速度が存在している。

一方、二つの固体間に種々の粉粒体が介在しすれ合うことで生ずる摩耗は“ざらつき摩耗”⁷⁴⁾と呼ばれ、粉砕操作による粉砕媒体、ライナーの摩耗はこれ

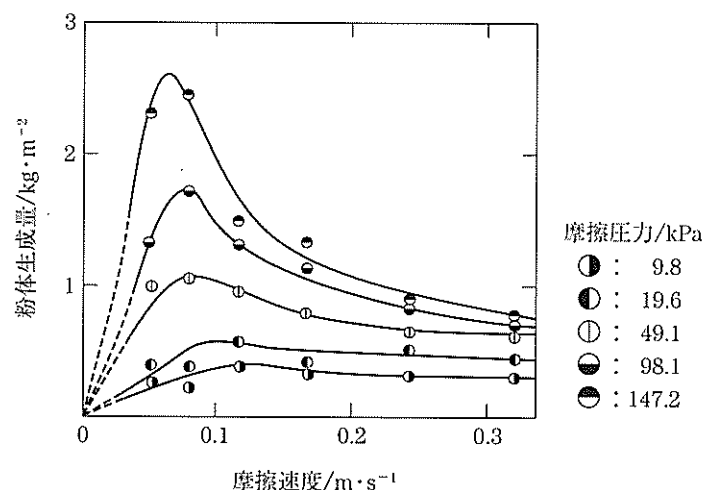
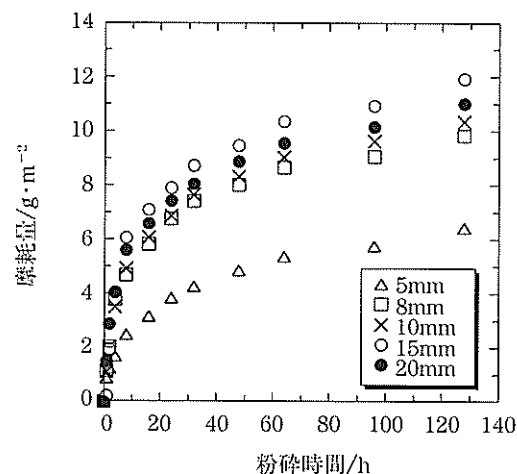
図 1.34 粉体生成量に及ぼす摩擦速度と摩擦圧力の影響⁷³⁾

図 1.35 乾式ボールミル粉砕における摩耗量に対するボール径の影響

に属する。図 1.35 に粉砕媒体にアルミナボールを使い石英を乾式ボールミル粉砕したときのボールの単位面積当たりの摩耗量をボール径をパラメーターにして示した。摩耗量はボール径（質量）が大きくなると多くなることを示して

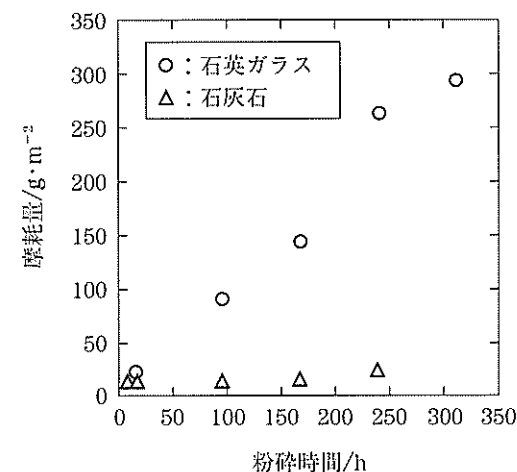


図 1.36 湿式ボールミル粉砕におけるボールの摩耗

いる。また、図 1.36 には同様にアルミナボールを用いて、砕料の硬さの影響を見るために、石英ガラス（ビッカース硬度 $=465 \text{ kgf} \cdot \text{mm}^{-2} = 4.65 \text{ GPa}$ ）、石灰石（同 $=115$ ）の湿式ボールミル粉砕したときのアルミナボールの摩耗量を示した。硬度の大きい石英ガラスの粉砕では約 10 倍摩耗が激しいことがわかる。

1.3 粉砕装置

化学工業、セメント、選鉱（鉱物処理）、石炭、骨材、リサイクル産業などの各種工業における粉砕操作で取り扱われる固体の大きさは m オーダーの塊から nm オーダーの超微粒子まで、 10^9 の広がりがある。近年、各種産業のファイン化に伴って粉体工業で扱われる粉体の大きさも mm から μm 、 μm から nm までの 10^9 の広い粒子径の領域で数多くの粉砕機が開発されている。また、粉砕原料の材質においては、ガラスや岩石の破壊に代表されるぜい性材料と食品、植物の破壊に見られる塑性変形を起す原料においては、その破壊機構すな

わち粉砕機も違ってくる。さらに粉砕プロセスから見ると開回路、閉回路粉砕システムがあり、粉砕操作に伴う分級システムからは外部分級と分級機内蔵型がある。粉砕の目的は固体材料の細分化の他に、新しい粉砕操作を利用して混合、分散、粒子の表面処理、複合化、メカニカルアロイングとアモルファス化、粒子の形状調整なども行われており、それに合った粉砕機が開発されている。このように粉砕機の種類は、その機構、処理量、プロセス、粉砕の目的などにより分類方法は異なる。ここでは最初に、粉砕機で扱われる原料（砕料）の大きさによる分類について述べる。

1.3.1 粉砕原料の大きさによる分類

表1.8に八嶋⁷⁵⁾が分類した要約を示す。表中に示した粒子径範囲はおおよその目安で区切り良い値で示している。

(i) 粗砕機

おおよその目安として m 級の塊を 10 cm 以下に破砕する。主な粉砕機に、ジョークラッシャー (Jaw crusher) とジャイレトリクラッシャー (Gyratory crusher) がある⁷⁶⁾。ジョークラッシャーの粉砕機構は相対する固定歯板と可動歯板の間に砕料をかみ込み圧縮破砕する。構造は図 1.37 に示すように、一対の歯板の一方はフレームに固定し、他方は上部を支点として吊り下げられ、ある角度をもって相対している。破砕と砕成物の排出は可動歯の往復運動により行われる。ジャイレトリクラッシャーは砕料の破砕と砕成物の排出が連続的に行えるのが特徴である。その構造は図 1.38 に示すように逆円錐形の砕鉋鉢であるコンケーブの中をクラッシングヘッドが偏心旋回運動をし、上部から供給された砕料を破砕し下部より排出する。

(ii) 中砕機

おおよその目安として粒子径 10 cm の砕料を 1 cm 以下に破砕する。粗砕機を通して砕料を二次破砕するのが目的であるが、粒子径によっては一次破砕になることもある。主な粉砕機には、粗砕機にも分類されているジャイレトリクラッシャー、クラッシングロール (Crushing roll)、ハンマーミル (Hammer

表 1.8 破砕機、粉砕機の種類⁷⁵⁾

破砕・粉砕操作の区分	砕料と砕成物のおおよその粒子径	破砕機、粉砕機と破砕、粉砕機構	
小割	2 m ↓ 1.5~1 m>	プラント粗鉋受入部のグリズリオーバーサイズの破砕、ハンマー、ピックあるいは小割発破により破砕していたが、最近では作業の安全の立場からエアブレーカー、油圧ブレーカー、あるいはドロップボールにより破砕している。	
粗砕	1.5~1 m ↓ 10 cm	ジョークラッシャー シングル・ロール・クラッシャー	固定ジョープレートと可動ジョープレートによる間欠的圧縮破砕。歯板にはストレート・ジョー・プレートとカーブド・ジョー・プレートがある。 歯付ロールとカーブド・ブレイキングプレートの間で圧縮、せん断とカッティング。
中砕	10 cm ↓ 1 cm>	ジャイレトリクラッシャー ハンマーミル、シュレッダー	固定コンケーブとその内部を旋回するマントルによる連続的圧縮破砕。 高速回転するハンマーで衝撃、せん断破砕、カッティング。
微粉砕	2~1 cm ↓ 10~1 μm	ロッドミル ローラーミル ボールミル ジェットミル 高速回転衝撃、せん断型微粉砕機 振動ボールミル 遊星ミル	ロッドによる衝撃、圧縮破砕と摩砕。 ローラーとタイヤ、ローラーと回転テーブル間の圧縮、せん断、破砕と摩砕。 ローラーあるいは鋼球はスプリングまたは油圧で回転テーブル上の砕料に圧接される。 ボールによる衝撃、圧縮破砕と摩砕。 高速気流による衝撃破砕、摩砕。 高速回転するハンマー、ピン、ディスクによる衝撃、せん断破砕。 粉砕媒体に挟まれた粒子の衝撃破砕と摩砕。 ボットの公転と自転によって粉砕媒体に加速度を与える。圧縮・衝撃破砕と摩砕。ネガティブグライティングを生じやすい。
超微粉砕	10~1 μm ↓ 1 μm>	媒体攪拌型超微粉砕機	適当な粒子径の粉砕媒体と砕料粒子とを混合攪拌することによって粉砕エネルギーを有効に砕料粒子に伝え、いわゆる高エネルギー密度粉砕を行う。主として摩砕、衝撃、せん断破砕も伴う。

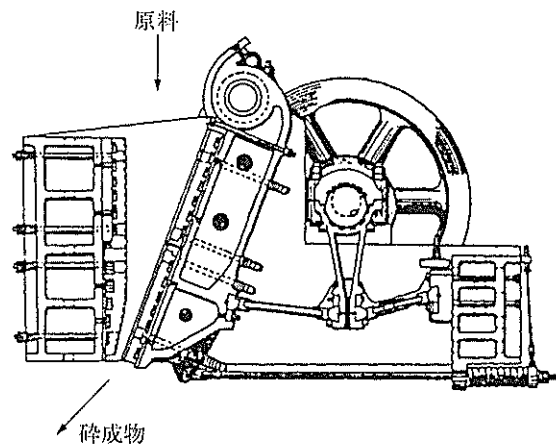


図 1.37 ジョークラッシャー

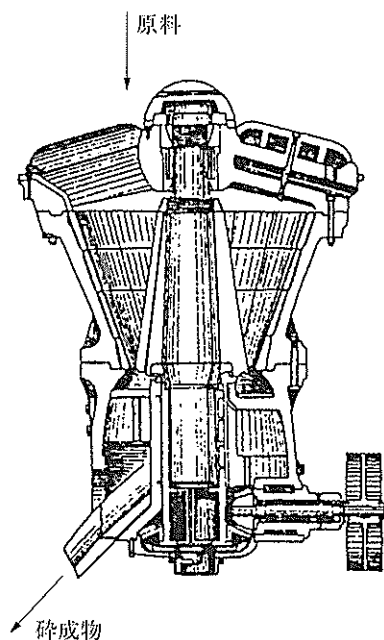


図 1.38 ジャイレトリークラッシャー

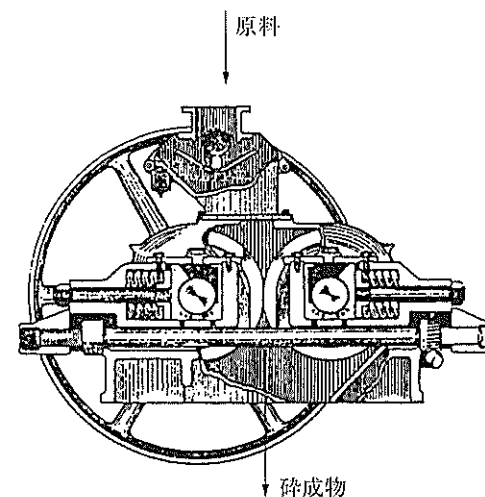


図 1.39 クラッシングロール

mill), ローラーミル (Roller mill)⁷⁶⁾がある。クラッシングロールは図 1.39 に示すように内側に向かって回転する 2 本のロールの間に砕料粒子をかみ込んで圧縮破碎する。また図 1.40 に示した⁷⁷⁾高圧圧縮ローラーミルも同じ粉碎機構であるがクラッシングロールに対して 5~10 倍の圧縮力が作用するように工夫されており微粉碎機としても使用されている。ハンマーミルの構造を図 1.41 に示す。高速回転する水平軸に取り付けられたハンマーで砕料を衝撃、せん断破碎、カッチングして下部のグレード部から排出する。産業廃棄物等の破碎に使われているシュレッダーも同様な構造である。ローラーミルは垂直な破碎面と回転する振り子式ローラーの間に供給された砕料をローラーに作用する遠心力で圧縮粉碎する方法と回転テーブル上に供給された砕料を加圧しつつ回転するローラーで圧縮、せん断粉碎する方法とがある。後者の例を図 1.42 に示した⁷⁸⁾。

(iii) 微粉碎機

この領域に属する粉碎機は多種多様で、また供給粒子径、砕成物の粒子径にも幅があり分類の難しい粉碎機であるが、おおよその目安として粒子径 1 cm

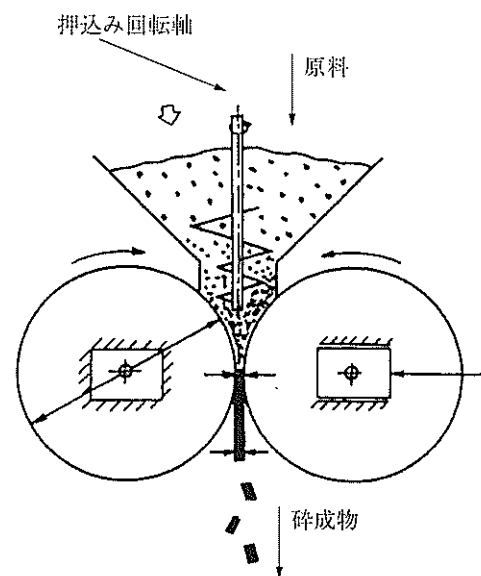
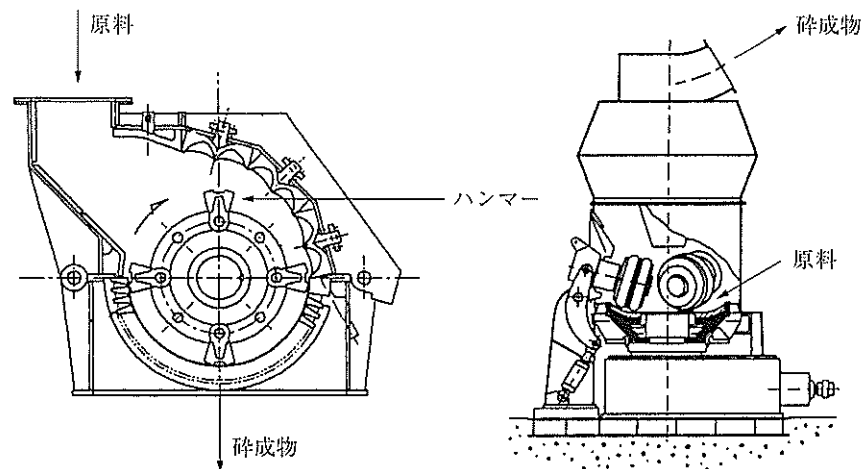
図 1.40 高圧ロールミル⁷⁷⁾

図 1.41 ハンマーミル

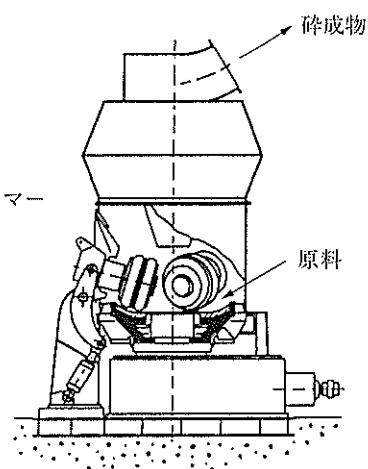
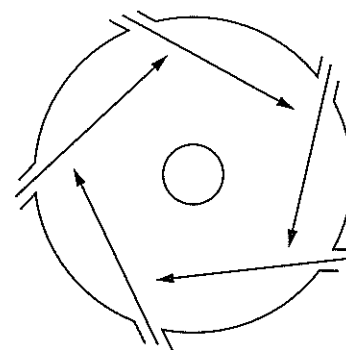
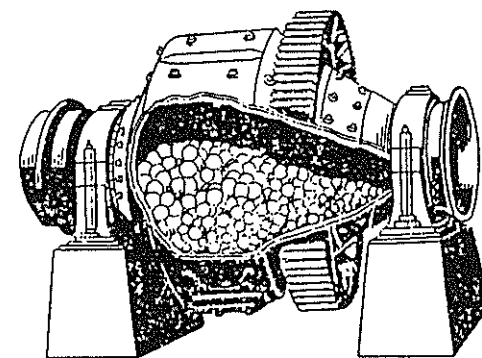
図 1.42 ローラーミル⁷⁸⁾

図 1.43 ジェットミル

図 1.44 コニカルボールミル⁷⁹⁾

の砕料を $10\mu\text{m}$ 以下に粉砕する。主な粉砕機として、ローラーミル、ジェットミル (Jet mill)、ボールミル (Ball mill)、振動ミル (Vibration mill)、遊星ミル (Planetary mill) がある。図 1.43 に示す旋回流型ジェットミルの粉砕機構は、高圧ノズルから噴出する圧縮空気で生ずるジェット気流中に砕料を供給し、流体の持つ運動エネルギーを利用して粒子相互あるいは粒子と壁面との衝突によって粉砕が進行する。その他のタイプとして、衝突型ミルは粒子をそれぞれ対向したパイプ中で加速し、正面衝突させる機構とジェット流がタンク内にある粒子を加速して粒子相互の衝突によって粉砕する流動層型がある。ボールミルは回転円筒容器内に砕料と粉砕媒体となるボールを入れて粉砕を行う粉砕機で、長い歴史と実績があり、信頼性が高く構造も単純なためスケールアップが容易である。図 1.44 にはボールミルの一種であるコニカルボールミル⁷⁹⁾を示した。この特徴は、大小のボールを装入して回転させることにより、大ボールは供給口側に、小ボールは排出側に分布し合理的な粉砕が行えることにある。振動ミルは広義にはボールミルに属する。粉砕媒体を装入した円筒を振動させることにより粉砕を行う。図 1.45 に示すように装入したボールの見かけ充填率はボールミルの約 40~50% に対して約 80% と多くなるのが大きな違いである。また重力の加速度に対して数倍以上の加速度を生じさせることができるので粉砕速度が速くなる。遊星ミルは図 1.46 に示すように自転する円筒を

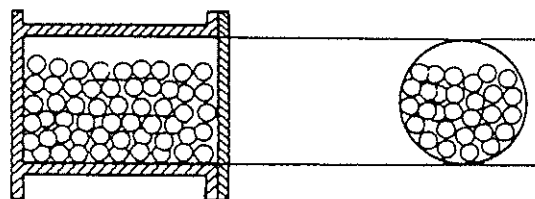


図 1.45 振動ミル

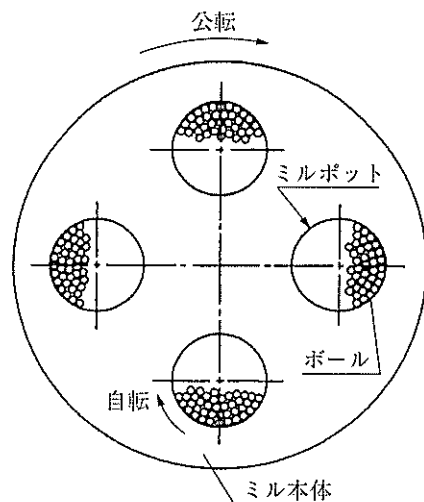
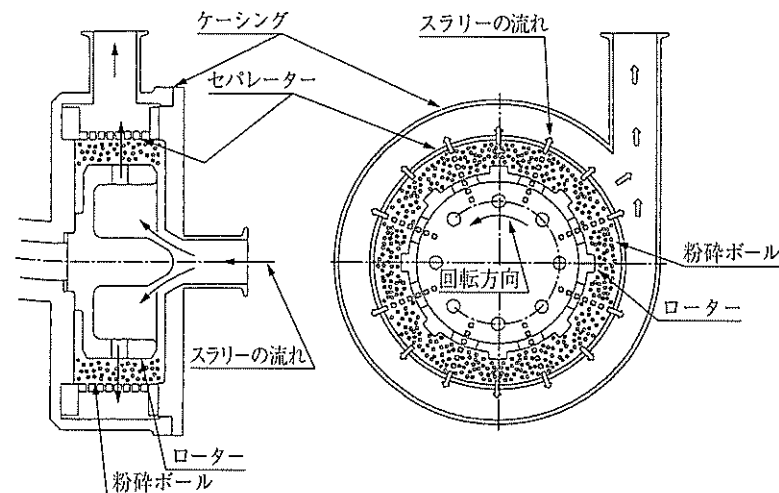


図 1.46 遊星ミル

公転させることにより発生する数 10 倍以上の遠心効果でボールを運動させ粉砕を行うため粉砕速度がより速くなる。

(iv) 超微粉砕機

およその目安として粒子径 $10\mu\text{m}$ の碎料を $1\mu\text{m}$ 以下に粉砕する。主な粉砕機として媒体攪拌型粉砕機がある。微粉砕機として紹介した振動ミル、遊星ミルも粉砕条件によりこの分類に入れることができる。媒体攪拌型粉砕機は約 60 年の歴史があり、その粉砕機構は粉砕媒体と碎料を混合、攪拌することにより衝突、せん断、圧縮、魔砕などの複合作用により粉砕を行う。粉砕媒体の

図 1.47 媒体攪拌型粉砕機⁸¹⁾

攪拌方法の違いにより多くの粉砕機が開発されている⁸⁰⁾。図 1.47 に示す粉砕機は、攪拌軸の中心部からスラリー状で供給した碎料をローターの回転により粉砕媒体のボールと攪拌混合し、粉砕していく方法である。碎料の流れ方向がボールの受ける遠心力方向と一致しているため、ボールから受けるせん断力も大きく、また受ける確率も高くなっている⁸¹⁾。

その他、鉱石、岩石、スラグなどの硬質原料の粉砕においては、粉砕媒体は使わず、原料のみを円筒型ミルに供給し、回転させることにより原料相互の衝突、こすり作用によって粉砕を行う自生粉砕機 (Autogenous grinding mill) がある⁸²⁾。

粉砕は単に固体の破壊であるため多くの粉砕機が開発され使われている。特に扱われる粒子径が小さくなる微粉砕、超微粉砕機にその傾向が著しい。一般に、粉砕機内にある碎料質量は一定と考えてよく、全粒子個数は粒子径の減少とともに粒子径の 3 乗に逆比例して増加する。そのためナノ粒子の製造を目的とした超微粉砕機の開発および粉砕操作においては、短時間に碎料粒子と粉砕媒体の衝突回数を増加させる工夫が必須の条件である。

1.3.2 材質による分類

以下には、特殊な物質の代表として、ゴムやプラスチック、金属、食品、農薬、化粧品などを採りあげ、それらの粉を得る場合の代表的な粉砕機を紹介する。

(i) ゴム、プラスチックなどの粉砕事例

岩石やガラスなどは硬いが、簡単に破壊できる。ゆっくりした速度で粉砕する場合と衝撃的に粉砕する場合で、産物の粒子径やその分布は異なり、衝撃的な場合の方が細くなる。このように力の与え方で、粉砕のされ方が変わってくる。

一方、ゴム、プラスチックなどの粉砕では、衝撃式粉砕か、あるいはせん断式粉砕が効果的である。また、ワックス、食品などの柔らかい材料では、融着したり細胞破壊を起こしたり、品質が損なわれる場合がある。その場合は凍らせてから粉砕する“深冷粉砕法”が効果的である。図1.48⁸³⁾には無定形高分子の弾性率の温度変化、図1.49⁸⁴⁾には破砕エネルギーの温度依存性を示す。図より、ガラス転移温度 T_g を境にして弾性率が急激に変化し、延性材料では低温にすると脆性になり、破壊しやすくなることわかる。図1.50⁸⁴⁾には各

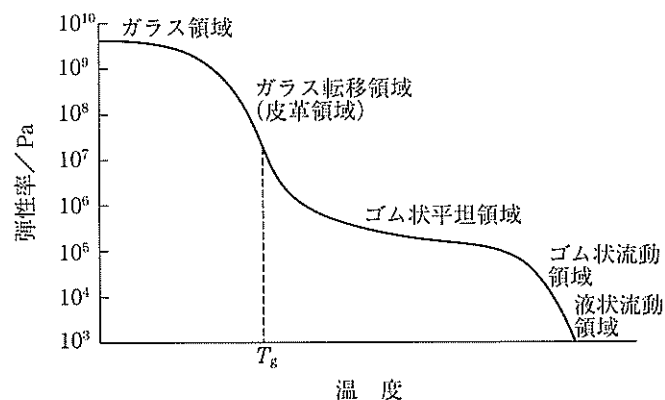


図1.48 無定形高分子の弾性率の温度変化⁸³⁾

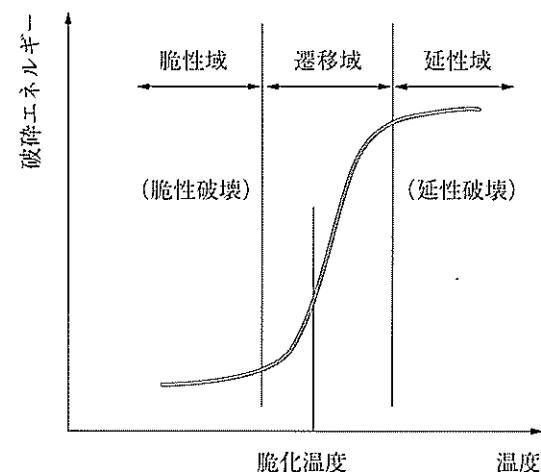


図1.49 材料の温度による破壊様式変化⁸⁴⁾

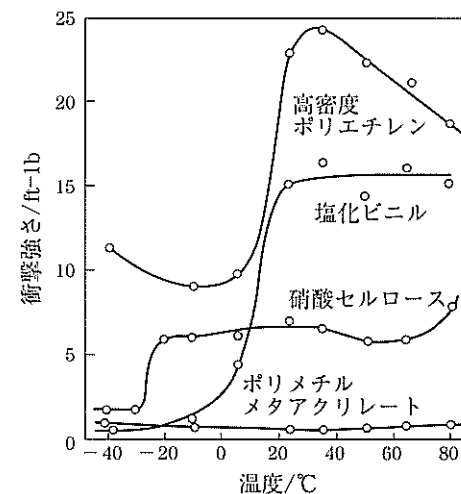


図1.50 落重試験による熱可塑性プラスチックの衝撃強さの温度依存性⁸⁴⁾

表 1.10 各種プラスチックの脆化温度⁸⁶⁾

材料名	脆化温度
ポリプロピレン (PP)	-50℃
ポリスチレン (PS)	-40~-50℃
ABS 樹脂 (ABS)	-30℃
塩化ビニル (PVC)	-20℃
ポリエチレン (PE)	-100℃

種プラスチックの衝撃強さの温度依存性を示す。T_g 以下に冷やすと強度が極端に小さくなるが、これも低温で延性から脆性に変化し、壊しやすくなることを意味している。ゴムは常温では弾性体であるが、低温度では脆くなり、プラスチックも同様である。したがって、常温では粉砕しにくい物質も低温にすると容易に粉砕でき、細かくすることができる。このように、ゴムやプラスチックでは冷却すると衝撃に対して脆くなり、粉砕が容易になる。表 1.10⁸⁶⁾には、各種プラスチックの脆化温度を示す。銅やアルミニウムは面心立方格子の構造であり、ほとんど低温脆性を示さないが、鉄などの体心立方格子構造の金属は低温脆化を示す。例えば、廃家電製品のように金属とプラスチックが混在するようなものを低温にして粉砕すると、プラスチックが選択的に細くなり、分離可能になる。なお、冷媒としては、ドライアイス (CO₂) (-78.5℃)、液体窒素 (-196℃) などが用いられる。低温粉砕では粉砕時の発熱を抑制して熱的变化を防止することも兼ねている。この方式での粉砕では短時間で粉砕する、いわゆる衝撃粉砕が効果的となる。

(ii) 金属の粉砕

金属の微粒子作製法は、機械的粉砕法と溶湯粉化（アトマイズ法）に大別できる。表 1.11⁸⁵⁾には、二つの方法での製法、適用できる金属の種類、粉末の形状をまとめて示した。機械的粉砕法では、各種メカニカルアロイが製造されており、また、軸受、機械部品、摩擦材料、集電材料の主原料である鉄粉、銅粉の製造法としてはアトマイズ法が主に用いられている。ここでは、機械的粉

表 1.11 金属粉の各種製造法⁸⁵⁾

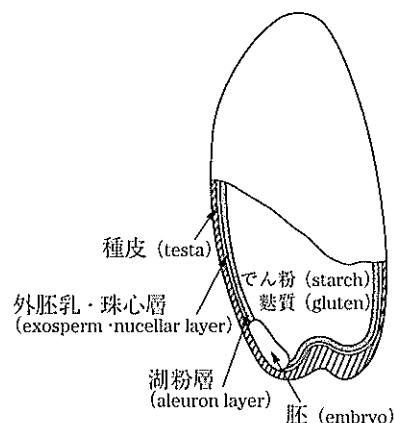
製法		適用できる金属の種類	粉末の形状
機械的粉砕	スタンプ・ミル	電解金属, 溶解インゴット, 金属化合物	もろいもの…角状 軟らかいもの…片状
	ボール・ミル	電解金属, 金属酸化物, 炭化物, 水素化合物	同上
	渦流ミル	強靱な金属, 加工材	肌状, 粒状
	カージグ・ミル	軟質粘性金属	片状
溶湯粉化	粒化法	Al, その他低融点金属・合金	粒状
	衝撃法	Fe, Cu, Al およびその合金, 低融点金属・合金	球, 液滴, ないしはそのはじけたもの
	噴霧法	同上	同上

砕法のみを紹介する。

機械的粉砕は、粉砕機を用いて、衝撃、せん断、摩擦、圧縮などの力によって細かくすることである。せん断力を利用するものは、カッターミル、シュレッダーミルなどがあり、機械切削加工もせん断粉砕法の一つである。比較的硬い金属が粉砕の対象であり、産物の大きさは比較的長い繊維状のものとなり、ミリオーダーの粗粉である。金属には延性材料が多く、圧縮力で粉砕すると粉砕効率が悪い。しかし、脆い性質を持つ金属間化合物に対してはこの方式で粉砕することがある。軟質金属でも加工硬化しやすい金属ではこの方式で粉砕することがある。産物の形状は脆性では角状、軟質では板状になる。摩擦力による粉砕では、他の方法より細かい数十ミクロン程度の産物が得られる。繰り返し摩擦により粒子表面の構造は不規則結晶構造（バイルビー（Beilby）層）になり、粒子母体から剥離する。衝撃力を利用する方法として、靱性が高い金属については渦流ミルやハンマーミルが用いられ、また、軟質金属にはカージグミルやジェットミルなどが用いられる。硬質金属に対しては転動ボールミルも用いられ、数ミクロン～数十ミクロンの産物が得られる。最近では衝突エネルギーを大きくとれる高速ボールミル、振動ミル、遊星ミル、アトリクションミル（アトライター）なども用いられるようになってきた。

(iii) 小麦の粉砕

小麦の断面を図1.51⁸⁶⁾に示すが、皮部（種皮から糊粉層までを指す）は強じんであるが、食用となる内部（内胚乳部）は柔らかい。したがって、粉砕とふるい分けによって容易に両者を分離できる。小麦の特性を発揮するタンパク質の一種（グルテン）は粉状でないと効果を示さず、粉とすることによって加工食品用原料としての利用が可能になる。小麦はパン、麺、菓子などが主な用途であり、それらは主としてタンパク質の含量で区分され、多い順に、パン向けの強力粉、麺向けの中力粉、菓子向けの薄力粉となっている。代表的な小麦

図1.51 小麦の断面構造⁸⁶⁾表1.12 代表的な小麦粉の成分と粉体物性⁸⁶⁾

	水分[%]	灰分[%]	タンパク質[%]
強力粉	14	0.38	11.8
薄力粉	14	0.38	7.0

	平均粒子径 [μm]	真密度 [g・cm ⁻³]	かさ密度 [g・cm ⁻³]	安息角 [°]
強力粉	60~70	1.4	0.44	56
薄力粉	40~50	1.4	0.36	57

（強力粉と薄力粉）の成分含有量と粉体物性を表1.12⁸⁶⁾に示す。

小麦原料は収穫時の異物（草の葉、石など）を除く精選工程を経て加湿工程で水分を加え、20~40時間ねかして皮部と胚乳部を分離しやすくする。その後、一定の品質とするため、原料調整してロール式粉砕機で粉砕される。このとき、粒を一度に粉々に粉砕せず、粉同士をこすり・しごいて皮部をできるだけ損傷しないように、内部（胚乳部）を皮殻から押し出す形で粉砕される。押し出された胚乳部は徐々に粉砕される段階粉砕方式（stage grinding system）で、細かくされ、所定の粒子径（平均粒子径：数十ミクロン）をもって小麦粉となる。

(iv) 農薬

微粉砕した農薬源体を粒子径が45μm以下の微粉末担体（カオリナイト、パイロフィライト、タルクなどの粘土鉱物）で希釈した粉体制剤であり、そのまま散粉機で散布される。製剤工程は、粉砕工程と混合工程がある。粉砕機にはハンマーミル、ピンミル、ジェットミルなどが用いられる。

(v) 粉末化粧品

粉末化粧品の製造は、着色顔料と体質顔料を混合機（高速流動型ミキサー、リボンブレンダーなど）で均一に混合した後、粉砕機（ハンマーミル）で粉砕する。粉砕後混合機で少量の油分を混合し、その後再度粉砕と混合して均一にする。これを容器に充填して製品とする。

(vi) セラミックス

セラミックス製造工程では、粉砕が重要な操作であり、成形・焼成前の粒度調整が最終製品の性能を左右するともいわれる。粉砕は、原料ならびに仮焼物が対象であり、いずれも主として各種ボールミルが用いられる。

セメント製造においても原料調整用と焼成したクリンカーの微粉化用に粉砕操作が取り入れられる。以前は、ボールミルが多用されていたが、最近では、乾燥・粉砕・分級機能を持つ縦型ローラーミルが主流である。

研磨剤（アルミナ、炭化珪素など）の調整においても粉砕操作が取り入れられる。インゴットのような大きな原料は、一次粗砕機（ジャイレトリ、ロー

ルクラッシャー、ジョークラッシャーなど)、二次粗砕機(ロールクラッシャー、ハンマークラッシャー、パンミルなど)で粉砕後、最終的には微粉砕機(チューブミル、ボールミル、振動ミル、リングローラーミル、ジェットミル、ビーズミルなど)で粉砕し、分級操作を行って粒度調整し、最終製品が得られる。

(vii) 食品(健康食品、栄養補助食品などを含む)

粉砕する立場で食品材料を分類すると図1.52⁸⁷⁾のようになる。食品を粉砕する場合は、それが乾燥物か未乾燥物かでその後の工程が大きく変る。十分に乾燥していれば、粉砕は比較的容易である。食品の乾燥では栄養素を損なうことがないように、また、色素を残しておかないと商品価値がなくなるなどの理由から水分は数%~十数%含有しているのが一般的である。未乾燥物の粉砕では水分により産物がペースト状になり、粉体としての扱いができない。これらの他、食品の粉砕では、食品衛生上の問題、食品の風味、色相の問題、製造工程中の変質の問題、コンタミネーションの問題、形態に関する問題を解決しな

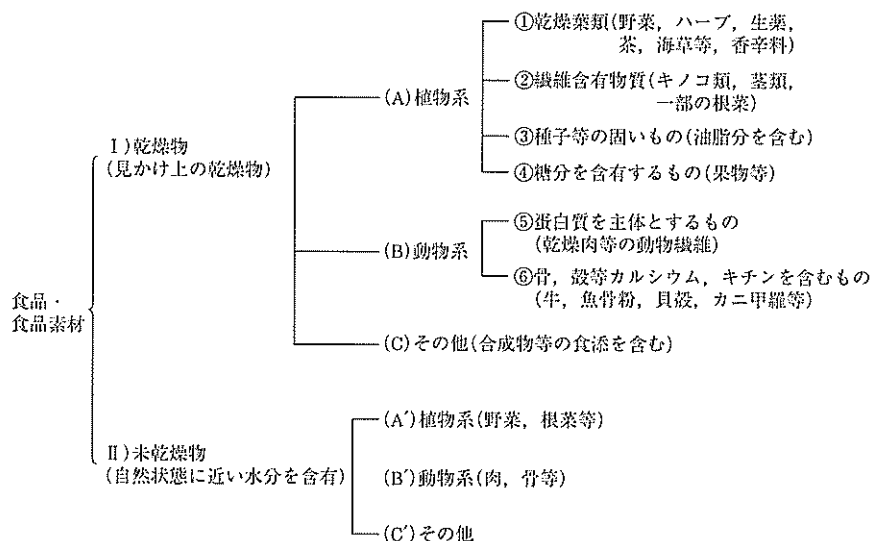


図1.52 食品・素材の粉砕の立場からの分類⁸⁷⁾

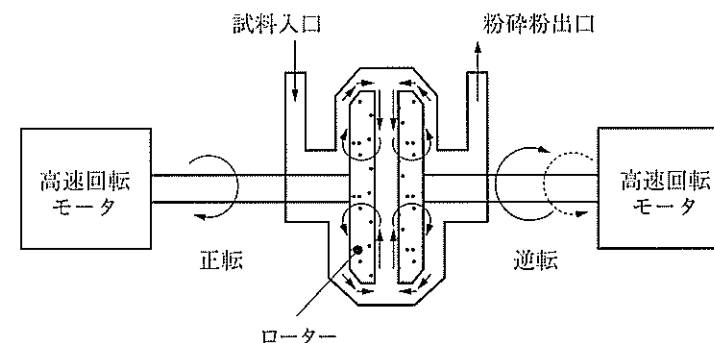


図1.53 コンタミレス粉砕機(サイクロンミル)の構造概要⁸⁸⁾

ければならない。特に粉砕ではコンタミネーションの問題が避けて通れないが、最近では、コンタミレス粉砕機として、ジェットミルが再認識されるようになっている。また、図1.53⁸⁸⁾に示す高速二重自生粉砕ミル(サイクロンミル)などで乾燥食品の粉末が製造されている。表1.13⁸⁹⁾には各種食品の粉砕例を示す。

1.3.3 粉砕システム

(i) 乾式・湿式粉砕

粉砕の雰囲気による分類は、大別して乾式と湿式に分けられる。前者は空気あるいは特殊なガス中で行うものであり、後者は水あるいは有機溶媒等の液相中で行う場合をいう。湿式粉砕は乾式に比較し微粉が効率良く得られ、到達限界粒子径も小さく、エネルギー効率が良いが、ミル壁や媒体(ボールなど)の磨耗が生じ、また、液と物質との化学反応が起こる場合や、産物を取り出す場合など乾燥操作や水処理などが必要である。

(ii) 回分・連続粉砕と分級機内蔵粉砕機

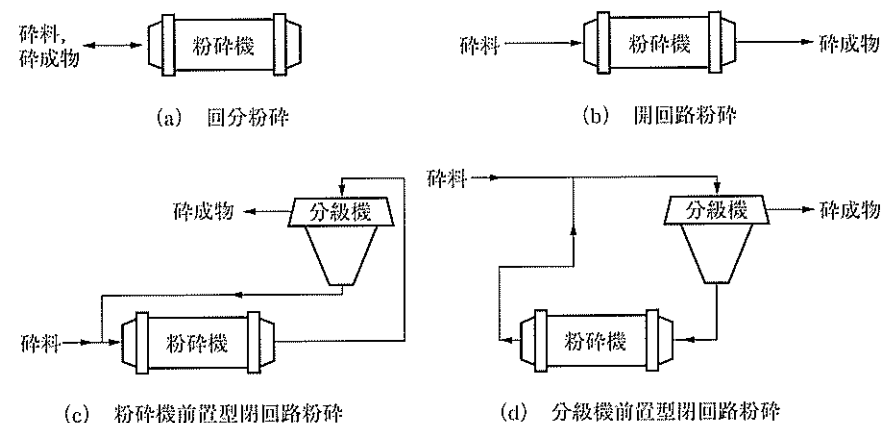
図1.54⁹⁰⁾には、粉砕操作における回分(バッチ)操作と連続操作の二つの方式を示す。連続操作は開回路方式と閉回路方式に分かれ、前者は、原料を連続的に粉砕機に供給し、一方の出口から連続的に排出するものであり、後者は

表 1.13 各種食品の粉碎機と生成粒子径例⁹⁰⁾

	粉 碎 物	粉 碎 機	粒 子 径 (単位 μm)	
			最 大	平 均
1	カルシウム剤	ジェット粉碎機		
2	シンゴ	〃	32	5
3	カキ殻	〃	〃	〃
4	牛骨粉	〃	〃	〃
5	卵殻	〃	〃	〃
6	貝化石	〃	〃	〃
7	日本茶・ウーロン茶	〃	200~30	30~5
8	マンナ	冷凍粉碎		
9	スッポ	〃		
10	ワカメ	〃		
11	コンブ	〃		
12	コーンスターチ	ジェット粉碎機	48	9
13	大豆	〃	128	20
14	クマ笹	〃	150~40	30~10
15	玄米	〃	40	6
16	ハトムギ	粗砕機+ジェット 粉 碎 機		
17	魚骨粉	ジェット粉碎機	12	3
18	桂皮	粗 碎 機		
19	おか	ジェット粉碎機	90	12
20	カニ殻	〃	40	15
21	キトサン	冷凍粉碎	100~30	30~10
22	乾燥バナナ	〃		
23	サメ軟骨	〃	74	10
24	霊芝	ボールミル	95	5

粉碎機から排出した砕料を分級機により目的粒度で分離し、細粉は回収するが、粗粉は粉碎機に戻して再び粉碎するような方式をいう。閉回路粉碎では、砕製品の粒度が揃い、過粉碎が防止され、エネルギー効率が良い。

特殊な閉回路粉碎系として、粉碎機自身が分級機を内蔵した構造のもの（エアスエプトミル）がある。これは、粉碎機中に空気を吹き込むことによって微粉成分を選択的に排出し、粗粒成分をそのまま機内に残して繰り返し粉碎するものである。タワーミルや自生粉碎機、縦型ローラーミルなどがこれに属する。なお、これらの粉碎機については、1.3.1の項を参照されたい。

図 1.54 回分粉碎，開回路粉碎ならびに閉回路粉碎の例⁹⁰⁾

参考・引用文献

- 1) Rumpf, H.: "Strain theory of impact comminution", *Chem. Ing. Tech.*, **31**, 323-337 (1959)
- 2) Griffith, A. A., "Theory of Rupture", *Proc. First Int. Cong. Appl. Mech., Delft*, 55-63 (1924)
- 3) 横堀武夫, "材料強度学 [第2版]", p. 5, 岩波書店 (1974)
- 4) 八嶋三郎編: "粉碎と粉体物性", p. 3, 培風館 (1986)
- 5) 八嶋三郎編: "粉碎と粉体物性", p. 4, 培風館 (1986)
- 6) 平松良雄, 岡行俊, 木山秀郎: "非整形試験片による岩石の引張り強さの迅速試験", *日本鉱業会誌*, **81**, 1024-1030 (1965)
- 7) 八嶋三郎, 諸橋昭一, 栗野修, 神田良照: "常速過重下における単粒子の破壊", *化学工学*, **34**, 210-218 (1970)
- 8) 神田良照, 八嶋三郎, 下飯坂潤三: "不規則形状粒子の粉碎における寸法効果とエネルギー法則", *日本鉱業会誌*, **86**, 847-852 (1970)
- 9) 赤沢常雄: "コンクリートの圧縮による内部応力を求める新試験法", *土木学会誌*, **28**, 777-787 (1943)
- 10) Wuerker, R. G.: "The Shear Strength of Rocks", *Mining Eng.*, **11**, 1022-1026

- (1959)
- 11) 西松裕一：“岩石強度の標準試験法”，日本鉱業会誌，**81**，563-570 (1965)
 - 12) Weibull, W.: “A Statistical Distribution Function of Wide applicability”, *J. Appl. Mech.* **18**, 293-297 (1951)
 - 13) 八嶋三郎，神田良照，泉多恵子，篠崎龍夫：“単粒子破碎における寸法効果”，化学工学，**36**，1017-1023 (1972)
 - 14) 八嶋三郎，神田良照，齋藤文良，三国哲朗，篠崎龍夫：“湿式単粒子破碎における寸法効果”，化学工学，**37**，630-632 (1973)
 - 15) 上野五郎：“圧裂法による岩石の引張強さに関する統計学的研究”，材料試験，**9**，428-432 (1960)
 - 16) 山口梅太郎，西松裕一：“岩石力学入門”，p. 101，東京大学出版会 (1967)
 - 17) 八嶋三郎編：“粉碎と粉体物性”，p. 86，培風館 (1986)
 - 18) Orowan, E.: “Fracture and Strength of Solids”, *Rept. Progr. Phys.*, **12**, 185-232 (1948-1949)
 - 19) 久保輝一郎：“メカノケミストリー概論”，p. 22，東京化学同人 (1972)
 - 20) 八嶋三郎，齋藤文良，三国哲郎：“単粒子破碎に及ぼすふんい気中の水分の影響”，化学工学論文集，**2**，150-153 (1976)
 - 21) 八嶋三郎編：“粉碎と粉体物性”，p. 65，培風館 (1986)
 - 22) 粉体工学会編：“粉碎・分級と表面改質”，p. 27，NGT (2001)
 - 23) 八嶋三郎，神田良照，諸橋昭一：“単粒子破碎面の走査電子顕微鏡による観察”，化学工学，**34**，1006-1006 (1970)
 - 24) Bond, F. C.: “The Third Theory of Comminution”, *Trans. AIME, Min. Eng.* May, 484-494 (1952)
 - 25) Walker, H. H., W. K. Lewis, W. H. HcAdams, E. R. Gilliland, : “Principles of Chemical Engineering” P. 255, McGraw-Hill (1937)
 - 26) Holmes, J. A.: “A Contribution to the Study of Comminution—A Modified form of Kick's Law—”, *Transaction of the Institution of Chemical Engineers*, **35**, 125-156 (1957)
 - 27) Charls, R. J.: “Energy-Size Reduction Relationship in Comminution”, *Transactions of the American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers*, **208**, 80-88 (1957)
 - 28) 粉体工学会編：“粉体工学便覧・第2版”，p. 295，日刊工業新聞社 (1998)
 - 29) Bond, F. C.: “Crushing and Grinding Calculations Part I” *British Chemical Engineering*, **6**, 378-385 (1961)
 - 30) 小竹直哉，庄司ひとみ，長谷川政裕，神田良照：“Work Index に基づく碎料の微粉砕性評価”：粉体工学会誌，**31**，9，626-630 (1994)
 - 31) 小竹直哉，山田俊裕，峭山美保子，神田良照：“Work Index の測定が不可能な微粒子と微粉砕性の評価”，資源と素材，**114**，29-32 (1998)
 - 32) 前出 28) p. 296
 - 33) Yashima, S., F. Saito, and H. Hashimoto, : “Crushing Behavior of Single Particle under a Wide Range of Loading Rates and its Singularity under Impact Loading of Duration Comparable to Particle's Natural Period,” *J. Chem. Eng. Jpn.*, **20**, 257-264 (1987)
 - 34) Okuda, S and Choi, W. S. “Fracture Characteristics of Single Particle of Polymeric Materials under Impact Loading”, *J. Chem. Eng. Jpn.*, **12**, 383-388 (1979)
 - 35) 奥田聡：“高速衝撃粉砕ジェットミル”，ケミカル・エンジニアリング，2月号，13-24 (1969)
 - 36) 田中達夫，宮脇猪之介，藤崎一裕：“粉碎速度論と粒度分布”，化学工学，**35**，276-281 (1971)
 - 37) Kotake, N., K. Suzuki, S. Asahi and Y. Kanda: “Experimental Study on the Grinding Rate Constant of Solid Materials in a Ball Mill”, *Powder Technol.*, **122**, 101-108 (2002)
 - 38) 神田良照，安部保志，郡司宏，阿部孝：“選択関数に与えるくり返し衝突の影響”，粉体工学会誌，**15**，325-329 (1978)
 - 39) 小竹直哉，山田俊裕，川崎文也，神田隆博，神田良照：“転動，振動，遊星ミルによる碎料の微粉砕性評価”，粉体工学会誌，**37**，505-516 (2000)
 - 40) 小竹直哉，安孫子信次，山口秀栄，神田良照：“転動ミル粉碎における微粉砕性の評価と表示法”，粉体工学会誌，**34**，759-766 (1997)
 - 41) 田中達夫：“限界値を考慮した粉碎機構の新しい考え方”，化学工学，**18**，160-171 (1954)
 - 42) 横山豊和，窪田輝夫，神保元二：“遊星ミルによるアルミナ粉の水中粉碎限界”，粉体工学会誌，**29**，102-109 (1992)
 - 43) 神保元二，浅川貞雄，桜井伍朗：“振動ボールミル粉碎における粉碎エネルギーと固体比表面積増加”，材料，**20**，767-772 (1971)
 - 44) Charls, R. J.: “Energy-Size Reduction Relationships in Comminution”, *Trans. AIME*, **9**, 80-88 (1957)

- 45) 下飯坂潤三, 鴻巣淋, 神田良照, 蔡俊行: “G-S 分布に従う鉄鉱石の粉砕産物の粒度と比表面積あるいは粉砕エネルギーの関係について”, 日本鉱業会誌, 82, 920-925 (1966)
- 46) 中条金兵衛: “粉砕に関する研究”, 化学工学と化学機械, 7, 1-83 (1949)
- 47) 宮脇猪之介: “粉砕産物の粒度分布函数と粉砕エネルギーの関係”, 秋田大地研報告, 19, 50-58 (1958)
- 48) 宮脇猪之介, 藤崎一裕: “G-M 分布に従う粉砕産物の粒度と粉砕エネルギーとの関係”, 日本鉱業会誌, 84, 302-303 (1968)
- 49) 宮脇猪之介, 藤崎一裕: “ボールミル粉砕過程への Gaudin-Meloy-Harris 分布の応用”, 粉体工学研究会誌, 8, 83-91 (1971)
- 50) Sedlatschek, K. and Bass, L.: “Contribution to the Theory of Milling Processes”, *Powder Met. Bull.*, 6, 148-153 (1953)
- 51) Furuya, M., Y. Nakajima and T. Tanaka: “Theoretical Analysis of Closed-Circuit Grinding System Based on Comminution Kinetics”, *Ind. Eng. Chem. Process Des. Develop.*, 10, 449-455 (1971)
- 52) 中島耀二, 田中達夫: “粉砕方程式の解析解について” 粉砕, 19, 2-11 (1974)
- 53) 神田良照, 佐野茂, 齋藤文良, 八嶋三郎: “単粒子破砕における粒径と破砕エネルギーの関係”, 化学工学論文集, 10, 108-112 (1984)
- 54) 仙名保: “微粉砕に伴う固体材料の化学変化 I. メカノケミカル現象の特色と理論, II. メカノケミカル現象の実験的手法と応用”, 粉体工学会誌, 22, 288-294, 296-402 (1985)
- 55) 椿淳一郎, 鈴木道隆, 神田良照: “入門 粒子・粉体工学”, p. 40, 日刊工業新聞社 (2002)
- 56) 久保輝一郎: “メカノケミストリー概論 (第2版)”, p. 27-28, 東京化学同人 (1978)
- 57) 笹田顕珠, 小竹直哉, 神田良照: “ガラスの粉砕性と生成微粒子形状に及ぼす雰囲気 (空気, 水, メタノール) の影響”, 2004 年度粉体工学会秋期研究発表会発表論文集, p. 51-52 (2004)
- 58) 田中達夫: “粉体プロセス入門 (改訂版)”, p. 222, 工学図書 (1981)
- 59) 八嶋三郎編: “粉砕と粉体物性”, p. 179, 培風館 (1986)
- 60) Hasegawa, M., Kimata, M. Shimane, T. and M. Tsuruta: “The effect of liquid additives on dry ultrafine grinding of quartz”, *Powder Technol.*, 114, 145-151 (2001)
- 61) 長谷川政裕, 木俣光正, 小路朋之: “アルミナの超微粉砕における液体添加物の助剤効果とアルミナ粉体の挙動”, 粉体工学会誌, 39, 736-742 (2002)
- 62) 前出 58) p. 225
- 63) 岩淵俊次: “セメントの粉砕助剤 (I), (II), (III), (IV), (V)”, 粉体工学研究会誌, 7, 365-373 (1970), 8, 27-36, 101-112, 343-351 (1971), 9, 37-47 (1972)
- 64) 小竹直哉, 下井規弘, 神田良照: “Work Index に基づく乾式, 湿式粉砕の微粉砕性の比較”, 粉体工学会誌, 35, 792-797 (1998)
- 65) Bond, F. C.: “Standard Grindability Tests Tabulated”, *Tech. Publ. A. I. M. E.*, No. 2180, 1-17 (1947)
- 66) 前出 59) p. 88
- 67) 神田良照: “ガラス曲げ試験から見た乾式, 湿式粉砕の基礎的比較”, 粉体工学会誌, 42, 170-177 (2005)
- 68) Kotake, N., H. Koizumi, T. Kawaguchi and Y. Kanda: “A Fundamental Study of Dry and Wet Grinding from the Viewpoint of Bending Tests by Drop Weight Method”, *Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour.*, 11, 1-4 (2003)
- 69) Likhtman, V. I., P. A. Rebinder and G. V. Karpenko: “Effect of Surface-Active Medium on the Deformation of Metals”, Her Majesty's Stationery Office, London (1958)
- 70) 前出 59) p. 187
- 71) 諸橋昭一, 加藤忍, 沢島恭, 八嶋三郎: “同体摩擦法による超微粉体の生成”, 粉体工学会誌, 10, 316-323 (1973)
- 72) 諸橋昭一, 野村雅孝, 沢島恭: “同体摩擦法による超微粉体の生成に及ぼす表面のあらさの影響”, 材料, 27, 671-675 (1978)
- 73) 諸橋昭一, 沢島恭, 八嶋三郎: “同体摩擦法による超微粉体の生成に及ぼす操作条件の影響”, *Ibid.*, 22, 689-692 (1973)
- 74) 粉体工学会編: “粉体工学用語辞典”, p. 341, 日刊工業新聞社 (2000)
- 75) 八嶋三郎: “最近の破砕機・粉砕機—その分類と幾つかの基礎的考察—”, 粉体と工業, 26, 29-43 (1994), 前出 55) p. 74
- 76) (社) 日本粉体工業技術協会編: “粉体工学概論”, p. 52-57, 粉体工学情報センター (1995)
- 77) 鈴木昭明: “最近の各種日粉砕機の特徴”, 粉体と工業, 26, 44-50 (1994)
- 78) 金子貫太郎: “堅型ローラーミルの特徴と最近の使用例”, *ibid.*, 26, 51-59 (1994)
- 79) Taggart, A. F.: “Handbook of Mineral Dressing”, p. 5-61, JOHN WILEY & SONS,

- Inc. (1960)
- 80) 粉体工学会編：“粉体工学便覧—第2版—”，p. 302-306，日刊工業新聞社 (1998)
- 81) 前出 55) p. 76
- 82) 溝口忠一：“乾式自生粉砕—オートフォールミル—”，粉体と工業，26，60-64 (1994)
- 83) 化学工学会編：“化学工学便覧”，p. 1061，丸善 (1995)
- 84) 粉体工学会編：“粉砕・分級と表面改質”，p. 88，NGT (2001)
- 85) 粉体工学会編：“粉体工学便覧第2版”，p. 530，日刊工業新聞社 (1998)
- 86) 粉体工学会編：“粉体工学便覧第2版”，p. 491，日刊工業新聞社 (1998)
- 87) 粉体工学会編：“粉砕・分級と表面改質”，p. 181，NGT (2001)
- 88) 戸田泰寛，佐藤和義，野中道郎：“高速二重翼自生粉砕ミルの開発”，(財)資源・素材学会春季大会講演集 (Ⅱ) 素材編，13-14 (1999)
- 89) 粉体工学会編：“粉砕・分級と表面改質”，p. 189，NGT (2001)
- 90) 八嶋三郎編：“粉砕と粉体物性”，p. 158，培風館 (1986)

第2章

成長法による粒子生成

粒子径，粒子径分布，化学組成などが制御された無機物系の微粒子 (fine particles) は，高性能化，高機能化，小型化などが要求されている電子材料，構造材料の原料粉末，化粧品用粉末などとして重要となる．さらに，有機物系微粒子も，薬剤，食品材料，バイオ系材料などと関連して注目されている．微粒子の性状のうち，粒子の大きさおよび分布は特に重要で，粒径が約 $0.1\mu\text{m}$ 以下の超微粒子 (最近では，ナノ粒子と呼ばれている) は，焼結温度が低く，また量子サイズ効果などにより高い機能が期待できるために，将来工業的に有用な材料になると考えられるが，凝集しておらず，球状で，粒度分布が狭く，しかも化学組成，結晶構造などが制御されたものが要求されている．特に，ナノ粒子は，今世紀に花開くと期待されているナノテクノロジーの中でキーマテリアルとして注目され，粉体工学の分野でも次第にサブミクロンオーダーからさらにナノオーダーの微粒子，すなわちナノ粒子 (nanoparticles) の製造に関心が移っている．

微粒子の製造方法を粒子の生成過程より分類すると，粉砕法 (breaking-down process) と成長法 (building-up process) となる．粉砕法では，一般に機械的粉砕法が使用されるが，ナノ粒子を効率よく製造するのは困難であり，また粉砕工程で不純物が混入する可能性がある．粉砕による微粒子の製造については本巻の第1章を参照して頂きたい．一方，成長法は，ガスや溶液の化学反応，物理的冷却などにより原子もしくは分子状の凝縮性物質から核生成と成長によ

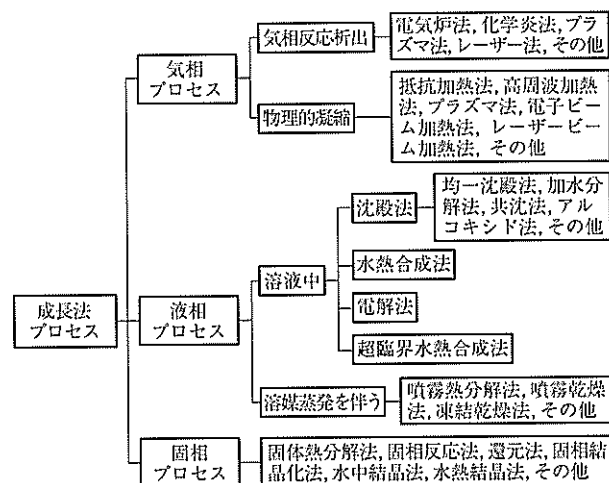


図 2.1 成長法による微粒子生成法の分類

り、粒子へと作り上げる方法で、ナノメートルオーダーからミクロンメートルオーダーの粒子を作ることができ、粒度分布の制御も可能となる。この成長法による微粒子の製造を分類すると図 2.1 のようになる。後で微粒子となる原材料の最初の状態により、気相プロセス（気相法）、液相プロセス（液相法）および固相プロセス（固相法）に分類される。いずれの場合も、凝縮性物質が過飽和の状態となり、核生成による核粒子（クラスター）の発生とその後の凝縮、凝集、焼結、結晶化などにより微粒子となる。ここでは、核生成と成長、気相プロセス、液相プロセスおよび固相プロセスによるナノ粒子および微粒子の製造法、その特徴、代表的な粒子の製造例などについて述べる。

2.1 核生成による粒子の発生と成長

成長法は、粒子を構成する最小の単位であるモノマーが原料から化学反応や物理的冷却により生成され、オングストロームオーダーのクラスターの生成と発生したクラスターの成長により粒子が生成する方法で、この過程は均一

（質）核生成（無核自己凝縮, homogeneous nucleation）と呼ばれる。ただ表面（界面）や異種物質粒子が、すでに存在すると、これらが核となり粒子が生成する。この現象は、不均一（質）核生成（有核凝縮, heterogeneous nucleation）と呼ばれる。

2.1.1 核生成および成長機構の分類

一般に、核生成および成長を伴う粒子の生成現象は以下のように分類される。

ケースⅠ：気相からの液滴（液体）粒子および微粒子の生成

ケースⅡ：液相からの微粒子の生成

ケースⅢ：固相からの微粒子の生成

これらの核生成および成長現象は大変類似している。ただし、ケースⅢでは一般に、固体の微粒子の加熱により反応を起こし、原子の運動を活発にさせて、所定の結晶相を持つ粒子に変換させる手法である。この固相中での核生成は、固相中の原子の拡散速度が気相および液相中の場合に比べて非常に小さいので、比較的遅い現象である。ケースⅡには、溶質の溶けている溶液の冷却や蒸発により溶質を分離させる晶析操作も含まれる。

図 2.2 は、気相中および液相中における微粒子の生成および周囲の壁面への

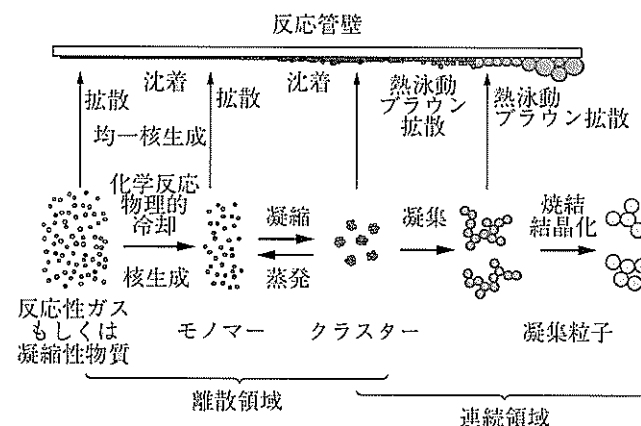


図 2.2 核生成および成長による粒子生成過程の模式図

沈着過程を模式的に示したものである。微粒子の生成には、次のような因子が影響する：①化学反応もしくは物理的冷却による凝縮性物質の過飽和状態の形成，②均一核生成によるクラスター（核粒子）の生成，③物理的凝縮もしくは表面・体積反応によるクラスターおよび微粒子の成長，④凝集によるクラスターおよび微粒子の成長，⑤焼結もしくは融着を伴う結晶変化，などが主である。したがって、微粒子の生成現象を評価するためには、以下の(1)から(6)の評価が重要となる^{1,2)}。

- (1) 実測または量子化学計算により、どのような化学種（クラスター）が存在するかがわかること。
- (2) 単原子から始まって、最低でも10から20個の原子で構成されている化学種（クラスター）までの間の素反応過程とその反応速度がわかること。
- (3) 素反応過程を組み合わせた多成分の非定常・非等温の反応拡散方程式が、少なくとも二次元で解けること。
- (4) クラスターの温度が時間的・空間的に変化していく過程を考慮したクラスター間の分裂・合一および一次粒子の生成・成長を表す粒子生成の基礎式の導出，およびその基礎式が、ナビエ・ストークス方程式，エネルギー方程式，および拡散方程式と連立で解けること。
- (5) 衝突した一次粒子が球形とならず凝集粒子となる条件の評価および凝集粒子の動力学的評価。
- (6) 外部核粒子（シード粒子）が存在するときの粒子生成の評価。

これらの評価は、いずれも困難な課題であるが、近年様々な評価法が提案されている。(1)および(2)については、分子軌道法、分子動力学法などの分子シミュレーションによる研究が進んでいる。(3)および(4)については、クラスターおよび粒子の一般動力学方程式のモデル化が進み、熱流体数値計算ソフトとのカップリングが報告されている。(5)については、近年研究が非常に進んでいるため、最近の解説を参照していただきたい³⁾。(6)についても、シンプルな粒子生成の場合に対して実験結果の説明が可能となっている⁴⁾。

均一核生成による粒子の生成機構の評価法には、現在二つのモデルが用いら

れている。一つは、モノマーの付着および脱離が粒子生成を支配するとしてモデル化された古典的核生成理論（classical nucleation theory）で、古くから研究され、成書⁵⁾もある。もう一つのモデルは、モノマーの脱離を無視し、付着・合体のみによりモノマーから集合体が形成されるとした凝集モデルである²⁾。実際の核生成現象は、成分が多成分系であり、静電気力、ポリマーの存在など大変複雑な取り扱いとなるので、ここでは単成分系の古典的核生成理論について述べる。

(i) 古典的核生成理論^{5,6)}

図2.3は、過飽和比 S が一定のとき、均一核生成によるクラスターの発生および成長の概念図を示す。過飽和の雰囲気中では、(a)に示すようにクラスターが生成され、ある臨界の大きさ以上のクラスターは、(b)に示すように成長し、さらにモノマーが凝縮すると、(c)に示すように大きさの揃った微粒子に成長する。この過程において、母相（気相、液相もしくは固相）中で、 g 個のモノマーからなるクラスターが形成されるに必要なギブスの自由エネルギー

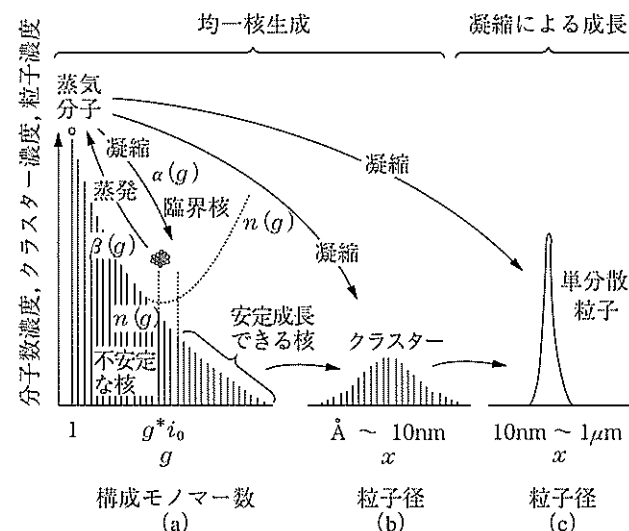


図2.3 均一核生成におけるクラスターの発生と成長の概念図（過飽和比 S 一定の時）

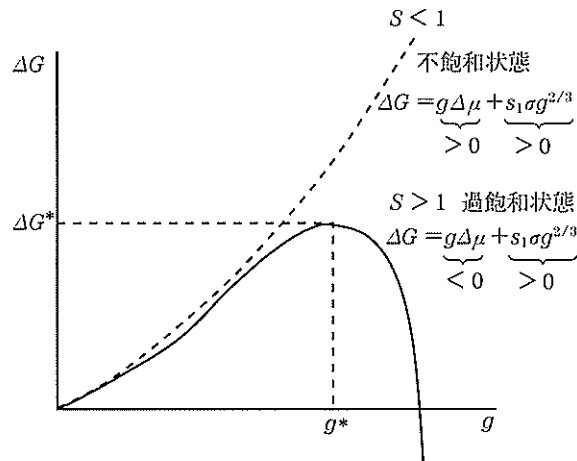


図2.4 液滴の生成における自由エネルギー変化

の変化 (ΔG) は次式で与えられる.

$$\Delta G = g\Delta\mu + s_1\sigma g^{2/3} = -\frac{4\pi}{3} \frac{kT \ln S}{v_1} r^3 + 4\pi\sigma r^2 \quad (2.1)$$

ここで, $\Delta\mu (= -kT \ln S)$ は, 母相から生成する粒子相への変化に伴うモノマー1個あたりの化学ポテンシャルの変化を, s_1 はモノマー1個の表面積を表し, v_1 を粒子相でモノマー1個の占める体積とすると, $s_1 = (4\pi)^{1/3} (3v_1)^{2/3}$ となる. k はボルツマン定数, T は絶対温度, r は粒子半径, S は過飽和比, σ は母相と粒子相の界面エネルギーである. ただし, クラスターの形状は球状と仮定する.

一般に, ΔG は図2.4に示すように, 母相でのモノマー濃度が不飽和状態 ($S < 1$) の場合には, g の増加とともに単調に増加し, 大きなクラスターになるほど大きな生成エネルギーが必要となるため, クラスターが成長しない. 一方, モノマーの濃度が高くなり過飽和 ($S > 1$) になると, 式(2.1)の右辺の第一項は負になり, ΔG は実線で示すように最大値 ΔG^* をもつように変化する. ΔG が最大となるクラスターの構成モノマー数 g^* と半径 r^* は, $\partial(\Delta G)/\partial r = 0$ および $\partial(\Delta G)/\partial g = 0$ の条件より次式となる.

$$r^* = \frac{2\sigma v_1}{kT \ln S} \quad (2.2)$$

$$g^* = -\left(\frac{2\theta kT}{3\Delta\mu}\right)^3 = \frac{32\pi}{3} \frac{v_1^2 \sigma^3}{(kT)^3 (\ln S)^3} \quad (2.3)$$

ここで, $\theta = s_1\sigma/kT$ である. この g^* より大きいクラスターが大きな粒子へと成長する可能性をもち, g^* 個のモノマーからなるクラスターは臨界核と呼ばれる. 母相から粒子が生成されるためには, ΔG^* が障壁となるので, この g^* 個のモノマーからなるクラスターより大きいクラスターが生成することが必要となる.

モノマーの脱離および凝縮により生成される g 個のモノマーからなるクラスター (g クラスター) の個数濃度 $n(g)$ の時間的变化は次式で与えられる.

$$\begin{aligned} \frac{\partial n(g)}{\partial t} = & \alpha(g+1)n(g+1, t) + \beta(g-1)n(g-1, t) \\ & - \alpha(g)n(g, t) - \beta(g)n(g, t) \end{aligned} \quad (2.4)$$

ここで, $\alpha(g)$ は g クラスターからのモノマーの離脱速度, $\beta(g)$ は g クラスターへのモノマーの衝突速度である.

母相でのモノマーの個数濃度を $n(1)$ とすると, 時間的, 空間的ゆらぎにより, 大きなクラスターがしだいに生成する. このとき g クラスターの個数濃度 $n(g)$ は, 平衡状態では, ボルツマンの法則より次式となる.

$$n(g) = n(1) \exp\left(\frac{-\Delta G}{kT}\right) \quad (2.5)$$

過飽和の状態では, 平衡個数濃度は g^* で最小値 $n(g^*)$ となる. しかし, g^* より大きいクラスターの平衡個数濃度は, 実際には粒子成長が生じるため, 不安定となり形成されない. したがって, 過飽和の雰囲気中での単位時間, 単位体積あたりの粒子の発生速度, すなわち核生成速度 J は g^* のモノマーからなる臨界核にモノマーがフラックス (= 衝突速度 $\times$ 臨界核の表面積) $\beta(g^*)$ で付着して, 臨界核より大きなクラスターとなる速度と近似でき, 次式のように時間 t とともに変化する⁷⁾.

$$J(g^*, t) = J_s(g^*) \exp \left[- \left\{ \exp \left(-2 \frac{t - \lambda \tau}{\tau} \right) \right\} \right] \quad (2.6)$$

式(2.6)で $t > 4\tau$ のとき, $J(g^*, t)$ は次式の定常状態での核生成速度 $J_s(g^*)$ となる.

$$J_s(g^*) = \beta(g^*) n(g^*) Z \quad (2.7)$$

ここで, Z はゼルドヴィッチ (Zeldovich) の非平衡定数と呼ばれ, クラスターの分布関数が粒子の生成のために平衡状態 $n(g^*)$ からずれることを補正する係数である. 式(2.6)中の τ および λ は, 次式となる.

$$\tau = \frac{9g^{*4/3}}{20\beta(g^*)} \quad \lambda = g^* - 1 + \ln \{ (g^{*1/3} - 1) \theta^{1/2} \} \quad (2.8)$$

したがって, 時間 0 から t までの間に発生する g^* のモノマーからなるクラスターの全個数濃度は $\int_0^t J(g^*, t) dt$ より求められる⁷⁾が, これはオングストロームオーダーの臨界核の生成速度で, これらの粒子がすべて成長するとき生成した粒子の個数濃度となる⁸⁾.

(ii) 蒸気からの均一核生成による微粒子の発生

気相での粒子生成の場合, 蒸気モノマーの個数濃度 $n(l)$ は, 実際の蒸気圧 P より $n(l) = P/(kT)$ で求まる. この蒸気圧 P が, 平衡蒸気圧 P_0 より大きくなると過飽和の状態となり粒子が発生する状態に近づく. この場合, 式(2.1)の $\Delta\mu$ は $-kT \ln(P/P_0)$ となり, 式(2.7)の $\beta(g^*)$ および Z は次式であたえられる⁵⁾.

$$\left. \begin{aligned} \beta(g^*) &= \frac{4\pi r^{*2} P}{\sqrt{2\pi m_l kT}} \\ Z &= \frac{\sigma^{1/2} v_l}{2\pi r^{*2} \sqrt{kT}} \\ n(g^*) &= n(l) \exp \left\{ - \frac{16\pi \sigma^3 v_l^2}{3(kT)^3 (\ln S)^2} \right\} \end{aligned} \right\} \quad (2.9)$$

ここで, r^* は臨界核の半径, m_l は生成粒子相のモノマー一個の質量である.

気相からの粒子の生成は, $\tau \approx 0$ であるので瞬時に定常状態となり, 核生成速度は式(2.7)の $J_s(g^*)$ となり次式であたえられる⁵⁾.

$$J_s(g^*) = \frac{P}{\sqrt{2\pi m_l kT}} \frac{2\sqrt{\sigma} v_l}{\sqrt{kT}} \cdot n(l) \exp \left\{ - \frac{16\pi \sigma^3 v_l^2}{3(kT)^3 (\ln S)^2} \right\} \quad (2.10)$$

単一成分蒸気の場合, かなり過飽和比を大きくしないと粒子は発生しないが, 多成分系蒸気の場合, 単一成分蒸気では粒子が生成しない条件下でも粒子が発生する. この多成分蒸気からの核生成は, 大気中での硫酸, 硝酸などの酸蒸気と水蒸気の混合による粒子の発生と関連して非常に重要である⁹⁾. さらに, 過飽和の雰囲気中にイオン性物質が存在すると, 粒子生成の自由エネルギーが減少し, 粒子の発生が促進される. この現象をイオン誘発核生成と呼ぶ.

(iii) 液相からの均一核生成による微粒子の発生

液相からの核生成も, 前述の蒸気からの場合と同様に取り扱うことができる. 溶解しているモノマーやイオンの化学反応などにより, 後で粒子となる物質のモノマーの溶解度 C が増加し, 過飽和 (飽和溶解度を C_0 とすると, $C/C_0 > 1$ のとき) の状態となると, 均一核生成が生じる. このとき臨界核の構成モノマー数 g^* は, $-\Delta\mu$ を $kT \ln(C/C_0)$, σ を溶液中での粒子表面のエネルギーとすると, 式(2.3)より求まる. また核生成速度は式(2.6)より求まる. ただし, モノマーのクラスターへの付着フラックス $\beta(g^*)$ は蒸気の場合と異なり, 液相から粒子相への移動は, 移動 (あるいは拡散) の活性化エネルギー ΔG_a により支配され次式となる⁵⁾.

$$\beta(g^*) = \frac{4\pi r^{*2} kT}{h} \exp \left(- \frac{\Delta G_a}{kT} \right) \quad (2.11)$$

ここで, h はプランクの定数である.

液相中での核生成速度は, 一般に気相の場合ほど速くないが, $t > 4\tau$ のとき, すなわち定常状態での核生成速度 $J_s(g^*)$ は次式となる.

$$J_s(g^*) = \frac{2v_l \sqrt{kT\sigma}}{h} \exp \left(- \frac{\Delta G_a}{kT} \right) \cdot n(l) \exp \left\{ - \frac{16\pi \sigma^3 v_l^2}{3(kT)^3 (\ln S)^2} \right\} \quad (2.12)$$

ここで v_l は結晶においてモノマー一個の占める体積で, $n(l)$ はモノマー

の個数濃度 ($=N_{av}C$, N_{av} はアボガドロ数) であたえられる。式(2.12)を, $J_s(g^*) = \Omega' \exp \{-\Delta G^*/(kT)\}$ とすると, Ω' の値は一般に $10^{30} \sim 10^{36}$ の値となる。この場合も, 核生成速度は過飽和比 $S = C/C_0$ により鋭く変化し, 核生成に対して臨界値が存在する。

(iv) 不均一核生成による微粒子の発生^{5,6)}

液体状もしくは固体状微粒子が固体表面や異物質の表面で生成する場合, 臨界核生成の自由エネルギー変化 ΔG_s^* は次式で与えられる。

$$\Delta G_s^* = \Delta G^* \left\{ \frac{(2 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)^2}{4} \right\} \quad (2.13)$$

ここで, θ は固体表面に対する液滴の接触角である。 ΔG_s^* を式(2.5)に代入し, まず $n(g^*)$ を求め, 次に気相および液相に応じて $\beta(g^*)$ を式(2.6)および(2.7)に代入すると臨界核の生成速度が求まる。 $\{(2 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)^2/4\} < 1$ であるから, ΔG_s^* は均一核生成に対する ΔG^* より小さくなり, 均一核生成に比べて不均一核生成がエネルギー的に起こりやすくなることがわかる。

2.1.2 発生した微粒子の凝縮および凝集による成長

核生成により発生した臨界核以上のクラスターは, モノマーの凝縮現象により成長すると同時に, 粒子の個数濃度が高くなると粒子間の衝突による凝集により, 粒子は成長する。

(i) 凝縮成長による粒子径分布の変化¹⁰⁾

過飽和の蒸気雰囲気中に多数の多分散液滴が存在するとき, 凝縮成長による体積 v の粒子数濃度分布関数 $n(v, t)$ の時間変化, および粒子径 x の粒子の粒子数濃度分布関数 $n_D(x, t)$ の時間変化は, 粒子径分布を連続型で表す場合, 表2.1中の(i)式および(iv)式で与えられる。式中の $I_v(v, t)$ および $I_D(x, t)$ は, 凝縮による粒子体積 v および粒子径 x の変化速度 (growth rate) で凝縮機構に依存する。物理的凝縮の場合の $I_v(v, t)$, もしくは $I_D(x, t)$ の表示式は, (ii) もしくは (v) 式となる。これら凝縮に関する式の導出は文献^{1,11)}を参照していただきたい。化学反応が液滴表面, もしくは体積で生じる場合にも, 対応

表2.1 多分散粒子の凝縮および蒸発による粒子径分布の変化

・体積 v の粒子数濃度分布関数 $n(v, t)$ の変化を表す凝縮の基礎式 (連続型)

$$\frac{\partial n(v, t)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial v} [I_v(v, t)n(v, t)] = 0 \quad (i)$$

$$I_v(v, t) = \frac{dv}{dt} = \frac{2\pi^{2/3}(6v)^{1/3}D_iM_i}{\rho_pRT} f(K_n, a_a)(p_{\infty} - p_{st}) \quad (ii)$$

$$f(K_n, a_a) = \frac{1 + K_n}{1 + 2K_n(1 + K_n)/a_a} \quad (iii)$$

・粒径 x の粒子数濃度分布関数 $n_D(x, t)$ の変化を表す凝縮の基礎式 (連続型)

$$\frac{\partial n_D(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [I_D(x, t)n_D(x, t)] = 0 \quad (iv)$$

$$I_D(x, t) = \frac{dx}{dt} = \left[\frac{4D_iM_i}{RT_x\rho_p} \right] f(K_n, a_a)(p_{\infty} - p_{st}) \quad (v)$$

$$n_D(x, t) = \frac{\pi}{2} x^2 n(v, t)$$

v : 粒子体積, t : 時間, D_i : i 成分の拡散係数, K_n : 粒子のクッセン数 ($=2\lambda/x$)
 M_i : i 成分の分子量, p_i : i 成分の蒸気圧, x : 粒子径, R : ガス定数, a_a : 付着確率,
 ρ_p : 粒子密度, 添字 ∞ : 無限遠方, s : 粒子表面

する成長速度式 I を導入することで, 粒子径分布の経時変化が求められる。粒子の分布が対数正規分布であるときの物理的凝縮による粒子径分布の経時変化の解析解も報告されている¹²⁾。

(ii) 凝集成長による粒子径分布の変化

モノマーの生成が非常に速く, しかも凝縮性物質の飽和蒸気圧が低い場合には, 過飽和比が非常に高くなり, クラスターからのモノマーの蒸発が無視できると考えられる¹⁾。このような場合には, 粒子の生成過程が不可逆, つまり蒸発の影響を無視し, クラスター同士の凝集および, モノマーの凝縮によって粒子の生成を評価する凝集モデルが有効となる。ブラウン凝集による高濃度多分散エアロゾル粒子の粒子径分布の変化を表す基礎式は, 粒子径分布を離散型および連続型で表す場合, それぞれ表2.2中の(i)および(iii)式となる¹²⁾。ナノメーターのクラスターからサブミクロン粒子に対して重要な自由分子領域から連続領域の間の粒子に適用できるブラウン凝集速度関数は, 拡散理論と分子運動論とを組み合わせ導出されたフックス (Fuchs) の式^{1,11)}を用いるのが一般

表 2.2 凝集の基礎式およびブラウン凝集による粒子性状の変化¹²⁾

・ 離散型の凝集基礎式

$$\frac{dN_i(t)}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{i-1} K_{i,j} N_j N_{i-j} - N_i \sum_{j=1}^{\infty} K_{i,j} N_j \quad i \geq 2 \quad (i)$$

$K_{ii} < 0.01$ で、初期の粒径が均一、凝集速度関数が $K (=K_{ii})$ で一定のとき、 k 個の初期粒子からなる粒子の個数濃度 N_i は

$$N_i(t) = \frac{N_0(t/\tau_c)^{i-1}}{(1+t/\tau_c)^{i+1}} \quad i=1, 2, \dots \quad (ii)$$

となる。ここで、 τ_c はブラウン凝集特性時間で $2/(KN_0)$ である。

・ 連続型の凝集基礎式

$$\frac{\partial n(v, t)}{\partial t} = \frac{1}{2} \int_0^v K(v-\bar{v}, \bar{v}) n(v-\bar{v}, t) n(\bar{v}, t) d\bar{v} - n(v, t) \int_0^{\infty} K(v, \bar{v}) n(\bar{v}, t) d\bar{v} \quad (iii)$$

N : 粒子の全個数濃度, v : 粒子体積, t : 時間 [s], K_n : 粒子のクヌッセン数 ($=2\lambda/x$)

表 2.3 微粒子の凝集速度関数の表示式³⁾

・ ブラウン凝集速度関数

$$K_{12} = 2\pi (D_1 + D_2) (x_1 + x_2) \left(\frac{x_1 + x_2}{x_1 + x_2 + 2(g_1^2 + g_2^2)^{1/2}} + \frac{8(D_1 + D_2)}{(\bar{c}_1^2 + \bar{c}_2^2)^{1/2} (x_1 + x_2)} \right)^{-1} \quad (i)$$

$$\text{ここで } K_m = \frac{2\lambda_{air}}{x_i}, \quad \bar{c}_i = \left(\frac{8kT}{\pi m_i} \right)^{1/2}, \quad \ell_i = \frac{8D_i}{\pi \bar{c}_i}$$

$$g_i = \frac{1}{3x_i \ell_i} [(x_i + \ell_i)^3 - (x_i^2 + \ell_i^2)^{3/2}] - x_i$$

$$D_i = \frac{kT}{3\pi\mu x_i} \left(\frac{5+4K_m+6K_m^2+18K_m^3}{5-K_m+(8+\pi)K_m^2} \right)$$

・ 乱流凝集速度関数

$$K_{12}^{TS} = \left(\frac{\pi\epsilon_k}{120\nu} \right)^{1/2} (x_1 + x_2)^3 \quad (ii)$$

D : ブラウン拡散係数, x : 粒子径, R_p : 粒子半径, k : ボルツマン定数

m : 粒子の質量, T : 温度, λ_{air} : 空気分子の平均自由行程

ϵ_k : 媒体の単位質量あたりの乱流消散エネルギー, ν : 動粘度, μ : 粘度

c_i : 熱運動速度

的である。表 2.3 に凝集速度関数を示すが、詳細は文献³⁾に記載されている。また、離散型の粒子径分布変化の解析解を表 2.2 中の (ii) 式に示すが、全粒子径範囲で対数正規分布を持つ微粒子のブラウン凝集による粒子径分布の変化を

表す近似解も導出されている¹³⁾。ブラウン運動により凝集した粒子が液体のように合体し成長しても、粒子の分布はシャープな単分散にはならず、幾何標準偏差が 1.3 から 1.4 程度の平衡粒子径分布となる。凝集した粒子が非球形の凝集粒子となる場合については、最近の文献³⁾を参照していただきたい。

(iii) 焼結（緩和）による凝集粒子の形態変化

微粒子が凝集により成長するとき、凝集したクラスターおよびその粒子の形態は、十分高温であると粒子材料の融点が雰囲気温度に比べ低くなり、結果として、液滴のように瞬時に球形になる。しかしながら、雰囲気温度が下がると、数十 nm 以上の微粒子では、合体後必ずしも球形粒子とはならず非球形の凝集粒子となりやすく、凝集粒子の形態は焼結により変化することになる。

最も代表的な結晶性微粒子の凝集体の焼結モデルは、大きさの等しい二球が焼結し、ネックと呼ばれる焼結界面を生成する場合で、そこでのネックの成長が焼結の初期段階での焼結速度を評価するのに使われている¹⁴⁾。焼結速度はこのネック部の半径 $X(t)$ の成長速度で表され、表 2.4 の (i) 式はネック部の成長速度の基礎式を、(ii) 式は焼結特性時間 τ_f を表す¹⁵⁾。これらの式中のパラメータは焼結機構により表 2.4 のようにあたえられる。焼結のすべての段階を同時に表すことのできる速度式は現在のところ存在しない。一般には、生成される微粒子は二球である場合は少なく、図 2.5 のように鎖状の複雑な形状をしている。この場合は、焼結速度をネックの成長速度で表すのは困難となるので、焼結による微粒子凝集体の収縮速度を表すのに、一般的に表面積 a および凝集体の密度が用いられる。最近の研究によると、微粒子凝集体の焼結による表面積 a の減少速度は近似的に表 2.5 中の式 (i) で表される^{16,17)}。また、凝集および焼結による粒子体積 v および表面積 a の凝集粒子の個数濃度分布関数 $n(v, a, t)$ の時間的変化は (ii) 式で与えられる¹⁶⁾。

図 2.6 は、Au 粒子、Ag 粒子、TiO₂ 粒子、SiO₂ 粒子、Al₂O₃ 粒子の一次粒子径 x による τ_f の値の温度依存性を示す。 τ_f は温度および粒子の種類に大きく依存し、 x によっても大きく変化する。もし、 τ_f が一定、すなわち粒子径が成長せず等温焼結であるならば、表 2.5 中の (i) 式は凝集体の表面積が指数関

表 2.4 様々な焼結機構における初期ネック部の成長モデルのパラメータ¹⁵⁾時間 t におけるネック半径 $X(t)$ の時間的変化

$$\left\{ \frac{X(t)}{R_p} \right\}^n = \frac{C(T)}{R_p^m} t, \quad X/r < 0.3 \quad (i)$$

焼結特性時間 (2 粒子が合体するのに要する時間)

$$\tau_t = \frac{R_p^m}{C(T)} \quad (ii)$$

・様々なメカニズムにおける初期ネック部の成長モデルパラメータ

焼結メカニズム	$C(T)$	m	n	物質
粘性	$\frac{3\sigma}{2\mu}$	1	2	ガラス
蒸発・凝縮	$\frac{6\sigma p M^{3/2}}{\sqrt{2\pi\rho_p^2(RT)^{3/2}}}$	2	3	食塩
格子拡散 (体積拡散)	$\frac{64 D_l \sigma M}{\rho_p R T}$	3	4~5	銀, 銅, アルミナ
表面拡散	$\frac{225 \delta S_s \sigma M}{\rho_p R T}$	4	5	
粒界拡散	$\frac{192 w D_b \sigma M}{\rho_p R T}$	4	6	

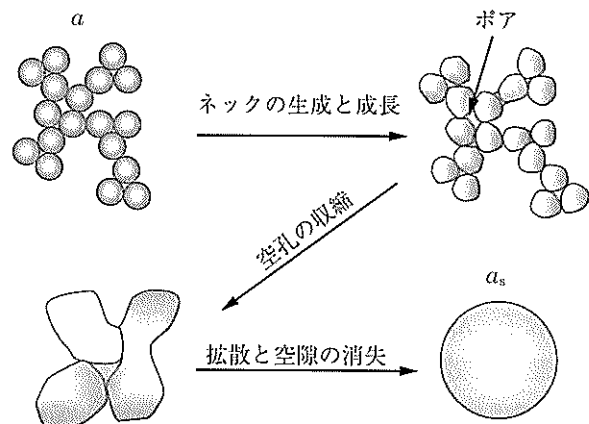
 D : 拡散係数 (添字 l : 格子, s : 表面, b : 粒界), M : モル質量 m, n : 焼結モデルパラメータ, p : 圧力, R : ガス定数 T : 温度, w : 粒界幅, δ : 表面層厚さ μ : 粘度, ρ_p : 粒子密度, σ : 表面エネルギー, R_p : 粒子半径

図 2.5 凝集粒子の焼結過程のモデル

表 2.5 焼結および凝集による多分散微粒子の粒子径分布の変化の基礎式^{16,17)}

$$\frac{da}{dt} = - \frac{1}{\tau_t} (a - a_s) \quad (i)$$

$$\tau_t = R_p^m / C(T)$$

ここで, a : 凝集粒子の表面積, a_s : 凝集粒子と同体積の球形粒子の表面積 τ_t : 焼結特性時間

・多分散凝集粒子のブラウン凝集および焼結による形態変化

凝集および焼結による体積 v , 表面積 a の凝集粒子の粒子濃度分布関数 $n(v, a, t)$ の時間的変化を表す基礎式は連続型の粒子径分布の場合, 次式となる.

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial n(v, a, t)}{\partial t} = & \frac{1}{2} \int_0^v \int_0^a K(v-\bar{v}, \bar{v}; a-b, b) n(\bar{v}, b, t) \\ & n(v-\bar{v}, a-b, t) d\bar{v} d\bar{b} - n(v, a, t) \int_0^v \int_0^a K(v, \bar{v}; a, b) \\ & n(v, a, t) n(\bar{v}, b, t) d\bar{v} d\bar{b} - \frac{\partial}{\partial a} \left\{ \frac{da}{dt} N(v, a, t) \right\} \end{aligned} \right\} \quad (ii)$$

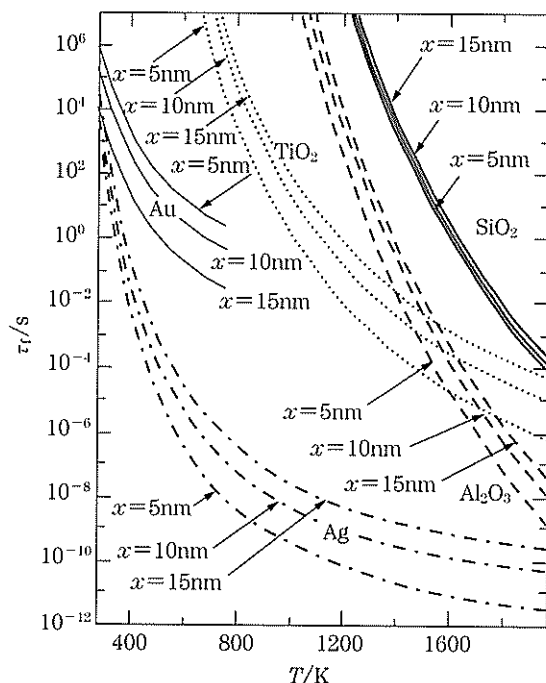
ここで, 右辺第一項は体積 $\bar{v}$, 表面積 b の粒子と体積 $v-\bar{v}$, 表面積 $a-b$ の粒子の凝集による $n(v, a, t)$ の増加, 右辺第二項は体積 v , 表面積 a と他の粒子との凝集による $n(v, a, t)$ の減少を示す. 右辺第三項は, 焼結による表面積の変化を表し, da/dt は表中の (i) 式が用いられる.

数的に減少することを表す. しかしながら, τ_t は通常, 焼結により一次粒子径が増加するために一定とはならない. 一次粒子径 x は, 凝集体の表面積 a と体積 v より $6v/a$ で与えられる.

2.1.3 微粒子性状の評価と制御

(i) 微粒子の発生と成長のモデル化

種々のプロセスによる微粒子の製造を把握するには何らかの評価モデルが必要となる. 核生成および成長による微粒子の粒子径分布の変化を求めるには微粒子の一般動力学方程式 (general dynamic equation) を数値的に解く必要があるが, 非常に複雑であり, 容易ではない. ここでは, 微粒子の分布を積分モデルで考慮した場合について述べる. 粒子が均一核生成で発生し, 発生した粒子が凝縮もしくは反応により成長するとする. 系の状態は, 温度, 溶質分子の濃度 (個数濃度で n_1 , また重量濃度であれば $M_1 = m_1 n_1$, m_1 は溶質モノマー

図 2.6 一次粒子径 x による τ_c の温度依存性

の質量), および微粒子のサイズで表される。

積分モデルでは, 粒子の特性は全個数濃度 N_p と全重量濃度 M_p で表され, 粒子の平均径は M_p および N_p より求められると単純化する。化学反応などによる析出固体相の溶質分子の生成速度を R_G , 均一核生成による微粒子の発生速度を J , そして発生した微粒子への分子の凝縮速度を R_C とすると, R_G , R_C および J は, それぞれ単位時間, 単位体積あたりに発生する個数の次元を持つ。系の個数および重量のバランスより, 溶質分子の個数濃度 (n_1), 外部から系に投入された微粒子 (シード粒子) の全個数濃度 (N_{p2}), 重量濃度 (M_{p2}), 均一核生成により生成された粒子の個数濃度 (N_{p1}), 重量濃度 (M_{p1}) の時間的な変化は次の基礎式で与えられる¹⁸⁾。

$$\frac{dn_1}{dt} = R_G - g^* J - R_{C1} - R_{C2} \quad (2.14)$$

$$\frac{dN_{p1}}{dt} = J \quad (2.15)$$

$$\frac{dM_{p1}}{dt} = m_1 g^* J + m_1 R_{C1} \quad (2.16)$$

$$\frac{dN_{p2}}{dt} = 0 \quad (2.17)$$

$$\frac{dM_{p2}}{dt} = m_1 R_{C2} \quad (2.18)$$

ここで, R_{C1} および R_{C2} は, それぞれ溶質分子の均一核生成により発生した微粒子およびシード粒子への凝縮速度である。また, g^* は均一核生成により発生した臨界核の構成モノマー数である。 $R_C (= R_{C1} + R_{C2})$ は, 全粒子への溶質分子の凝縮速度で, 次式で与えられる。

$$R_C = \left(\frac{\pi}{2 v_1} \right) \int_x^\infty x^2 I(x, t) n(x, t) dx \quad (2.19)$$

系全体の重量バランスは次式となる。

$$\frac{d(M_1 + M_{p1} + M_{p2})}{dt} = m_1 R_G \quad (2.20)$$

ここで, 溶質分子の生成速度 R_G は, 化学反応および物理的凝縮に依存する。また, これらの基礎式は回分操作の場合の基礎式で, 連続操作の場合には, それぞれの式に流入および流出の項を加えなければならない。式(2.14)~(2.20)において, J および R_C の表示式を与え, それらを解くと粒子の発生および成長の時間的な変化が明らかになる。

図 2.7 は, 密閉系における過飽和比 S , 粒子の個数濃度 N_{p1} および粒子の重量濃度 M_{p1} の時間的な変化を示す。図 2.7 中の過飽和比の時間的な変化はラメル (LaMer) ダイアグラムとも呼ばれている。化学反応によって溶質濃度が時間とともに増大し, 過飽和比が増大し臨界値に達すると, 急激に核生成現象が

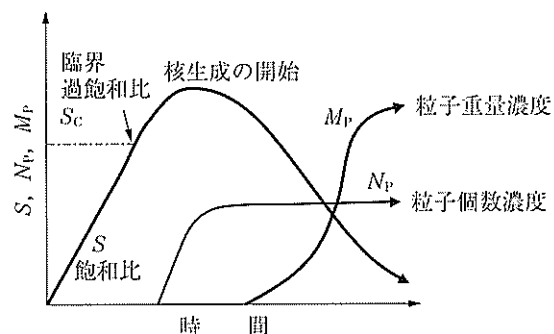


図 2.7 均一核生成によるモノマーおよび発生した粒子の濃度の時間的変化

生じクラスターが発生する。クラスターはサイズに分布が存在するので、そのうちの比較的大きなクラスターが溶質分子の凝縮により成長する。溶質分子は凝縮によって消費されるため濃度が低下し、やがて過飽和比が臨界値以下となり、核生成による粒子個数の増加が停止する。

核生成現象の最終状態で、系の過飽和比が低くなると、小さなクラスターの表面の溶解度の方が溶液中の溶質分子の濃度より高くなり、クラスターは溶質分子として再び溶解することになる。溶解度の低い大きなクラスターは、逆に成長を続ける。このように、クラスターの成長期の初期に小さなクラスターが溶解し、より大きなクラスター上に析出することで粒子が総体的に成長するプロセスをオストワルド (Ostwald) 熟成という。

(ii) 単分散微粒子の合成

幾何標準偏差が少なくとも 1.2 以下の単分散粒子を製造するために、しばしばシード粒子を用いることがある。ここでは、シード粒子を用いる場合と用いない場合の単分散微粒子の合成法について述べる。

●シード粒子を用いない場合

前述のように、生成する粒子の分布をシャープにするには、発生した微粒子を物理的な凝縮によって成長させれば良いことになる。しかし、均一核生成により発生した臨界核付近のナノ粒子 (Å から nm オーダー) は、凝縮による粒

子の成長が十分でないため、かならずしも均一径とならず分布が生じる。これは、過飽和比が完全に均一でなく、粒子の発生現象はある程度不安定なゆらぎを伴うためと考えられる。粒子径が数十 nm 以上の単分散微粒子の合成には、①核生成の期間と成長期間の分離、②凝集現象の抑制、③成長様式を選択、が重要となる。

①は、先に発生した粒子の成長と同時に新たな核の生成が起こると、粒子径の分布が大きくなるため特に重要である。これは、過飽和比の上昇速度が非常に大きいときに生じやすく、核生成期が一旦終了したら、溶質分子の濃度は核生成の起こる臨界値を再び超えないようにする必要がある。粒子の凝縮成長で溶質分子が消費される速度 R_c は粒子が成長するにつれて、すなわち時間とともに変化する。したがって、核生成の終了後では、溶質分子の供給・生成の加速度 dR_c/dt が、溶質分子の消費量の増加する割合 dR_c/dt よりも小さければ良い。逆に、過飽和比の上昇速度が低すぎると、成長期に常にオストワルド熟成により溶解する粒子が存在し、粗粒子の成長速度との差が開いて、粒子径分布の幅が広がる。

②の凝集現象の抑制は、液相中での微粒子では、ゼータ電位の抑制による静電的反発力により制御できるが、原料がイオン性の場合にはその濃度を十分下げる必要があり、結果的に粒子の生成速度が小さくなる。したがって、粒子表面に界面活性剤や保護コロイドを吸着させて粒子を安定化させる方法が有効となるが、これらの添加物が不純物として問題となることもある。

③の成長様式を選択は、物理的拡散凝縮か反応 (表面反応もしくは体積反応) 律速かを見極め、できるだけ粒子のサイズが揃う物理的拡散凝縮による成長条件を選択する。物理的な拡散凝縮速度は温度とともに増大するので、高温にするのはよいが、同時に過飽和比が下がる場合もあり、成長速度が減少する。

シード粒子を用いずに単分散粒子を製造するのは、閉鎖系ではかなり困難であるが、開放系の場合は、随時溶質分子の供給、分散剤の供給などが可能であるので容易となる。

●シード粒子を用いる場合

シード粒子を用いて粒子を製造する場合には、均一核生成による新たな粒子の発生は極力避けなければならない。すなわち、過飽和比の大きさが核生成の臨界値を超えないようにする必要がある。開放系による粒子の生成では、シード粒子を導入させずに、まず均一核生成により微粒子を生成させ安定になったところで、もう一度反応物質を添加させる方法もある。

(iii) 微粒子の平均径の制御

微粒子のサイズは、核生成によって発生した核の個数濃度に反比例し、粒子として析出できる溶質分子の濃度に比例する。したがって、核生成により生成された粒子の個数濃度およびサイズを求めることが重要となり、これらが求められるとサイズの時間的な変化が求められる。

ΔH を溶媒単位質量あたりの粒子に凝縮する溶質分子の量、 ρ_1 を溶媒の密度、 N_p を粒子個数濃度とし、成長後の粒子のサイズが臨界核のサイズに比べ十分大きいとき、成長後の粒子の平均径 x_{av} は次式で与えられる。

$$x_{av} \doteq \left(\frac{6 \Delta H}{\pi \rho_1 N_p} \right)^{1/3} \quad (2.21)$$

式(2.21)から、粒子のサイズ制御は、核生成により発生する臨界核の個数濃度 N_p および粒子に凝縮する溶質分子の量 ΔH の値を変化することで可能となる。

(iv) 微粒子の形状の制御

生成される微粒子の形状は、図2.8に示すように、微粒子の結晶性、成長速度の角度依存性、粒子周囲の溶質の条件などにより変化する。特に粒子の結晶構造が非晶質か結晶質かにより大きく異なる。低温で合成される非晶質微粒子の場合は、半径方向の成長速度が粒子面のすべての箇所で同一となるために球状となる。一方、高温下で生成される結晶粒子は、成長の過程において、粒子の表面で二次元核が形成されて成長して行く。この二次元核の形成が、下地の結晶の方位に影響されない場合も、球形の結晶粒子となる。しかしながら、下地の方位に従って成長（エピタキシャル成長）する結晶質粒子の場合、晶癖と

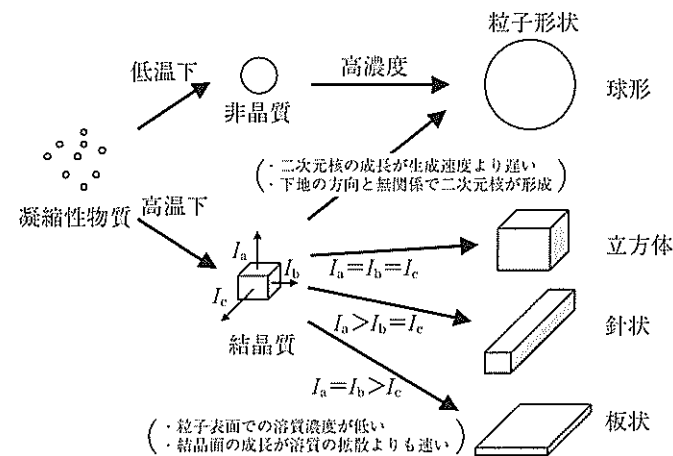


図2.8 結晶状態による粒子形態の変化

も呼ばれる粒子特有の形状が、それぞれの結晶面の成長速度が異なることにより生じる。遅い結晶速度を持つ面が結果として大きな面として生じ、結晶粒子の各方向の成長速度の相対的な速さにより、立方体、針状（棒状）、板状といった異なる形になる^{19,20)}。液相プロセスによる微粒子の製造では、粒子の形状を制御することが容易で、溶液内の不純物、pH、温度、過飽和比、冷却速度を変えることにより形状を変えることができる。しかしながら、気相プロセスで製造される微粒子の形状を変えることは容易ではない。液相プロセスにおいて、ある特定の面に吸着する物質を添加すると、その面の成長速度が抑制されるために粒子の形状を大きく変化させることができる。このような、結晶粒子の形状を変えるために加える物質を媒晶剤と呼び、製品結晶となる物質ごとに知られている。最近では、有機物粒子を対象として結晶化成分と類似の分子構造をもつ物質を意図的に添加して形状の制御を行う手法も研究されている。現在、このような物質の選択は実験に基づいているが、分子オーダーでの解明が進み、計算によっても明らかにされつつある。

2.2 気相プロセス

気相プロセスは、カーボンブラック、酸化物セラミックス、磁気材料等の微粒子およびナノ粒子の生成方法として重要な技術となっている。気相プロセスの特徴は、①量子機能などのサイズ効果が期待できるナノ粒子の製造が比較的容易である。②凝集体が通常形成されるが、その構造が制御できる。③ワンストッププロセスであるために、決して高コストプロセスではない。④高純度で化学量論比が制御された微粒子の製造が可能である。

気相中での粒子の生成では、同時に製造装置の壁面上で不均一核生成と成長により薄膜、ウィスカーおよびバルク結晶体なども析出するので、粒子生成の収率を上げたいときには、できるだけ高い過飽和度を実現させ均一核生成により短時間で多数の粒子を生成させることが必要となる。

2.2.1 CVD 法による微粒子の製造

CVD 法による微粒子の生成は用いる熱源の種類により、火炎プロセス、プラズマプロセス、レーザープロセス、電気炉加熱プロセスに分類され¹¹⁾、それぞれの手法により生成される微粒子の特徴および生成法の特徴、長所および短所を表 2.6 に示す。

CVD 法による微粒子材料の生成では、反応ガスの濃度、キャリアガスなどの選択により、大きさ、濃度、結晶構造などを制御できるという特徴を有する。ただし、多成分系の材料を生成する場合、二つ以上の原料蒸気が必要となるため、その結果、原料の蒸気圧、および化学反応が異なることなどのため不均一な組成となることが多い。

いまガス A とガス B が反応して、ガス C およびガス D が生成され、ガス C が固体状の C 粒子となると、平衡状態では次の関係が成り立つ。

表 2.6 CVD 法による微粒子製造プロセスの分類と特徴¹¹⁾

プロセス名と製造法	製造法および微粒子の特徴	長 所	短 所
(a) 化学炎プロセス (燃焼) 炎焼反応法 熱分解法	- 一次粒子のサイズは 20~30 nm - 二次粒子は鎖状凝集体 200 K < 反応温度 < 3000 K - 反応時間は、1~10 ms - ガスの滞留時間は 10 ms~1 s	- 単一金属酸化物微粒子がミリ秒のオーダーで容易に製造可能 - 簡単なシステムで装置コストが低い - 揮発性および不揮発性のプリカーサーが利用可能 - 凝集体のサイズを大きく変化可能	- 凝集体がしっかりと固着している - 粒子径分布が広い - 温度および速度に分布がある - 窒化物、ほう化物などの微粒子の製造が困難 - 一次粒子が小さい - 混合プロセスにより粒子性状が大きく変化
(b) プラズマプロセス 高周波プラズマ法 アークプラズマ法 プラズマガス反応法	- 一次粒子のサイズは 3~200 nm - 二次粒子は軽く凝集 - 反応温度 > 5000 K - 反応時間は、1~100 μs - ガスの滞留時間は 1~100 ms	- 高い融点物質でも利用可能 - 低価格の粉体を利用可能 - 冷却速度が高いので結晶相が均一になる - スケールアップが可能 - 非酸化物の微粒子が製造可能	- 固体物質を完全に気化できない - プロセスが複雑で理解できていない - 粒子径分布が広い - 粒子が供給できないとき、プリカーサーが高価 - 粒子が凝集 - 高いエネルギーが必要
(c) レーザープロセス CO ₂ レーザー法	- 一次粒子のサイズは 2~300 nm - 二次粒子の凝集の程度は不明 1400 K < 反応温度 < 1800 K - 反応時間は、10 μs~1 ms - ガスの滞留時間は 1~100 ms	- 単純酸化物および非酸化物セラミックスが製造可能 - スケールアップが可能 - 高純度である	- プリカーサーが高価 - 凝集体がしっかりとしている - 複雑で高価である
(d) 電気炉加熱プロセス 熱分解法 蒸気反応法 水素還元法	- 一次粒子のサイズは 2~100 nm - 二次粒子の凝集体は制御可能 - 反応温度 < 200 K - 反応時間は、1 ms~1 s - ガスの滞留時間は 10 ms~10 s	- 装置が単純 - スケールアップが容易で、100 l/日レベルまで可能 - 酸化物、非酸化物、半導体、金属が可能 - 粒子のサイズが原子サイズから 10 μm	- プリカーサーの蒸気圧が高く、反応温度以下で安定である - プリカーサーが高価 - エアロゾルの濃度が高くなると凝集体がハードとなる - エネルギーが高い

ここで、(g) はガス、(s) は固体を意味する。これらの反応が進行するかどうかの目安は、反応の自由エネルギーの変化を求めることにより可能となる²¹⁾。式(2.22)の反応に対して、自由エネルギーの変化 ΔG は、次式となる。

$$\Delta G = \Delta G_0 + RT \ln \left[\frac{a_c \cdot a_d}{a_a^a \cdot a_b^b} \right] \quad (2.24)$$

ここで、 a_i は i 成分の活動度、 R は気体定数、 T は絶対温度である。 ΔG_0 は標準自由エネルギー変化で、式(2.24)より a_i がすべて1のときの自由エネルギー変化であることがわかる。反応ガスおよび生成ガスが理想気体として取り扱えるとき、活動度 a_i は分圧 P_i で置き換えられる。温度および圧力が一定で、反応が平衡に達すると、 $\Delta G = 0$ となるから、式(2.24)より次式が得られる。

$$\Delta G_0 = -RT \ln \left[\frac{P_c \cdot P_d}{P_a^a \cdot P_b^b} \right]_{\text{平衡}} = -RT \ln K_{P1} \quad (2.25)$$

ここで K_{P1} は式(2.22)の定圧平衡定数であり、 ΔG_0 が求められると、式(2.25)より求まる。式(2.25)より C(g) の分圧は、 $K_{P1} \{(P_A)^a (P_B)^b / (P_D)^d\}$ となる。さて、式(2.23)の反応の平衡定数を K_{P2} とすると、固相 C(s) と平衡にある C(g) の分圧 $P_{C\infty}$ は、固体の蒸気圧が温度一定ならば固体の量に無関係に一定であるから、 $P_{C\infty} = 1/K_{P2}$ となる。

K_P を式(2.22)および(2.23)の和で与えられる析出反応の総括反応の平衡定数とすると、C(g) の過飽和比 S は次式となる。

$$S = \frac{P_C}{P_{C\infty}} = K_P \left(\frac{P_A^a \cdot P_B^b}{P_D^d} \right) \quad (2.26)$$

これが反応系の総括過飽和比で、均一核生成に働きうる最大過飽和比である。したがって、気相反応により粒子が生成するためには平衡定数値の大きな反応系が必要である。これらの平衡定数の値は、各物質の標準生成自由エネルギーの変化の文献値より計算される。平衡定数の値が大きい場合のみ粒子が生成、すなわち均一核生成が起こることになる。 $\log K_P \geq 3$ が粒子生成の目安となっている。

(i) 火炎プロセス

このプロセスでは、水素—酸素系あるいは炭化水素—酸素系等の炎の中に金属化合物の蒸気を供給して、反応を起こし微粒子を生成する方法で、古くから行われているが、装置が簡易であるため、工業的に広く用いられている。

光ファイバー用の多孔質母材は、 SiCl_4 の燃焼によって生成される SiO_2 粒子の沈着により製造され、MCVD (modified chemical vapor deposition) 法、OVD (outside vapor deposition) 法、VAD (vapor phase axial deposition) 法などと呼ばれている。いずれにしても、まずシリカのナノ粒子を生成させ、これを熱泳動により沈着させ、ガラス膜もしくはガラスロッドを製造する。

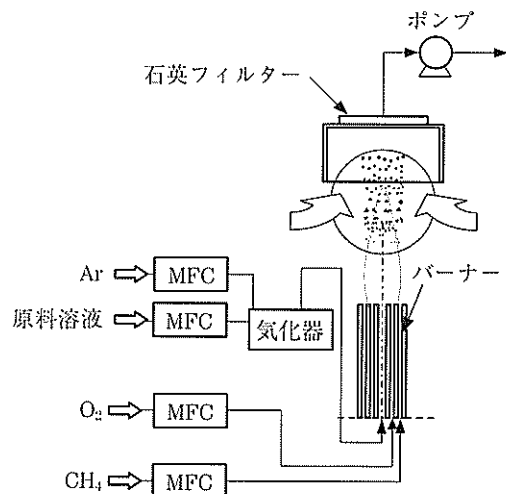
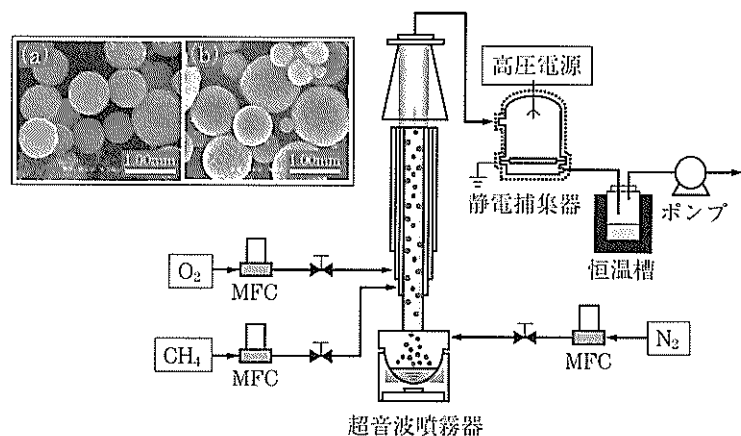
一方、カーボンブラック微粒子の生成法には、主にファーネス法と呼ばれる方法が用いられている。反応炉中で重油を空気中で燃焼させて高温の雰囲気とし、そこへ芳香族性の高い液状もしくはガス状の炭化水素を導入し、不完全燃焼での熱分解法によりカーボンブラックを生成させる。

この火炎プロセスでは、1300 K から 2000 K の比較的高い温度が達成され、酸化から還元反応条件下で、燃料は ms オーダーで反応する。その結果、急激に反応生成物のモノマーが形成され、均一核生成により多量の粒子が生成する。すす、カーボンブラック、 SiO_2 粒子は、粘性が非常に高いので、衝突した微粒子の合体が非常にゆっくりとなり、凝集体が生成される。

最近、図 2.9 に示す火炎装置による TiO_2 、 SiO_2 のナノ粒子の合成において、火炎の温度を冷却ガスの導入により低下させ、化学反応を急激に停止することで粒子の成長を抑制させ、ナノ粒子を製造することが可能となっている²²⁾。図 2.10 は、超音波法により原料溶液を噴霧させた火炎法による微粒子の製造装置を示すが、大きさが数十 nm の一次粒子から、比較的凝集の抑制された数 μm 程度で多成分系の酸化物微粒子が生成される。

(ii) プラズマプロセス

火炎プロセスよりさらに高温が必要な窒化物、炭化物、純金属の微粒子の生成に、このプロセスが用いられる。非常に温度が高いため、原料物質としては、ガス状、液体状、固体状の物質が使用される。直流アークプラズマ法、高周波

図 2.9 クエンチ火炎法によるナノ粒子生成プロセス²²⁾図 2.10 超音波火炎法によるナノ粒子生成プロセス
(写真 a) $\text{SrTiO}_3:\text{Pr}$, Al 粒子 b) $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}$ 粒子)

誘導プラズマ法、ハイブリッドプラズマ法などが代表的である。プラズマ反応器の操作は、5000 K 以上であるから化学反応は非常に早くなり、ほとんどの反応生成物はガス状となる。プラズマの急速な冷却により高い過飽和比が形成

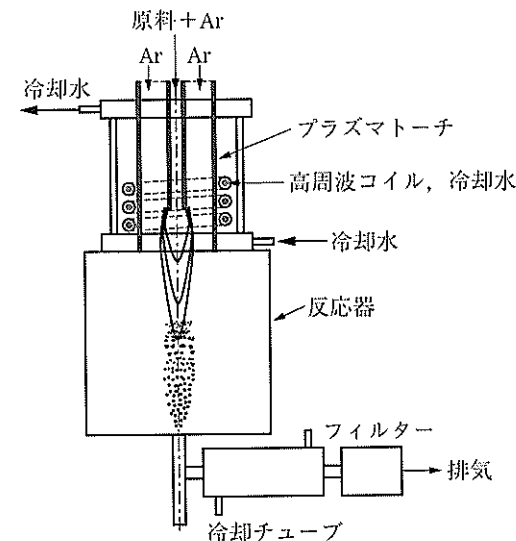


図 2.11 高周波熱プラズマ法によるナノ粒子生成システム

され、均一核生成により微粒子が発生する。温度の高い条件下では、中の詰まった液体状の微粒子が発生し、その後プラズマの冷却により凝集が生じ、さらに冷却が進むと凝集体となる。普通、プラズマの形成には、アルゴンまたはアルゴンと各種ガスの混合ガスを用いる。

図 2.11 は、高周波 (RF) 熱プラズマ法による微粒子の製造装置の概略を示す。用いている高周波熱プラズマの重要な特色は、比較的大きな直径 (5~6 cm 程度) のプラズマであること、およびガス流速が直流アーク法に比べて一桁程度低いことである。そのためにプラズマ内における反応物質の滞留時間を長くすることができる。また、反応後の急冷が可能であることも材料合成には有利な特徴である。トーチの出口に水冷など急冷装置を設置することにより、 $10^5 \sim 10^6 \text{ K} \cdot \text{s}^{-1}$ 程度の冷却速度を得ることができる。熱力学的に不安定な材料合成をしようとする場合には、エネルギーレベルの高い状態で準安定相を凍結しなくてはならない。このような冷却が可能である RF 熱プラズマは、新しい材料合成の手段として適している。また RF プラズマは無電極放電の一種である

ことも、材料合成に適している。すなわち無電極放電であるために電極物質が不純物としてプラズマ中に混入しない特徴がある。さらに各種の反応性ガスを利用して、酸化雰囲気や還元雰囲気を自由に選択することができる。

RF 熱プラズマを用いたナノ粒子の合成では、製造装置は、プラズマ発生部である誘導結合型プラズマトーチ、ナノ粒子が生成するための反応チャンバー、ナノ粒子の捕集部、および排気系に分けられる。粉末状の金属粉体を単体あるいは複数体で混合し、アルゴンキャリアガスによってプラズマ中に導入し、プラズマ中での蒸発過程とプラズマ外での凝縮過程を経てナノ粒子が合成される。ナノ粒子の組成の制御や粒子径制御のために凝縮過程において水冷コイルを用いて急冷することもある。また、多成分系の場合、用いる金属材料によりそれぞれの蒸気圧差が存在する。すなわち、蒸気圧の低いものは蒸気圧の高いものよりも高温で凝縮するため、凝縮温度に差が生じる。ナノ粒子を合成するために急冷条件や原料初期組成および粉体の供給量を変化させるなどの工夫がなされている²³⁾。

(iii) レーザープロセス

反応ガスへのレーザー光の照射により、化学反応を生じさせ、微粒子が生成されるプロセスである。一般に強力なパワーで、 $10.2\mu\text{m}$ の波長をもつ炭酸ガスレーザーが用いられる。達成される温度は約 1800 K 以下である。 SiH_4 、 SiH_4/NH_3 、 SiH_4 /炭化水素系が良く用いられ、Si、SiC、 Si_3N_4 粒子が生成される。レーザーはガスを加熱し、 SiH_4 の熱分解反応を促進させる。 SiH_4 ガスからのSi粒子の生成の場合、反応温度はSiの融点より高いので、中の詰まったSi粒子が生成される。しかし、融点が高いSiCおよび Si_3N_4 微粒子の場合は、粒子は凝集粒子となる。SiCおよび Si_3N_4 の中の詰まった粒子は、まず、低温でSi粒子を生成し、次に温度を上げて、溶けた微粒子をガスと反応させ、炭化物および窒化物として生成される。ただし、このレーザープロセスは、量産技術とはなっていない。

(iv) 電気炉加熱プロセス

このプロセスでは、一般に石英ガラス管のような耐高温性のセラミック管を

反応管とし管外壁より電気炉で加熱し、反応管内に原料ガスを供給するものである。反応物質の供給方法としては、外部の蒸発器からキャリアガスによる同伴、反応器内での蒸発、昇華による方法などが主で、管内で起こる化学反応および均一核生成により粒子が生成される。また、反応ガスとともに微粒子を導入すると、粒子はシード粒子となり、適切な温度では、均一核生成による粒子が抑制されて、不均一核生成により微粒子がコーティングされ、粒子の表面改質が行われる。反応装置がシンプルであるために、粒子生成のシミュレーションのモデルリアクターとして用いられることも多く、微粒子の生成実験とシミュレーション結果を比較した論文も多い²⁴⁾。

この電気炉加熱プロセスでは、反応温度、反応時間およびガスの滞留時間は、かなり大きくなる。前述のプラズマプロセスでは、5000 K 以上の高温であるので、反応時間は、 10^{-6} 秒オーダーと短く、またガスの滞留時間も 10^{-3} 秒オーダーと短い。そのために粒子の生成が短い時間で終了し、ナノ粒子が生成される。その結果、粒子生成の制御が困難となるのに対して、電気炉加熱プロセスでは反応時間、滞留時間を長くすることができるので、微粒子の生成を比較的制御しやすくなる。

図 2.12 に金属塩化物蒸気の水素還元反応による金属微粒子の製造装置の一例およびNi微粒子の写真を示す。塩化物蒸気が水素と混合されたのち加熱され、水素還元反応によりFe、Co、Ni、Cuなどの金属微粒子が生成されている。図 2.13 に CVD 法による代表的な合成粒子の写真を示す。

ナノ粒子の応用の観点から、ナノ粒子は分散性がよく、安定性が高いことが求められる。しかしCVD法で製造される微粒子はナノ粒子が一次粒子となった凝集粒子となることが多い。CVD法により凝集していない孤立したナノ粒子を生成するために、図 2.14 に示すような静電噴霧—CVD法²⁵⁾が報告されている。静電噴霧法により、プリカーサー溶液からなる帯電した液滴を多量に発生させ、これを高温の反応炉に導入する。反応炉中では、帯電液滴からの溶媒の蒸発と同時に、多量の単極イオンが発生し、これらの単極イオンが生成された粒子に衝突し、粒子が単極に帯電し、斥力により凝集が抑制されて凝集して

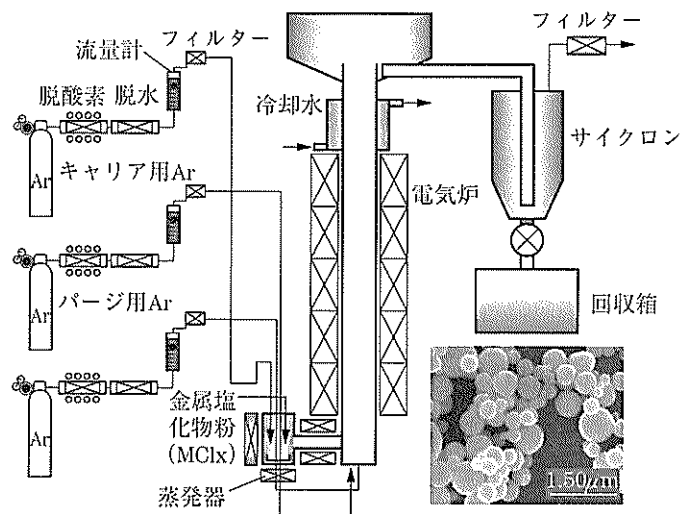
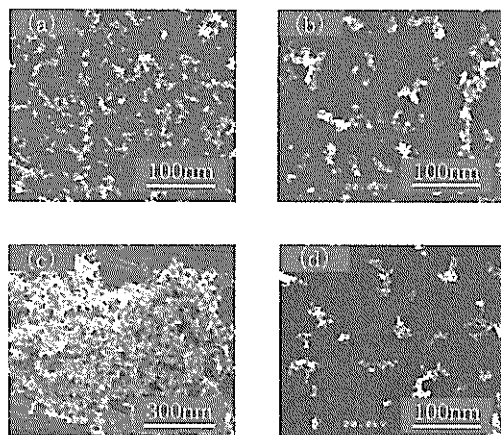
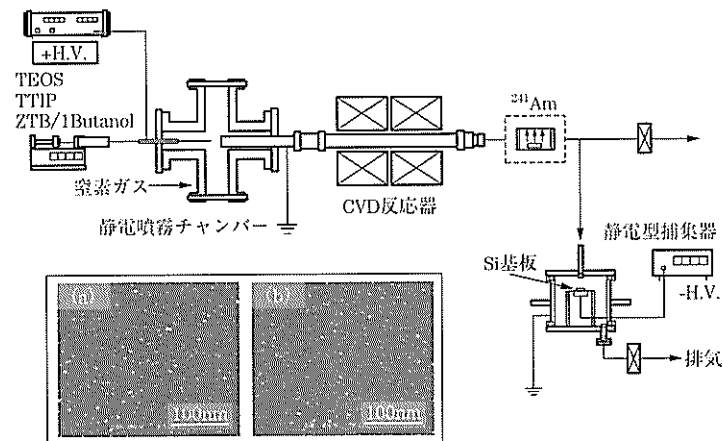
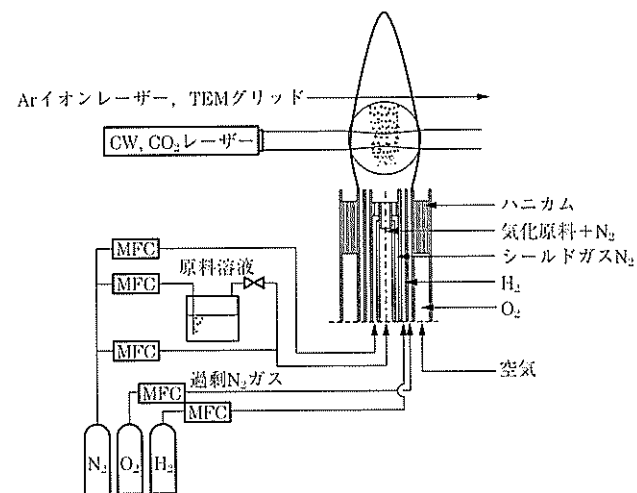


図 2.12 電気炉加熱 CVD 法によるナノ粒子生成システム (写真: Ni 粒子)

図 2.13 電気炉加熱 CVD 法により生成した代表的なナノ粒子 (写真: a) ZrO_2 , b) SiO_2 , c) MgO , d) TiO_2)

いないナノ粒子の合成が可能となる。この方法により TiO_2 , SiO_2 , ZrO_2 などの各種の酸化物ナノ粒子の合成が可能となった。

図 2.14 静電噴霧—CVD 法によるナノ粒子生成システム (写真 (a) TiO_2 , (b) ZrO_2)²⁵⁾図 2.15 火炎法およびレーザー法のナノ粒子ハイブリッドシステム²⁶⁾

(v) ハイブリッドプロセス

最近では、上述の各プロセスに他の方法を併用して、ナノ粒子を合成するハイブリッドプロセスも提案されている。例えば、図 2.15 に示すように、 TiO_2

および SiO_2 粒子を、火炎プロセスにより生成させ、さらに生成した火炎中の凝集粒子にレーザー光を照射することにより凝集粒子の焼結および結晶化を促進させる方法である²⁶⁾。この方法において、用いるレーザー光の出力を変化させることにより、投影面積径で 25 nm から 150 nm の凝集粒子を得ている。150 nm の粒子はデンドライト状（樹状）に凝集した粒子で、25 nm の場合はコンパクトな球状粒子であった。TiO₂ 粒子の場合、レーザー出力を増加すると生成される固相の粒子が溶解し、急激に再結晶化するためにルチル結晶の含有率が著しく減少する。このように、粒子形状あるいはサイズを制御できるだけでなく、粒子の結晶相の制御も可能なのがハイブリッドプロセスである。

2.2.2 PVD 法による粒子製造

PVD 法では、試料を物質の融点近くに加熱させて高温蒸気とし、これを冷却することで高い過飽和比の状態とし、均一核生成および凝縮によりナノ粒子を生成させる方法である。試料の材質（Ag, Au, Cu など）と、冷却温度や試料の蒸発温度のコントロールにより発生する粒子の大きさは約数 nm から 100 nm の範囲で調節できる。PVD 法では、試料として用いる金属を塊状のものではなく、粉末あるいはメッシュ状のものをを用いると塊状のものに比べて低温で高濃度のナノ粒子を製造できる。また、レーザーアブレーション法は、不純物の混入がなく、しかも高融点材料のナノ粒子が作成できるために、量子機能材料に適したナノ粒子の作成が可能となる。

ナノ粒子合成装置内でタングステン、シリコンなどの固体基板に高出力のレーザー光を集光・照射すると、材料は蒸発し、プラズマブリュームを形成する。この際、雰囲気（不活性ガス等）は常温であるため、蒸気は急激に冷却され過飽和状態となり、ナノ粒子が生成する。生成したナノ粒子の粒子径は生成チャンバー内の圧力やレーザーの出力などによってある程度制御することができるが、粒子の分布幅が広いために量子機能材料として用いるのは困難となっている。最近、図 2.16 に示すように、3 nm のタングステンのナノ粒子²⁷⁾、5~7 nm のシリコンナノ粒子²⁸⁾を、レーザーアブレーション法によって製造し、さらに

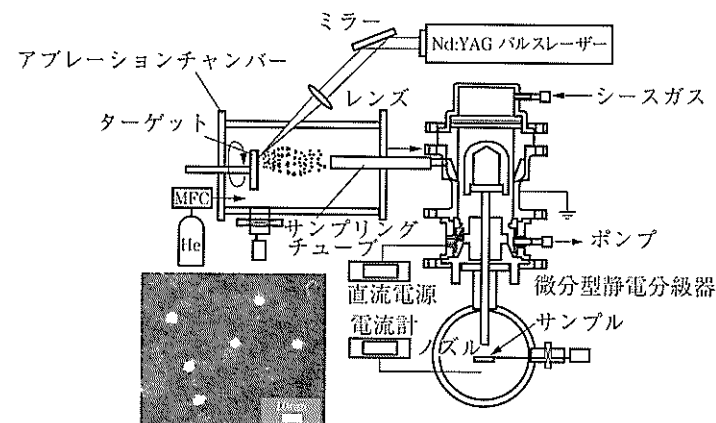


図 2.16 レーザーアブレーション法によるナノ粒子生成システム（写真：Si 粒子）²⁷⁾

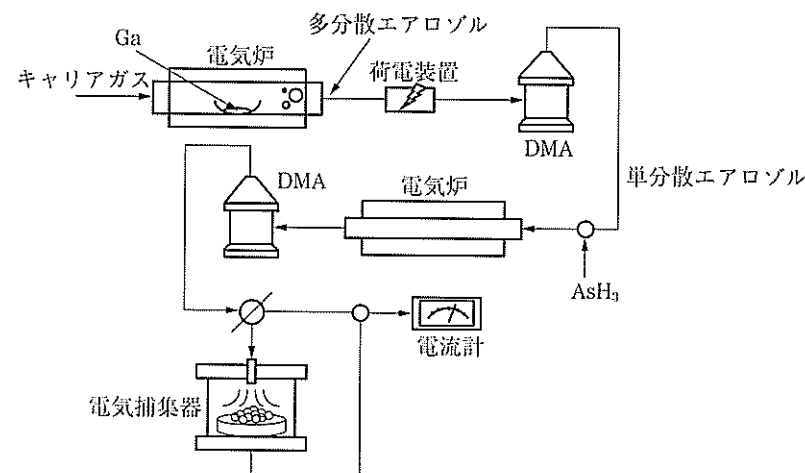


図 2.17 PVD 法と CVD 法を組み合わせた GaAs ナノ粒子生成システム²⁹⁾

微分型静電分級器（differential mobility analyzer, DMA）を組み合わせることで、大きさの揃ったナノ粒子の生成からサイズの制御、堆積・素子化まで一貫したプロセスが提案されている。

さらに、PVD 法と電気炉加熱プロセスを組み合わせ、GaAs のナノ粒子を

生成するプロセスも提案されている²⁹⁾。図 2.17 に示すように、まず PVD 法によって Ga のナノ粒子を発生させ、DMA により、大きさの揃った単分散粒子を取り出した後、AsH₃ ガスを添加し反応炉へ導入することで GaAs 粒子を生成する。さらに生成された粒子を、もう一つの DMA で分級して基板へ付着させると、粒子の生成からデバイスへの応用までを一連のプロセスで行うことが可能となっている。このプロセスでは、10 nm 前後の GaAs 粒子が生成されている。

2.2.3 CVD 法により製造される微粒子の物性制御

CVD 法による粒子の生成において、微粒子の物性を支配する現象および特性時間 (characteristic time) を整理すると、表 2.7 のようになる。クラスターが衝突・合体 (凝集) し、微粒子へと成長するとき、生成粒子の形態は、凝集特性時間 τ_c および焼結特性時間 τ_f の大小関係によって決まる。 $\tau_c \ll \tau_f$ の場合、初期には非球形の凝集粒子が生成されるが、 τ_f 時間経過すると焼結が進み、球形粒子となる。しかし、この τ_f 時間内に別の粒子が凝集すると、この場合も凝集粒子が生成する。すなわち、 $\tau_f < \tau_c$ では球形粒子、 $\tau_c < \tau_f$ では非

表 2.7 熱 CVD 法での粒子製造における特性時間

プロセス	特 性 時 間
雰囲気中の熱伝導	$\tau_{\text{th}} = R_p^2 / \alpha_g$
化学反応	$\tau_R = 1/k_R$
均一核生成	$\tau_N = (8\pi c_{g*} Z)^{-1}$ $c_{g*} = \frac{4\pi R_p^{*2} p_1}{\sqrt{2\pi m k T}}$ $Z = \left(\frac{\sigma}{kT}\right)^{1/2} \frac{v_1}{2\pi R_p^{*2}}$
凝縮成長	$\tau_d = \rho_p R_p^2 / (D y_{\infty} C M)$
ブラウン凝集成長	$\tau_c = 1/(NK)$
焼結	$\tau_f = R_p^3 / C(T)$ ……表 2.4 中の (ii) 式

D : 蒸気の拡散係数, k_R : 化学反応速度定数 (一次反応に仮定した場合)

k : ボルツマン定数, K : ブラウン凝集定数, m : モノマーの質量

N : 粒子数密度, p_1 : モノマーの蒸気圧, R_p^* : 臨界核の半径, C : 蒸気のもル数

R_p : 粒子半径, v_1 : モノマーの液相での体積, σ : 表面張力

M : 分子量, ρ_p : 粒子密度, c_{g*} : g^* の熱泳動速度, α_g : ガスの熱拡散係数

T : 温度, y_{∞} : 無限に離れたところでのもル分率

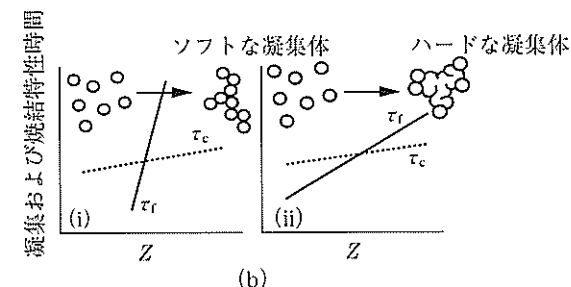
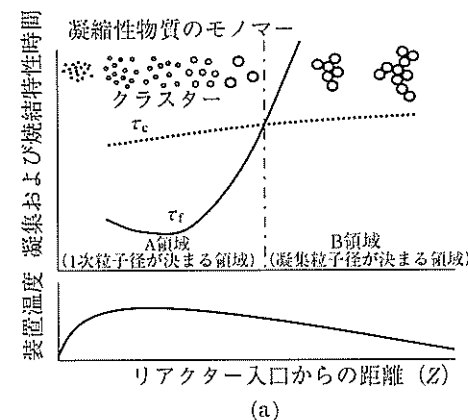
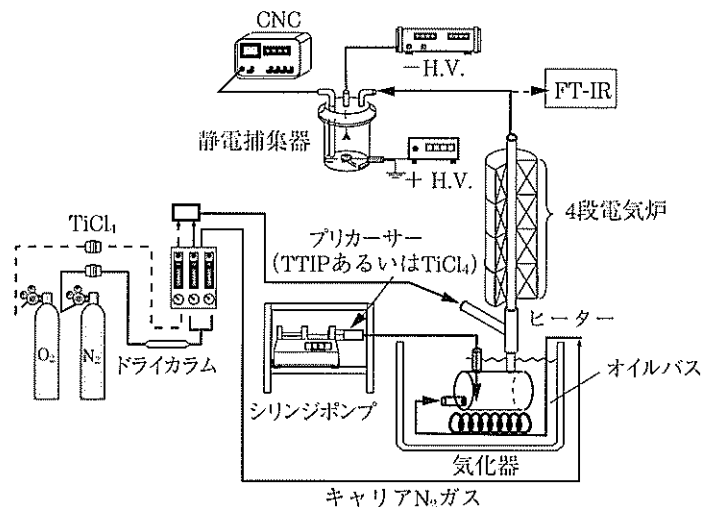


図 2.18 気相法における生成粒子のサイズや形態の変化

球形の凝集粒子が生成される。 τ_f の表示式は、表 2.7 に示すように、焼結機構、粒子の物性 (融点、拡散数など)、温度、さらに凝集体を構成する一次粒子径の関数となる。したがって、製造される粒子のサイズの評価には、エアロゾルの科学での凝縮、凝集現象とセラミックスの科学での焼結現象の評価が重要となるが、両現象とも、主に装置内の温度プロファイルにより決まる。

図 2.18(a) にリアクター内の温度分布および凝集特性時間 τ_c と焼結特性時間 τ_f の定性的変化の一例を示す。リアクター入り口近傍で、クラスターの生成が始まり、一般に温度が上昇すると凝集特性時間が焼結特性時間より大きくなる (A 領域)。すなわち粒子は凝集により成長し、焼結は瞬時に終了するため、球形粒子が発生し、粒子径は衝突回数に大きく依存する。焼結特性時間が

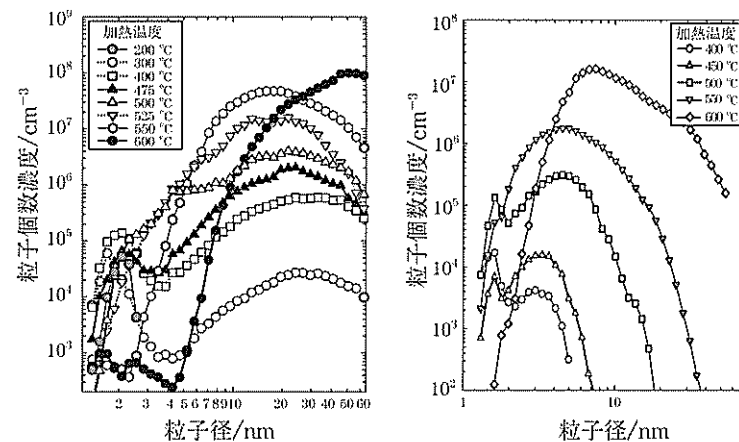
図 2.19 電気炉加熱プロセスによるナノ粒子生成システム³⁰⁾

凝集特性時間より大きい場合 (B 領域) には、上に述べたように凝集体となり、凝集粒子の形態は凝集および焼結現象により変化する。図 2.18(b)(i) のように焼結特性時間が凝集特性を急に超える場合は、球形の一次粒子からなるソフトな凝集体が生成するが、図 2.18(b)(ii) のように焼結特性時間が凝集特性時間をゆっくり超える場合は、粒子間にネッキングが進んだハードな凝集体となる。前者の場合はプラズマリアクターにおいて、後者の場合は火炎および電気炉加熱プロセスにおいてよく現れる現象である。

図 2.19 は、CVD 法により生成する酸化チタン粒子の性状の変化を調べた実験系を示す³⁰⁾。反応系として、以下のチタニウムテトライソプロポキシド (TTIP) 蒸気の熱分解および四塩化チタン (TiCl_4) ガスの酸化反応を選び、それぞれ酸化チタンの微粒子が生成される。

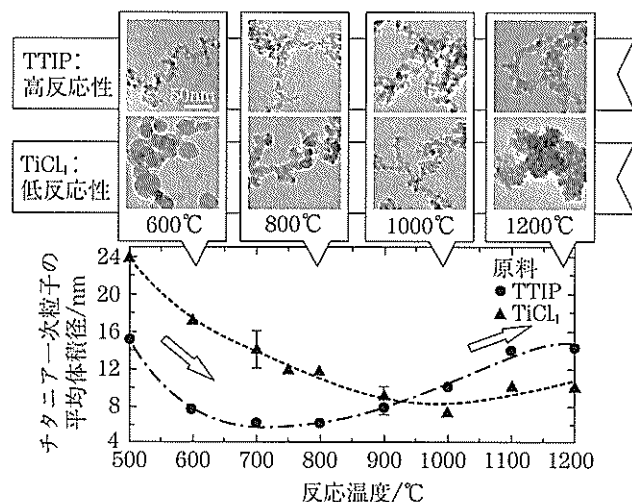


反応速度は、TTIP の場合がかなり速い系である。図 2.20(a) は、TTIP の熱分解反応における、反応温度の変化に対する生成粒子の粒子径分布の実験結果

(a) TTIP の熱分解反応 (b) TiCl_4 の酸化反応図 2.20 TTIP の熱分解反応および TiCl_4 の酸化反応によるチタニアナノ粒子の粒子径分布

を示す。低温域では、化学反応律速であるために、200℃ 付近では、数 nm のナノ粒子しか生成されず、分布はピークが一つのモノモーダルな分布となるが、温度の上昇とともにモノマー・クラスタークラスのナノ粒子が多数生成し、それらが凝集成長した直径 20~30 nm と比較的サイズの大きな粒子となるためにバイモーダルな分布となると考えられる。さらに温度が 500~600℃ になると、モノモーダルな分布となっている。この温度域では、化学反応が終了しているため、新たなモノマー・クラスタークラスなどのナノ粒子の生成はなく、温度上昇に伴う凝集・焼結により粒子が成長していると考えられる。

図 2.20(b) は、 TiCl_4 の酸化反応における反応温度の変化に対する生成粒子の粒子径分布の変化を示す。TTIP による粒子生成の場合と同じような傾向が見られるが、反応速度の比較的速い TTIP よりも高い温度で同じ傾向が生じることがわかる。しかし、TTIP の場合とは少し異なり、反応温度の上昇とともにバイモーダルな分布の場合もシングルナノメートルでのピークも徐々にその個数が増加している。一方、粒子径の大きなピークも徐々に大きくなり、個数濃度も上昇している。その理由としては、TTIP の方が TiCl_4 に比べて反応速度

図 2.21 反応温度と反応速度が粒子形態にあたえる影響³¹⁾

が速く、反応速度の違いが粒子生成現象に与える影響が異なることによる。すなわち、反応速度の遅い TiCl_4 による結果では、反応の完了する温度域が 1000°C と高温の温度域であるため、反応の速い TTIP の場合と比べて、反応完了温度よりも低温域で凝集あるいは焼結の影響を受けやすい状態にある。

図 2.21 は、Ti 量を一定とした場合の、反応温度による一次粒子の平均体積径および電子顕微鏡写真による粒子の形態を示す³¹⁾。どちらの原料から生成した一次粒子も、反応温度の上昇とともに一度極小値を示す。さらに反応温度が上昇すると焼結により粒子が成長していることがわかる。温度の上昇とともに体積平均径が減少する理由は、化学反応が進行する低温域では、温度の上昇とともに化学反応が進行し、均一核生成により粒子が大量に発生し、反応量に比べ、発生する粒子数が増加し、平均粒子径が減少する。高温になり、化学反応が終了した後は、凝集により鎖状に凝集した粒子の焼結により、凝集粒子を構成する一次粒子が成長することが生じる。さらに、反応速度が速い TTIP 蒸気からの酸化チタン粒子の生成は、化学反応が進行する低温域にて、一次粒子の大きさがさらに小さいことがわかる。

2.3 液相プロセス

液相プロセスによる微粒子の生成は、本質的には 2.1.2 項の気相プロセスによる微粒子の生成および成長の過程と同じである。この液相プロセスの特徴は、粒子径の制御が広範囲で可能であることや、種々の結晶形態（球、立方体、針状、円盤、八面体など）のナノ粒子や微粒子が比較的凝集せずに生成することである。また組成の制御も容易で、多成分化合物の生成や微量成分の添加が気相プロセスに比べて容易である。

金属塩溶液からの粒子生成法は、沈殿析出法と溶媒蒸発法とに大別される³²⁾。沈殿析出法は、晶析プロセスとも呼ばれ、易溶性金属化合物の沈殿剤との反応、加水分解、酸化還元などの化学反応により、難溶性化合物に変えて過飽和状態を実現し、それを粒子として析出させる方法である。難溶性物質としては、水和物（あるいは酸化物）や各種の塩がある。他方、溶媒蒸発法は、溶媒の蒸発により過飽和状態を実現して微粒子として析出させ、その熱分解で微粒子を得る方法である。

2.3.1 沈殿析出法による粒子の生成

一般に沈殿剤の添加や加水分解によって溶液が過飽和状態になると、沈殿が起こり、微粒子が得られる。沈殿析出法には水酸化物、炭酸塩、硫酸塩、錯化合物などがあり、これらの熱分解によって酸化物粉体が得られる。生成する酸化物粉体の性質は沈殿の生成過程および加水分解過程によって決まる。熱分解過程では、温度が支配的因子であるが、雰囲気の効果も大きい。微粒子の生成過程を分類すると、共沈法、加水分解法、均一沈殿法、水熱合成法、液相還元法、ホットソープ法、逆ミセル法などとなる。

(i) 共沈法

二種類の金属塩の混合溶液中で金属陽イオンを固体の沈殿物として析出させる方法で、水酸化物（含水酸化物）、炭酸塩、シュウ酸塩、硫酸塩などとして

沈殿させる。この方法では、沈殿剤の添加が必要で、生成される沈殿物では各成分が均一であり、これを加熱すると熱分解により多成分系の酸化物粒子が生成される。高純度、高活性なセラミックス原料微粒子の生成法として、比較的古くから用いられている。セラミックスの原料としてのジルコニアの粒子、誘電体としてチタン酸バリウム、磁性材料としてのフェライトはこの方法による代表的な微粒子である。例えばPb, Zr, Tiの混合水溶液に、シュウ酸とエタノールを加えると、それぞれのシュウ酸塩として沈殿する。これにアンモニア水を加えて加熱すると、 $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.5}\text{Ti}_{0.5})\text{O}_3$ が得られる。

共沈法の特別な場合、目的とする陽イオン比が得られるように前駆物質を利用することができる。例えば、 BaCl_2 と TiCl_4 の混合水溶液にシュウ酸を滴下すると、BaとTiが原子スケールで混合した高純度の $\text{BaTiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ が沈殿する。 Na^+ , K^+ , NH_4^+ などの陽イオンが共存しない場合にはBaとTiの比を1:1にできる。このシュウ酸塩は 550°C 以上で BaTiO_3 に変化する。このタイプの共沈法により、 $\text{Ba}_{0.6}\text{Sr}_{0.4}\text{TiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ のような固溶体を得られる。

一般的には、沈殿が生成する条件は金属イオンによって異なるので、沈殿の分別をできるだけ避けるために、十分な濃度の沈殿剤を用いたり、溶液を激しく攪拌させることにより沈殿生成を行う。条件によっては、コロイド状のナノ粒子が生成できるが、沈殿物の生成、ろ過、乾燥、加熱処理などの後処理プロセスが必要である。

(ii) 加水分解法

金属塩溶液から加水分解反応により、水酸化物あるいは水和酸化物を形成させ、その熱分解によって酸化物粉体を得る方法が広く利用されている。 NaAlO_2 の加水分解による $\text{Al}(\text{OH})_3$ の生成や TiOSO_4 の加水分解による $\text{TiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ の生成はアルミナや TiO_2 の生成に利用されている。また加水分解法は複合酸化物の生成にも適用できる。

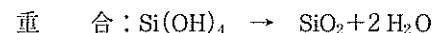
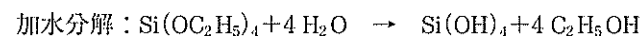
●ゾルーゲル法

セラミックスの関係する分野では、ゾルーゲル法あるいはアルコキシド法と

呼ばれる加水分解法が注目されている。金属アルコキシド $\text{M}(\text{OR})_4$ (M:金属元素, R:アルキル基)の加水分解による酸化物微粒子の生成について紹介する。金属アルコキシドは一般にアルコールに可溶であり、水によって加水分解し、アルコールと酸化物あるいはその水和物に分解する。金属アルコキシドは揮発性で精製が容易であり、その加水分解には、ほかの陽イオンや陰イオンの添加が不要なので、高純度の生成物が得られる。アルコキシド法の興味ある特徴は、粒子径が均一で凝集していない等軸状粒子の生成ができることである。代表的な微粒子の生成例に、 TiO_2 , ZrO_2 , SiO_2 がある。例えば TiO_2 は、チタニウムテトラエトキシド($\text{Ti}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$)、あるいはチタニウムテトライソプロポキシド($\text{Ti}(\text{O}-i\text{C}_3\text{H}_7)_4$)の加水分解によって生成される。

●マイクロ波加熱法

ゾルーゲル法にマイクロ波加熱法を組み合わせた手法によって様々な酸化物が合成されている。酸化物の原料化合物にはアルコキシド、アセチルアセトナート、酢酸塩、無機塩などの金属化合物がある。代表的なものとしてケイ素アルコキシドからシリカを作る反応がある。



この反応で溶液は酸化物微粒子または高分子が分散したゾルとなり、さらに反応が進むと粒子が連なってシリカゲルとなる。この湿潤ゲルから溶媒や水を蒸発させると乾燥ゲルが得られる。これを数百度以上に加熱すると、粒子の焼結が起こって細孔がなくなり、ガラスやセラミックスとなる³³⁾。この焼結の過程においてマイクロ波焼成炉を用いる方法が行われている。マイクロ波による加熱は、分子内部に働きかけるため、容器や加熱物体の熱伝導性に依存することなく物質を加熱することができる。よって反応を進める際に普通に外部から熱をかけて加熱する代わりにマイクロ波を照射すると、化学反応を特異的に加速させることが可能となり、従来の電気炉に比べ低温で短時間に、つまり省エネルギーで生成物を得ることができる。

● その場 (in-situ) 表面改質法

ゾル-ゲル法により、シリカナノ粒子を生成する場合、粒子径が小さくなるとゲル化が生じやすくなり、分散性が低下するという問題がある。そこでこの問題を防ぐため、ナノ粒子生成と同時に in-situ で、ある種の表面吸着物質を吸着させて凝集が抑制されている粒子の生成法が開発されている³⁴⁾。

(iii) 均一沈殿法

金属塩溶液に沈殿剤を外部から添加すると、沈殿剤の濃度が局部的に高くなり、沈殿が不純物を取り込みやすくなる。均一沈殿法は、沈殿剤を溶液内での化学反応によって徐々に生成させ、沈殿剤の局所的不均一性をなくす方法である。例えば、尿素の水溶液を加熱すると、尿素は 70°C 付近から、 $(\text{NH}_2)_2\text{CO} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NH}_4\text{OH} + \text{CO}_2$ のように加水分解し、沈殿剤 (NH_4OH) が内部で生成する。生成する沈殿剤は、直ちに消費されるので、その濃度は常に低く、生成する沈殿の純度が高くなる。また密な沈殿となるので、ろ過、洗浄が容易となる。この方法では、尿素の加水分解速度が温度および尿素濃度によって制御できるのが特徴で、凝集性の低い球状粒子や単結晶粒子を生成させることもできる。

(iv) 水熱合成法

金属を高温高压下の水で酸化する方法 (水熱合成法) は、粒径 $0.1\mu\text{m}$ 以下の ZrO_2 や HfO_2 のナノ粒子を得ることができる。この水熱合成法では、オートクレーブを用い、溶液を密閉した反応装置を昇温させて高温高压下にて水熱合

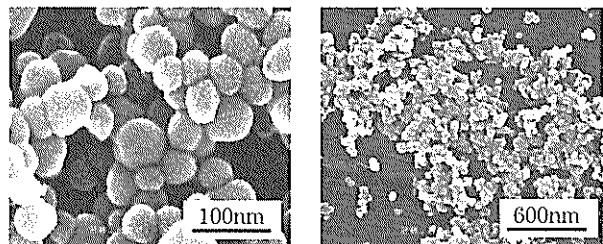


図 2.22 水熱合成法により生成された BaTiO_3 ナノ粒子

成を行う。図 2.22 は、生成された BaTiO_3 ナノ粒子の顕微鏡写真を示す。

(v) 液相還元法

金属塩溶液に還元剤や、外部から超音波などの高エネルギーを加えて還元反応を行うことによって金、銀、白金、パラジウム、鉄白金などの貴金属の超微粒子を得ることができる。還元剤を用いた金ナノ粒子の生成では、塩化金酸水溶液をクエン酸で還元する方法が広く知られている^{35,36)}。塩化金酸水溶液を沸騰させ、これにクエン酸ナトリウムを加えて攪拌しながら還流する。クエン酸イオンは金を還元すると共に、金粒子表面に吸着して負電荷を与えて安定化させる。このクエン酸を用いた方法で生成される金粒子の粒子径分布は狭く、溶液中の分散状態や再現性に優れている。

また、クエン酸水溶液とタンニン酸水溶液で還元する方法も報告されており³⁷⁾、さらに、タンニン酸/金のモル比率を変化させることで、粒子径を制御できることが示されている³⁸⁾。工業生産規模の高速生成を行う場合、反応濃度を高くしてかつ多量に生成する必要があるが、粒子径や形状のばらつきが大きくなるなどの問題が生じる。さらに、高濃度の塩化金酸と還元剤を混合すると、還元速度が速くなるため、溶液が均一に混合する前に反応が開始し、粒子生成速度に差が生じて粒子径にばらつきが生じる。そこで二つの溶液を均一に混合する手段として、超音波を照射する方法が用いられている。そのプロセスと製造された粒子の写真を図 2.23 に示す。この他にも、水素化ホウ素ナトリウム、ヒドラジンやアルコールを用いた還元法などが報告されている。

還元法によって銀ナノ粒子を生成する際、還元剤や分散剤に由来するイオン成分やアルカリ成分など不純物が含まれてしまうことが多く、また単分散性の粒子を高濃度で効率良く生成するのは困難である場合が多かった。また、 10nm 以下の銀ナノ粒子を得るためには、他の金属微粒子の場合と同様に、不均一な結晶成長あるいは生成した粒子同士が凝集しないような反応場、つまり高分子分散剤の存在や、逆ミセル内での反応が必要となる。しかし、高分子分散剤存在下や逆ミセル内での反応は一般的に濃度を上げることが困難である。

液相中で生成した銀ナノ粒子は即座に第一級アミンで保護されるために、脂

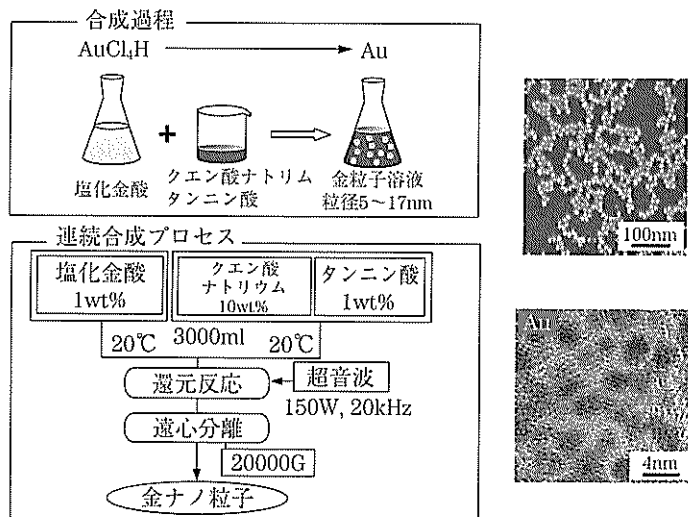


図 2.23 Au ナノ粒子の生成プロセス

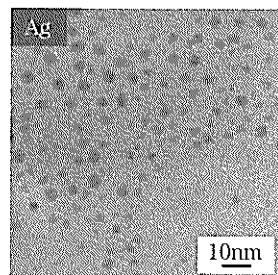
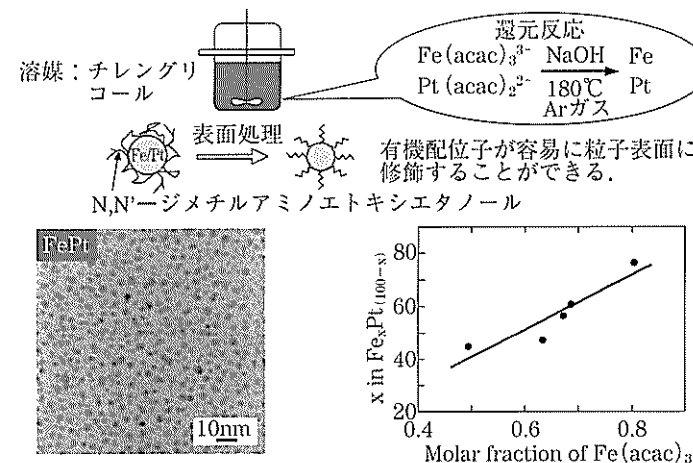


図 2.24 Ag ナノ粒子の TEM 像

脂肪族アミン分散剤と還元剤を組み合わせる還元反応を行うことにより、高濃度の銀ナノ粒子分散液が製造されている。この方法による銀ナノ粒子は粒子径が10 nm 以下であり、粒子径のばらつきも極めて少ない。生成された銀ナノ粒子のTEM写真を図2.24に示す。

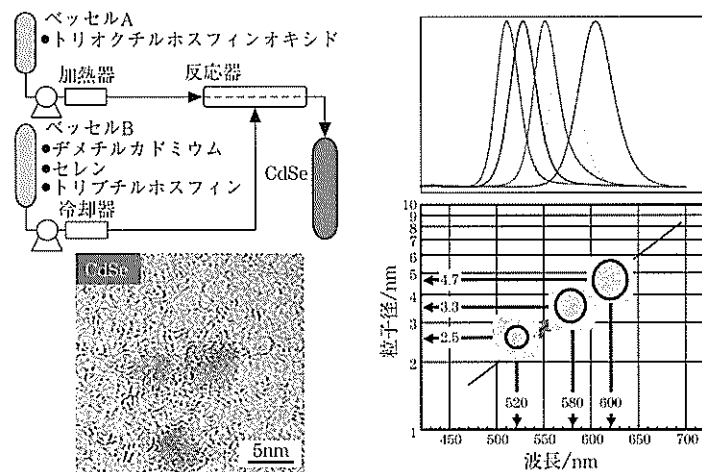
近年超高密度磁気記録媒体への応用が期待される磁性体ナノ粒子の一つであるFePtの生成はエチレングリコール溶媒中に原料であるアセチルアセトナー

図 2.25 FePt ナノ粒子の生成³⁹⁾

ト鉄(Ⅲ) ($\text{Fe}(\text{acac})_3$) およびアセチルアセトナート白金 ($\text{Pt}(\text{acac})_2$) を溶解させることにより行われる。溶媒の酸化に伴い原料がそれぞれ還元され、FePt ナノ粒子となる。図2.25に生成プロセスと粒子写真を示す。合成された粒子の粒子径は3.5 nm、粒子径分布20% 以内、形状は球形である。プリカーサーのFeおよびPtの組成と生成されたFePt ナノ粒子のFeとPtの各元素の組成をICP分析から調べた結果、図2.25に示す関係が得られ、Feの還元反応はPtに比べて低いことを示している³⁹⁾。

(vi) ホットソーブ法

典型的なホットソーブ法によるCdSeのナノ粒子生成は、350°Cに予熱したトリオクチルホスフィンオキシド(以下TOPOと略記)にジメチルカドミウム、トリブチルホスフィンおよびセレンを合わせた原料溶液を一気に注入し、核生成後に熟成させることにより行われる⁴⁰⁾。これまでの報告例から、ナノ粒子の核を均質に発生・成長させるためには高温にて速やかに原料溶液を注入することが好ましく、また熟成時間を長く保持することにより核が成長し、発光波長が高波長側にシフトすることが明らかとなっている。

図 2.26 CdSe ナノ粒子の生成プロセス⁴¹⁾

最近, CdSe のナノ粒子の高速生成についても検討が行われている。図 2.26 は CdSe ナノ粒子の連続生成装置の概略図を示す。原料には 97% ジメチルカドミウムを使用し, 安定した発光強度を得るために TOPO にホスホン酸を 1% 添加し, 原料溶液注入部を温度 300~330℃ 程度で制御することにより, 非凝集の CdSe ナノ粒子を得ることができる。また反応温度および熟成時間を制御することにより, CdSe ナノ粒子の発光スペクトルを制御できることが確認されている。CdSe ナノ粒子の粒子径は, ピーク波長 520 nm の場合が平均 2.5 nm, ピーク波長 580 nm の場合が平均 3.3 nm, ピーク波長 600 nm 場合が平均 4.7 nm である⁴¹⁾。

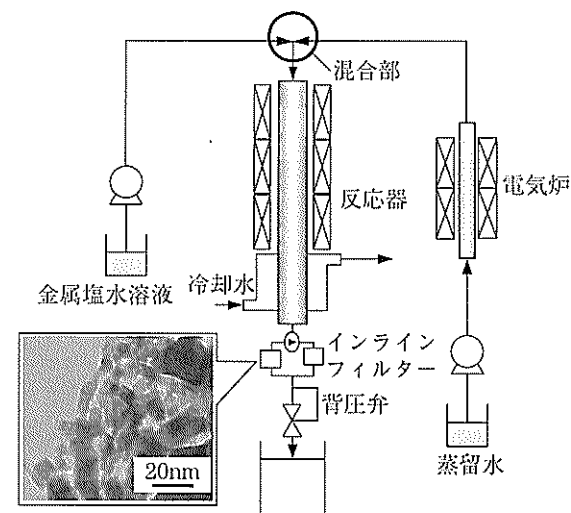
(vii) 逆ミセル法

逆ミセル法とは, 界面活性剤の力を借りて油の中でわずかな水を分散させ, この水の中で化学反応を行い, ナノ粒子を生成する方法である。一般的に低沸点である第一石油類のアルカン類を有機溶媒として, ビス (2-エチルヘキシル) スルホコハク酸ナトリウム (AOT) を界面活性剤として用いる方法がよく知られている。逆ミセル法の利点として, 化学反応を利用して様々な種類の物

質を作ることができることや, 微粒子の表面状態を変えることができること, 性質が均一な物質を大量生成できることなどが挙げられる。具体的な方法は, まず反応させる物質をそれぞれ個別に逆ミセルに可溶化させ, それらを混合する。生成物は, 衝突合一を繰り返しながら粒子に成長する。ナノ粒子を生成するためには, 反応初期に生成粒子の合一を促進し, 所定のサイズになったら逆に合一を阻止して安定化させる必要がある。

(viii) 超臨界水熱合成法

金属塩水溶液を加水分解させ, 高温高压下での脱水反応により微粒子を得る水熱合成法の反応場に, 超臨界流体を用いる方法が, 超臨界水熱合成法である。超臨界流体を用いることにより, 反応速度が早くなり, また高い過飽和度が得られるので核生成速度が速くなる⁴²⁾ことから, 超臨界水熱合成法は反応時間数秒で, 微粒子が生成する。この方法を用いてバリウムフェライト粒子⁴³⁾や $Y_3Al_5O_{12}$ ⁴⁴⁾ (YAG):Tb の数 nm~数 μm の超微粒子が生成されている。図 2.27 に超臨界水熱合成法の装置図⁴⁵⁾を示す。金属塩水溶液と超臨界流体を接触させることで, 急速に超臨界状態にさせ, 水熱合成反応を生じさせる。この装置では,

図 2.27 超臨界水熱合成装置 (写真: $LiMn_2O_4$ 粒子)⁴⁵⁾

反応器を昇温させて超臨界状態にする場合に比べ、反応器昇温中での生成した反応物の混入を防ぐことができる。

超臨界流体を利用した微粒子合成法には、超臨界流体中に溶質を溶解させ、大気圧近くまで膨張、低密度化することにより高い過飽和比を得て、微粒子を生成するRESS法⁴⁶⁾ (rapid expansion of supercritical solutions)、液体溶媒に超臨界流体を溶解させることにより、溶媒を貧溶媒化させ、溶質を析出させるGAS法⁴⁷⁾ (gas anti-solvent) などがある。

2.3.2 溶媒蒸発法による粒子の生成

(i) 噴霧熱分解法

噴霧熱分解法は、代表的な液滴—粒子転換プロセスであり、加熱および反応時間が数秒と非常に短く、連続的に微粒子が生成でき工業化への応用も進んでいる。分子レベルで十分に混合された原料溶液を噴霧させて、得られた微小液滴の熱分解により、化学量論的に制御された目的の微粒子を連続的に得ることができるという利点がある。これまで、図2.28に示すように噴霧熱分解法を用いて、酸化物、硫化物、金属などの微粒子生成が行われている^{48,49)}。特に、このプロセスは多成分系の微粒子材料の生成に非常に適しており、 $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}^{2+}$ などの青色蛍光体微粒子の直接生成にも成功している。噴霧熱分解

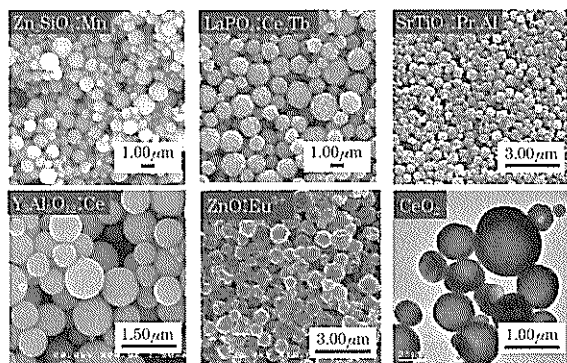


図2.28 噴霧熱分解法により生成された粒子^{48,49)}

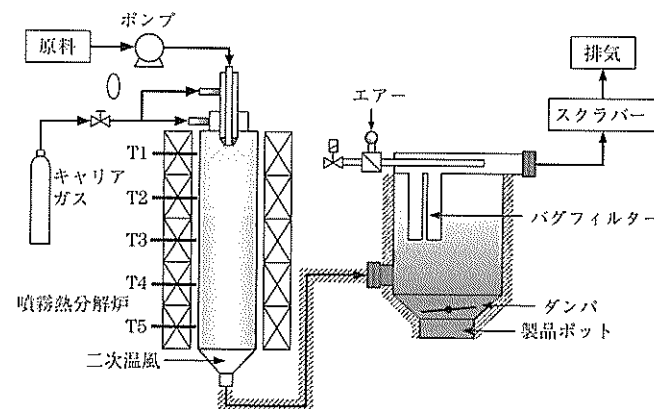


図2.29 一般的な噴霧熱分解装置図

法による粒子生成の代表的装置は、図2.29に示すような構成となる。主に、噴霧器、キャリアガス、反応炉、捕集器からなっている。

(ii) 噴霧熱分解法による粒子生成における形態の制御

実験的な研究により、生成する粒子の形態および表面状態に影響を与えるパラメータとして、溶液およびキャリアガスの種類、溶媒の蒸発速度、高温場での滞留時間、熱分解温度、反応炉温度などがあげられる。一方、粒子生成のモデル化は非常に複雑で、粒子の生成過程を評価するのは困難である。液滴が高温場で固体粒子へと変化する過程は図2.30に示すように五つの段階に分類される。(1) 反応炉内で伝熱により熱を吸収し、蒸発潜熱として熱を放出する過程。(2) 溶媒の蒸発により液滴表面で溶質濃度が増加し、過飽和となり、表面から固相が形成されていく過程。(3) 液滴の内部に残っていた溶媒も蒸発し、固体粒子が生成される過程。(4) 熱分解反応により固相反応が生じ、核生成および成長が起こり、目的の粒子となる過程。(5) さらなる加熱により、核生成により微結晶が生成し、それらが成長し結晶化が進む過程。この結晶化の過程で、一次粒子が合体した凝集粒子が生成されると、その後一次粒子の焼結により、より大きな一次粒子の凝集粒子となる。(2) および(3)の溶媒の蒸発過程および溶質の拡散過程で、空洞のあるポーラスな粒子が生成されるかどうか

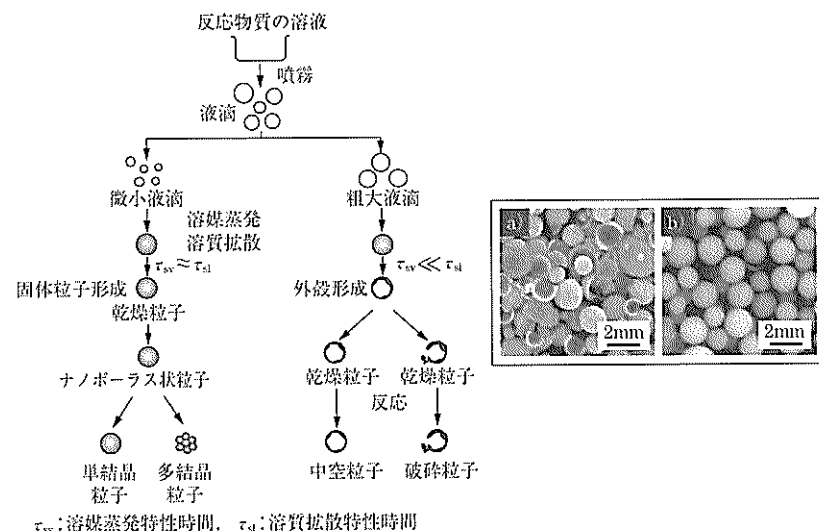


図 2.30 微粒子の形態の変化

（写真：ZrO₂ 粒子 a），破砕粒子 b），単結晶粒子）

は、図 2.30 に示すように液滴からの溶媒蒸発特性時間（ τ_{sv} ）と、高濃度となった液滴表面近傍での溶質の粒子内部への溶質拡散特性時間（ τ_{sl} ）の大小関係で決まる。ゆっくりとした加熱や微小液滴の場合には、（ $\tau_{sv} \approx \tau_{sl}$ ）となり、中の詰まった球形の粒子が得られるが、急加熱や粗大液滴の場合、つまり τ_{sv} が τ_{sl} に比べ非常に小さい場合（ $\tau_{sv} \ll \tau_{sl}$ ）では、ポーラスな構造の微粒子が得られる。結晶構造は、非結晶、単結晶、多結晶と変化するもので、核生成を伴う結晶化の評価が重要とる。液滴からの噴霧熱分解反応による微粒子生成に関する特性時間を整理すると表 2.8 のようになる⁵⁰⁾。

(iii) 噴霧熱分解法によるナノ粒子の生成

噴霧熱分解法を用いてナノ粒子を生成するためには、液滴径を小さくする、または一次粒子の凝集を防ぐ必要がある。そのため、アルコールを加え発生する液滴径の細分化⁵¹⁾、または液滴径の分布の制御⁵²⁾、尿素⁵¹⁾や砂糖⁵¹⁾、塩等を添加することによるナノ粒子の生成が報告されている。ここでは、ナノ粒子を

表 2.8 噴霧熱分解プロセスにおける特性時間の比較⁵⁰⁾

プロセス	特性時間	特性時間の比較 (熱伝導に対する値)
雰囲気中での熱伝導	$\tau_{hg} = R_p^2 / \alpha_g$	1.0
液滴中での熱伝導	$\tau_{hl} = R_p^2 / \alpha_l$	90.0
雰囲気中での蒸気の熱伝導	$\tau_{dg} = R_p^2 / D_v$	0.85
液滴の収縮	$\tau_{sh} = R_p^2 \rho_l / \rho_g y_\infty D_v$	$20 / y_\infty$
液滴内の溶質の拡散	$\tau_{ds} = R_p^2 / D_s$	$\sim 1.0 \times 10^4$

D_s : 液滴内の溶質の拡散係数, D_v : 雰囲気中での溶媒の蒸気の拡散係数,
 R_p : 液滴の半径, y_∞ : 液滴から無限に離れたところでの溶媒のモル分率,
 α_g : 雰囲気ガスの熱拡散係数, α_l : 液相中での熱拡散係数,
 ρ_g : ガス相の密度, ρ_l : 液滴の密度

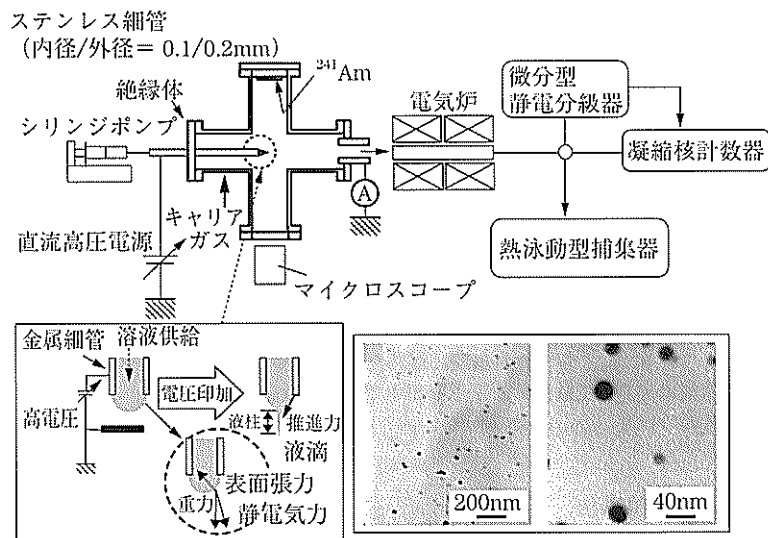
製造できる静電噴霧法、フィルター減圧噴霧法およびフラックス塩を添加する塩添加噴霧熱分解法について次に述べる。

● 静電噴霧熱分解法

図 2.31 上に示すように、液体が供給される導電性細管と対向電極との間に電圧を与えると、細管の先端に出ている液体には、表面張力と電気力が作用する。これらの合力が推進力となり、液体が円錐形（コーン）にゆがめられる。電気力が増加し、ある値で表面張力を越えると、液体表面が不安定になり、液柱現象が生じ、液体が分裂現象を起こし、そこから数 nm～数 μ m の液滴が発生する。静電噴霧熱分解法による硫化亜鉛（ZnS）ナノ粒子の製造実験⁵³⁾より、約 20 nm の ZnS ナノ粒子が生成可能となっている（図 2.31 下）。

● 減圧噴霧熱分解法

減圧噴霧熱分解プロセスの場合は、図 2.32 に示すように、噴霧器として簡易型二流体ノズルおよびガラスろ過器、反応炉と真空ポンプにより構成される。二流体ノズルから噴霧される液滴はガラスフィルターの表面で薄い液膜を形成し、この液膜とキャリアガスはろ過器の細孔（約 10 μ m）を通して減圧場のチャンバー内に約 2 μ m 程度の液滴が⁵⁴⁾飛散する。減圧噴霧熱分解法を用いて生成された粒子を図 2.33 に示す^{55, 56, 57)}。

図 2.31 静電噴霧熱分解法の装置図 (写真: ZnS 粒子)⁵³⁾

●フラックス塩添加噴霧熱分解法⁵⁸⁾

図 2.34 は通常の噴霧熱分解法 (spray pyrolysis method: SP 法), およびフラックス塩添加噴霧熱分解法 (salt-assisted spray pyrolysis method: SASP 法) による粒子の生成過程を模式的に示す。図 2.34 に示すように SP 法では一つの液滴から一つの粒子が形成すると考えられている。しかしながら, SASP 法は, 噴霧液に混合させた各種の塩 (フラックス) により, 一次粒子の凝集が抑制されており, 洗浄によって塩は容易に除去できるので結果としてナノ粒子を生成することができる。図 2.35 に SASP 法を用いて生成したナノ粒子を示す^{59, 60, 61)}。さらに X 線回折により, 得られた粒子の結晶性は, 塩の存在により物質の形成反応が促進させられたため, 改善させることが可能であることがわかる (図 2.36)。

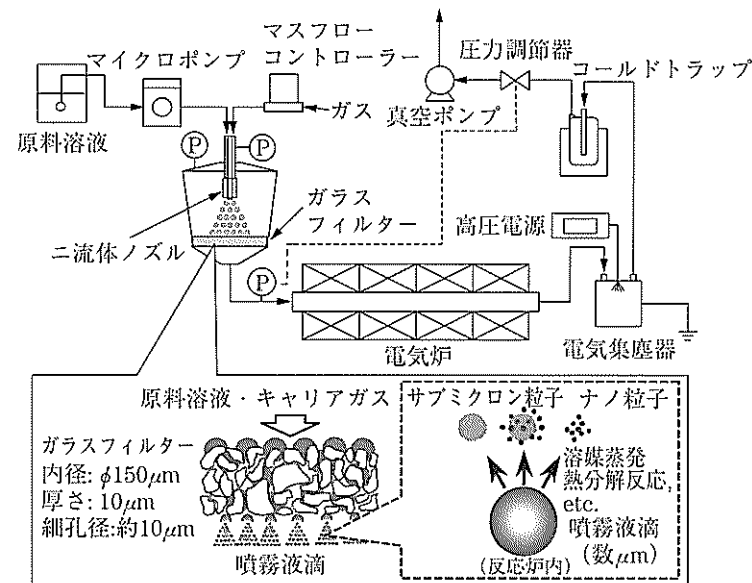
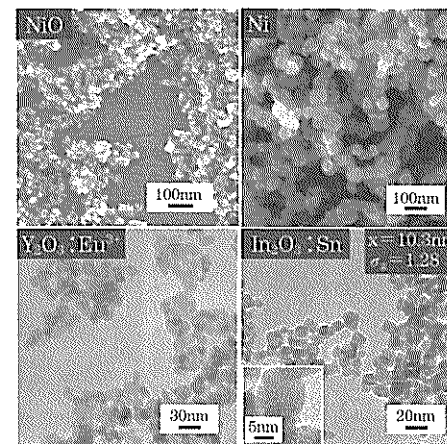


図 2.32 減圧噴霧熱分解法の装置図

図 2.33 減圧噴霧熱分解法を用いて生成した粒子^{55, 56, 57)}

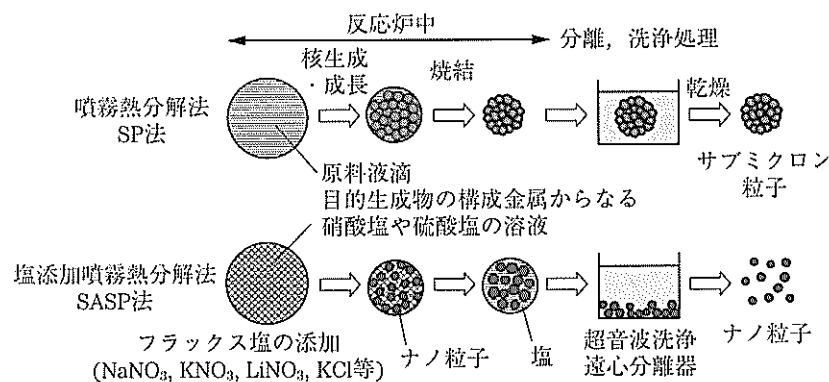
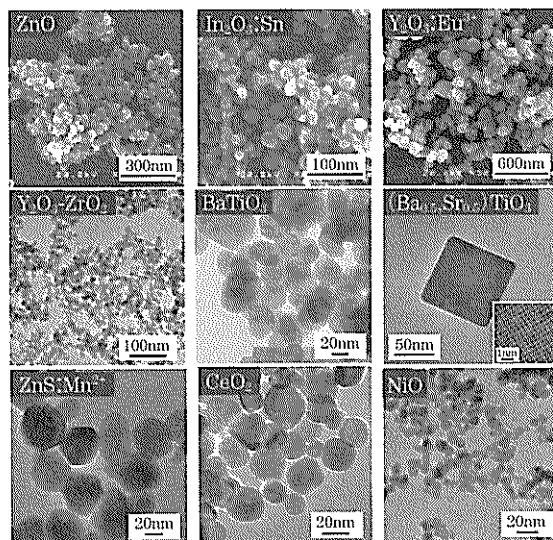
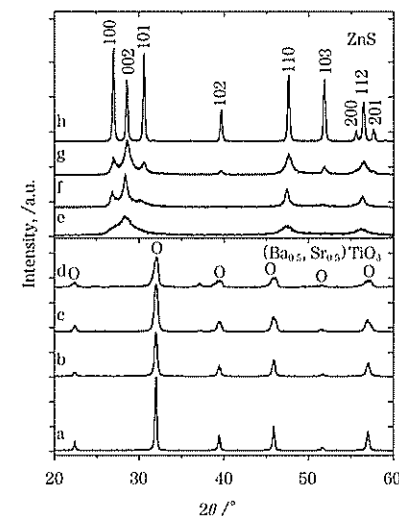


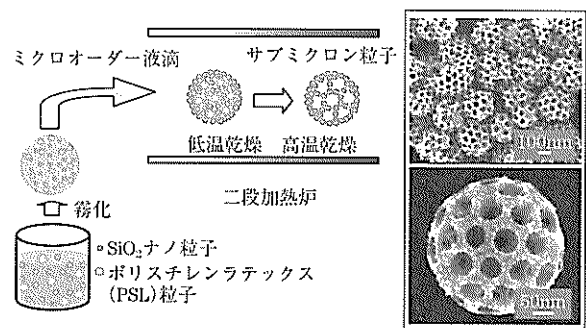
図 2.34 SP 法および SASP 法による微粒子の生成過程

図 2.35 塩添加噴霧熱分解法により生成された粒子^{59,60,61)}図 2.36 ZnS と $(\text{Ba}_{0.5}\text{Sr}_{0.5})\text{TiO}_3$ の XRD

a: SASP 1000°C, b: SASP 700°C, c: SP 1000°C, d: SP 700°C,
e: SP 700°C, f: SP 800°C, g: SASP 550°C, h: SASP 700°C

2.3.3 噴霧乾燥法

粒子の懸濁液を噴霧して粒子を含む液滴を発生させ、その溶媒を蒸発させて固体の粒子を発生させる方法を噴霧乾燥法という。造粒法や微量成分の均一添加法として広く利用されている。乾燥法には、溶液を高温の不混和液体（ケロセンなど）中へ噴霧して溶媒を速やかに蒸発させる方法（熱ケロセン法）もある。例えば、 SiO_2 ゾルおよび TiO_2 ゾルの混合物を出発原料とし、噴霧乾燥させると TiO_2 のナノ粒子が分散・固定化された構造を持つ粒子径が $0.5\mu\text{m}$ の球状 SiO_2 が生成され、この複合化微粒子は、可視光の高透明性および紫外線の高遮蔽性を発現し、化粧品および塗料分野への応用が期待されている。さらに、噴霧乾燥法により得られた C/SiO_2 の複合微粒子を 2173 K に加熱すると、 $\text{SiO}_2 + 3\text{C}$ 、および $\text{SiC} + 2\text{C}$ の反応により、平均径が $0.1\mu\text{m}$ の SiC の微粒子が得られる。

図 2.37 多孔性 SiO_2 粒子の生成過程

Iskandar ら^{62,63)}は SiO_2 ナノ粒子とポリスチレンラテックス (PSL) 粒子を溶媒中で混合させ、低温での溶媒蒸発中に、ナノ粒子の自己組織化により沈着させ、高温中での PSL 粒子の蒸発に伴い、図 2.37 に示すように多孔性 SiO_2 粒子の生成を報告している。

2.3.4 凍結乾燥法

凍結乾燥法では、ドライアイス-アセトンで冷却されたヘキサンなどの低温の有機溶媒中に、金属塩の溶液を噴霧し凍結させる。次に、これを低温・減圧下で氷を直接昇華させて水分を取り除き、金属塩の無水物とし、これを熱処理して粒子を得る。生成された粒子は、組成の均一性が高く、球状で多孔性である。微粒子のサイズは、液滴のサイズおよび溶液の濃度により制御される。

2.4 固相プロセス³²⁾

固相から粒子が生成される過程は、1章の粉砕法としての機械的粉砕法と成長法である固体の熱分解法、固相反応法、還元法、固相結晶化法、水中結晶化法、水熱結晶化法などに分けられる。いずれの場合も気相、液相および固相プロセスなどで生成された微粒子を原料粉末として用いることが多い。固相プロセスでは、一般に加熱により反応を起こし、原子もしくは分子の変位運動を活

発にさせ、他の結晶相を持つ微粒子を発生させる。したがって固相プロセスでは、原料固体の結晶粒子径や粒子径分布、形状、凝集状態などが、生成する微粒子の性状に大きく影響する。

2.4.1 固体の熱分解法^{64,65)}

この方法は、固体の水酸化物、炭酸塩、硝酸塩、硫酸塩などの金属塩の粉体を加熱し、高温における熱分解反応を利用して、酸化物の粒子を生成する方法である。一般に熱分解反応は、 $A(s) \rightarrow B(s) + C(g)$ の反応により分解ガスの発生とともに、微粒子が生成する。この反応機構は、かなり複雑で、生成する物質の特性も分解温度や雰囲気ガスのガスにより影響される。したがって、熱分解温度の決定、生成する粒子の形態、さらに粒子の焼結特性は、用いる金属塩と熱分解温度に大きく支配される。表 2.9 に代表的な無機塩および有機塩の熱分解温度を示す。アルカリ金属の塩類は、硝酸塩を除き分解温度が高く、ほとんど分解することなく融解する。熱分解温度の高い金属塩を用いると、分解温度と生成する酸化物粒子の焼結温度が近くなり、熱分解が進行するにしたがって粒子同士がくっつき、凝集粒子となりやすいので、熱分解温度の低い金属塩を用いた方が活性な微粒子が得られやすい。

一般に熱分解による粒子の変化は次のようになる。(1) 金属塩粒子が加熱されると、熱分解は粒子の複数の場所から起こり、ガスが抜け原料粒子の分割が生じる。その結果粒子は多結晶体となり、小さな粒子が凝集した、しかも外径は元のサイズに等しい形態粒子となる。この過程では粒子の比表面積は、加熱時間とともに増加し、分解が完了する温度近くで最大となる。(2) さらに加熱を続け、加熱温度をあげると、生成した粒子が成長し、焼結が進み、形態が壊れるとともに粒子成長が進み、より強固な凝集体となる。この場合比表面積は減少する。これらの (1) および (2) の過程でも、加熱による結晶の核生成および成長が粒子の特性を支配する因子である。

以上のように、熱分解法により粒子を生成するためには、原料の金属塩と熱分解温度の選択および熱分解生成ガスの除去法の工夫などが重要となり、金属

表 2.9 金属塩の分解温度

元素	水酸化物	炭酸塩	硝酸塩	硫酸塩	酢酸塩	シュウ酸塩
Li	445	[618]	[261]	[860]	400*	500*
Na	[328]	[851]	[308]380	[884]	480*	550*
K	[360]	[891]	[343]400	[1074]	500*	540*
Rb	[300]	[837]900				
Cs	[272]	[740]610	[414]	[1010]	470*	
Be	138		[60]	550~600		380
Mg	350	400	480	900	300	420
Ca	450	825	[561]620	[1450]	460*	460*
Sr	[375]710	1340	[645]1100	[1605]		480
Ba	100	1450	[592]	[1580]	430*	500*
Sc			[150]			
Y		650	500	1000	650	427~601
La	280	780	126	1150	780	412~695
Ti	300					538
Zr	550					
Hf		400				
V						
Nb						
Ta						
Cr	370					360
Mo						
W						
Mn	210			[700]850		250
Fe	350	>200		480, 680		235
Co	190, 300	350, 250	260	810	500	260
Ni	230	300		770	290	330
Cu	60~80, 360	Basic 220		650	240	310
Ag		約 275	[210]500	[650]		140
Zn	350	250	270	850	350	380
Cd	200~300	350	[390]410	[1000]	350	350
Al	300		150	770	200	220~1000
Ga	440		[212]200	>520		
In	150~600		>100	250		
Ge					[150]	
Sn	160		150	330		
Pb	145	Basic 400	430	100~240	[201]	
Sb	200			405		
			260	260		
Bi	415					
			400~450	約 870		

(注) [] 融点, *は分解して炭酸塩になる. Basic は塩基性塩を意味する.

(出展) 粉体工学便覧: 粉体工学会編, 日刊工業新聞 (1985)

粉体工学の基礎: 粉体工学の基礎編集委員会, 日刊工業新聞 (1992)

塩としては密度が小さいもの, すなわち分子量の大きな化合物を分解した方が微粒子を得られやすい.

2.4.2 固相反応法

固相反応法の基本の形は, $AO_x(s) + BO_y(s) \rightarrow ABO_z(s)$ で, このような反応は, AO_x 粒子と BO_y 粒子の各結晶の接触部からの原子の拡散が生じて反応が開始し, 反応が進行すると反応物の層を介して粒子が接触合体する. この反応をできるだけ短い時間に進行させるには, ①粒子を完全に混合させ, 粒子の接触点数を増やす. ②粒子を小さくし, 反応の拡散距離を短くする. ③温度を上昇させ, 原子の拡散速度を増加させる. この方法で得られる粒子は, 当軸の不規則な形をした粒子となることが多いが, 熔融塩を用いると針状や板状の複合酸化物粒子も得られる.

固相反応法による赤色蛍光体粒子 $Y_2O_3:Eu$ の生成では, Y_2O_3 , Eu_2O_3 を化学量論比で混合し, 空气中 1400℃ で数時間焼成して生成する. また焼成の際に適当なハロゲン化物を融剤 (フラックス塩) として加えると, 結晶成長のための活性化エネルギーが低下し, 焼成温度を 1200℃ 前後まで低下させることができる. 焼成後, 融剤を使用した場合には, 融剤を除去するための洗浄操作が必要となる⁶⁰⁾. 固相法によって生成された蛍光体粒子の SEM 写真を図 2.38 に示す. 固相法によって生成された蛍光体粒子のサイズは, 数~数十 μm であるが, 優れた発光特性を示すことから, 商業的な製造法として利用されている.

固相反応法によりナノ粒子を生成するには, 生成された粒子を, 粉砕によりナノ粒子にまで微粒化する操作が必要であり, ナノ粒子を直接合成することは困難とされてきた. しかしながら, 最近, 固相反応法によりナノ粒子を直接合成する mechano-chemical 法 (MC 法), polymer complex 法 (PC 法) などの手法が開発されている. MC 法の詳細は, 3 章で述べられているため省略し, ここでは PC 法について解説する. PC 法は, 固相反応法においてポリマーを添加し, ポリマーの構造や反応熱を利用して直接超微粒子を生成する手法である. この手法により $Y_2O_3:Eu$, $(Y,Gd)_3Al_5O_{12}:Ce$ などの蛍光体のナノ粒子が生

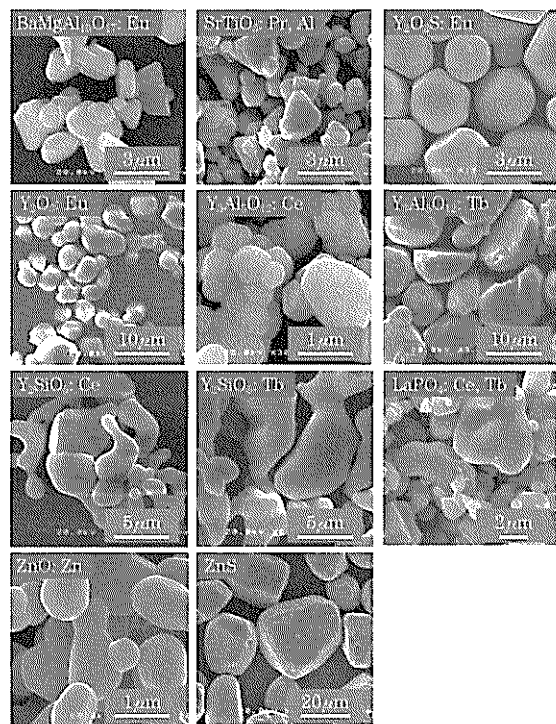


図 2.38 固相法によって生成された蛍光体粒子の SEM 写真

成されている^{67,68)}。PC 法では、硝酸塩等の金属塩を蒸留水に溶解させ、ここにポリエチレングリコール (PEG) 等の高分子を添加し、加熱・焼成して超微粒子を直接生成する。水溶液を出発原料としているが、粒子生成は固相反応によるため、固相法と分類される。PC 法による $Y_2O_3:Eu$ 粒子の合成では、硝酸イットリウム、硝酸ユウロピウムを出発原料として、これらを超純水に溶解させ、ここにポリエチレングリコールを添加して、1000~1400℃ に加熱する。PC 法によって生成した $Y_2O_3:Eu$ 粒子の SEM 写真、蛍光スペクトル測定結果を図 2.39 に示す。得られた粒子の粒子径は、生成温度によって変化し、また蛍光強度は、生成温度とともに上昇し、商品粒子と比較したところ、商品粒子の 60~70% の蛍光強度を示した。PC 法による他粒子の生成例としては、(Y,

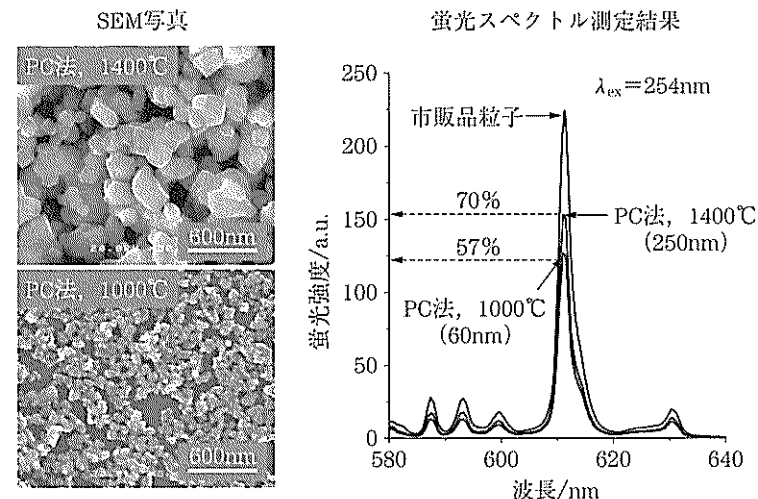


図 2.39 PC 法で生成された微粒子の SEM 写真および蛍光スペクトル測定結果

$Gd)_3Al_5O_{12}:Ce$ (YAG:Ce) 蛍光体粒子がある。YAG 粒子の生成においては、各金属の硝酸塩を出発原料として、PEG の存在下、1200℃ で加熱処理することにより、YAG 単一相が得られている。この生成温度は、一般的な固相反応法による YAG 粒子の生成温度 (>1500℃) と比較して低い温度である。

2.4.3 還元法

金属酸化物などの原料粉末に炭素などの還元剤を添加して、不活性あるいは還元性雰囲気中で加熱して窒化物や炭化物などの微粒子を得る方法である。還元法による金属粒子の生成では、金属酸化物、水酸化物、アンモニウム塩などを水素、炭素、一酸化炭素中で還元処理を施すことで生成する。金属塩の水素還元の容易さは金属酸化物の生成エンタルピーと関係があり、酸素の結合が強いほど還元されにくい。また、シリカの微粒子とカーボンブラックなどの微粒子を混合し、窒素気流中で還元すると窒化ケイ素の微粒子が得られる。

2.4.4 固相結晶化法

アモルファス（非晶質）の物質は加熱すると、時間の経過とともに原子や分子の配列が変化して、小さい結晶クラスターがまず形成され、これが成長して結晶相となる。この過程は、気相法および液相法による微粒子の生成で述べた均一核生成によるクラスターの発生および成長の過程と同じ現象である。しかし、原子・分子の熱運動速度は、液相中と比較すると非常に遅く、また発生した粒子の凝集・合体はほぼ無視できる。したがって、2.1.3の(ii)で述べた均一粒子を生成する条件が満たされることになり、サイズの制御も可能となる。理論的に臨界の微結晶クラスターの発生速度およびその成長速度を評価するのは非常に困難である。しかしながら最近、核生成速度の時間的変化の厳密解が得られ⁶⁹⁾、結晶のサイズおよび結晶化度の時間的変化の評価がアブラミ（Avrami）の式より可能になりつつある⁸⁾。

結晶化法の特徴は、核生成期と成長期の分離が温度制御で実現できうることである。図2.40は、異なる種類の物質を組成比 X で混合したときの温度制御例を示す⁷⁰⁾。溶解度線図より、十分両物質が溶け合う温度 T_c に設定し t_h 時間

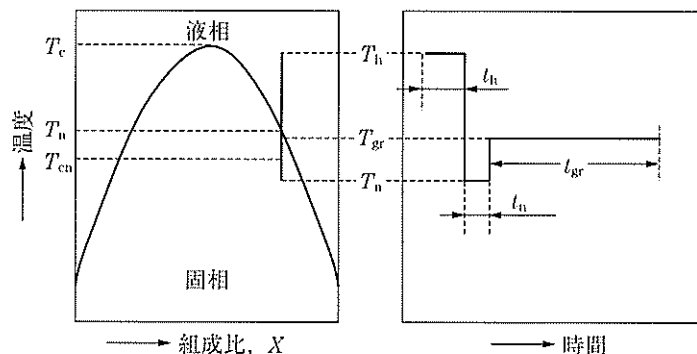


図 2.40 臨界温度 T_c を持つ溶解線図（左）と核生成期および成長期との関係（右）ただし、 T_h ：均質化温度、 T_{gr} ：成長温度、 T_n ：核生成温度、 T_m ：融点、 T_{cn} ：核生成の臨界温度⁷⁰⁾

加熱し均質とした後、素早く冷却し、核の発生が生じるような温度 T_n に設定し核を発生させ、次に温度を結晶成長が支配的となる温度 T_{gr} に設定する。したがって、固相中の結晶のサイズは、やはり核生成期（ t_n ）による核の個数濃度および成長時間 t_{gr} により制御され、液相法における粒子生成の制御法の考え方がそのまま適用できる。

この結晶化法による微粒子の生成法は、ガラス中に同物質もしくは異物質の結晶微粒子をドープするのに用いられる。ガラスを形成する物質に目的の微粒子の成分を混合し溶解させ、これを急冷してアモルファス物質とする。次にこれを加熱させ目的物質を結晶微粒子として析出させる。このとき所定のサイズになったところで停止し、余分なガラス物質を酸や温水などにより溶解させ、水洗、乾燥することにより微粒子を得ることもできる。

2.4.5 水中結晶化法⁷¹⁾

この方法は、常温付近での液相反応等により得られたゾル、ゲルなどのアモルファス（非晶質）あるいは結晶性の低い沈殿物を出発原料として、懸濁液の温度を上げて長時間保持することにより、転移、結晶化させて微粒子を得る方法である。液相法により直接的に結晶化させる方法に対して、この方法では、一次結晶あるいは非晶質固体から徐々に溶質が供給されるため、過飽和比を低く抑えることができ、温度と保持時間を調整することで粒子径制御が容易にできる。水中結晶化法による生成粒子の例としては、 Fe_2O_3 、 CdS 、 Cu_2O 等がある。

2.4.6 水熱結晶化法^{72,73)}

この方法は、気相法あるいは液相法により、あらかじめ生成したゾルや沈殿物を出発原料として、転移、結晶化させる過程を常圧の水で行う代わりに、高温高压の水溶液で行わせることにより、結晶性と均一性に優れた微粒子を得る方法である。高温高压水溶液を用いるため、転移、結晶化に高温を要する微粒子の生成にも適用することができる。

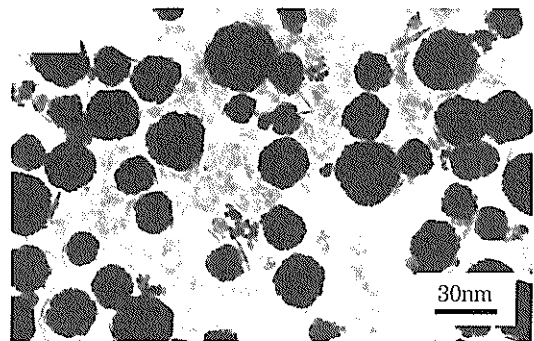


図 2.41 水熱結晶化法で生成された $Y_3Al_5O_{12}$ 粒子
(10 MPa, 300°C, 2 時間)⁷³⁾

水熱結晶化法による微粒子生成例としては, Xia ら⁷³⁾による $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG) ナノ粒子がある。Xia らは, イットリウムおよびアルミニウムからなる硝酸水溶液に沈殿剤である炭酸水素アンモニウムを加えてゾルを生成し, このゾルを圧力容器を用いて 10 MPa, 300°C で 2 時間保持することによって, YAG 単一相を得た。水熱結晶化法により合成された YAG 粒子の TEM 写真を図 2.41 に示す。この方法で得られた YAG 粒子は, 球形で, 平均粒子径 20~30 nm であり, 分散性も良好である。

参考・引用文献

- 1) 奥山喜久夫, 吉沢昭宣: “気相中における粒子の生成・成長機構”, エアロゾル研究, **3**, pp. 6-22 (1988)
- 2) 奥山喜久夫: “気相中での核生成現象の評価モデル”, 粉体工学会誌, **26**, pp. 195-202 (1989)
- 3) 中曾浩一, 島田 学, 奥山喜久夫: “凝集粒子の生成・成長過程のシミュレーション”, エアロゾル研究, **15**, pp. 226-233 (2000)
- 4) Okuyama, K., R. Ushio, Y. Kousaka, R. C. Flagan and J. H. Seinfeld: “Particle Generation in a Chemical Vapor Deposition Process with Seed Particles”, *AIChE*, **36**, pp. 409-419 (1990)
- 5) Kashchiev, D.: “Nucleation”, Butterworth Heinemann, (2000)

- 6) 米沢貞次郎, 戸田盛和, 安盛岩雄, 笛本和雄共著: “化学物理”, pp. 279, オーム社 (1967)
- 7) Shi, G., J. H. Seinfeld and K. Okuyama: “Transient kinetics of nucleation”, *Phys. Rev. A*, **41**, pp. 2101-2108 (1990)
- 8) Shi, G. and J. H. Seinfeld: “Transient kinetics of nucleation and crystallization”, *J. Mater. Res.*, **6**, pp. 2091-2102 (1991)
- 9) Wyslouzil, B. E., J. H. Seinfeld, R. C. Flagan and K. Okuyama: “Binary nucleation in acid-water systems I. Methanesulfonic acid-water”, *J. Chem. Phys.*, **94**, pp. 6827-6841 (1991)
- 10) 奥山喜久夫, 中曾浩一, H. K. Chang: “一般動力学方程式による核生成・成長のシミュレーション”, 粉体工学会誌, **39**, pp. 274-287 (2002)
- 11) 奥山喜久夫, 増田弘昭, 諸岡成治: “微粒子工学”, pp. 75-158, オーム社 (1992)
- 12) Seinfeld, J. H. and S. N. Pandis: “Atmospheric Chemistry and Physics”, pp. 545-696, John Wiley & Sons, Inc. (1998)
- 13) Park, S. H., K. W. Lee, E. Otto and H. Fissan: “The log-normal size distribution theory of Brownian aerosol coagulation for the entire particle size range: Part I-analytical solution using the harmonic mean coagulation kernel”, *J. Aerosol Sci.*, **30**, pp. 3-16 (1999)
- 14) 安田 源, 高萩隆行, 奥山喜久夫, 峠 登, 安保正一, 岡本健二: “機能性材料科学”, pp. 73-77, 朝倉書店, (1998)
- 15) German, R.: “Sintering Theory and Practice”, pp. 550, John Wiley & Sons (1996)
- 16) Koch, W. and S. K. Friedlander: “The effect of particle coalescence on the surface area of a coagulating aerosol”, *J. Colloid and Interface Sci.*, **140**, pp. 419-427 (1990)
- 17) Seto, T., M. Shinada and K. Okuyama: “Evaluation of Sintering of Nanometer-Sized Titania Using Aerosol Method”, *Aerosol Sci. Technol.*, **23**, pp. 183-200 (1995)
- 18) Warren, D. R., K. Okuyama, Y. Kousaka, J. H. Seinfeld and R. C. Flagan: “Homogeneous nucleation in supersaturated vapor containing foreign seed aerosol”, *J. Colloid Interface Sci.*, **116**, pp. 563-581 (1987)
- 19) 荻野文丸, 小森悟, 鈴木基之, 新井邦夫, 小川浩平, 宮武修, 平田雄志, 増田引昭, 架谷昌信, 小宮山宏, 仲勇治, 山根恒夫, 森滋勝: “化学工学ハンドブック”, pp. 310, 朝倉書店 (2004)

- 20) Sugimoto, T.: "Monodispersed Particles", pp. 118-138, ELSEVIER SCIENCE B. V. (2001)
- 21) 三田村孝, 飯田武揚: "続・微粒子設計工学", pp. 118, 粉体と工業社 (1987)
- 22) Wegner, K., W. J. Stark and S. E. Pratsinis: "Flame-nozzle Synthesis of Nanoparticles with Closely Controlled Size, Morphology and Crystallinity", *Mater. Lett.*, **55**, pp. 318-321 (2000)
- 23) Nishiyama, H., Y. Shindo and T. Watanabe: "Numerical Modeling of a Nonequilibrium RF Induction Reactive Plasma Using Multicomponent Model", 第15回プラズマ化学国際シンポジウム議事録, **4**, pp. 1541-1546, フランス (2001)
- 24) Nakaso, K., T. Fujimoto, T. Seto, M. Shimada, K. Okuyama and M. M. Lunden: "Size Distribution Change of Titania Nano-Particle Agglomerates Generated by Gas Phase Reaction, Agglomeration and Sintering", *Aerosol Sci. Technol.*, **35**, pp. 929-947 (2001)
- 25) Nakaso, K., B. Han, K. H. Ahn, M. Choi and K. Okuyama: "Synthesis of Non-agglomerated Nanoparticles by An Electrospray Assisted Chemical Vapor Deposition (ES-CVD) Method", *J. Aerosol Sci.*, **34**, pp. 869-881 (2003)
- 26) Lee, D. and M. Choi: "Control of Size and Morphology of Nano Particles Using CO₂ Laser During Flame Synthesis", *J. Aerosol Sci.*, **31**, pp. 1145-1163 (2000)
- 27) Suzuki, N., T. Makino, Y. Yamada, T. Yoshida and T. Seto: "Monodispersed Nonagglomerated Silicon Nanocrystallites", *Appl. Phys. Lett.*, **78**, pp. 2043-2045 (2001)
- 28) Kawakami, Y., T. Seto and E. Ozawa: "Characteristics of Ultrafine Tungsten Particles Produced by Nd: YAG Laser Irradiation", *Appl. Phys. A*, **69**, pp. 249-252 (1999)
- 29) Deppert, K., J. O. Bovin, J. O. Malm and L. Samuelson: "A New Method to Fabricate Size-selected Compound Semiconductor Nanocrystals: Aerotaxy", *J. Cryst. Growth*, **169**, pp. 13-19 (1996)
- 30) Kim, C. S., K. Okuyama, K. Nakaso and M. Shimada: "Direct Measurement of Nucleation and Growth Modes in Titania Nanoparticles Generation by a CVD Method", *J. Chem. Eng. Jpn.*, **37**, pp. 1379-1389 (2004)
- 31) Nakaso, K., K. Okuyama, M. Shimada and S. E. Pratsinis: "Effect of Reaction Temperature on CVD-made TiO₂ Primary Particle Diameter", *Chem. Eng. Sci.*, **58**, pp. 3327-3335 (2003)
- 32) 粉体工学の基礎編集委員会編: "粉体工学の基礎" 日刊工業新聞社 (1992)
- 33) 作花済夫: "ゾルーゲル法の動向", セラミックス, **37**, pp. 136-146 (2002)
- 34) Abdullah, M., S. Shibamoto and K. Okuyama: "Synthesis of ZnO/SiO₂ Nanocomposites Emitting Specific Luminescence Colors", *Opt. Mater.*, **26**, pp. 95-100 (2004)
- 35) Turkevich, J., P. C. Stevenson and J. Hillier: "A Study of the Nucleation and Growth Processes in the Synthesis of Colloidal Gold" *Disc. Faraday Soc.*, **11**, pp. 55-75 (1951)
- 36) Turkevich, J., G. Garton and P. C. Stevenson: "The Color of Colloidal Gold", *J. Colloid Sci.*, **9**, pp. 26-35 (1954)
- 37) Solt, J. W. and H. J. Geuze, *Eur. J. Cell Biol.*, **38**, pp. 87 (1985)
- 38) Tsutsui, G., S. Huang, H. Sakaue, S. Shingubara and T. Takahagi: "Well-size-controlled Colloidal Gold Nanoparticles Dispersed in Organic Solvents", *Jpn. J. Appl. Phys.*, **40**, pp. 346-349 (2001)
- 39) Iwaki, T., Y. Kakiyama, T. Toda, M. Abdullah and K. Okuyama: "Preparation of High Coercivity Magnetic FePt nanoparticles by Liquid Process", *J. Appl. Phys.*, **94**, pp. 6807-6811 (2003)
- 40) Dabbousi, B. O., J. Rodriguez-Viejo, F. V. Mikulec, J. R. Heine, H. Mattoussi, R. Ober, K. F. Jensen and M. G. Bawendi: "(CdSe) ZnS Core-Shell Quantum Dots: Synthesis and Characterization of a Size Series of Highly Luminescent Nanocrystallites", *J. Phys. Chem. B*, **101**, pp. 9463-9475 (1997)
- 41) Kawa, M., H. Morii, A. Ioku, S. Saita and K. Okuyama: "Large-Scale Production of CdSe Nanocrystal by a Continuous Flow Reactor", *J. Nanoparticle Res.*, **5**, pp. 81-85 (2003)
- 42) Adschiri, T., Y. Hakuta, K. Sue and K. Arai: "Hydrothermal Synthesis of Metal Oxide Nanoparticles at Supercritical Conditions", *J. Nanoparticle Res.*, **3**, pp. 227-235 (2001)
- 43) Hakuta, Y., T. Adschiri, T. Suzuki, T. Chida, K. Seino and K. Arai: "Flow Method for Rapidly Producing Barium Hexaferrite in Supercritical Water", *J. Am. Ceram. Soc.*, **81**, pp. 2461-2464 (1998)
- 44) Hakuta, Y., K. Seino, H. Ura, T. Adschiri, H. Takizawa and K. Arai: "Production of Phosphor (YAG: Tb) Fine Particles by Hydrothermal Synthesis in Supercritical water", *J. Mater. Chem.*, **9**, pp. 2671-2674 (1999)

- 45) Adschiri, T., K. Kanazawa and K. Arai, *J. Am. Ceram. Soc.*, **75**, pp. 1019-1022 (1992)
- 46) Krukoni, V. J., Proc. Annual Meeting; AIChE: San Francisco, USA, paper 140 f (1984)
- 47) Gallagher, P. M., M. P. Coffey, V. J. Kulkarni and N. Kulkarni: "Supercritical Fluid Science and technology", K. P. Johnston, J. M. L. Penninger, Eds., ACS Symp. Series 406, p. 334, American Chemical Society, Washington, DC (1998)
- 48) Lenggorgo, I. W., B. Xia, H. Mizushima, K. Okuyama and N. Kijima: "Synthesis of LaPO_4 : Eu, Tb Phosphor Particles by Spray Pyrolysis", *Mater. Lett.*, **50**, pp. 92-96 (2001)
- 49) Lenggorgo, I. W., C. Panatarani and K. Okuyama: "One-Step Synthesis and Photoluminescence of Doped Strontium Titanate Particles with Controlled Morphology", *Mater. Sci. Eng. B.*, **113**, pp. 60-66 (2004)
- 50) Messing, G. L., S. C. Zhang and G. V. Jayanthi: "Ceramic Powder Synthesis by Spray Pyrolysis", *J. Am. Ceram. Soc.*, **76**, pp. 2707-2726 (1993)
- 51) Gurav, A. S., Aerosol processing of materials: "Aerosol Dynamics and Microstructure Evolution, Doctoral Dissertation", University of New Mexico, (1998)
- 52) Lee, S., T. Son, J. Yun, H. Kwon, G. L. Messing and B. Jun: "Preparation of BaTiO_3 Nanoparticles by Combustion Spray Pyrolysis", *Mater. Lett.*, **58**, pp. 2932-2936 (2004)
- 53) Lenggorgo, I. W., K. Okuyama, J. Fernandez de la Mora and N. Tohge: "Preparation of ZnS Nanoparticles by Electrospray Pyrolysis", *J. Aerosol Sci.*, **31**, pp. 121-136 (2000)
- 54) Kang, Y. C. and S. B. Park: "High-Volume Spray Aerosol Generator Producing Small Droplets for Low Pressure Applications", *J. Aerosol Sci.*, **26**, pp. 1131-1138 (1995)
- 55) Wang, W. N., Y. Itoh, I. W. Lenggorgo and K. Okuyama: "Nickel and Nickel Oxide Nanoparticles Prepared from Nickel Nitrate Hexahydrate by a Low Pressure Spray Pyrolysis", *Mater. Sci. Eng. B.*, **111**, pp. 69-76 (2004)
- 56) Lenggorgo, I. W., Y. Itoh, K. Okuyama and T. O. Kim: "Nanoparticles of a Doped Oxide Phosphor Prepared by Direct Spray Pyrolysis", *J. Mater. Res.*, **19**, pp. 3534-3539 (2004)
- 57) Itoh, Y., M. Abdullah and K. Okuyama: "Direct Preparation of Non-Agglomerated Indium Tin Oxide Nanoparticles Using Various Spray Pyrolysis Methods", *J. Mater. Res.*, **19**, pp. 1077-1086 (2004)
- 58) Xia, B., I. W. Lenggorgo and K. Okuyama: "Novel Route to Nanoparticle Synthesis by Salt-Assisted Aerosol Decomposition", *Adv. Mater.*, **13**, pp. 1579-1582 (2001)
- 59) Itoh, Y., I. W. Lenggorgo, K. Okuyama, L. Madler and S. E. Pratsinis: "Size Tunable Synthesis of Highly Crystalline BaTiO_3 Nanoparticles Using Salt-Assisted Spray Pyrolysis", *J. Nanoparticle Res.*, **5**, pp. 191-198 (2003)
- 60) Itoh, Y. and K. Okuyama: "Preparation of Agglomerate-free and Highly Crystalline ($\text{Ba}_{0.5}\text{Sr}_{0.5}$) TiO_3 Nanoparticles by Salt-Assisted Spray Pyrolysis", *J. Ceram. Soc. Jpn.*, **111**, pp. 815-820 (2003)
- 61) Xia, B., I. W. Lenggorgo and K. Okuyama: "Synthesis of CeO_2 Nanoparticles by Salt-Assisted Ultrasonic Aerosol Decomposition", *J. Mater. Chem.*, **11**, pp. 2925-2927 (2001)
- 62) Iskandar, F., I. W. Lenggorgo, B. Xia and K. Okuyama: "Functional Nanostructured Silica Powders Derived from Colloidal Suspensions by Sol Spraying", *J. Nanoparticle Res.*, **3**, pp. 263-270 (2001)
- 63) Iskandar, F., Mikrajuddin and K. Okuyama: "In Situ Production of Spherical Silica Particles Containing Self-Organized Mesopores", *Nano Lett.*, **1**, pp. 231-234 (2001)
- 64) 斎藤進六: "超微粒子ハンドブック", pp. 233, フジ・テクノシステム (1990)
- 65) 粉体工学会編: "粉体工学便覧", 日刊工業新聞社 (1985)
- 66) 蛍光体同学会編: "蛍光体ハンドブック", pp. 228, 東京 オーム社 (1987)
- 67) Abdullah, M., I. W. Lenggorgo, B. Xia and K. Okuyama: "Novel Processing for Softly-Agglomerated Luminescent Y_2O_3 : Eu^{3+} Nanoparticles using Polymeric Precursors", *J. Ceram. Soc. Jpn.*, **113**, pp. 97-100 (2005)
- 68) Abdullah, M., K. Okuyama, I. W. Lenggorgo and S. Taya: "A Polymer Solution Process for Synthesis of (Y, Gd) $_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$: Ce Phosphor Particles", *J. Non-Cryst. Solids.*, (2005) in press
- 69) Shi, G., J. H. Seinfeld and K. Okuyama: "Homogeneous Nucleation in Spatially Inhomogeneous Systems", *J. Appl. Phys.*, **68** (9), pp. 4550-4555 (1990)
- 70) Huntebrinker, K., U. Wurz and G. H. Frischat: "Nucleation and growth of precipitates in demixing glass melts in the system $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ ", *J. Non-Cryst. Solids.*, **111**, pp. 189-198 (1989)

- 71) 柳田博明：“微粒子工学体系，第一巻 基本技術”，pp. 708，フジ・テクノシステム（2001）
- 72) 神保元二ほか：“微粒子ハンドブック”，pp. 296，朝倉書店（1991）
- 73) Xia. Li., L. Hong, W. Ji-yang, C. Hong-mei, H. Feng, Z. Xu-dong and R. I. Boughnaton: “Rapid synthesis of YAG nano-sized powders by a novel method”, *Mater. Lett.*, **58**, pp. 2377-2380 (2004)

第3章

メカノケミストリー

メカノケミストリー（機械化学）は、古くは生化学における筋収縮現象に見られる化学的エネルギーから運動エネルギーへの転換など、生理機能に関連した事柄を表すのに用いられていた。しかし、最近では、固体あるいは液体に種々の機械的エネルギー（圧縮，せん断，衝撃，摩擦等）を与えると，それら物質の物理化学的性質の変化を誘起する，あるいは，固体周囲の液体や気体に化学的変化を起こさせるなど一連の化学的現象を指すようになった。このような現象が起こる物質は，無機物，有機物，金属など多岐にわたる。

メカノケミカル（機械化学的）現象として古くから認められているモデル反応例として， $AB \rightarrow A + B$ で表される分解反応， $AB + CD \rightarrow AC + BD$ の固相交換反応， $A + B \rightarrow AB$ の合成反応の他，結晶構造変化，活性化などがある。メカノケミカル現象は，粉碎の他，超音波・電磁波照射等によっても起こるが，いずれの場合も，物質に与えた機械的エネルギーが物質の結合状態に変化を及ぼすことが原因となる。これによって物質は活性化され，結晶格子のひずみや無定形化，格子欠陥や局所的に起こる高温高压状態，固体表面からのエキソエレクトロンの放射（電子放射については後述）やラジカルが生成する。この現象が関係する問題は，化学反応性（酸化，還元，分解，重合，腐食，触媒性能など），潤滑，磨耗，吸着，ぬれ，浮選，焼結，機械的性質などであり，極めて広範な分野にわたっている。

3.1 基礎

3.1.1 固体の活性

固体が粉碎によって微粉になる、あるいは固体表面の空孔が開放されるとより活性になる。また、結晶格子の攪乱が起こる場合も活性となり、化学反応の平衡は熱力学的に不安定になる。固体の活性を向上させる諸因子としては、格子欠陥（点欠陥、線欠陥、面欠陥）、格子不整、無定形、比表面積、表面エネルギーが挙げられるが、その他、熱、放射線、超音波、電磁波などの照射や、雰囲気、磁気的および電気的狀態なども考えられる。

3.1.2 固体の破壊と表面エネルギー

固体の破壊応力 σ と表面エネルギー γ との間には次式が成立する¹⁾。

$$\sigma = \left\{ \frac{Y(\gamma + W_p)}{C} \right\}^{\frac{1}{2}} \quad (3.1)$$

ここに Y はヤング率、 W_p は表面塑性仕事（＝塑性変形エネルギーに相当）、 C は表面の微小クラックの深さである。金属などの延性材料では $\gamma \ll W_p$ 、脆性材料ではその逆である。 Y は雰囲気の影響を受けにくいし、同一材料では C 、 W_p は一定と考えられるので、 σ は $\gamma^{1/2}$ に比例する。

固体表面に液体や気体分子が吸着した場合を考える。いま、気液系におけるギブス（Gibbs）の等温吸着式が、真空から蒸気中に入れた場合の固気系で起こる吸着による表面エネルギーの低下（ $r_0 - r_v$ ）についても適用できるとすると、次式が成り立つ²⁾。

$$r_0 - r_v = \frac{RT}{MA} \int_0^p \frac{q}{p} dp \quad (3.2)$$

ここで、 r_0 、 r_v はそれぞれ真空、蒸気中での固体の表面エネルギー、 R は気体定数、 T は絶対温度、 M は蒸気の分子量、 A は固体の表面積、 p は圧力、 q

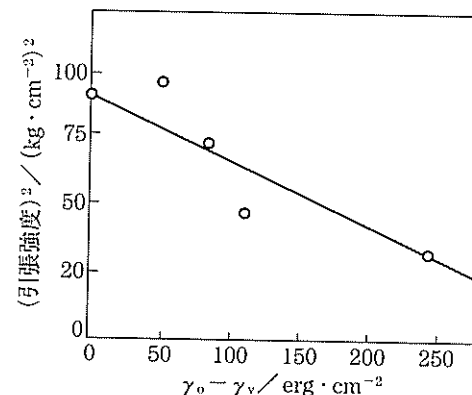


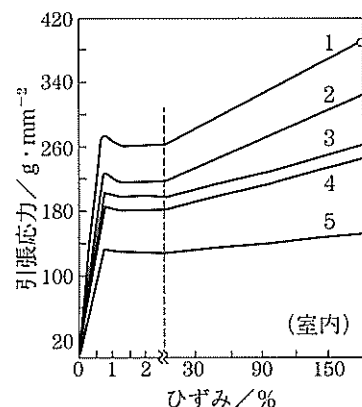
図 3.1 各種雰囲気中での石英ガラスの引張強度と表面エネルギーの低下量の関係³⁾

は固体 1 g に吸着した蒸気の量である。石英について、侵食性のない種々の蒸気中で $r_0 - r_v$ を求め、そのときの引張強度との関係を図 3.1 に示す³⁾。この結果は、強度と表面エネルギーの間には何らかの相関性があることを意味し、雰囲気の影響が増すほど強度が低下することがわかる。また、真空中と空気中での Al_2O_3 の強度を実測すると、表面エネルギーから求められる強度の低下より実測の低下の方がはるかに大きくなる⁴⁾。この原因は、吸着以外に表面での化学的な相互作用によるものであり、マイクロクラックの関与が考えられる。さらに、液体にぬれた固体の表面エネルギーの変化は、固体の溶解度が小さい場合、界面エネルギー γ_{sl} は次式で表される⁵⁾。

$$\gamma_{sl} = \gamma_{so} + \gamma_l + 2\phi\gamma_{so}\gamma_l \quad (3.3)$$

ここで、 γ_{so} は真空中における固体の表面エネルギー、 γ_l は液体の表面張力、 ϕ は系固有の定数である。異種分子界面では $1 \gg \phi$ 、同種分子界面では $\phi = 1$ 。したがって、 γ_l が大なるほど、 γ_{so} は小さくなる。

図 3.2 には各種溶液中で測定した Sn 単結晶の引張応力—ひずみ線図を示す⁶⁾。一般に、金属の機械的性質（降伏応力、加工硬化速度、クリープ速度など）が有極性溶液中で変化する現象をレビンダー（Rehinder）効果という。この現象は、極性物質の物理吸着による固体表面エネルギーの低下が原因と考



1:ワセリン油 4:0.5% オイレン酸添加
2:0.1% オイレン酸添加 5:0.2% "
3:3.1% "

図 3.2 種々の媒液中でのスズ単結晶の引張応力—ひずみ曲線⁶⁾

えられているが、その他、極性物質の侵食や化学反応などの説もある。これらのことは、粉碎現象を積極的に制御（粉碎をより効率良く）する目的で、固体に添加する粉碎助剤の作用機構とも共通した事柄である。

3.1.3 破壊による固体表面の構造変化

固体が破壊され新生表面が現れると、表面層の構造は内部と異なる。この表面相の構造変化は、単純なへき開破壊によって表面を構成するイオンの結晶化学的な性質に起因して起こる場合と、加えられた機械的エネルギーによる塑性変形に起因して起こる場合の二つが考えられ、前者は主として結晶化学、物理学、数学の分野が関与し、後者は化学工学の領域である。

図 3.3 にはイオン結晶として NaCl の破断直後の断面における表面イオンの構造をモデル的に示す⁷⁾。右側が空間、左が結晶である。(A) は理想的 (100) 面の Na^+ 、 Cl^- イオンの配列を示すが、(B) は、分極した表面のイオン配置を示し、分極性の小さいイオンはポテンシャル場の強さが最小になる位置を占めることから Na^+ は少し後退し、平均配位数が増えるが、 Cl^- は逆に前進

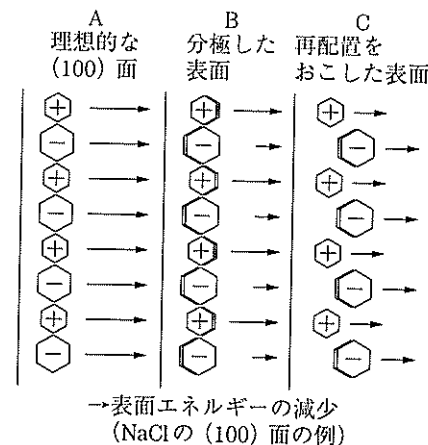


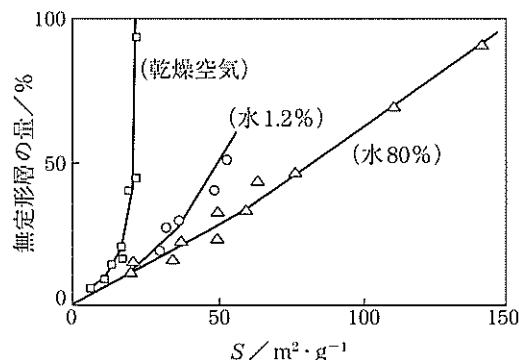
図 3.3 NaCl の破断直後の断面における表面イオンの構造モデル⁷⁾

する。(C) は再配置を起こした表面のイオン配置であり、表面での Na^+ 、 Cl^- 各イオンの配列は内部のそれと異なる。ここでは、ポテンシャル場の強さが低下し、表面エネルギーが低下する工程である。なお、実際には数百層にわたって上記の変化が起こっており、第 1 層と正規層の間には遷移層がある。

以上の結果は、単一破断での結果であるが、繰り返す破壊の場合、固体表面構造は激しく攪乱される。したがって、単純なへき開で発生するイオンの分極による表面構造の不整化に加え、粒子の微細化とともに表面にひずみ層が現れる。このひずみ層をバイルビー (Beilby) 層⁸⁾という。電子線回折によるとこの層の厚さは数百 Å であり、無定形あるいは微細結晶であるといわれている。すなわち結晶が微細化されて $0.1\mu\text{m}$ 以下になると、たとえ結晶性であっても X 線回折図形としては無定形のパターンしか現れなくなり、両者の判定は難しくなる。繰り返す粉碎した石英粒子の無定形層はフッ化水素で腐食されやすくなり、その無定形層の厚さ y は次式で求められる⁹⁾。

$$y = r \left\{ 1 - \left(\frac{\text{腐食した石英の X 線回折強度}}{\text{腐食した石英の X 線回折強度}} \right)^{1/3} \right\} \quad (3.4)$$

ここで、 r は粒子を球と仮定したときの半径である。なお、X 線回折強度の

図 3.4 石英の摩砕における比表面積と無定形層の量の関係¹⁰⁾

代わりに積分強度を用いるとより精度が高くなる。その他の分析法などを総合すると、石英の無定形層の厚さは、 $0.11 \sim 0.15 \mu\text{m}$ と推定される。無定形層の厚さは、粉砕雰囲気によっても影響される。図 3.4 には、石英の乾燥空气中、水 1.2%、水 80% の三つの雰囲気での摩砕における無定形層厚さと比表面積の関係を示す¹⁰⁾。摩砕時間とともに無定形層は大きくなるが、空气中摩砕の方が最も無定形層が形成されやすく、水の量が多いとその形成は少ない。

3.1.4 粉砕平衡とメカノケミカル効果の平衡

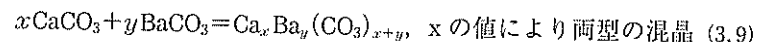
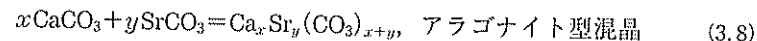
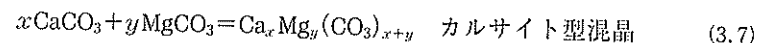
粉砕操作を長くすればするほど、比表面積が大きくなる（粒子径が小さくなる）わけではなく、いずれ限界値に達する。これを粉砕平衡といえることができ、田中は、限界値に達するまでの過程をエネルギーの関数として表した¹¹⁾。

$$\frac{dS}{dE} = K(S_{\infty} - S) \quad (3.5)$$

ここで、 S_{∞} は粉砕限界値（比表面積）、 S は粉砕限界に達するまでの比表面積、 K は粉砕定数（粉砕条件によって決まる定数）、 dS/dE は粉砕のエネルギー効率である。式(3.5)を積分し、粉砕開始時の碎料の比表面積が粉砕限界値に比べ十分に小さいとすると、次式が得られる。

$$S = S_{\infty} \{1 - \exp(-KE)\} \quad (3.6)$$

一方、混合物の摩砕により固溶体の生成や成分化合物への分解の平衡の例がある。前者としては、炭酸カルシウム(CaCO_3)については、カルサイト(CaCO_3 (菱面体))から出発してもアラゴナイト(CaCO_3 (斜方晶))から出発しても一定の粉砕条件下では両相の組成比が一定となるなどが挙げられる¹²⁾。 PbO についても $\alpha\text{-PbO}$ (斜方晶)と $\beta\text{-PbO}$ (正方晶)の粉砕による相転移についても、どちらを出発原料としても一定の長時間粉砕後には $\alpha\text{-PbO}$ が約90%の組成になるという¹³⁾。ただし、このようなメカノケミカルな平衡状態は熱力学的平衡とは異なり、粉砕条件によって移動する。また、複数の炭酸塩の粉砕では固溶体が形成する¹⁴⁾。その際、水分が結晶化に大きく影響する。



式(3.7)～(3.9)において、いずれも $x+y=10$ である。

後者については、例えば、 PbO の空气中摩砕によって生成した $\text{Pb}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$ がさらに粉砕されると分解し、非晶質の PbO となり、これが大気中の CO_2 と水分とによって再び $\text{Pb}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$ が得られる¹⁵⁾。これは、粉砕により新物質生成と分解が繰り返されることであり、X線回折パターンでは生成物の回折図形とその強度に時間的変化が見られないこともある。

なお、メカノケミカル効果は、原料の粒子径、粉砕条件や粉砕機種などによっても変化する。図 3.5 には摩砕と衝撃粉砕の二つの方式による石英の粉砕において、粒子の大きさに対するX線回折のピーク強度と積分強度の変化を示す¹⁶⁾。粒子径が小さくなると、ピーク強度も積分強度も低下する。ボールミルにおける媒体（ボール）径の影響を調べた結果によると、メカノケミカル効果が最大限に発揮される媒体径があり、それ以上でも、それ以下の径でも効果は低くなる。

3.1.5 粉砕と結晶構造変化

粉砕で固体を微細化すると、比表面積が大きくなるとともに、個々の粒子形

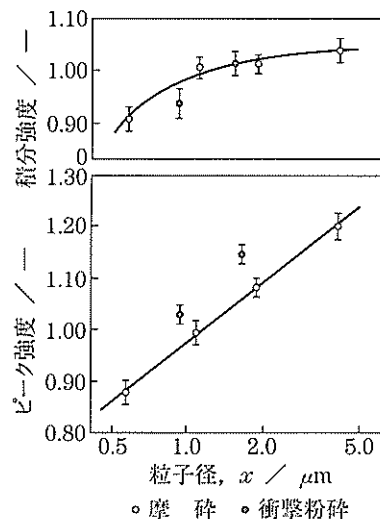


図 3.5 石英の摩砕と衝撃粉砕における X 線回折のピーク強度と積分強度の粒子径による変化¹⁶⁾

状も変化する。さらには、結晶格子の不整、無定形化、結晶学的相転移、結晶水の離脱などが起こる。

一般に粉末試料を粉砕すると、粒子径が減少するにつれ、X 線回折ピーク幅が拡大する。また、無定形部分の増加とともに回折線の強度の低下とバックグラウンドレベルの増大が認められる。また、同質異形を持つ物質が常温での粉砕によって結晶学的相転移を起こす、あるいは、それが促進されることがある。

表 3.1 には、代表的な相転移の例を示す¹⁷⁾。これらのメカノケミカル相転移の過程では、結晶格子のひずみ、無定形相、中間相などの発生が認められることが多い。その機構については物質によるが、一般には、粉砕際の圧力、発生熱によって結晶格子中のエネルギー含量の増大が起こり、それが蓄積されて結晶化や転移の活性化エネルギー程度になると相転移のエネルギー障壁を越えるようになり、転移が起こると考えられている。

その他、粘土鉱物や層状鉱物などの粉砕では、結晶水が離脱しやすくなることが確認されている。これは、結晶構造中の OH 基が外れやすくなるためであ

表 3.1 代表的な相転移の例¹⁷⁾

ρ [g·cm ⁻³] Hv[-]	CaCO ₃ カルサイト (菱面体) ↔ アラゴナイト (斜方) 2.72 2.95 3.0 3.5~4.0
ρ [g·cm ⁻³] Hv[-]	CaCO ₃ バテライト (六方) → カルサイト (菱面体) 2.64 2.72 — 3.0
ρ [g·cm ⁻³] Hv[-]	SiO ₂ 石英 (六方) → シリカ (無定形) 2.65 2.20 7.0 7.0
ρ [g·cm ⁻³] Hv[-]	PbO ₂ α 型 (斜方) ↔ β 型 (正方) 9.88 9.63 — 5.5
ρ [g·cm ⁻³] Hv[-]	ZrO ₂ I 型 (単斜) ↔ II 型 (正方) 5.74 5.86 — —
ρ [g·cm ⁻³] Hv[-]	PbO マシコット (斜方) ↔ リサージ (正方) 9.64 9.35 — —
ρ [g·cm ⁻³] Hv[-]	ZnS ウルツ型 (六方) → スフェレライト型 (立方) 3.98 4.0~4.1 4.0 3.5~4.0
ρ [g·cm ⁻³] Hv[-]	AgI ヨウ化銀 (六方) → γ ヨウ化銀 (立方) 5.68 5.68 — —
ρ [g·cm ⁻³] Hv[-]	Fe ₂ O ₃ γ 型 (正方) → α 型 (菱面体) 5.07 5.29 5 5~6
ρ [g·cm ⁻³] Hv[-]	Eu ₂ O ₃ I 型 (C 型立方) → II 型 (B 型単斜) — — — —

ρ : 密度, Hv: ビッカース硬度

り、それによって構造全体として規則構造が崩れ、結果としてX線回折パターンは無定形物質特有のブロードなものになる。

3.1.6 メカノケミカル活性化に伴う諸現象

(i) 固気反応

金属の空气中粉砕では、粒子径の減少とともに活性になり、空气中の O_2 と反応し、酸化物が得られ、重量が変化する。Sbは酸化すると Sb_2O_3 と Sb_2O_5 の二種類が得られるが、通常は $450^\circ C$ でこの反応が起こるのに対し、粉砕すると $270^\circ C$ 程度で、最初の酸化が起こり、次いで $450^\circ C$ 程度で Sb_2O_5 が生成する¹⁸⁾。 $270^\circ C$ における摩砕したSbの重量変化を図3.6に示す。重量増加は酸化反応によるものであり、その極大値を示す処理時間が二つに分かれる。この摩砕によるSbの活性化は、Sbの格子不整に起因するものであり、機械的処理の時間と酸化速度との関係は、一様ではなく、極大値・最大値を示す時間がある。

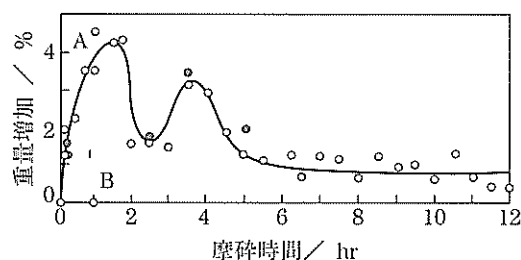


図3.6 $270^\circ C$ でのSbの重量変化に及ぼす振動ミルによる摩砕時間の影響¹⁸⁾

(ii) 固液反応

固体が液体に融解する場合、完全結晶と転位を含む結晶とで比較すると、溶解の活性化エネルギーは転位によって著しく低下する。ガス雰囲気(Ar, H_2)下で軟鉄粉を振動ミルにより摩砕し、その後 $HCl(85^\circ C)$ に溶解させ、生成する H_2 の量から鉄の溶解量・溶解速度を求め、摩砕時間との関係を図3.7に示す¹⁹⁾。いずれのガス雰囲気でも鉄溶解速度は増加するが、 H_2 雰

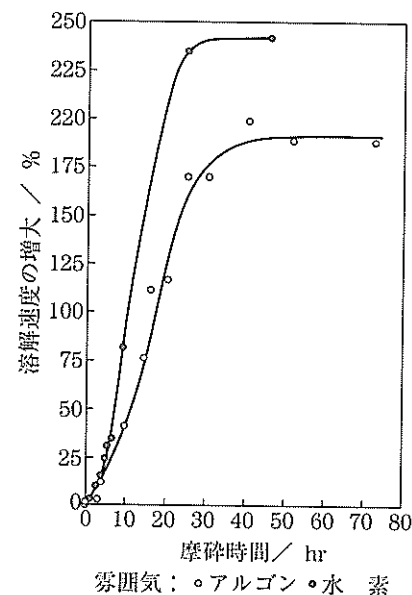


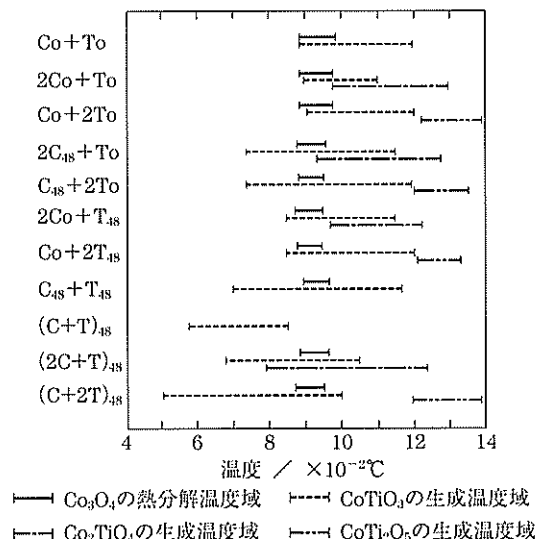
図3.7 軟鉄粉の1N HCl中への溶解速度に対する摩砕の影響¹⁹⁾

囲気の方が速い。摩砕による化学反応性の増大は、比表面積増大の影響もあるが、機械的活性による効果の方が大きい。

(iii) 固固反応

図3.8には $CoO-TiO_2$ 系における固相反応の結果を示す²⁰⁾。反応成分の右下の数字は摩砕時間である。① Co_3O_4 の分解温度は摩砕によって影響されない。② CoO を摩砕すると $CoTiO_3$ の生成温度は $200^\circ C$ 程度低下する。③ TiO_2 の摩砕は CoO の場合ほど大きな影響はない。④混合摩砕は $CoTiO_3$ の生成温度を著しく低下させる。⑤ $CoTi_2O_5$ の生成温度は摩砕の影響を受けない。

摩砕・粉砕では、粉末自身の活性の他に異種固相間での混合度が固相反応においては重要である。また、金属が応力を受けて塑性変形し、格子欠陥が発生し活性になるため腐食性の環境では応力腐食割れや疲労破壊を起こす。さらに、粉体の焼結では、普通の化学反応と同時に自由エネルギーが最小な安定した状態を取ろうとする。いま、単一結晶からなる二つの球状粒子を接触させて加熱

図 3.8 CoO-TiO_2 系の固相反応温度と摩砕の関係²⁰⁾

すると、粒子は凝着し最終的には一つの結晶粒子になり、表面自由エネルギーも著しく小さくなる。その速度は、焼結中に起こる物質移動の機構、すなわち拡散（表面拡散、体積拡散）、蒸発凝縮、流動（塑性流動、粘性流動）などと密接に関係する。したがって、メカノケミカルな手段によってこれらの機構を促進させることができれば焼結性が增大することになる。

(iv) 不対電子やラジカル生成と化学反応

表 3.2 には、振動によって、容器中の内容物を混合する場合に生じるメカノケミカル反応例²¹⁾を示す。I. は Ni と SiC と CO とからとニッケルカルボニルが生成する例であり、II. は各種酸化反応、III. はボーダード (Boudouard) 反応、IV. は水素化反応、V. は分解反応、VI. は炭化反応、VII. は硫化反応、VIII. は接触反応である。これらの反応を通じて見られる電子放射（エキソエレクトロン）やラジカル生成によるメカノケミカル反応の特異性は、 ΔH や ΔG の符号（+または-）に無関係に反応が起こること、発熱や吸熱反応のいずれでも反応が進行すること、高温高压を必要とする NH_3 や $\text{Mo}(\text{CO})_6$ 合成が常温

表 3.2 反応容器を振動させた場合に生じるメカノケミカル反応の例²¹⁾

反 応	ΔH	ΔG
	[kcal·mol ⁻¹] (298° K)	
I. カルボニル化反応 $\text{Ni} + 4 \text{CO} \rightleftharpoons \text{Ni}(\text{CO})_4$ Fe, Mo, Cr, Mn も同様	-39.1	-1.72
II. 酸化反応 $\text{O}_2 : \text{Ni} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \longrightarrow \text{NiO}$ Al, Mn, Sb, As, Cr, Fe, Si, Bi, Sn, Zn, Co, Pb, Cu, Mg, Ag, SiC, C も同様 $\text{FeS} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{酸化鉄} + \text{SO}_2$ FeS ₂ も同様	-59.3	-51.8
$\text{H}_2\text{O} : 3 \text{Fe} + 4 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4 \text{H}_2$ Sn, Cd, Al, SiC も同様	-35.8	-24.0
$\text{C} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2$	+21.55	+14.9
$\text{CO} : \text{Ni} + \text{CO} \longrightarrow \text{NiO} + \text{C} (+\text{Ni}_3\text{C})$ Fe も同様	-32.9	-19.0
$\text{Co}_2 : 2 \text{Ni} + \text{CO}_2 \longrightarrow 2 \text{NiO} + \text{C} \text{ (または } \text{Ni}_3\text{C)}$ Fe, Al も同様	-14.6	-7.4
$2 \text{Cu} + \text{CO}_2 \longrightarrow 2 \text{CuO} + \text{C}$	+19.9	+33.5
固体酸化剤 : $3 \text{Ni} + \text{KClO}_3 \longrightarrow 3 \text{NiO} + \text{KCl}$ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7, \text{KMnO}_4, \text{BaO}_2, \text{K}_2\text{S}_2\text{O}_6, \text{KIO}_3,$ PbO_2 も同様	-133.3	-142.0
III. Boudouard 反応 $2 \text{CO} \xrightarrow{\text{Ni}} \text{CO}_2 + \text{C}$	-41.2	-28.63
IV. 水素化反応 $\text{SiC} + 2 \text{H}_2 \longrightarrow \text{Si} + \text{CH}_4$ $\text{C} + 2 \text{H}_2 \longrightarrow \text{CH}_4$ $2 \text{C} + 3 \text{H}_2 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_6$ プロパン, ブタン, ペンタンの生成も同様 $\text{Fe}_3\text{C} + 2 \text{H}_2 \longrightarrow \text{Fe} + \text{CH}_4$ $\text{Ca} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{CaH}_2$ Li も同様	+8.8 -17.9 -20.2 -22.9 -45.1	+14.0 -12.1 -7.8 -15.6 -35.8
V. 分解反応 $\text{BaO}_2 \longrightarrow \text{BaO} + \frac{1}{2} \text{O}_2$ $\text{CH}_4 \longrightarrow \text{C} + 2 \text{H}_2$ $\text{Ni}(\text{CO})_4 \longrightarrow \text{Ni} + 4 \text{CO}$	+17.1 +17.9 +39.1	+13.2 +12.1 +1.72
VI. 炭素との反応 $3 \text{Fe} + \text{C} \longrightarrow \text{Fe}_3\text{C}$ $3 \text{Ni} + \text{C} \longrightarrow \text{Ni}_3\text{C} \text{ (または C)}$ $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 2 \text{C} \longrightarrow 2 \text{CO}_2 + 3 \text{Fe}$	+5.0 +11.0 +78.9	+15 — +53.9
VII. 硫化反応 $\text{Ni} + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{NiS} + \text{H}_2$	-14.38	—
VIII. 接触反応 $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{NH}_3$ $3 \text{Cd} + 3 \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2 \longrightarrow 3 \text{CdO} + 2 \text{NH}_3$ Fe, Ni, Sn も同様	-57.8 -11.0	-54.6 -4.0
$\text{C}_6\text{H}_6 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}$ $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_6$ $\text{C} + 2 \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Fe}} \text{CH}_4$	-49.3 -32.7 -17.9	-23.4 -24.14 -12.1
$\text{SO}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_3$	-23.5	-16.73
$\text{CH}_3\text{OH} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{CO}$ $\text{HCOOH} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{CO}_2$	+30.61 +3.05	+6.93 -11.56

常圧で達成できること、 H_2O 、 CO 、 CO_2 や固体物質であっても酸素を含む化合物によって酸化反応が進行すること、 Fe 、 Ni 、 Sn 、 Cu などは N_2 と窒化物を形成すること、また、 CH_4 のような安定な炭化水素の分解や、金属と黒鉛から金属炭化物が生成するなど、特異な現象が観測される。これらの反応は機械的操作を停止すると反応が急激に小さくなるが、その程度は反応の種類による。



3.1.7 複合化

(i) 複合化の形態と分類

粉体粒子自体を機械的応力を作用して複合化する技術は新しい単位操作の一つとして最近注目を集めている^{22, 23)}。図3.9には複合化の形態と分類を示す。図(a)は粒子を異種成分で被覆したタイプであり、被覆形態は単一層だけでなく多層化など様々である。一方、図(b)は粒子内部に異種成分を分布させたタイプであり、複合化技術としては樹脂混練・粉碎（静電複写用トナーの製法）、インター・カレーション、インクルージョンや機械的手法などが挙げられる。特に、機械的手法では被覆型ならびに内部分散型複合粒子作製技術やメカノケミカル効果による改質（メカニカルアロイングを含む）が代表的である²⁴⁾。メカニカルアロイングはメカノケミカル現象を金属に適用したものであり、「異種物質の混合→不安定（活性）な中間状態物質の生成→固相反応の達成」という一連の変化は、熔融法で作成される相図とは異なる。

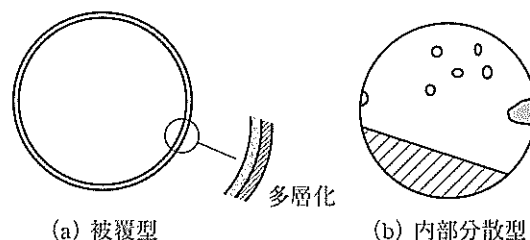


図3.9 複合化の形態と分類

(ii) 複合化プロセスと制御因子

図3.10には複合化プロセスのモデルを示す²⁵⁾。まず、核粒子と被覆粒子を混合し、ミリングすると複合化は二つのステップで進行する。最初のステップでは核粒子表面に微粒子が付着するとともに一部は成長、緻密化する。その結果、付着率 R は増加し、処理粉体の比表面積は減少する。次のステップでは、微粒子の成長は終了し、付着層の緻密化が進行（粉体の比表面積は減少）する。なお、ステップIIにおいて、核粒子が微粒子より変形しやすい場合には、前述の内部分散型複合化を行うことも可能である。また、組み合わせ素材の種類によっては、複合化に伴い異種物質間に相互作用が生じる場合がある。

複合化の制御因子には、機械的応力、処理温度、処理雰囲気、処理装置形状などが挙げられる。これらを完全に独立して制御することは困難であり、かつ、

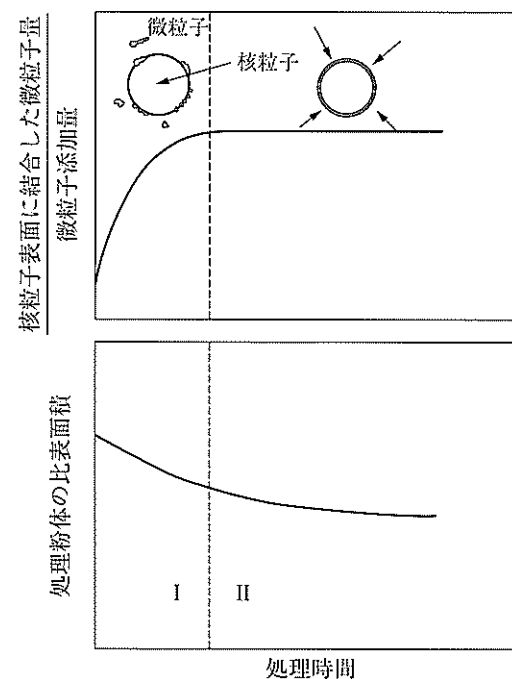


図3.10 機械的手法による被覆型複合粒子の複合化プロセスモデル²⁵⁾

核粒子と微粒子との組み合わせや微粒子添加率によって複合化挙動はかなり変わってくる。

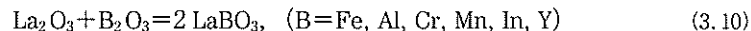
3.2 応用

3.2.1 材料合成

メカノケミカル法による異種粉体間での固相反応から複合酸化物や合金が得られることは良く知られている。直接合成では、異種物質界面での固相反応が進行し、生成物を排除しながら常に新鮮な異種界面間での反応が進行する。生成物は一般には凝集体であるが、その一次粒子は数十 nm の微粒子であることが多い。一次粒子のまま（高比表面積の）合成物を得る方法も試行されており、酸化物以外の物質を出発試料に選択するなどの工夫がなされる。

(i) 直接合成の例²⁶⁻³⁰⁾

高エネルギー型粉砕機（遊星ミル）を用いて、異種酸化物からペロブスカイト（P）型複合酸化物触媒材料系（ ABO_3 ）を合成した例を紹介する。すなわち、P 型複合酸化物の A サイトを La とし、B サイトには Al, Fe, Cr, Mn, In, Ga を選び、酸化物（ B_2O_3 ）と La_2O_3 を混合粉砕（メカノケミカル処理）した。B の種類により常温常圧で存在状態は大別してコランダム構造と非コランダム構造に分けられ、コランダム構造をもつ $\alpha\text{-Fe}_2O_3$, $\alpha\text{-Al}_2O_3$, $\alpha\text{-Cr}_2O_3$ は、 La_2O_3 とのメカノケミカル反応は進行しないが、非コランダム構造の $\gamma\text{-Fe}_2O_3$, $\gamma\text{-Al}_2O_3$, Mn_2O_3 , In_2O_3 , Y_2O_3 のそれぞれは、 La_2O_3 とメカノケミカル反応し $LaBO_3$ が生成する。この場合の反応は下記ようになる。

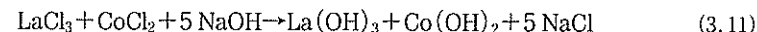


この反応を利用すれば、 $LaAlO_3$, $LaMnO_3$, $LaCrO_3$ （La 以外の他希土類も可能）などが直接合成できる。

(ii) 組み合わせ合成の例^{31, 32)}

塩類とアルカリ固体から水酸化物を生成し、それを低温焼成することによっ

て複合酸化物を合成する、いわゆる組み合わせ合成法がある。この方法によるとナノ粒子レベルの微粒子が凝集することなく得られる点に特徴がある。以下には、Ito ら³²⁾による合成の例を示す。すなわち、出発原料は $LaCl_3$, $CoCl_2$, $NaOH$ であり、メカノケミカル処理工程では下記の反応が起こる。



この処理物を熱処理し、副生成物である $NaCl$ を水洗により取り除いた産物は $LaCoO_3$ となる。一般に、 La_2O_3 と Co_3O_4 から $LaCoO_3$ を合成するには 1000°C 以上の高温が必要であるが、ここに示した出発物質からのメカノケミカル法では 600°C 程度で合成できる。図 3.11 には直接法と組合せ法による同一物質（ $LaCoO_3$ ）の比表面積（BET 値）と、組み合わせ合成で得た粉体の SEM 写真を示す。

(iii) 元素ドーピング～可視光応答型 TiO_2 系光触媒の合成

硫黄（S）を TiO_2 とメカノケミカル処理する“S ドーピング法”により、可視光応答型チタンニア（ TiO_2 ）系光触媒合成を行った結果^{31, 34)}を紹介する。すなわち、 TiO_2 （アナターゼ）に S を加え、メカノケミカル処理後、 600°C 程度で熱処理すると、 TiO_2 への S ドーピングが達成できる。図 3.12 には、S ドー

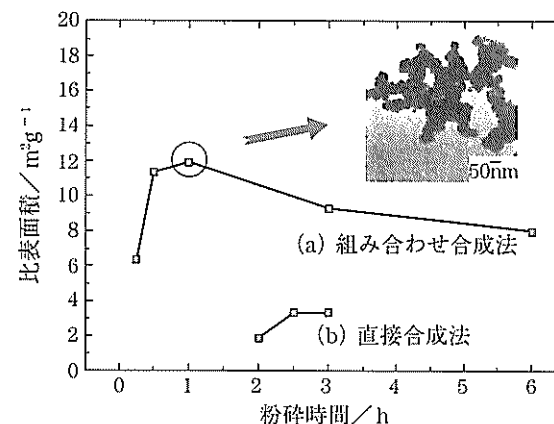
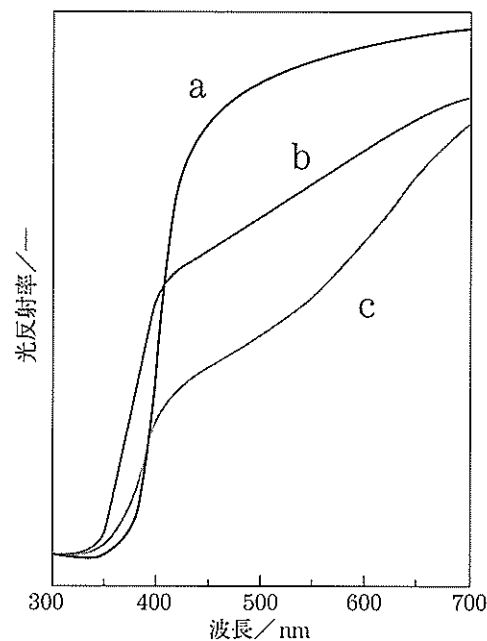


図 3.11 直接合成法と組み合わせ合成法で得た $LaCoO_3$ の比表面積（SSA）の処理時間による変化と、組合せ合成法で得た粉体の SEM 像³²⁾

図 3.12 S ドーピングした TiO_2 試料の光反射スペクトル

ピングした試料の光反射スペクトルを示す。 TiO_2 単独粉碎と 600°C 焼成試料のスペクトル(a)に比べ、S ドーピング試料 (b: S 5% 添加 MC 処理と 600°C 焼成, c: S 5% 添加 MC 処理と 600°C 焼成) では波長 400 nm から 700 nm まで新たな光吸収が確認され、メカノケミカル処理時間が長いほど、吸収する程度も大きくなることがわかる。これは S ドーピングした TiO_2 のバンドギャップが狭くなり、電子の移動が容易になることを意味している。この試料を用い、光照射下で NO ガス分解試験を行った結果、510 nm の波長の可視光照射では、 TiO_2 単独粉碎試料に比べ、S ドーピング TiO_2 試料では顕著な NO ガス分解現象が認められている。

(iv) 湿式粉碎での合成例

湿式粉碎においても条件が整えばメカノケミカル反応が進行する。例えば、シリカと消石灰からいくつかのカルシウムシリケート水和物を直接合成するこ

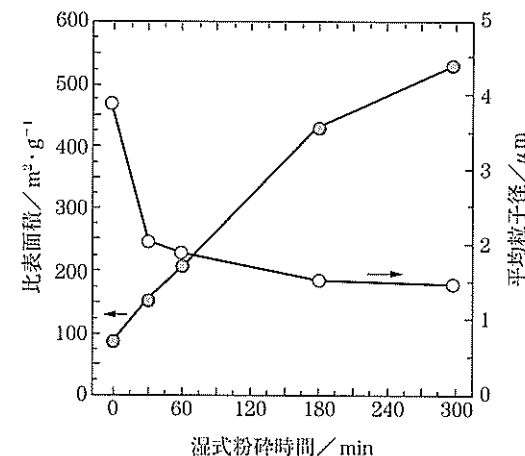
とが可能である^{35,36)}。反応機構については推定の域を脱してはいないが、媒体間に挟まれた高固体濃度スラリーの局所的高圧状態が水熱条件と類似となっていることによるものと説明されている。

3.2.2 環境に優しい素材製造プロセス(ソフトソリューションプロセス)

乾式粉碎と水溶液処理を組み合わせ、環境に優しい粉体処理プロセスを開発し、実操業に活かしている例がある。

(i) 粘土を用いたゼオライト合成³⁷⁾

ゼオライトは天然にも産するが、多くは水熱法によって合成されており、その場合の原料は、ケイ酸源としてケイ酸ナトリウムやシリカゾル、アルミナ源としてはアルミン酸ナトリウムなどが用いられ、合成後のゼオライト結晶は、原料の種類、組成によって異なる。また、Na イオンを K, Mg, Ca 等の金属イオンと交換することによって細孔直径が 3~13 Å の各種のものが得られる。ここでは粘土をメカノケミカル処理し、活性化させてアルカリ (NaOH) 水溶液中で養生させゼオライトを合成した例を紹介する。図 3.13 には合成したゼ

図 3.13 メカノケミカル法により合成したゼオライトの比表面積と粒子径の処理時間による変化³⁷⁾

オライトの比表面積と粒子径の処理時間による変化を示す。

(ii) 鉱物処理

粉碎を利用してセレスタイト（主成分： SrSO_4 ）から SrCO_3 を製造・精製することができる³⁸⁾。プロセスは、①セレスタイトと固体 NaOH との乾式メカノケミカル処理、②反応生成物の空气中放置（自然反応による炭酸化）、③放置後の反応生成物からの可溶性物質の水洗除去（精製）の3ステップから成る。このプロセスでは、乾式メカノケミカル処理と炭酸化が最終的な SrCO_3 の収率に大きく影響する。同様なプロセスは、パライト（主成分： BaSO_4 ）からの BaCO_3 製造・精製にも適用できる³⁹⁾が、その場合には、抽出工程で、溶媒の選択に注意を要し、溶解度積の概念を念頭におく必要がある。このような鉱物処理法は、マグネサイト (MgCO_3) やドロマイト ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$) 等の炭酸塩鉱石から水酸化物を製造する場合⁴⁰⁾や、バストネサイトなどの炭酸塩鉱石から有価金属を分離する⁴¹⁾場合などに適用可能であり、特に液相中では起こり得ない固相反応系に対して有効である。

(iii) 廃棄物処理・リサイクル

① 結晶構造変化の利用：レアアースの利用形態の一つとして高演色性三波長形蛍光管がある。廃蛍光管からの有価物の再資源化については、水銀やガラスカレットの分離回収が一部行われてはいるが、レアアースについては高温度・強酸性溶液（あるいは強アルカリ溶液）による処理が試みられているが、よりマイルドな条件（室温下、弱酸処理など）下での非加熱処理回収法の確立が望まれている。

三波長形蛍光材から希土類金属を非加熱で回収する処理プロセス⁴²⁾を紹介する。このプロセスは蛍光材を乾式粉碎（遊星ボールミルによるメカノケミカル処理）し、室温で酸浸出する二つの操作から成っている。図3.14には、蛍光材の乾式メカノケミカル処理産物のX線回折パターンを示す。処理時間の増大とともに全体的に回折ピーク強度が徐々に低下し、結晶構造が無定形化しつつあることがわかる。特に、 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}^{3+}$ (YOX) のピーク強度の低下が顕著である。一方、 $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}^{2+}$ (BAT) のピークは2時間処理でも残っている。

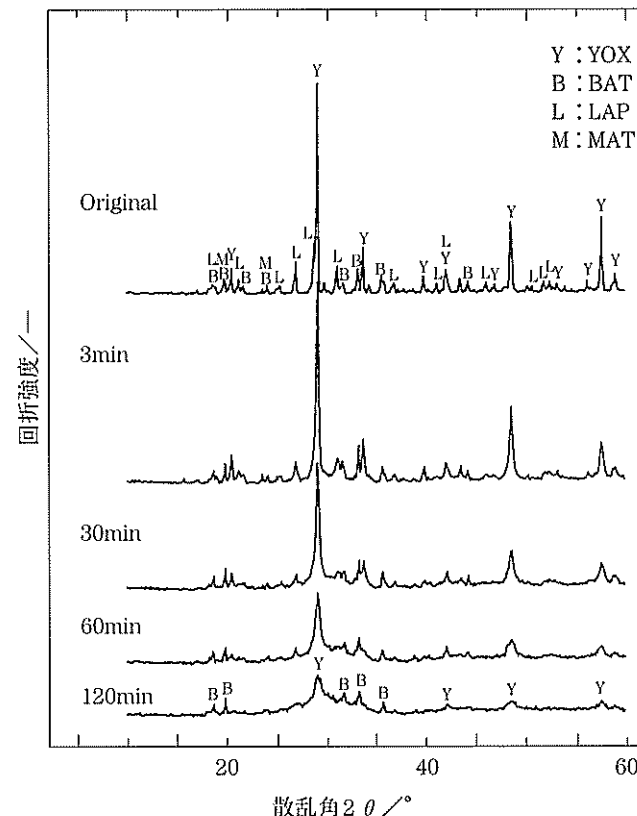


図 3.14 蛍光材のメカノケミカル処理産物の X 線回折パターン

図 3.15 には塩酸浸出によるレアアースの収率とメカノケミカル処理時間との関係を示す。未処理の場合は、Y, Eu は約 20% 抽出されるが、その他のレアアースではほとんど抽出されない。これに対して、メカノケミカル処理時間の増大とともに、どのレアアースも浸出率が大きくなる。特に、3 分処理で Y, Eu の収率は急激に増大し、それぞれ 80%, 70% に達する。さらに 30 分処理では Y が 98%, Eu では 85% 以上となる。その他のレアアースでは、3 分処理で約 20%, 30 分処理すると 60% 程度となり、処理時間の増加に伴う収率の大幅な上昇はないが徐々に増大する傾向が認められる。

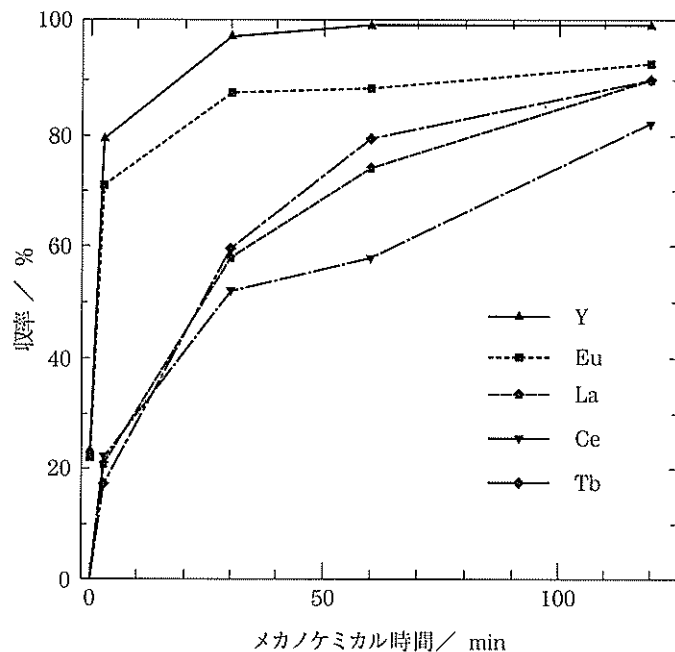


図 3.15 蛍光材からのレアメタルの塩酸浸出率に及ぼすメカノケミカル処理時間の影響

同様に、粉碎によって結晶構造を無定形化し、その後に酸処理して含有有価金属などを浸出するプロセスは、ITO スクラップ⁴³⁾、リチウムイオン二次電池廃棄物⁴⁴⁾などからの有価金属回収に対しても有効であり、その実用化が検討されている。このように、各種廃棄物を乾式メカノケミカル処理すると、室温で、かつ、弱酸でも処理産物から有価金属などが室温でも容易に浸出可能になるが、その原因は、メカノケミカル処理によって結晶構造が変化し、溶液により浸出しやすい形に変化したためである。

② 固相反応の利用：バナジウム (V) 化合物を微量に含む重油を燃料源とする火力発電所から大量に排出される硫酸アンモニウム、炭素 (煤) の粉末 (固体粉末廃棄物) から V を回収する手法としてメカノケミカル法がある⁴⁵⁾。固体粉末廃棄物は EP ダスト (主成分：カーボン、硫酸アンモニウム) と称し、

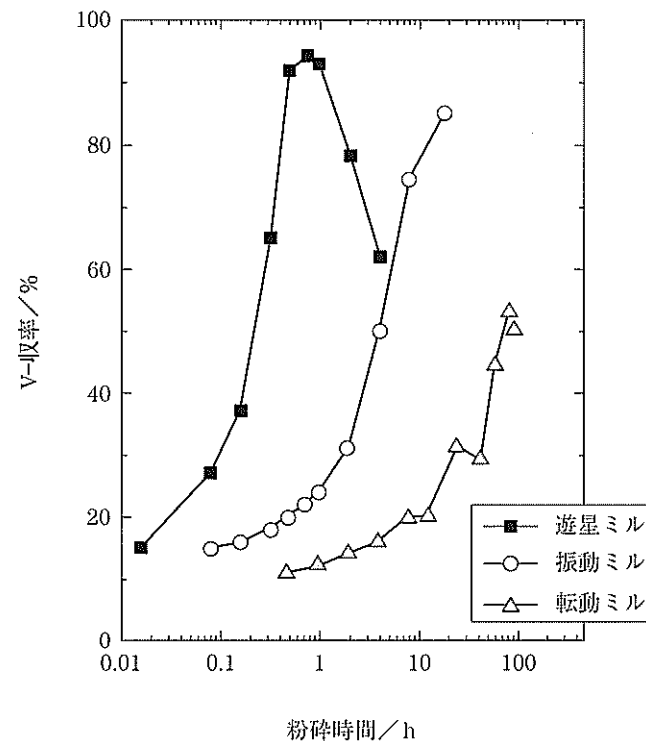


図 3.16 EP ダストからの水溶性 V 化合物の回収率の処理時間による変化

その中には含有率はわずかではあるが V (約 1.5%) が含まれる。その方法は、EP ダストの粉碎処理→蒸留水懸濁→過分離 であり、ろ液に V 化合物が濃集される。図 3.16 にはろ過後の溶液中の V 収率と粉碎時間の関係を示す。遊星ミルを用いた場合は 45 分処理で収率が 90% を越え、それ以上の粉碎処理では逆に減少する。また、振動ミルでも 16 時間 (960 min) 処理で収率 85%、転動ミルでは約 80 時間 (4800 min) 処理で約 50% に達する。V 収率が乾式メカノケミカル処理で向上した理由は、ダスト中の V_2O_5 と硫酸アンモニウムとが炭素共存下でメカノケミカル反応を起こし、可溶性バナジウムが生成したことによる。

ポリ塩化ビニル（以下、単に PVC と称する）からの脱塩素処理法としてメカノケミカル法がある⁴⁶⁾。ここでは試薬 PVC $[(-CH_2CHCl-)_n]$ ： n =重合度， $n=1100$ を用いた結果を示す。実験は、PVC 粉末+CaO（混合比（モル比）；PVC（基本単位）：CaO=1：1）→メカノケミカル処理（遊星ミル）→蒸留水懸濁→ろ過分離であり、塩素は CaOHCl としてろ液に濃集される。図 3.17 には、ミル処理後の PVC からの脱塩素率のミル処理時間による変化を示す。ミル処理時間とともに脱塩素率が大きくなり、やがてほぼ 100% 脱塩素が達成できることがわかる。PVC の平均分子量は、ミル処理時間の増大とともに減少するが、この点は、加熱法による PVC の熱分解と基本的に異なる。

同様の手法により有機塩素系化合物を含む廃磁気テープや PCB などを非加

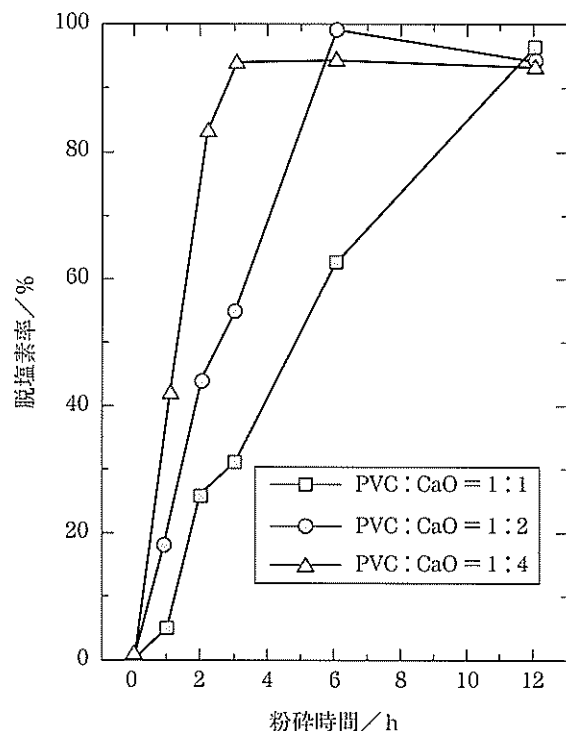


図 3.17 PVC と CaO のメカノケミカル処理による脱塩素率の処理時間による変化

熱で分解させることができる⁴⁷⁻⁵⁰⁾。

参考・引用文献

- 1) Orowan, E.: "Fracture and Strength of Solids", *Rept. Progr. Phys.*, **12**, 185-232 (1948-1949)
- 2) Adamson, A. W.: "Physical Chemistry of Surfaces", p. 264 Interscience, New York (1960)
- 3) Hammond, M. L., S. F. Ravitz: "Influence of Environment on Brittle Fracture of Silica", *J. Am. Ceram. Soc.*, **46**, 329-332 (1963)
- 4) Hardie D., N. J. Petch: "Lowering of Surface Energy by Adsorption on Alumina", *Proc. Brit. Ceram. Soc.*, No. 5, 85-96 (1965)
- 5) Girifalco, L. A., R. J. Good: "A Theory for the Estimation of Surface and Interfacial Energies. 1. Derivation and Application to Interfacial Tension", *J. Phys. Chem.*, **61**, 904-909 (1957)
- 6) 玉井康勝, 松永利昭: レビンダー効果について, 潤滑, **12**, 75-80 (1967)
- 7) 久保輝一郎: "メカノケミストリー概論", p. 32, 東京化学同人 (1972)
- 8) 久保輝一郎: "メカノケミストリー概論", p. 36, 東京化学同人 (1972)
- 9) Nagelschmidt, G., R. L. Gordon, O. G. Griffin: "Surface of Finely-Grained Silica", *Nature*, **163**, 539-540 (1952); Gordon, R. L., G. W. Harris: "Effect of Particle Size on the Quantitative Determination of Quartz by X-ray Diffraction", *Nature*, **175**, 1135-1137 (1955)
- 10) 神保元二: "粉碎操作におけるメカノケミストリー", 工学化学雑誌, **71**, 1309-1314 (1968)
- 11) 田中達夫: "限界値を考慮した粉碎機構の新しい考え方—摩擦力・衝撃力による粉碎の実験的研究", 化学工学, **18**, 160-171 (1954)
- 12) Schrader, R., Br. Hoffmann: "Enantiotropic Transformation of Calcite-aragonite by mechanical forces", *Z. Chem.*, **6**, 388-389 (1966)
- 13) Schrader, R., D. Weigelt: "Mechanical Equilibrium of Alpha and Beta-PbO₂ Phases", *Z. Anorg. u. Allgem. Chem.*, **372**, 228-232 (1970)
- 14) Takahashi, H.: "Effects of Dry Grinding on Kaolin Minerals. 1. Kaolinite", *Bull. Chem. Soc. Japan*, **32**, 233-380 (1959)
- 15) 桐山良一, 大久保領, 河合七雄, 北浜克熙: "PbO, Pb₃O₄ の摩砕効果—塩基性

- 炭酸鉛生成と光伝導の変化—”, 材料, **19**, 587-591 (1970)
- 16) Bergman, I., C. Casswell: “The Disturbed Layer on Ground and Shattered Quartz Powders”, *Brit. J. Appl. Phys.*, **13**, 621-624 (1962)
 - 17) Lin, I. J., S. Nativ: “Review of the Phase Transformation and Synthesis of Inorganic Solids obtained by Mechanical Treatment (Mechanochemical Reactions)”, *Minerals Sci. and Eng.*, **39**, 193-209 (1979)
 - 18) 久保輝一郎: “Mechano-Chemistry と 化学工学”, 化学工学, **30**, 292-299 (1966)
 - 19) Hermance, H. W., T. F. Egan: “Organic Deposits on Precious Metal Contacts”, *Bell. System Tech. J.*, **37**, 739-776 (1958)
 - 20) 久保輝一郎: “粉体の Mechano chemistry”, 窯業協会誌, **72**, 35-43 (1964)
 - 21) Heinicke G.: “Friction, Lubrication and Wear as Mechanical Processes at Intersurfaces”, *Schmieretechnik*, **13**, 81-90 (1966)
 - 22) 小石真純: “メカノケミカル法を利用した粉体/粉体系複合素材の調整”, 粉体工学会誌, **24**, 18-23 (1987)
 - 23) Naito, M., A. Kondo, T. Yokoyama: “Applications of Comminution Techniques for the Surface Modification of Powder Materials”, *ISIJ International*, **33**, 915-924 (1993)
 - 24) 粉体工学会編: “粉体工学便覧—第2版—”, p. 281, 日刊工業新聞社 (1998)
 - 25) 内藤牧男, 吉川雅浩, 田中俊成, 近藤光: “機械的手法による粒子複合化過程の解析”, 粉体工学会誌, **29**, 434-439 (1992)
 - 26) Zhang, Q., F. Saito: “Mechanochemical Synthesis of Lanthanum Aluminate by Grinding Lanthanum Oxide with Transition Alumina”, *J. Am. Ceram. Soc.*, **83**, 439-441 (2000)
 - 27) Zhang, Q., F. Saito: “Mechanochemical Synthesis of LaMnO_3 from La_2O_3 and Mn_2O_3 powders”, *J. Alloy Compd.*, **297**, 99-103 (2000)
 - 28) Zhang, Q., J. Lu, F. Saito: “Synthesis of LaCrO_3 by Grinding Constituent Oxides”, *Powder Technol.*, **122**, 145-149 (2002)
 - 29) Lee, J., Q. Zhang, F. Saito: “Mechanochemical Synthesis of Lanthanum Oxyfluoride from Lanthanum Oxide and Fluoride”, *J. Am. Ceram. Soc.*, **84**, 863-865 (2001)
 - 30) Lee, J., Q. Zhang, F. Saito: “Mechanochemical Synthesis of LaOX ($\text{X}=\text{Cl}, \text{Br}$) and their Solid State Solutions”, *J. Solid State Chem.*, **160**, 469-473 (2001)
 - 31) Tsuzuki, T., P. G. McCormick: “Mechanochemical Synthesis of Nanoparticles”, *Proc. INCOME-2003, Braunschweig*, 39-39 (2003)
 - 32) Ito, T., Q. Zhang, F. Saito: “Preparation of Perovskite-type Lanthanum Cobalt Oxide Nanoparticles by Means of Mechanochemical Treatment”, *Powder Technology*, **143-144**, 170-173 (2004)
 - 33) Yin, S., H. Yamaki, M. Komatsu, Q. Zhang, J. Wang, Q. Tang, F. Saito, T. Sato: “Preparation of Nitrogen-doped Titania with High Visible Light Induced Photocatalytic Activity by Mechanochemical Reaction of Titania and Hexamethylenetetramine”, *J. Materials Chemistry*, **13**, 2996-3001 (2003)
 - 34) Wang, J. S. Yin, Q. Zhang, F. Saito, T. Sato: “Mechanochemical Synthesis of $\text{SrTiO}_{3-x}\text{F}_x$ with High Visible Light Photocatalytic Activities for Nitrogen Monoxide Destruction”, *J. Materials Chemistry*, **13**, 2348-2352 (2003)
 - 35) Boldyrev, V. V.: “On Some Problems of Mechanochemical Activation of Solids”, *Proc. 4th Japan-Russian Symp. on Mechanochemistry*, Nagoya, 1-20 (1992)
 - 36) Mi, G., F. Saito, M. Hanada: “Mechanochemical Synthesis of Tobermorite by Wet Grinding in a Planetary Ball Mill”, *Powder Technology*, **93**, 77-81 (1997)
 - 37) Kim, W. T. Q. Zhang, F. Saito: “Mechanochemical Syntheses of Zeolite-A and X from Kaolinite in NaOH solution”, *Proc. Processing Mater. For Properties, San Francisco*, 449-452 (2000)
 - 38) Zhang, Q., F. Saito: “Mechanochemical Processing of Celestine”, *Chem. Eng. J.*, **66**, 79-82 (1997)
 - 39) Zhang, Q., F. Saito: “Non-thermal Process for Producing Barium Carbonate from Barite by Means of Mechanochemical Treatment”, *J. Chem. Eng. Japan*, **30**, 724-727 (1997)
 - 40) Zhang, Q., F. Saito, M. Hanada: “Non-thermal Production of a Powder Containing Magnesium Hydroxide from Dolomite by Means of Mechanochemical Treatment”, *Inorg. Mater.*, **4**, 586-590 (1997)
 - 41) Zhang, Q., F. Saito: “Non-thermal Process for Extracting Rare Earths from Bastnaesite by Means of Mechanochemical Treatment”, *Hydrometallurgy*, **47**, 231-241 (1998)
 - 42) 張其武, 齋藤文良: “乾式メカノケミカル処理蛍光材からのレアアース非加熱抽出”, 資源と素材 **114**, 253-257 (1998)
 - 43) 張其武, 青柳岳史, 永田長寿, 齋藤文良: “メカノケミカル処理を利用した ITO

- スクラップからのインジウムの非加熱酸浸出”，資源と素材，**115**，185-188 (1999)
- 44) 張其武，盧金鳳，齋藤文良，永田長寿，伊藤有一：“メカノケミカル処理による $\text{LiCo}_{0.2}\text{Ni}_{0.8}\text{O}_2$ からの有価物の室温可酸抽出”，粉体工学会誌，474-478 (1999)
- 45) Filio, J. M., E. Kasai, Y. Umetsu, F. Saito: “Grinding of EP dust and its Effect on Solubility of Metal-compounds in Water”, *J. Chem. Eng. Japan*, **27**, 492-497 (1994)
- 46) 張其武，齋藤文良，眞目薫，増田誠一：“メカノケミカル処理を利用した PVC からの脱塩素”，粉体工学会誌，**36**，468-473 (1999)
- 47) Tanaka, Y., Q. Zhang, K. Mizukami, F. Saito: “Decomposition of Trichlorobenzene Isomers by Co-grinding with CaO ”, *Bull. Chem. Soc. Japan*, **76**, 1919-1925 (2003)
- 48) Tanaka, Y., Q. Zhang, F. Saito: “Mechanochemical Decomposition of Aromatic Polyamide Film”, *Ind. & Eng. Chem. Res.*, **42**, 5018-5023 (2003)
- 49) Tanaka, Y., Q. Zhang, F. Saito: “Mechanochemical Decomposition of Trichlorobenzene on Oxide surfaces”, *J. Phys. Chem.-B*, **107**, 11091-11097 (2003)
- 50) 田中泰光，張其武，加納純也，齋藤文良：“PCB の分解法とメカノケミカル処理”，東北大学素材工学研究彙報，**58**，51-59 (2002)

第4章

離散要素法を利用した粉砕機 の設計および操作の最適化

粒子を生成する最も重要な装置である粉砕機は，エネルギー効率が悪くかつ直径 10 m を越すミルも珍しくないほど大型で，大量のエネルギーを消費する。したがって消費動力の低減は粉砕操作の最重要技術課題の一つであり，古くから粉砕機の設計および操作の最適化に関する研究が精力的に行われてきたが，満足できる水準までには至っていなかった。その最大の理由は，これまでの研究では粉砕素過程である粉砕媒体同士の衝突を個々には扱えなかったことである。粒子一個一個の破壊現象については，八嶋ら¹⁾によって系統的に実験されデータが蓄積されているが，これらのデータに基づくボールミルなどの集合粉砕に関する議論は，近年離散要素法 (DEM: discrete element method) に代表されるコンピュータシミュレーションによって可能になりつつある。

ミル内の粉砕媒体と砕料の運動は時間的空間的な平均値でしか議論できなかったが，DEM によるシミュレーションでは，いずれの粉砕媒体についても任意の瞬間における粉砕素過程を取り扱うことができるので，粉砕機の設計やスケールアップ，操作の最適化には極めて強力な武器となり，粉砕産物の粒子径分布まで予測できるレベルに達している。

Mishra は 2003 年に二編の総説^{2,3)}でそれまでの研究成果をまとめている。第一報では，シミュレーションをする上で必要な媒体ボール接触点における力学，媒体ボールの力学物性の取扱などが論じられている。第二報では DEM による，媒体運動，消費電力，ライナー摩耗の解析，リフターの設計，さらに粉砕産物

の粒子径分布予測結果を紹介している。

DEM についての解説は専門書⁴⁾に譲り、ここでは DEM の適用例を紹介する。DEM による研究の進歩はいちじるしいので、ここではここ数年の研究成果をおもに紹介する。

4.1 転動ミル

4.1.1 ミル内媒体の運動

ミル内における媒体の運動 (charge motion) の解析は、粉砕機的设计やスケールアップにとって重要である。Powell ら⁵⁾は媒体の運動を図 4.1 のように定義し、リフターの寸法とすくい角および回転速度をパラメータとして、直径 142 mm のボールミル内の運動を図 4.2 に示すようにシミュレートした。瞬間瞬間の計算結果では媒体ボールの流下 (cascading) や落下 (cataracting) 状態が分かりにくい、計算結果を重ね合わせることで媒体の運動が可視化されている。

Djordjevic ら⁶⁾は、直径 5 m 長さ 1 m の自生転動ミルに 20~150 mm の媒体ボールを 7~20% 充填し、回転数を臨界回転数の 50~90% の間で変化させ、

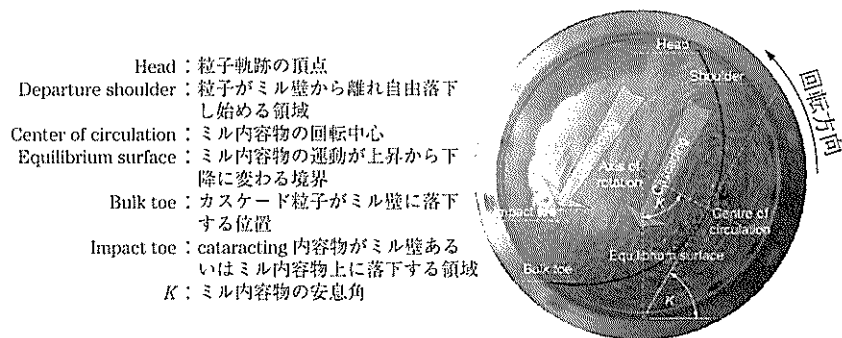
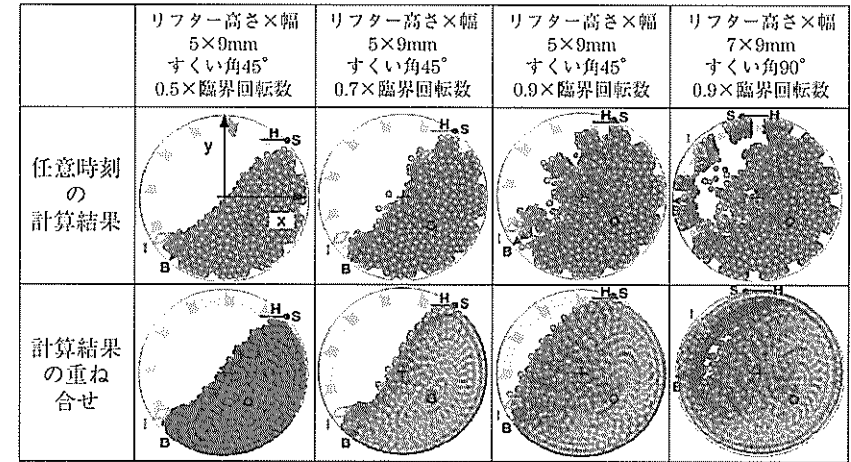


図 4.1 媒体運動に関する用語の定義⁵⁾



キー: ○ CoC □ CoM H Head s Shoulder I Impact toe B Bulk toe

図 4.2 ミル内媒体ボールの運動⁵⁾

リフターの高さと数が媒体の運動と消費電力に及ぼす影響を計算している。図 4.3 はリフター高さによる媒体運動の変化を表している。リフターは幅 10 cm の長方形で、本数は 30 としてある。

Cleary ら⁷⁾は、次元の異なる四種類の DEM モデルでモデル依存性を検討している。四種のうち二つは次元モデルで、媒体の断面形状が円と次式の二次関数で表される場合について計算し、形状の影響も見ている。

$$x^n + \left(\frac{y}{A}\right)^n = s^n \quad (4.1)$$

ここで、 A 、 n はそれぞれ長短比と嵩を表す。残りの二種は三次元モデルで、周期境界条件を適用するものとし、ないモデルである。計算結果の例を図 4.4 に示したが、媒体粒子の形状は図 4.1 に示す shoulder の位置に影響し、モデルの次元は主に toe の位置に影響するとしている。

4.1.2 消費動力と粉砕速度

Mishra ら⁸⁾は、表 4.1 に示す 15 の鉱山で稼働している自生ミルの消費電力

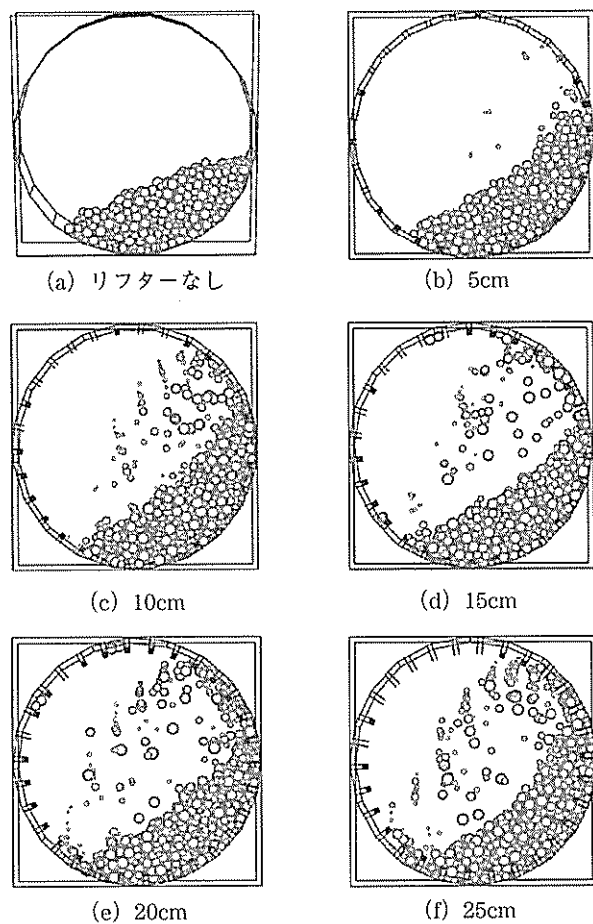


図4.3 媒体運動に及ぼすリフター高さの影響⁶⁾

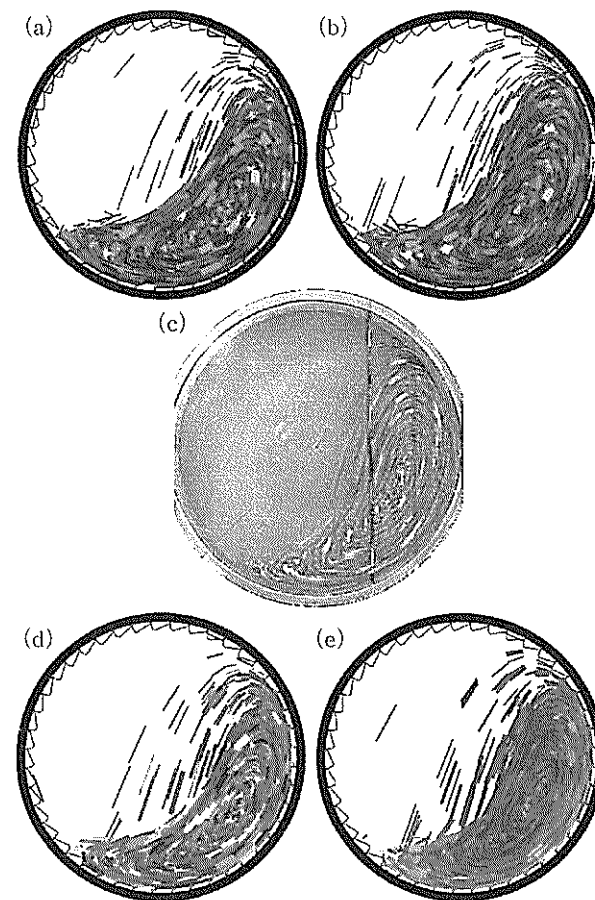


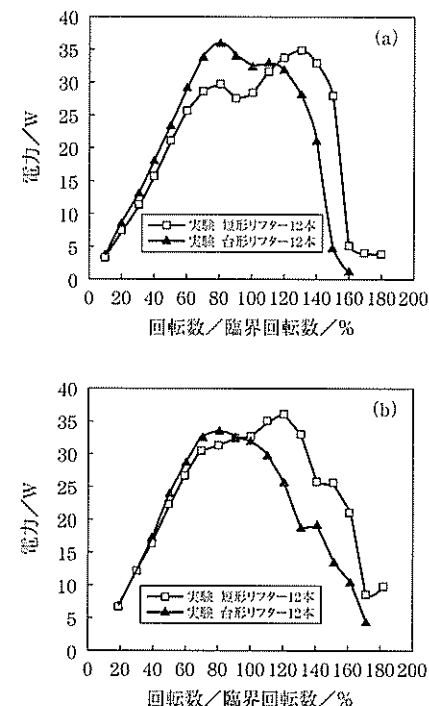
図4.4 四種類のDEMモデルによる媒体運動のシミュレーション結果（ボール充填率35%， $0.65 \times$ 臨界回転数；(a)円柱二次元モデル，(b)非円柱二次元モデル，(c)実験結果，(d)周期境界三次元モデル，(e)三次元モデル⁷⁾

表 4.1 工業規模半自生粉碎機消費電力の実測値と推算値の比較⁹⁾

鉱 山 名	粉 碎 機					
	寸法 (m)		回転数 (rpm)	充填率 (%) ボール: 砕料	消費電力 (kW)	
	直径	長さ			設計出力	計算値
Chuquicamata	9.60	4.57	10.2	12:13	5890	5406
Kanowna Belle	7.35	2.85	10.9	11:19	2134	1652
McCoy	6.40	3.36	13.8	12:16	2150	1714
Ellimon	5.34	1.78	13.6	12:13	596	516
Mount Isa	9.75	4.85	10.7	5:22	5700	4798
Cyprus Baghdad	9.76	3.96	10.3	7:20	4073	4166
Leeudoorn	5.00	11.00	16.7	8:17	2660-4000	2848
Henderson	8.53	4.26	10.9	10:15	5222	3547
Forrestania Nickel	3.62	5.62	15.6	00:35	550	430
Vaal Reefs	4.85	9.15	17.2	13:12	3000	2593
Fimiston	10.80	5.65	9.3	13:8.6	9255	8766
Fimiston	10.80	5.65	9.9	13:12.2	10374	9432
Amandelbult	4.27	4.27	15.6	12:13	1250	776
STP Ghana	6.15	7.6	10.4	15:15	3800	3303
Bibiani Ghana	5.49	8.7	13.54	15:15	3350	3038
KIOCL, India	9.6	4.27	10.4	12:15	4800	4665

を DEM モデルを用いて推算した。消費電力のデータが報告されている Chuquicamata, Kanowna Belle, Mount Isa, Leeurdon, Fimiston, STP, KIOCL のミルでは、推算値は実測値にほぼ等しい値である。またその他のミルでも、推算値は設計最大出力の 70~80% の値となっている。

Hlungwani ら⁹⁾は直径 55 cm, 奥行き 2.35 cm の二次元ボールミルについて、リフターの形状が消費電力に及ぼす影響を回転数を変えてシミュレートしている。媒体ボールは直径 2.224 cm のスチール製で、ボール充填率は 25, 35, 45% で、ボールの数ではそれぞれ 120, 168, 216 個となる。リフターの数は 12 本で、形状は断面が 22×22 mm の正方形と底辺×上辺×高さが 24×8×22 mm の台形の二種類である。図 4.5 に充填率が 35% のときの消費電力とミル回転数の関係を示した。図 4.5(a) は実験結果で (b) はシミュレーション結果である。回転速度が臨界回転数の 80% あたりまでは、実測値をよく推算できている。

図 4.5 リフターの形状が消費動力に及ぼす影響 ((a) 実測値, (b) 推算値)⁹⁾

臨界回転数近くで消費電力を比較すると、台形リフターの方が正方形リフターより大きいので、新品の正方形リフターは摩耗によって変形してから最大の性能を発揮するとしている。

Djordjevic ら⁶⁾は、先に紹介した直径 5 m 長さ 1 m の自生転動ミルのシミュレーションにおいて、図 4.6 に示すように消費電力に及ぼすリフター高さとの関係の関係を計算している。それによると回転数が臨界回転数に近い場合は、リフター高さが低いほど消費電力は小さいが、臨界回転数の 60% ではリフター高さによらずほぼ一定の消費電力となっている。

Monama ら¹⁰⁾は、Hlungwani ら⁹⁾と同じ寸法で 22×22 mm の正方形リフターを 12 本持つ二次元ミルで、ミル始動時のトルクを計算し実測値と比較してい

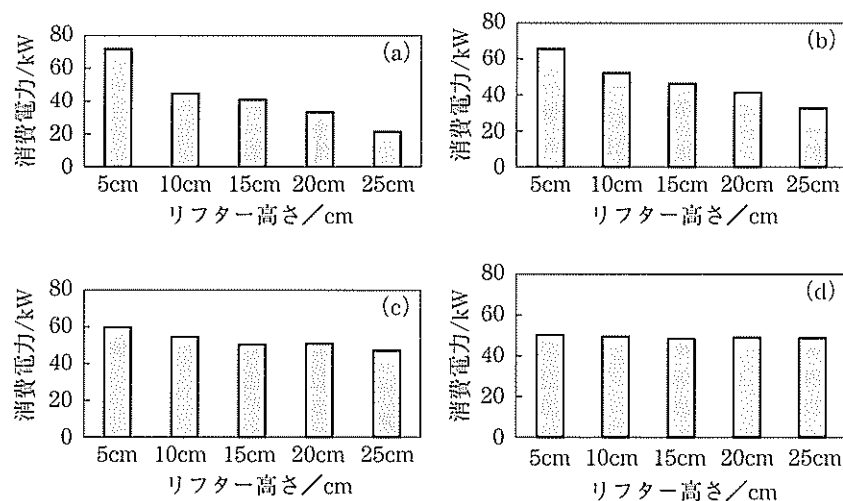


図 4.6 リフター高さが消費電力に及ぼす影響
(回転数/臨界回転数; (a) 0.9, (b) 0.8, (c) 0.7, (d) 0.6)⁶⁾

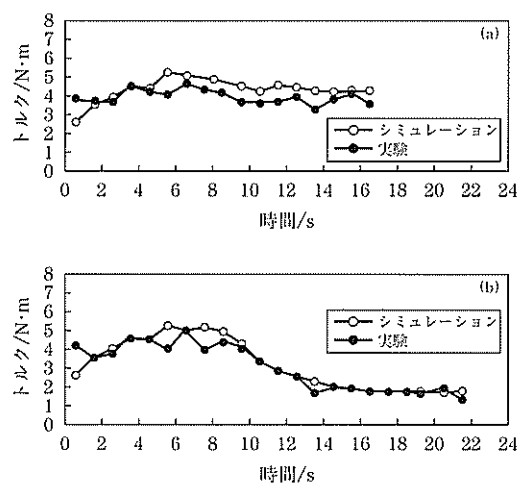


図 4.7 ミル始動時のトルク (ボール充填率, 回転数/臨界回転数 (a) 20%, 0.7, (b) 20%, 1.5)¹⁰⁾

る。図 4.7 に回転数が臨界回転数より低い場合と高い場合の計算結果を示したが、どちらも実験結果をよく予測している。

Mori ら¹¹⁾は湿式転動ミルを用いて、粉砕速度の実測値と DEM モデルにより計算されたボールの衝突エネルギーを相関づけた。粉砕には直径 121 mm 長さ 142 mm のステンレス製ミルと直径 115 mm 長さ 105 mm のアルミナ製ミルを用い、粉砕媒体には直径 10 mm のスチールとアルミナ、ガラス製のボールを用い、充填率は 40% として、ギブサイトと石灰石およびタルクを粉砕している。

粉砕速度 K_p は実験データより次式を用いて計算している。

$$\frac{x_i - x_1}{x_0 - x_1} = \exp(-K_p t) \quad (4.2)$$

ここで x_0 , x_i , x_1 は、それぞれ供給砕料、粉砕限界に達した粉砕産物、任意時間粉砕した砕料の 50% 粒子径である。単位質量あたりのボールの衝突エネルギー E_w はスラリーの流体抵抗も加味して DEM モデルにより計算している。図 4.8 に両者の相関を示した。ミルおよびボール材質が異なり、粉砕原料とそ

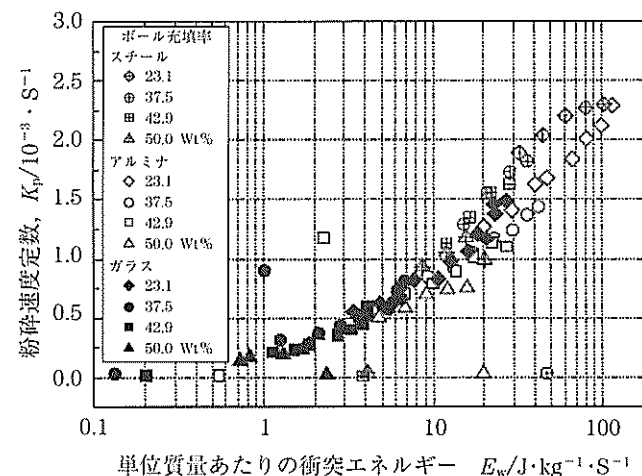


図 4.8 粉砕速度定数と単位質量あたりのボール衝突エネルギー¹¹⁾

の仕込量も異なることを考慮すれば、かなり良い相関が得られていると言える。

4.1.3 粉砕産物の粒子径分布予測

小粒子を糊付けして凝集粒子を構成し、この凝集粒子の破壊挙動を DEM モデルで解析する手法が Thornton ら¹²⁾によって開発された。この凝集粒子の空間率をゼロになるように構成小粒子を隙間なく糊付けして、単粒子破碎のシミュレーション¹³⁾が試みられた。このモデルは離散粒子破壊(DGB: discrete grain breakage)モデルとも呼ばれている。DGB モデルによって直径 2.54 cm の単一ガラス球を圧壊したときに得られる破碎物の粒子径分布を図 4.9¹⁴⁾に示した。図から明らかな通り予測結果は実験結果をよくシミュレートしている。

Herbst ら¹⁴⁾は DGB モデルを半自生ミルに適用し、粒子径分布の実測値から経時変化を図 4.10 に示すように予測している。またこの計算結果より図 4.11 に示すように選択関数と破壊関数を算出している。

近年、図 4.12¹⁵⁾に示すような高忠実シミュレーション (HFS; high fidelity simulation) が提案されている。ミル内の媒体ボールの運動は DEM と計算流体力学 (CFD: computational fluid dynamics) によって流体の粘性抵抗も考慮されて計算され、ミル寸法や操作変数が決められる。媒体ボールの衝突による碎料粒子の破壊は DGB モデルと物質収支式 (PBM: population balance model)

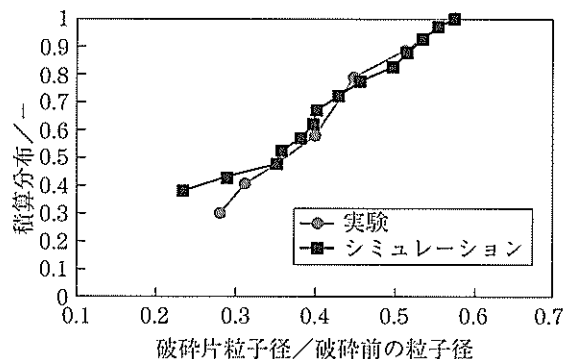


図 4.9 DGB モデルによる単粒子破碎の計算例¹⁴⁾

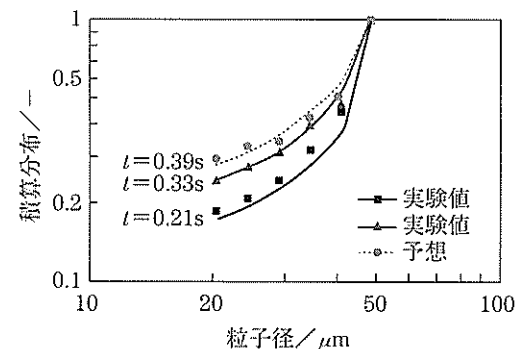


図 4.10 DGB モデルによる半自生ミル粒子径分布経時変化¹⁴⁾

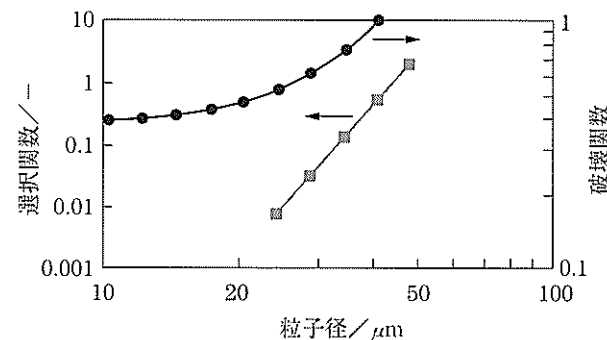


図 4.11 図 4.10 の結果より求めた選択関数と破壊関数¹⁴⁾

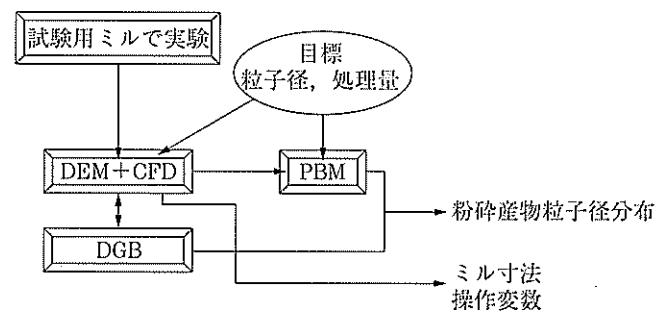


図 4.12 HFS モデル概念図¹⁵⁾

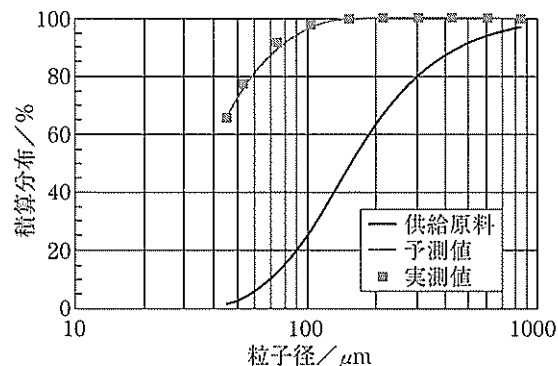


図 4.13 HFS モデルの適用例（試験用ミルデータから実機の粉砕産物粒子径分布を予測）¹⁵⁾

より粒子径分布が求められる。図 4.13¹⁵⁾は、10×11.5 in (25.4×29.2 cm) のミルの実験データから HFS によって予測された 13.5×28 ft (4.11×8.53 m) の大型ミルの粉砕産物の粒子径分布である。

4.2 その他のミル

Mio ら¹⁶⁾は、遊星ミル内のボールの衝突エネルギーを、公転半径、ポット直径、ポット高さをパラメータとして DEM により算出し、衝突エネルギーは公転半径の 3 乗、ポット直径と高さに比例して増加する結果を得た。計算結果は最終的にスケールアップ比でまとめられ、図 4.14 に示す結果となった。

Herbst ら¹⁴⁾は DGB モデルを二次元クラッシャーに適用し、粉砕産物の粒子径分布を図 4.15 のように予測した。予測結果は実験結果とよく一致している。

Djordjevic ら¹⁷⁾は、内径 65 cm で半径 48 cm の回転羽根 5 枚を持つ縦型シャフトミル内での粒子の破壊を DGM モデルにより図 4.16 のように可視化した。また同じモデルにより縦型と横型シャフトミルの粉砕結果を、図 4.17 のように予測する結果を報告している。

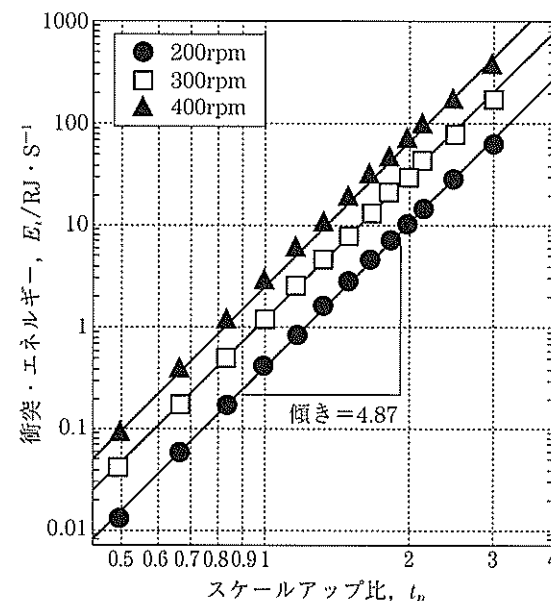


図 4.14 遊星ミルの単位質量あたり衝突エネルギーとスケールアップ比¹⁶⁾

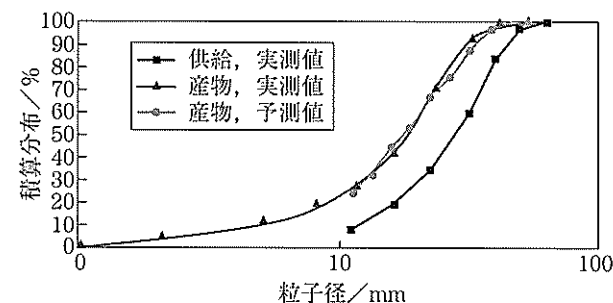


図 4.15 DGB モデルによる二次元クラッシャー粉砕産物粒子径分布の予測¹⁴⁾

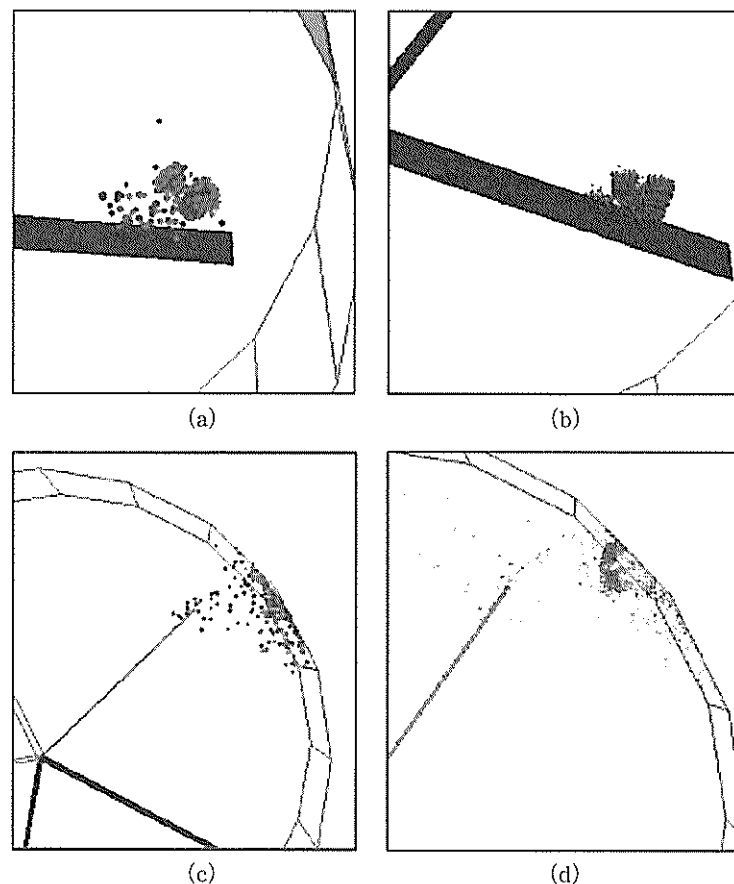


図 4.16 縦型シャフトミル内の粒子破壊挙動 (回転数 900 rpm, (a) 直径 10 mm の粒子が羽根に衝突した瞬間, (b) 直径 5 mm の粒子が羽根に衝突した瞬間, (c) 直径 10 mm の粒子がアンビルに衝突した瞬間, (d) 直径 5 mm の粒子がアンビルに衝突した瞬間¹⁷⁾

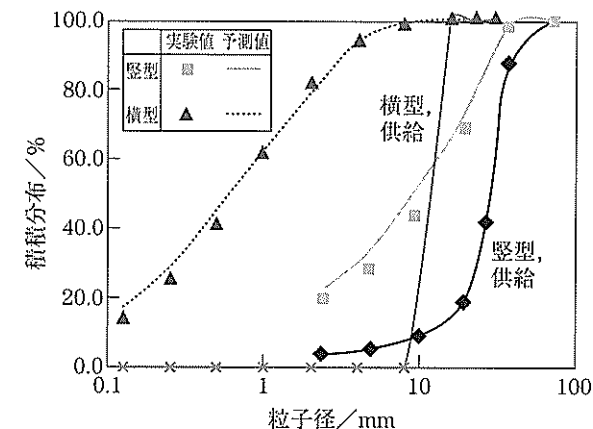


図 4.17 シャフトミル粉砕産物粒子径分布の予測¹⁷⁾

参考・引用文献

- 1) 八嶋三郎 編; “粉砕と粉体物性”, 培風館 (1986)
- 2) Mishra, B. K.: “A review of computer simulation of tumbling mills by the discrete element methods: Part I-contact mechanics”, Int. J. Mineral Processing, **71** (2003) 73-93
- 3) Mishra, B. K.: “A review of computer simulation of tumbling mills by the discrete element methods: Part II-practical applications”, Int. J. Mineral Processing, **71** (2003) 95-112
- 4) 粉体工学会 編; “粉体シミュレーション入門”, 産業図書 (1998)
- 5) Powell, M. S. and A. T. McBride: “A three-dimensional analysis of media motion and grinding regions in mills”, Minerals Engineering **17** (2004) 1099-1109
- 6) Djordjevic, N., F. N. Shi and R. Morrison: “Determination of lifter design, speed and filling effects in AG mills by 3 D DEM”, Minerals Engineering, **17** (2004) 1135-1142
- 7) Cleary, P. W. R. Morrison and S. Morrell: “Comparison of DEM and experiment for a scale model SAG mill”, Int. J. Mineral Processing, **68** (2003) 129-165
- 8) Mishra, B. K. and C. V. R. Murty: “On the determination of contact parameters

- for the realistic DEM simulation of ball mills”, *Powder Technology*, **115** (2001) 290–297
- 9) Hlungwani, O., J. Rikhotso, H. Dong and M. H. Moys: “Futher validation of DEM modeling of milling: effects of liner profile and mill speed”, *Minerals Engineering*, **16** (2003) 993–998
- 10) Monama G. M. and M. H. Moys: “DEM modeling of the dynamics of mill startup”, *Minerals Engineering*, **15** (2002) 487–492
- 11) Mori, H. H. Mio, J. Kano and F. Saito: “Ball mill simulation in wet grinding using a tumbling mill and its correlation to grinding rate”, *Powder Technology*, **143** (2004) 230–239
- 12) Thornton, C., M. T. Ciomocos and M. J. Adams: “Numerical simulations of agglomerate impact breakage”, *Powder Technology*, **105**, (1999) 74–82
- 13) Kafui, K. D. and C. Thornton: “Numerical simulations of impact breakage of a spherical crystalline agglomerate”, *Powder Technology*, **109**, (2000) 113–132
- 14) Herbst, J. A. and A. V. Potapov: “Making a discrete grain breakage model practical comminution equipment performance simulation”, *Powder Technology*, **143–144** (2004) 144–150
- 15) Herbst, J. A.: “A microscale look at tumbling mill scale-up using high fidelity simulation”, *Int. J. Mineral Processing*, **74 S** (2004) S 299–S 306
- 16) Mio, H., J. Kano and F. Saito: “Scale-up method of planetary ball mill”, *Chemical Engineering Science* **59** (2004) 5909–5916
- 17) Djordjevic, N., F. N. Shi and R. D. Morrison: “Applying discrete element modeling to vertical and horizontal shaft impact crushers”, *Minerals Engineering* **16** (2003) 983–991

索引 (五十音順)

〔あ 行〕

圧縮強度	8
圧裂強度	7
イオン誘発核生成	75
一般動力学方程式	81
液相還元法	105, 109
液相プロセス (液相法)	68
エピタキシャル成長	86
延性破壊	3
オストワルド熟成	85

〔か 行〕

外部核粒子	70
回分・連続粉砕	59
火炎プロセス	88
核生成	68
核生成速度	73
荷重 (ひずみ) 速度	25
加水分解法	105
環境に優しい素材製造プロセス	155
還元法	122
乾式・湿式粉砕	36, 59
機械化学	137
気相プロセス (気相法)	68
キック (Kick) の法則	18
逆ミセル法	105, 112
球圧壊強度	7
供給粒子質量の減少過程	26
凝集成長	77

凝集速度関数	78
凝集特性時間	100
凝集粒子	102
凝縮成長	76
凝着摩耗	41
共沈法	105
強度	3
強度の寸法効果	9
均一 (質) 核生成	68
均一沈殿法	105, 108
金属の粉砕	54
金属微粒子	95
金ナノ粒子	109
銀ナノ粒子	109
空気雰囲気	40
クエンチ火炎法	92
組み合わせ合成	153
クラスター	68
クラックの大きさ	40
クリープ試験	40
グリフィス理論	4
計算流体力学	174
結晶構造変化	143
減圧噴霧熱分解法	117
限界比表面積	31
元素ドーピング	153
高演色性三波長形蛍光管	156
高周波 (RF) 熱プラズマ法	93
高周波誘導プラズマ法	91
高忠実シミュレーション	174

鉱物処理	156
固液反応	146
固気反応	146
固固反応	147
固相結晶化法	122
固相反応法	122
固相プロセス（固相法）	68
固体の活性	138
固体の熱分解法	122
固体の破壊と表面エネルギー	138
固体表面の構造変化	140
古典的核生成理論	71
コニカルボールミル	49
小麦の粉碎	56

〔さ 行〕

砕成物	46
ざらつき摩耗	41
酸化還元	105
酸化チタン	102
酸化反応	102
自己組織化	122
自生粉碎機	51
実測強度	5
シャフトミル	176
集合粉碎	2
小割	45
焼結（緩和）	79
焼結特性時間	79, 100
晶析プロセス	105
消費電力	167
消費動力	167, 170
食品	58
水素化反応	148
水素還元反応	95

水中結晶化法	122
水熱結晶化法	122
水熱合成法	105, 108
脆性破壊	3
成長法	67
静電噴霧——CVD 法	95
静電噴霧熱分解法	117
静電噴霧法	95
積分モデル	81
接触反応	148
ゼルドヴィッチ（Zeldovich）の非平衡定数	74
選択関数	32
せん断強度	8
相転移	144
粗砕機	44
その場（in-situ）表面改質法	108
ゾル——ゲル法	106

〔た 行〕

単一粒子破壊	2
炭化反応	148
単分散微粒子	84
中砕機	44
超音波火炎法	92
超微粉碎機	50
超臨界水熱合成法	113
直接合成	152
直流アークプラズマ法	91
沈殿析出法	105
電気炉加熱プロセス	88
転動ミル	166
凍結乾燥法	122

〔な 行〕

ナノ粒子	67
二次元クラッシャー	176
熱分解反応	102
農薬	57

〔は 行〕

ハードグローブ試験機	21
ハードグローブ粉碎性指数	21
廃棄物処理・リサイクル	156
媒晶剤	87
媒体攪拌粉碎機	50
媒体の運動	166
ハイブリッドプラズマ法	92
バイルビー（Beilby）層	141
破碎	1
破碎関数	32
破碎表面エネルギー	25
バリウムフェライト粒子	113
ビッカース硬度	43
比表面積	17
比表面積径	17
比表面積の増加過程	30
微分型静電分級器	99
微粉碎機	48
微粒子の生成過程	29
疲労試験	40
ファーンズ法	91
不均一（質）核生成	69
複合化	150
複合化の形態と分類	150
複合化プロセスと制御因子	151
物理的凝縮	76
ブラウン凝集	78

プラズマプロセス	88
フラックス塩添加噴霧熱分解法	118
雰囲気の影響	13
分解反応	148
分級機内蔵粉碎機	60
粉碎助剤	33
粉碎事例	52
粉碎速度	173
粉碎速度論	26
粉碎比	18
粉碎法	67
粉体平衡	142
粉末化粧品	57
噴霧乾燥法	121
噴霧熱分解法	114
ボーダード（Boudouard）反応	148
ボールミル粉碎能	22
ホットソープ法	105, 111
ポリ塩化ビニルの脱塩素	160
ホルメス（Holmes）の法則	19
ボンド（Bond）の粉碎仕事指数	21
ボンド（Bond）の法則	18

〔ま 行〕

マイクロ波加熱法	107
曲げ強度	40
水雰囲気	40
メカノケミストリー	137
メディアン径	29

〔や 行〕

遊星ミル	176
溶質拡散特性時間	116
溶媒蒸発特性時間	116
溶媒蒸発法	105

〔ら 行〕

ラメール (LaMer) ダイアグラム	83
離散要素法	165
離散粒子破壊	174
理想強度	5
リッチンガー (Rittinger) の法則	17
リッチンガー数	17
リフター	168
リフターの形状	171
粒界破壊	3
硫化反応	148
粒内破壊	3
臨界核	73
ルイス (Lewis) 式	19
レーザーアブレーション法	98
レーザープロセス	88
レビンダー (Rehbinder) 効果	41, 139

〔わ 行〕

ワークインデックス相当数	23
--------------	----

〔数字・欧文〕

80% 通過粒子径	19
CdSe のナノ粒子	111
CFD	174
DEM	165
DGB	174
FePt ナノ粒子	111
GAS 法	114
HFS	174
mechano-chemical 法 (MC 法)	125
PBM	174
polymer complex (PC 法)	125
RESS 法	114
YAG 粒子	130

粉体工学叢書

第2巻 粉体の生成

NDC 571

2005 年 9 月 30 日 初版 1 刷発行

© 編 者 粉 体 工 学 会

発 行 者 千 野 俊 猛

発 行 所 日 刊 工 業 新 聞 社

東京都中央区日本橋小網町 14-1

(郵便番号 103-8548)

電 話 書籍編集部 03 (5644) 7490

販売・管理部 03 (5644) 7410

F A X 03 (5644) 7400

振替口座 00190-2-186076

URL <http://www.nikkan.co.jp/pub>

e-mail info@tky.nikkan.co.jp

定価はカバーに表
示してあります。

製 作 日刊工業出版プロダクション

印刷・製本 美 研 プ リ ン テ ィ ン グ

落丁・乱丁本はお取り替えいたします。 2005 Printed in Japan

ISBN 4-526-05480-1

国K日本複写権センター委託出版物

本書の無断複写は、著作権法上での例外を除き、禁じられています。本書からの複写は、日本複写権センター (03-3401-2382) の許諾を得てください。